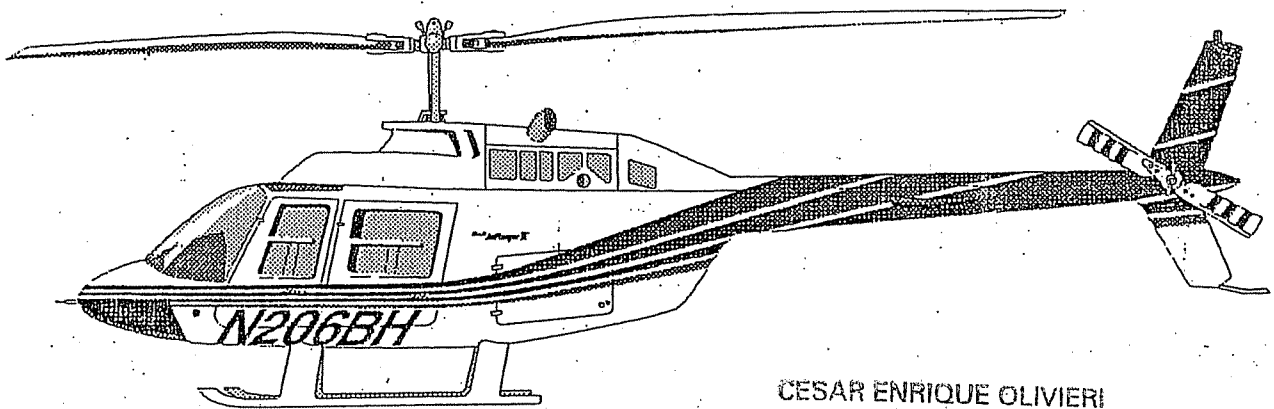


Bell Model 206B *JetRanger III*

Procedimientos en Tierra y Vuelo para Pilotos



CESAR ENRIQUE OLIVIERI
JEFE INSTRUCTORES DE HELICOPTEROS
I.V.H. LIC. 56.964
BASA

Cesar OLIVIERI

Bell Helicopter **TEXTRON**
A Subsidiary of Textron Inc.

14 DE ENERO DE 1998

POST OFFICE BOX 482; FORT WORTH, TX 76101

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Bell Model 206B JetRanger-III

Procedimientos en tierra y en vuelo

Contenido

SECCIÓN 1	DESCRIPCIÓN GENERAL
SECCIÓN 2	COMPARTIMIENTO DE TRIPULACIÓN
SECCIÓN 3	LIMITACIONES DE OPERACIÓN
SECCIÓN 4	FUSELAJE
SECCIÓN 5	PLANTA DE POTENCIA
SECCIÓN 6	SISTEMA DE COMBUSTIBLE
SECCIÓN 7	MANEJO, SERVICIO Y MANTENIMIENTO
SECCIÓN 8	TRANSMISIÓN Y TREN IMPULSOR
SECCIÓN 9	SISTEMA HIDRÁULICO
SECCIÓN 10	CONTROLES DE VUELO
SECCIÓN 11	SISTEMA ELÉCTRICO
SECCIÓN 12	RENDIMIENTO
SECCIÓN 13	PESO Y BALANCE
SECCIÓN 14	PROCEDIMIENTOS NORMALES
SECCIÓN 15	PROCEDIMIENTOS EN EMERGENCIAS Y FALLAS

Esta publicación es solamente para capacitación en el Bell Model 206B-3. Vea los Procedimientos de Operación y Limitaciones en los manuales de vuelo actualizados.

DISMINUCIÓN DE RUIDO: ANTECEDENTES

La Federal Aviation Administration ha recibido quejas en relación a aeronaves volando bajo sobre áreas sensibles al ruido. Estas quejas han hecho que se soliciten acciones que prohiban los vuelos a baja altura sobre lugares identificados como sensibles al ruido. Creemos que se puede una solución satisfactoria con la cooperación de la industria y los pilotos sin tener que llevar a cabo un proceso de reglamentación.

Se requiere un renovado esfuerzo para disminuir el ruido de las aeronaves con el propósito de mejorar la calidad de nuestro medio ambiente.

El ruido excesivo puede producir incomodidad, inconveniencia o interferencia con el uso y disfrute de la propiedad y puede afectar la vida silvestre en forma negativa. Es particularmente indeseable cerca de lugares donde se reúnen grupos de personas, iglesias, hospitales, escuelas, asilos de ancianos y Parques Nacionales, los cuales deben ser conservados como un aspecto importante de nuestra herencia histórica, cultural y natural.

La aplicación de los procedimientos de vuelo descritos en la Circular de Aviso No. No 91-36A de la FAA sería una indicación práctica de la preocupación del piloto por mejorar el medio ambiente, lo cual apoyaría a la aviación y evitaría la posibilidad de que se tomaran medidas reglamentarias.

"Además de los Reglamentos de FAR emitidos por el Departamento de Transporte, la operación de helicópteros puede estar sometida a reglamentos de los decretos aeronáuticos estatales, juntas directivas de aeropuertos, códigos municipales y otras autoridades políticas similares. La naturaleza de estos reglamentos puede ser incluida en ordenanzas de las ciudades, reglamentos de las autoridades de parques, reglamentos de zonificación, reglamentos contra incendios, decretos de comercio interestatal y documentos similares. Cuando se obtiene aprobación para realizar vuelos en áreas urbanas se debe verificar que se obtienen todos los permisos y licencias necesarios ya que estos permisos no son emitidos por una sola agencia administrativa del cuerpo de gobierno."

SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN GENERAL

El JetRanger III es un helicóptero utilitario de motor sencillo diseñado para despegar y aterrizar en cualquier terreno razonablemente nivelado. La configuración estándar es para un piloto y cuatro pasajeros.

El fuselaje consiste de sección delantera, sección intermedia y sección trasera o del cono de cola. La sección delantera es principalmente estructura de panel de abeja de aluminio para proporcionar máxima resistencia y rigidez. Este material ayuda también a mantener un nivel bajo de ruido debido a sus características aislantes. La máxima visibilidad se combina con protección contra la luz solar por medio de la cubierta de plástico oscurecido, la cual constituye la sección de nariz, paneles del techo de la cabina y los paneles de las puertas.

La porción de la sección delantera tiene aproximadamente 40 pies cúbicos para acomodar pasajeros o carga. Las puertas traseras pueden quitarse para llevar objetos largos que sobresalgan de lo ancho del helicóptero. Hay 16 pies cúbicos adicionales en el compartimiento localizado en la sección intermedia en donde se pueden llevar 250 libras de equipaje o de carga adicionales.

Hay un tanque de combustible tipo vejiga de compartimiento sencillo, de 91 o 76 galones, debajo y detrás del asiento del pasajero. El combustible, los pasajeros y/o la carga están debajo del rotor principal para minimizar los cambios en el centro de gravedad.

El rotor principal, el cual tiene precono y tiene el eje de cambio de paso por debajo del eje de lapeo (underslung) para una operación suave, es semi-rígido, de subibaja, con dos palas principales. Cada pala está unida a un cubo común por medio de una horquilla, cojinetes de cambio de paso (pitch change bearings), y barra de tensión torsión para llevar las cargas de fuerza centrífuga de la pala.

Las palas del rotor principal son construidas de metal y son individualmente intercambiables. El rotor de cola es semi-rígido, de subibaja, con dos palas, cada una conectada a un yugo común por medio de dos cojinetes y pernos.

El JetRanger III tiene un motor de 420 caballos de fuerza (shaft horsepower), Modelo 250-C20J de turboeje, fabricado por Allison Engine Company División de Rolls Royce el cual ha sido disminuido a 317 caballos de fuerza (shaft horsepower) para despegue y 270 caballos de fuerza para operación continua.

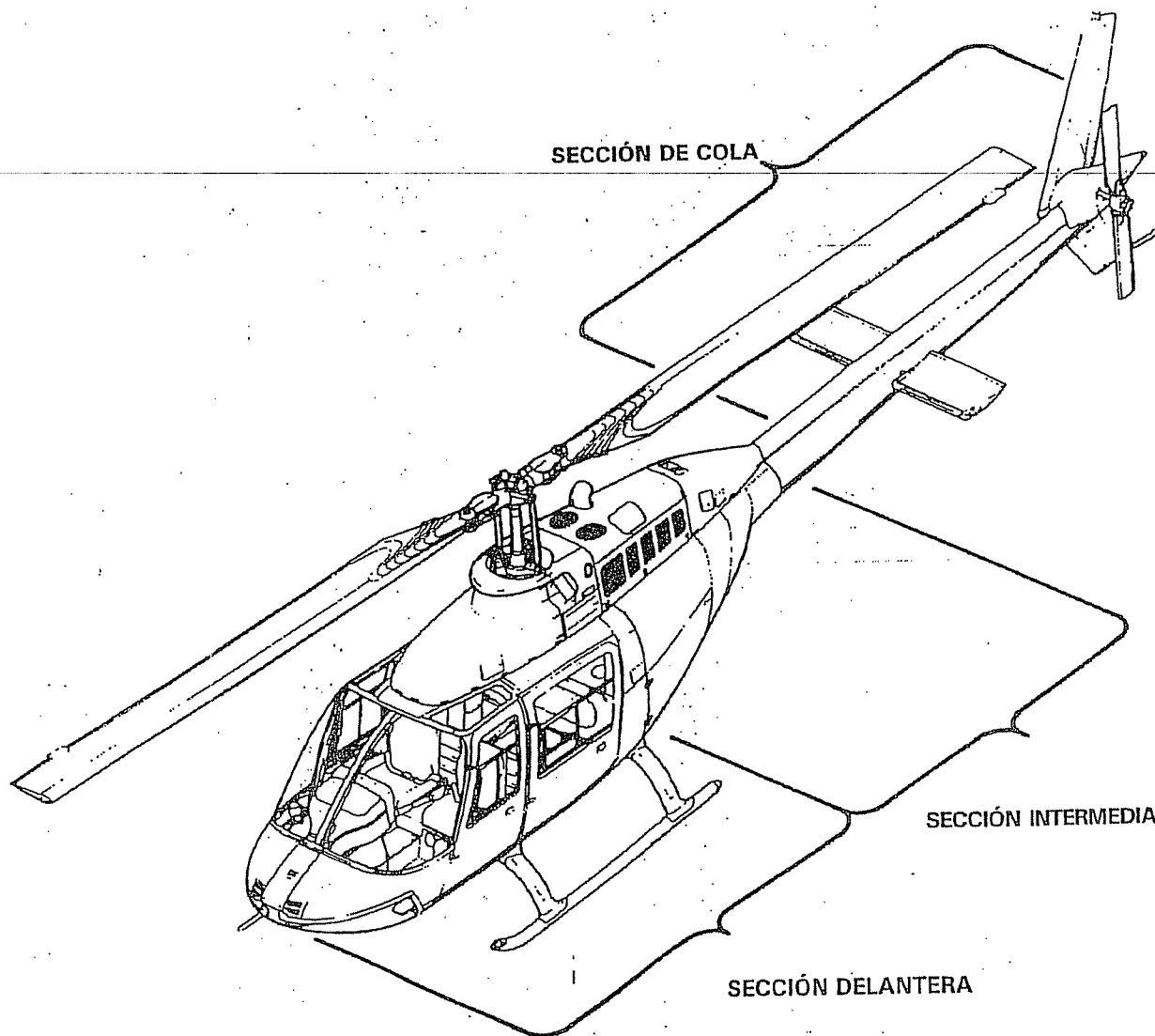
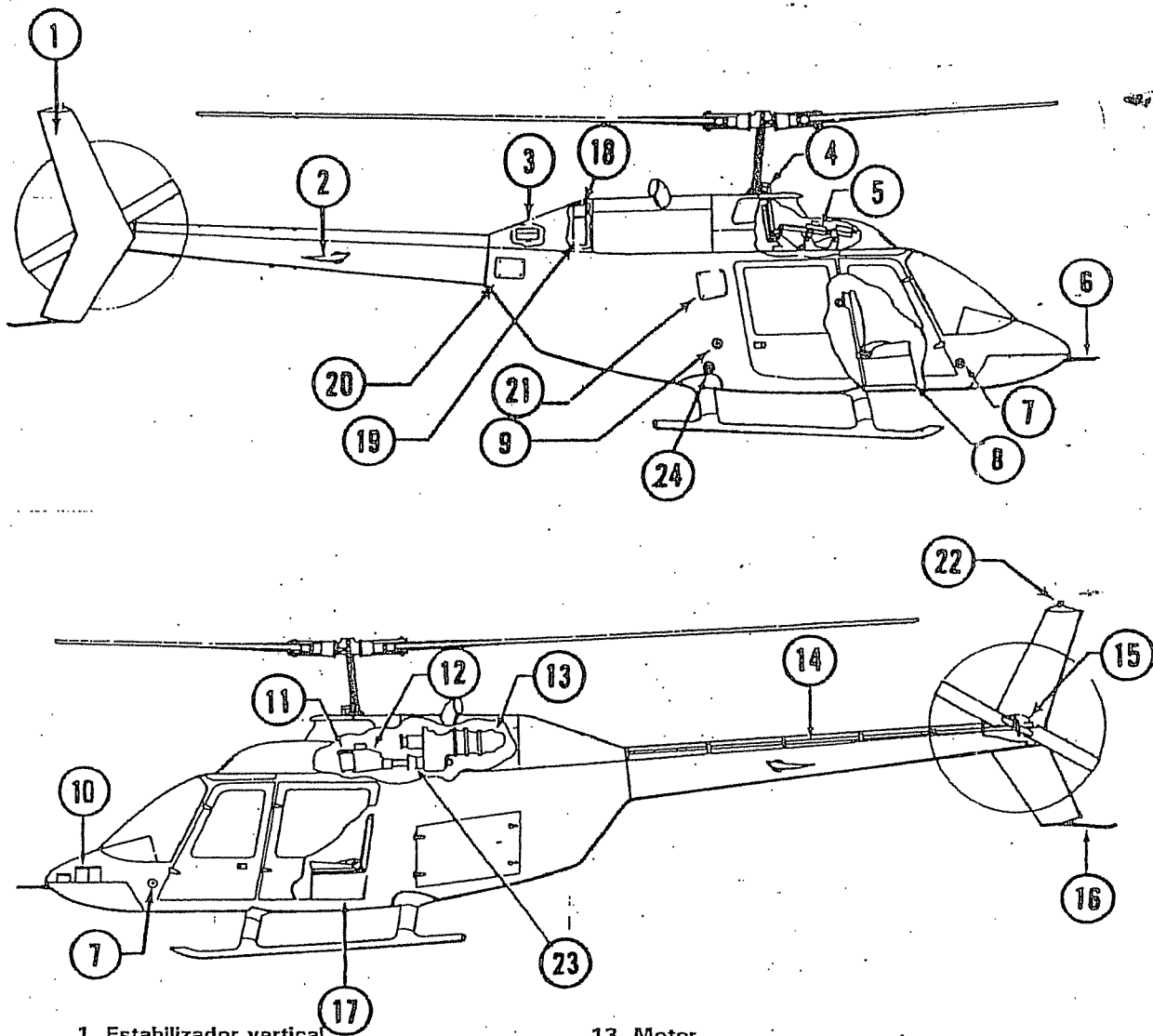


Figura 1-1. Helicóptero JetRanger III



- | | |
|---|---|
| 1. Estabilizador vertical | 13. Motor |
| 2. Estabilizador horizontal | 14. Eje impulsor del rotor de cola |
| 3. Tanque de aceite del motor | 15. Caja de engranajes del rotor de cola |
| 4. Varilla para el plato universal | 16. Patín de cola |
| 5. Actuadores servo cíclico y colectivo | 17. Estación para pasajeros |
| 6. Tubo pitot | 18. Radiador de aceite del motor |
| 7. Puerto estático | 19. Ventilador radiador de aceite |
| 8. Estación del piloto | 20. Panel de acceso a la unión del cono de cola |
| 9. Toma del tanque de combustible | 21. Panel de acceso a la válvula de cierre de comb. |
| 10. Batería | 22. Luz de anticollisión |
| 11. Bomba hidráulica y tanque | 23. Unidad de rueda libre |
| 12. Transmisión | 24. Interruptor del drenaje del sumidero de combus. |

Figura 1-2. Componentes del helicóptero

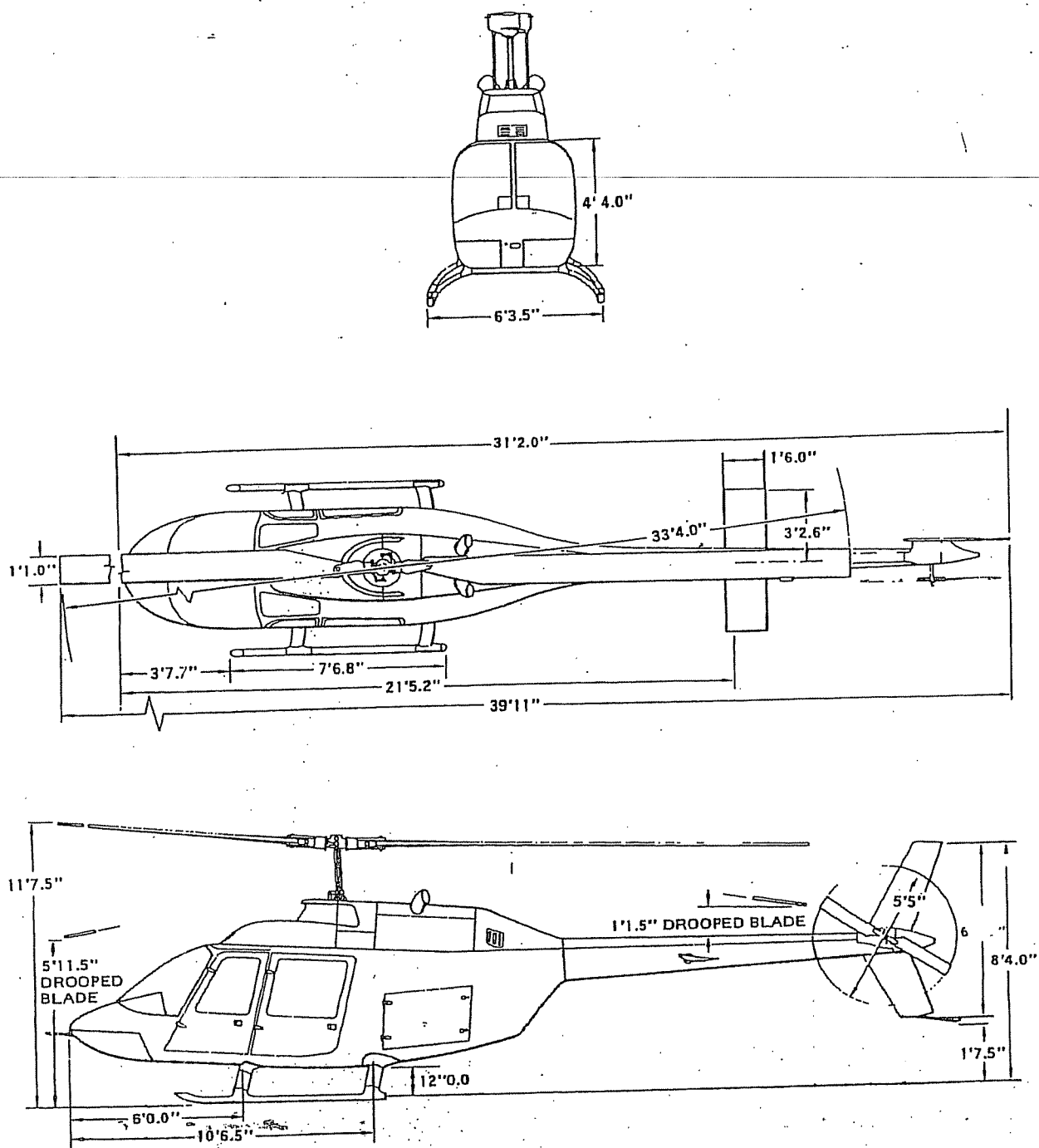


Figura 1-3. Dimensiones Principales

INFORMACIÓN GENERAL DEL 206B-III

MOTOR

Modelo número
Fabricante

250-C20J o B
Allison Engine Company División de Rolls Royce

TORQUE vs CABALLOS DE FUERZA

Potencia máxima continua	85% torque/270 caballos de fuerza
Potencia de despegue (límite cinco minutos)	100% torque/317 caballos de fuerza
Transitorio (máximo 5 segundos)	110% torque/348 caballos de fuerza

LIMITACIONES DE VELOCIDAD AÉREA (INDICADA)

V _{NE} con menos de 3,000 libras de peso bruto	130 nudos (150 mph)
V _{NE} con más de 3,000 libras de peso bruto	122 nudos (140 mph)
Velocidad aérea máxima para autorrotación	100 nudos (115 mph)
Velocidad aérea máxima con puerta(s) trasera(s) quitadas	87 nudos (100 mph)
Velocidad aérea máxima con puerta(s) delantera(s) quitadas	69 nudos (80 mph)
Máxima velocidad aérea con entre 85 y 100% torque	80 nudos (92 mph)

VELOCIDADES AÉREAS RECOMENDADAS (INDICADAS)

Velocidad mínima de descenso	52 nudos (60 mph)
Distancia máxima de planeo	69 nudos (80 mph)
Falla del motor	50 - 60 nudos (57 - 69 mph)
Falla hidráulica	61 - 69 nudos (70 - 80 mph)

ALTITUD MÁXIMA

Menos de 3,000 libras de peso bruto	20,000 pies H _p
Más de 3,000 libras de peso bruto	13,500 pies H _p

PESOS

Peso vacío promedio	1,604 libras
Máximo peso bruto (interno)	3,200 libras
Máximo peso bruto (externo)	3,350 libras
Capacidad del gancho de carga	1,500 libras
Flotadores fijos estándar	3,000 libras

INFORMACIÓN GENERAL 206B3 (CONT.)

COMBUSTIBLE

Capacidad máxima (SN 3567 y subsecuentes)	91 Galones de EU
ASTM Tipo Jet B (JP-4)	Cualquier temperatura
ASTM Tipo Jet A o A-1 (JP-5 o JP-8)	Arriba de 0°F (-17.8°C)
Usar una mezcla de 80/87 AVGAS y ASTM Tipo Jet A y A-1	Abajo de 0°F (-17.8°C)
Mezcla alterna 100 baja en plomo (300 horas entre overhauls)	
Helicópteros equipados con un indicador de presión de combustible	
el cual tiene un triángulo rojo a 8 PSI	Arriba de -25°F (-32°C)

LUBRICANTES APROBADOS

Los aceites de las cajas del motor y de los engranes del tren de potencia deben apearse a las especificaciones de MIL-L-7808, MIL-L-23699, o DOD-L-85734(AS). Ver BHT-206B3-MD-1 en referencia a la mezcla de aceites de diferentes marcas, tipos y fabricantes. El aceite del grupo del mismo número usado en la transmisión debe ser usado en el motor.

Sistema hidráulico	MIL-H-5606
	1 pinta en el depósito
	1 pinta en el sistema
Grasa de uso general	MIL-G-81322

ROTOR PRINCIPAL

Número de palas	2
Diámetro	33 pies 4 pulgadas
Cuerda	13 pulgadas
Torcimiento	-10 grados
Proporción del motor al rotor	15.23 a 1
RPM a 100%	395

ROTOR DE COLA

Número de palas	2
Diámetro	5 pies 5 pulgadas
Cuerda	5.27 pulgadas
Torcimiento	0 grados
RPM a 100%	2,560

FUSELAJE

Largo	39 pies 1 pulgada
Altura total	9 pies 7.5 pulgadas
Separación de los patines con 3,200 libras de peso bruto	6 pies 3.5 pulgadas

INFORMACIÓN GENERAL 206B-III (CONT.)

ÁREA PARA CARGA

Largo	39 pulgadas
Ancho a nivel del piso	46.75 pulgadas
Altura (máximo)	34.25 pulgadas

ABERTURA DE LA PUERTA PARA CARGA

Altura	35.75 pulgadas
Ancho	35.00 pulgadas

VOLUMEN DEL ÁREA DE CARGA

Área principal de carga	40 pies cúbicos
Compartimiento de equipaje	16 pies cúbicos

TERMINOLOGÍA

AVISOS, PRECAUCIONES Y NOTAS

Para enfatizar las instrucciones importantes y críticas se usan Advertencias (warnings), Avisos (cautions) y notas en este manual, como las que se muestran a continuación:

WARNING

Un procedimiento, práctica, etc., el cual si no se sigue correctamente, puede resultar en lesiones personales o muerte.

CAUTION

Un procedimiento, práctica, etc., que si no es observado estrictamente puede resultar en daño o destrucción del equipo.

NOTA

Un procedimiento, situación, etc. que es esencial señalar.

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS

Las abreviaciones y acrónimos usados en este manual se definen de la siguiente forma:

CA	—	Corriente alterna
ANTI COLL LT	—	Luz anticolisión
APU	—	Unidad de corriente alterna
BAT	—	Batería
C	—	Celsius
CG	—	Centro de gravedad
CD	—	Corriente directa
DECR	—	Decremento
ECS	—	Sistema de control ambiental
ELT	—	Transmisor localizador de emergencia
ENG	—	Motor
F	—	Fahrenheit
ft	—	Pie, pies
GEN	—	Generador
GOV	—	Gobernador
H ₀	—	Densidad altitud
Hg	—	Mercurio
H _p	—	Presión altitud
HYDR	—	Hidráulico
IDLE REL	—	Liberación de marcha lenta
IFR	—	Reglas para vuelo con instrumentos
IGE	—	Con efecto en tierra
IN	—	Pulgada(s)
INCR	—	Incremento
INST LT	—	Luz de instrumento
KCAS	—	Velocidad aérea calibrada en nudos
kg	—	Kilogramos
LBS.	—	Libras
KIAS	—	Velocidad aérea indicada en nudos
KTAS	—	Velocidad aérea verdadera en nudos
LDG LTS	—	Luces de aterrizaje
LT	—	Luces
MCP	—	Potencia máxima continua
mm	—	Milímetro
MPH	—	Millas por hora
OAT	—	Temperatura del aire exterior
OGE	—	Fuera del efecto de tierra
POS LT	—	Luz de posición
PSI	—	Libras por pulgada cuadrada
QTY	—	Cantidad
RLY	—	Relé
RPM	—	Revoluciones por minuto

SL	—	Nivel del mar
TOT	—	Temperatura de salida de la turbina
TURB OUT TEMP		
T/R	—	Rotor de cola
TRANS	—	Transmisión
VFR	—	Reglas de vuelo visual
V _{NE}	—	Nunca exceder velocidad
WRN	—	Advertencia
XMSN	—	Transmisión

SECCIÓN 2

COMPARTIMIENTO DE TRIPULACIÓN

La estación del piloto se encuentra en el lado derecho del compartimiento de la tripulación. En el lado izquierdo, puede ir un pasajero o un copiloto si están instalados los controles dobles.

El panel de instrumento está montado en el pedestal central enfrente de los dos asientos de la tripulación, y está inclinado hacia arriba a un ángulo de cinco grados para mejor visibilidad. Los instrumentos de vuelo se encuentran en el lado derecho del panel y los instrumentos del sistema están en dos hileras a la izquierda de los instrumentos de vuelo. Las luces de alerta y de aviso están montadas inmediatamente abajo de la protección contra reflejo (glareshield) en una banda a lo largo de la parte superior del panel de instrumentos.

El pedestal se extiende desde el panel de instrumentos hacia abajo y entre los asientos para formar una consola para radios y controles misceláneos.

La consola superior está centrada, colocada inmediatamente detrás de los parabrisas del techo y contiene todos los rompe circuitos y la mayoría de los interruptores eléctricos.

SISTEMA DE INSTRUMENTOS

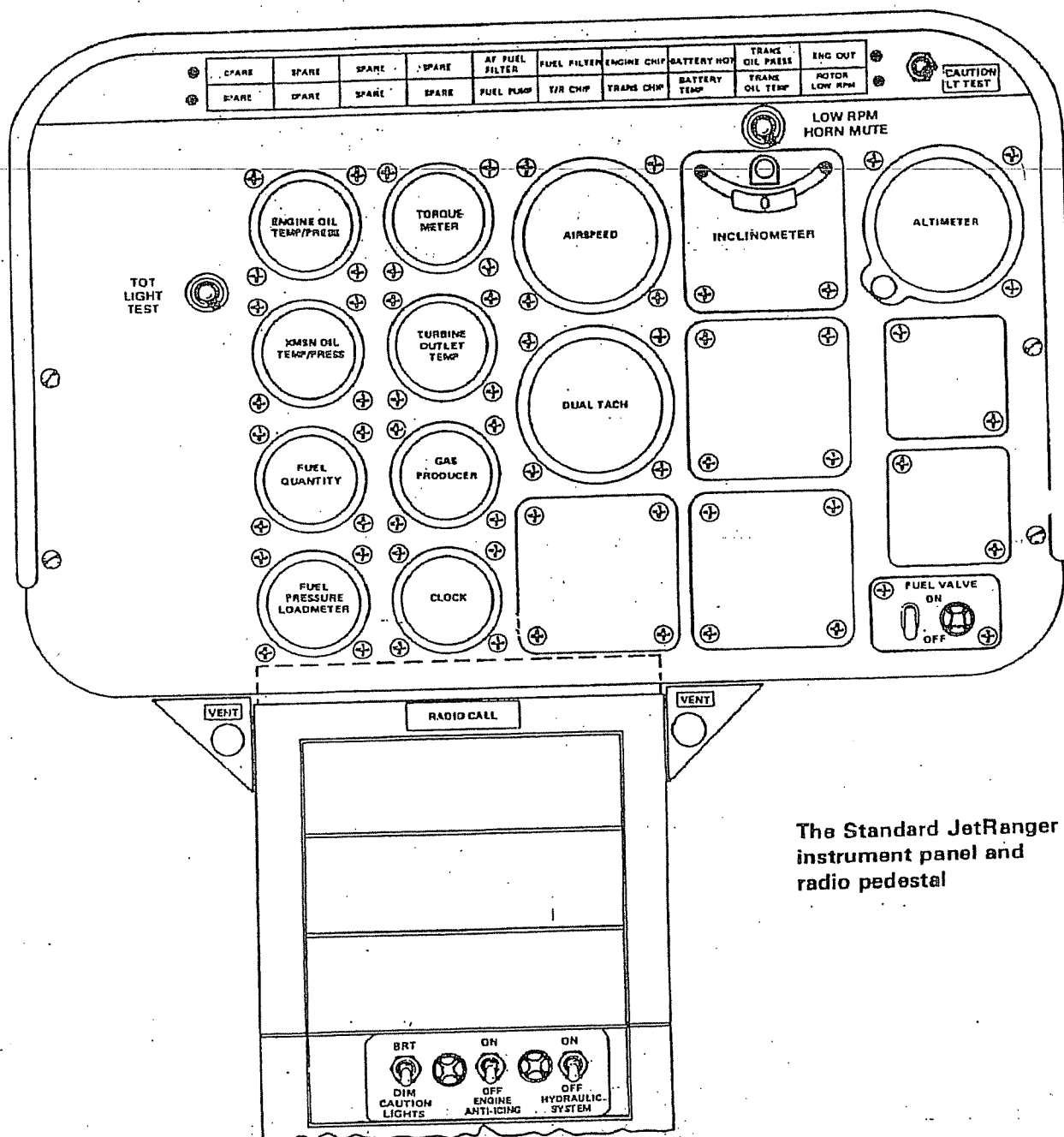
El sistema de instrumentos está dividido en cuatro categorías: vuelo, navegación, propulsión y misceláneos. Los indicadores están en el panel de instrumentos de bisagras, excepto la brújula auxiliar del piloto, el medidor de horas y el indicador de temperatura del aire exterior.

La brújula auxiliar del piloto está montada en un soporte puesto en el lado derecho de la estructura de la cabina ligeramente adelante del panel de instrumentos. El medidor de horas se encuentra en el compartimiento de nariz del helicóptero. El indicador de temperatura del aire exterior está montado en la esquina superior izquierda del parabrisas del piloto.

El *sistema de instrumentos de vuelo* consiste del sistema pitot/estático y los siguientes instrumentos y paneles:

- a. Indicador de velocidad aérea
- b. Altimetro.
- c. Inclínómetro.
- d. Panel de limitación de velocidad aérea

El *sistema de instrumentos para navegación* consiste de la brújula auxiliar del piloto; pero dependiendo del equipo instalado, puede incluir otros.



The Standard JetRanger instrument panel and radio pedestal

Figura 2-1. Panel de instrumentos (típico)

El sistema de instrumentos de propulsión consiste de lo siguiente:

- a. Indicador tacómetro doble del rotor y N2.
- b. Indicador temperatura/presión aceite del motor.
- c. Indicador tacómetro productora de gas N1.
- d. Indicador presión/temp. aceite de transmisión.
- e. Indicador de presión de combust.
- f. Torquímetro del motor.
- g. Indicador de cantidad de combust.
- h. Indicador TOT.

El sistema de instrumentos misceláneos consiste de lo siguiente:

- a. Medidor de horas,
- b. Reloj de ocho días.
- c. Indicador de temperatura de aire exterior.
- d. Indicador medidor de carga.

SISTEMAS PITOT Y ESTÁTICO

El tubo pitot, el cual está montado en la parte más delantera de la nariz de la cabina justo al lado derecho de la línea central del helicóptero, entrega aire de impacto al indicador de velocidad aérea. La presión del aire estático para la operación de los instrumentos se obtiene de dos ventilas estáticas localizadas en los paneles izquierdo y derecho abajo de la ventana inferior de la cabina.

- | | |
|---|---|
| 1. Tubo pitot | 12. Desconexión de presión de torque |
| 2. Desconexión de tubo pitot | 13. Desconexión de aceite de transmisión |
| 3. Herraje "T" | 14. Ventila estática |
| 4. Ventila estática "T" | 15. Ventila estática "T" |
| 5. Ventila estática | 16. Interruptor de presión aceite transmisión |
| 6. Altimetro | |
| 7. Indicador de velocidad aérea | |
| 8. Torquímetro | |
| 9. Indicador de aceite del motor | |
| 10. Indicador de aceite de la transmisión | |
| 11. Desconexión presión aceite del motor | |

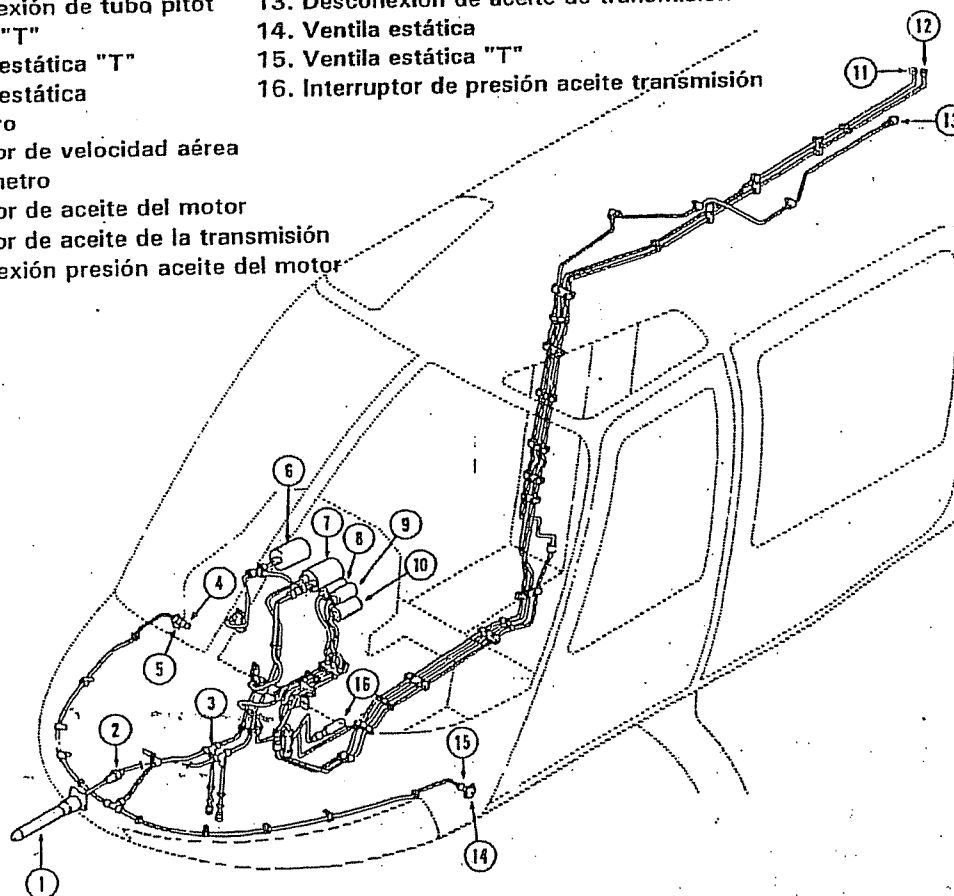
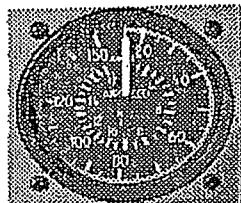


Figura 2-2. Sistema Pitot/Estático

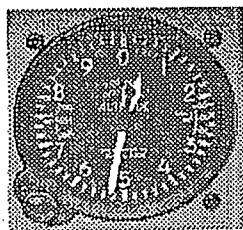
INSTRUMENTOS DE VUELO

INDICADOR DE VELOCIDAD AÉREA (AIRSPEED)



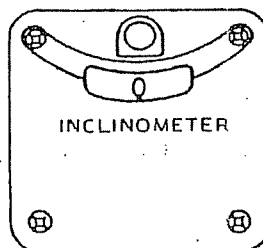
El indicador de velocidad aérea es el instrumento estándar pitot/estático que da la lectura de velocidad aérea en millas y nudos por hora midiendo la diferencia entre la presión del aire de impacto del tubo pitot y la presión del aire estático de las ventilas estáticas.

ALTÍMETRO

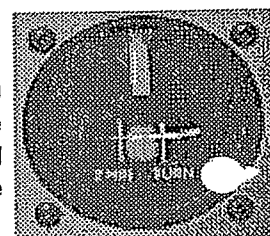


El altímetro proporciona una lectura directa de la altura del helicóptero en pies arriba del nivel del mar. Está conectado al sistema de aire estático para percibir la presión atmosférica. Hay una manija de ajuste externo para compensar las variaciones en la presión barométrica prevaleciente.

INCLINÓMETRO



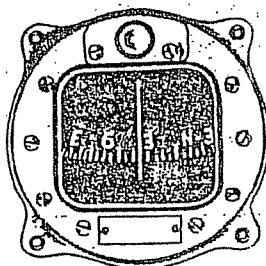
El Inclinómetro es un instrumento simple que consiste de un tubo de vidrio curvo, bola y fluido. La bola indica que el helicóptero está dando vuelta o va recto y nivelado. Si el helicóptero vira o se desliza (yaw o slip) la bola se mueve del centro. El indicador de viraje y deslizamiento indica vuelta de dos minutos.



Vuelta de dos minutos
indicador-opcional

INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN

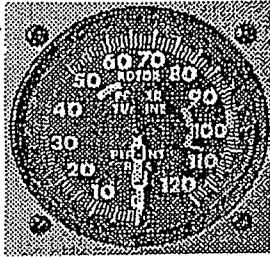
COMPÁS MAGNÉTICO AUXILIAR



La brújula magnética es un instrumento estándar, no estabilizado, tipo magnético, montado en un soporte que está instalado en el lado derecho de la cabina delantera. Esta brújula se usa junto con la tarjeta de corrección de brújula colocada debajo de ésta.

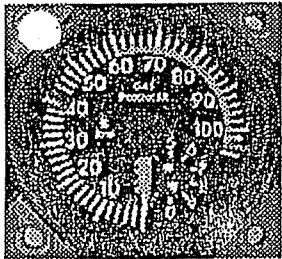
INSTRUMENTOS DE PROPULSIÓN

TACÓMETRO DOBLE



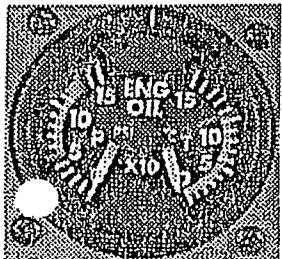
El tacómetro doble, que indica en porcentaje, da la información de RPM del rotor y de la turbina de potencia. Recibe energía de los generadores tacómetros del rotor y de la turbina de potencia. Estos son autogeneradores y no están conectados al sistema eléctrico. Durante operación normal, ambas agujas de los indicadores están sincronizadas en el arco verde.

TACÓMETRO DE LA PRODUCTORA DE GAS



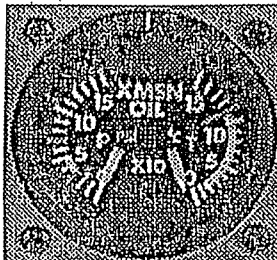
El tacómetro de la productora de gas, que indica en porcentaje, da información de RPM de la turbina productora de gas. La escala interior más chica indica en incrementos de 1% y la exterior más grande en incrementos de 2%. Este instrumento es activado por el generador tacómetro de la turbina productora de gas. Es autogenerador y no está conectado al sistema eléctrico.

INDICADOR DE TEMPERATURA/PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR



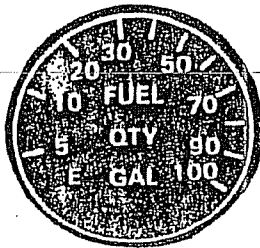
El indicador de temperatura/presión de aceite del motor es un instrumento dual que da indicación en grados Celsius. El lado de presión del instrumento es parte de la tubería que proporciona lecturas directas al indicador (wet line); está precalibrado en libras por pulgada cuadrada contra un estándar.

INDICADOR DE TEMPERATURA/PRESIÓN DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN



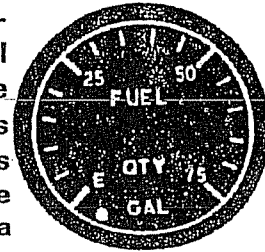
El indicador de temperatura/presión del aceite de la transmisión es un instrumento dual que indica la temperatura en grados Celsius. El lado de presión del instrumento es parte de la tubería, la cual entrega lecturas directas al indicador (wet line); está precalibrada en libras por pulgada cuadrada contra un estándar.

INDICADOR DE CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

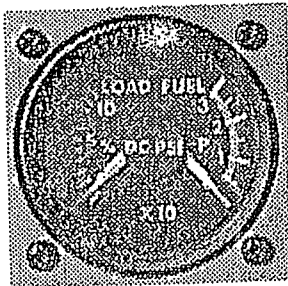


El indicador de cantidad está en el panel de instrumentos y es calibrado en galones; es parte del circuito que incluye dos transmisores de nivel de combustible (elementos flotadores resistibles), y dos resistores de calibración variable y bloques terminales. Los dos transmisores de nivel de combustible están montados en el tanque. Uno vigila el nivel hasta la superficie horizontal del tanque

debajo del asiento de pasajero trasero y el otro vigila el nivel de combustible en la parte superior del tanque. A medida que los flotadores suben o bajan, la resistencia aumenta o baja para probar una desviación del señalador e indicar el nivel de combustible.



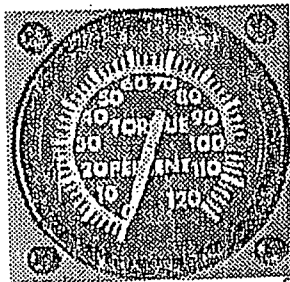
INDICADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE



El indicador de presión de combustible es parte de un instrumento dual que da indicaciones del medidor de carga y presión de la bomba de combustible de la aeronave. El circuito eléctrico va del transmisor de presión de combustible al indicador.

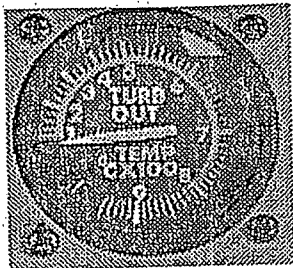
El uso de gas avión Tipo A o A-1, o JP-5, está limitado a temperaturas ambiente de -17.8°C (0°F) o mayores, sin embargo, con la marca calibrada en el medidor a 8 psi, el combustible tipo A, A-1, JP-5 fuel, o cualquier mezcla conteniendo uno de ellos puede ser usada a -32°C (-25°F).

TORQUÍMETRO DEL MOTOR



El torquímetro del motor, el cual está calibrado en porcentajes, es un receptor de una línea húmeda que corre desde la caja impulsor de accesorios del motor (adelante del motor). Proporciona lecturas directas de presión del motor (wet line) desde el sensor torquímetro al indicador.

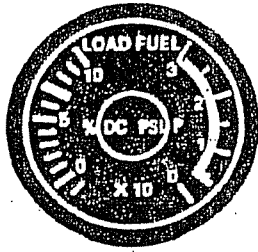
INDICADOR DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TURBINA



El indicador de temperatura de salida de la turbina recibe la información de temperatura de cuatro termocoples montados entre las turbinas N1 y N2. Está graduado en grados Celsius y la corriente proviene de la barra de 28 Vcd a través del rompe circuitos TOT. En la cara del indicador hay una luz roja de alerta; si los límites especificados de temperatura se exceden, la luz se ilumina.

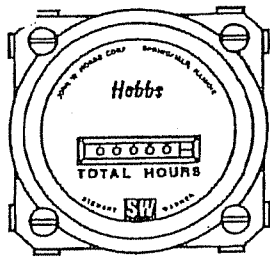
INSTRUMENTOS MISCELÁNEOS

MEDIDOR DE CARGA



El medidor de carga CD mide e indica el amperaje de salida del generador en porcentaje. Es parte de un instrumento dual que da indicaciones de carga y de presión de combustible.

MEDIDOR DE HORAS DEL MOTOR



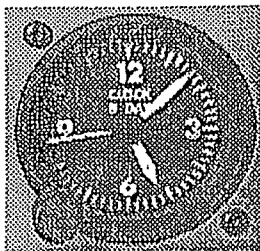
El medidor de horas del motor está montado en el compartimiento de la nariz en la división trasera detrás de la batería. El mecanismo del reloj está calibrado en horas y registra las horas de operación del motor.

INDICADOR DE TEMPERATURA AL AIRE LIBRE

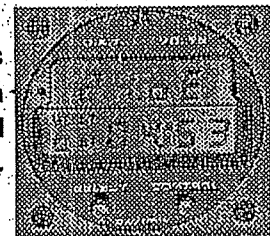


El indicador de la temperatura del aire exterior está montado en la parte superior del parabrisas derecho justo a la derecha del poste central. La porción sensoria está expuesta a la temperatura exterior a través del fuselaje y está protegida con un cubre sol. El indicador da una indicación directa de la temperatura del aire exterior en grados Fahrenheit y en centígrados.

RELOJ



El reloj de 8 días tiene una manecilla para los segundos. El botón en la caja se usa para dar cuerda o cambiar la hora. Puede ponerse un reloj digital como opción o estándar en los modelos más nuevos.



SISTEMAS DE ALERTA Y DE PRECAUCIÓN

El sistema de alerta y de precaución consiste de las luces de aviso segmentadas colocadas a lo largo de la parte superior del panel de instrumentos y sus respectivos aparatos sensores. Hay un interruptor para probar las luces de aviso. Hay un interruptor que controla la intensidad de las luces (colocado en el panel de misceláneos en el pedestal de instrumentos), que en conjunción con el control INST LT, varía la intensidad de las luces de aviso. Hay también una alarma de alerta ENG OUT localizada en la consola superior.

PANEL DE AVISOS

SPARE	SPARE	SPARE	GEN FAIL	AFFUEL FILTER	BAGGAGE DOOR	ENGINE CHIP	BATTERY HOT	TRANS OIL PRESS	ENG OUT
SPARE	FUEL LOW	SPARE	SPARE	FUEL PUMP	T/R CHIP	TRANS CHIP	BATTERY TEMP	TRANS OIL TEMP	ROTOR LOW RPM



Figura 2-3. Segmentos del Panel de Avisos

DEFINICIONES

ATERRIZAR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE

Aterrizar inmediatamente en el área conveniente más cercana (por ej. un campo abierto) al que una aproximación y aterrizaje seguros son razonablemente posibles.

ATERRIZAR TAN PRONTO COMO SEA PRÁCTICO

El sitio de aterrizaje y la duración del vuelo son a discreción del piloto. No se recomienda extender el vuelo más allá de la más próxima área de aterrizaje aprobada.

MOTOR FUERA



El sistema de alerta de motor apagado proporciona indicaciones visuales y auditivas cuando el motor se apaga. Incluye la luz de aviso ENG OUT colocada en el panel de aviso, la alarma de motor apagadoera colocada en la consola superior y el sensor de RPM del motor colocado en el compartimiento de equipo adelante del panel de instrumentos.

Notas

RPM DEL ROTOR BAJAS

ROTOR
LOW RPM

El sistema de aviso de RPM bajas del rotor da indicaciones visuales y auditivas. Incluye una luz ROTOR LOW RPM colocada en el panel de instrumentos, la alarma de RPM del rotor instalada en el lado derecho de la división detrás de los asientos del piloto y copiloto, y el sensor de RPM colocado en el compartimiento de equipo adelante del panel de instrumentos.

Notas

SILENCIADOR DEL SISTEMA DE ALARMA DE RPM (Después del S/N #4005)

El sistema silenciador de la alarma de RPM, inhabilita la alarma cuando el piloto activa el interruptor de botón que está en el panel de instrumentos. Las alarmas de RPM son automáticamente restablecidas cuando se alcanzan los límites de operación.

Notas

PRESIÓN DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

TRANS
OIL PRESS

El sistema de aviso de presión de aceite del motor incluye la luz de aviso TRANS OIL PRESS y un interruptor de presión de aceite. El interruptor de presión, el cual está instalado en la línea de presión de aceite de la transmisión y va al indicador, sirve para activar una luz de aviso TRANS OIL PRESS en el panel para avisar al piloto que hay baja presión de aceite.

Notas

TEMPERATURA DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

TRANS
OIL TEMP

El interruptor de temperatura de aceite de la transmisión, el cual se encuentra a un lado del bulbo de temperatura en el conjunto del filtro de aceite de la transmisión, se cierra cuando la temperatura del aceite se eleva por arriba de 110°C y la luz se enciende.

Notas

TEMPERATURA DE BATERÍA

BATTERY
TEMP

El sistema sensor de temperatura de la batería consiste de la luz de aviso BATTERY TEMP, el módulo sensor "over-temp", y el alambrado correspondiente. La luz de BATTERY TEMP se ilumina cuando la caja de la batería tiene una temperatura de 130°F (54.4°C). Cuando la luz se enciende, la batería debe desengancharse del sistema eléctrico para que la temperatura baje a menos de 130°F (54.4°C).

Notas

BATERÍA CALIENTE

BATTERY
HOT

El sistema de alerta de batería caliente consiste de la luz de alerta BATTERY HOT y el módulo sensor "over-temp" de la batería. El interruptor de batería caliente es activado cuando la caja de la batería alcanza una temperatura de 140°F (60°C) y la luz se enciende.

Notas

DETECTOR DE PARTÍCULAS DEL MOTOR

ENG CHIP

El sistema de aviso del detector de partículas del motor consiste de la luz de aviso ENG CHIP, dos tapones magnéticos en el motor para drenaje y detección de partículas y el alambrado correspondiente. Si hay partículas metálicas en el aceite, los imanes las atrapan y cuando hay cierta cantidad de estas partículas metálicas en las puntas de los probadores para completar el circuito, la luz de aviso ENG CHIP se enciende.

DETECTOR DE PARTÍCULAS DE LA TRANSMISIÓN

TRANS CHIP

El sistema de aviso del detector de partículas en la transmisión consiste de la luz de aviso TRANS CHIP, dos o tres detectores de partículas en la transmisión y el alambrado correspondiente. Si hay partículas metálicas en el aceite, los imanes las atraen y cuando hay cierta cantidad de estas partículas metálicas en la punta de los probadores para completar el circuito, la luz de aviso TRANS CHIP se enciende.

DETECTOR DE PARTÍCULAS DE LA CAJA DE ENGRANAJES DEL ROTOR DE COLA

T/R CHIP

El sistema de aviso del detector de partículas de la caja de engranajes del rotor de cola consiste de la luz de aviso T/R CHIP, detector de partículas de la caja de engranajes del rotor de cola y el alambrado correspondiente. Si hay partículas metálicas en el aceite, el imán las atrae y cuando hay suficientes partículas metálicas en los probadores para completar el circuito, la luz de aviso T/R CHIP se enciende.

FALLA DEL GENERADOR

GEN FAIL

El sistema de aviso de falla del generador consiste de la luz de aviso GEN OUT, relé de control de línea, relé del arrancador y alambrado correspondiente. Cuando el generador no está en línea, la luz de aviso GEN OUT se enciende.

Notas

PUERTA DE EQUIPAJE (Si está instalada)

BAGGAGE
DOOR

Indica que la puerta del compartimiento de equipaje está abierta. Este sistema incluye un microinterruptor y el alambrado correspondiente en el pasador superior trasero de la puerta. Si la puerta del compartimiento de equipaje está abierta, la luz de aviso BAG DOOR se ilumina.

Notas

BOMBA DE COMBUSTIBLE

FUEL PUMP

Hay un interruptor sensible a la presión montado en el puerto de salida de cada bomba reforzadora de combustible (delantera y trasera). Si la presión en la salida desciende a 4.0 ± 0.5 psi debido a una falla de la bomba, el interruptor se cierra. Al cerrarse el interruptor se completa el circuito eléctrico al segmento FUEL PUMP en el panel de aviso y la luz se enciende.

Notas

FILTRO DE COMBUSTIBLE DEL FUSELAJE

A/F FUEL
FILTER

El interruptor del filtro de combustible del fuselaje [desviación inminente (impending bypass)], es parte del conjunto del filtro de combustible de entrada al motor. El interruptor está operado con presión y está conectado a la luz de aviso A/F FUEL FILTER. Si el elemento del filtro se tapa tanto que no permite el flujo normal del combustible, la válvula de desviación (bypass valve) se abre y permite que el combustible no pase por el filtro. El interruptor de desviación inminente se cierra antes de que ocurra la desviación y la luz de aviso se ilumina. El circuito tiene un botón en el filtro que se oprime para probar y al oprimir el botón la luz de aviso se enciende para verificar la integridad del circuito.

FILTRO DE COMBUSTIBLE (Instalado en SN 2212-3567)

FUEL FILTER

El interruptor del filtro de presión, el cual es parte del conjunto del filtro de combustible del motor, opera con presión y se conecta a la luz de aviso de FUEL FILTER. Si la presión del filtro de combustible desciende por debajo de los límites de seguridad de operación debido a un filtro tapado, el interruptor se cierra y la luz FUEL FILTER se enciende.

Notas

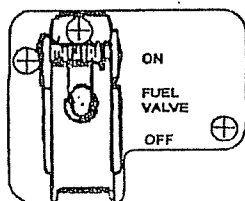
COMBUSTIBLE BAJO

FUEL LOW

En los helicópteros S/N 4110 y anteriores, queda aproximadamente 20 galones de combustible. En los helicópteros S/N 4111 y posteriores, quedan aproximadamente 17 galones de combustible.

Notas

VÁLVULA DE COMBUSTIBLE



La válvula de cierre, localizada arriba del puerto de llenado de combustible en el lado derecho del helicóptero, es una válvula operada eléctricamente, accionada con motor, que proporciona un medio para cerrar el combustible para el motor. Está controlada por el interruptor FUEL VALVE colocado en el lado inferior derecho del panel de instrumentos.

PANEL DE CONTROL MISCELÁNEO

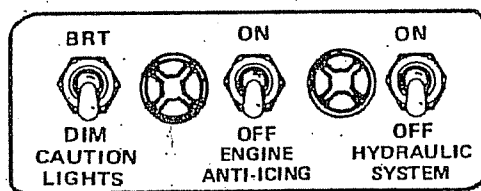


Figura 2-4. Panel de control misceláneo

INTERRUPTOR DE INTENSIDAD DE LUZ (BRIGHT/DIM INTERRUPTOR)

Cuando el reóstato INSTL LT se pone ON, las luces del panel de avisos pueden brillantarse u opacarse colocando el interruptor "bright/dim" momentáneamente en la posición BRIGHT o DIM. Las luces de aviso permanecerán con la intensidad seleccionada hasta que el reóstato INST LT se apague o se seleccione otra posición.

En los helicópteros S/N 4128 y anteriores: Para operaciones diurnas, verificar que el interruptor INST LT (reóstato) está OFF. Si el interruptor INST LT está ON, las luces de aviso pueden ser opacadas y pueden no ser visibles.

En helicópteros S/N 4129 y subsecuentes: Cuando el interruptor INST LT (reóstato) se pone en ON y el selector de luz de aviso se pone en DIM, las luces de aviso son opacadas a una intensidad fija y no pueden ser ajustada con el interruptor INST LT.

SISTEMA ANTI-HIELO DEL MOTOR

El actuador anti-hielo recibe corriente de la barra esencial de 28 Vcd a través del rompe circuito ENG ANTI-ICE y el interruptor ENGINE ANTI-ICE. Cuando el antihielo se pone en ON, el actuador abre la válvula antihielo, luego el aire caliente pasa desde el difusor del compresor a través de la válvula antihielo al alojamiento de entrada del motor. Este aire caliente ayuda a evitar la formación de hielo en las aspas guías huecas de entrada. Si el sistema eléctrico o el actuador falla, la válvula antihielo permanecerá en la posición que estaba al ocurrir la falla. En los helicópteros S/N 3567 y subsecuentes, el interruptor está marcado ENGINE ANTI-ICING. Con anterioridad estaba marcado como ENGINE DE-ICING.

INTERRUPTOR DEL SISTEMA HIDRÁULICO

El interruptor del sistema hidráulico controla la operación del solenoide de desviación del hidráulico. El solenoide normalmente está abierto cuando está desenergizado. Por lo tanto, el interruptor da corriente al solenoide solamente en OFF y el sistema se considera infalible (fail-safe) en ON. En los helicópteros S/N 3567 y subsecuentes el interruptor está marcado HYDRAULIC SYSTEM. En los anteriores el interruptor está marcado CONTROL BOOST.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

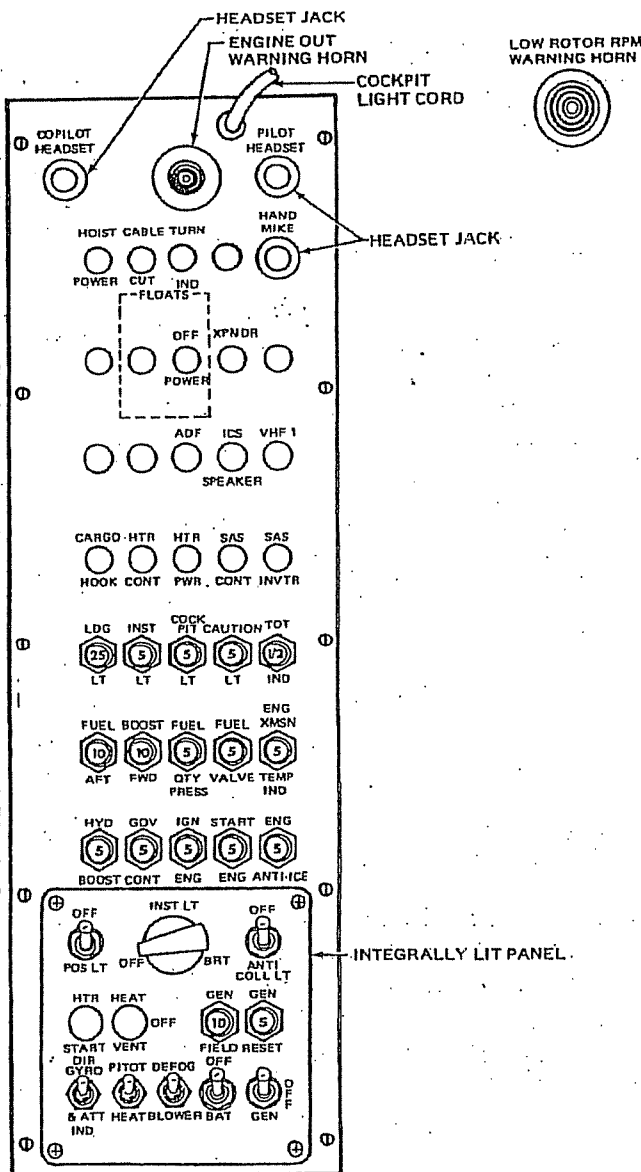


Figura 2-5. Consola superior

El sistema de iluminación consiste de equipo para iluminar los instrumentos y los interruptores y la operación de las luces interiores y exteriores y las dos luces fijas de aterrizaje.

Luces interiores

Hay dos paneles de control con iluminación periférica o integral, localizados en el panel de instrumentos y un panel de control integralmente iluminado ubicado en la sección delantera de la consola superior.

Interruptores de control

Los reóstatos INST LT controlan un circuito opacador transistorizado por medio de un rango de 5 a 28 Vcd.

La luz (utilitaria) de la cabina se encuentra en el poste de control o debajo del asiento del piloto en la línea central del helicóptero. La intensidad de esta luz es controlada por un reóstato en el extremo trasero de la luz.

El sistema de luces de aterrizaje consisten de una luz hacia adelante y otra hacia abajo. El interruptor de tres posiciones en la empuñadura del bastón del colectivo energiza selectivamente las luces. Las posiciones del interruptor de las luces de aterrizaje están marcadas OFF, FWD, y BOTH. En la posición OFF ambos circuitos de luces están desenergizados. En la posición FWD, la luz que enfoca hacia adelante está energizada. En la posición BOTH, ambos circuitos de luces están energizados. Las luces están montadas en soportes en la línea central abajo y adelante del panel de instrumentos. Hay una cubierta alrededor de las luces para evitar el reflejo.

Luces exteriores

Hay una luz de posición que se encuentra en la punta de cada estabilizador horizontal y hay una luz de instalada en el límite más trasero del cono de cola. Hay una luz intermitente (strobe light assembly) montada en la parte superior del estabilizador vertical. Todos los circuitos de iluminación están conectados a la barra de 28 voltios. Los rompe circuitos para cada sistema se encuentran en la consola superior.

CONTROL CÍCLICO

El control cíclico se extiende hacia adelante y hacia arriba desde la base del asiento del piloto (derecho). Este control permite que el piloto envíe mandos al rotor principal y controla el vuelo del helicóptero hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados.

INTERRUPTORES DEL CÍCLICO

Hay dos interruptores montados en la empuñadura del cíclico. El interruptor del sistema de intercomunicación (ICS) es un botón que se opera con el pulgar y que se encuentra en la parte superior de la empuñadura (1). El interruptor para transmisiones de radio se encuentra en el frente de la empuñadura y puede ser activado con el dedo índice (2).

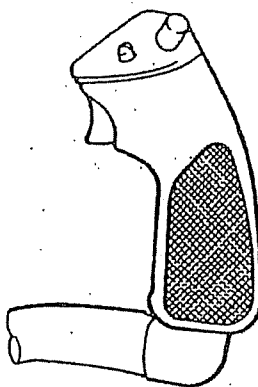
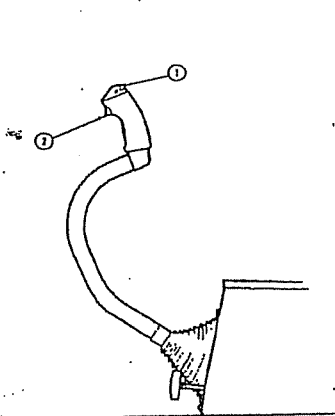


Figure 2-6 Controles Cíclicos

Opcional

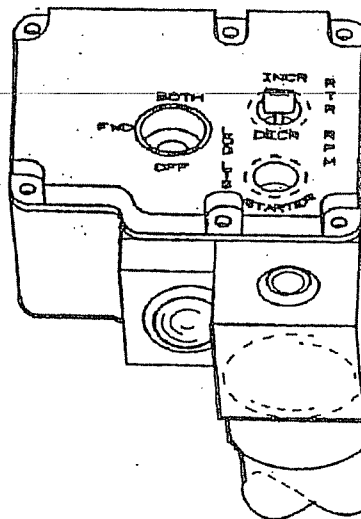
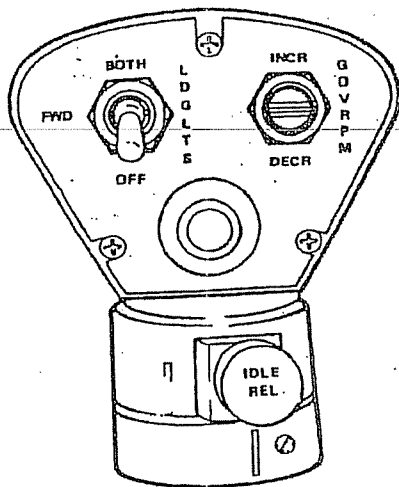
BASTÓN COLECTIVO

El control del colectivo del piloto está instalado a la izquierda del asiento del piloto y se extiende hacia adelante y hacia arriba por medio de una bota flexible. Tiene una empuñadura que gira para controlar la potencia para la operación del motor en corte, marcha lenta y toda abierta. Los interruptores están instalados en la cabeza del colectivo para arranque del motor, RPM del gobernador, luces de aterrizaje y liberación de marcha lenta.

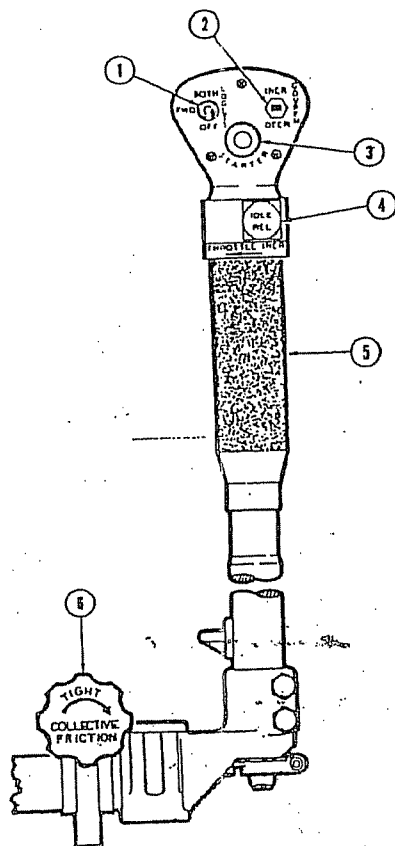
INTERRUPTOR DE RPM DEL GOBERNADOR Y ACTUADOR

El interruptor incremento/decremento (GOV RPM INCR DECR) es de resorte, de contacto momentáneo que permite al piloto cambiar las RPM del gobernador manipulando la forma como está puesto el actuador lineal. Cuando el interruptor está en la posición INCR, el motor actuador mueve el brazo y las RPM se aumentan. Cuando el interruptor está en la posición DECR, el motor actuador mueve el brazo en la dirección opuesta y las RPM disminuyen. Con el interruptor en la posición estática (normal), el circuito está desenergizado.

El actuador lineal, ubicado en lado izquierdo delantero del motor, es un motor reversible que aumenta o disminuye los parámetros del gobernador y está controlado por el interruptor GOV RPM en el bastón colectivo.



Opcional o en modelos nuevos



1. Interruptor luces de aterrizaje
2. Interruptor control del gobernador
3. Botón de arranque
4. Botón liberación de marcha lenta
6. Manija de fricción del colectivo

Figura 2-7. Colectivo y controles del colectivo

1. Conjunto de pedales
2. Ajustador de pedales

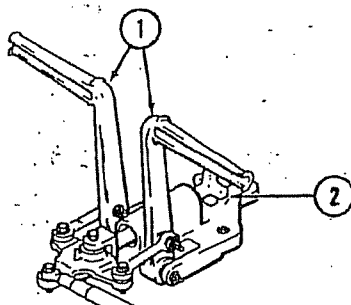


Figura 2-8. Pedales y ajustador de pedales

PEDALES DEL ROTOR DE COLA Y AJUSTADOR

El conjunto de los pedales es un medio para que el piloto controle el rotor de cola. La posición de los pedales puede ajustarse por medio del ajustador.

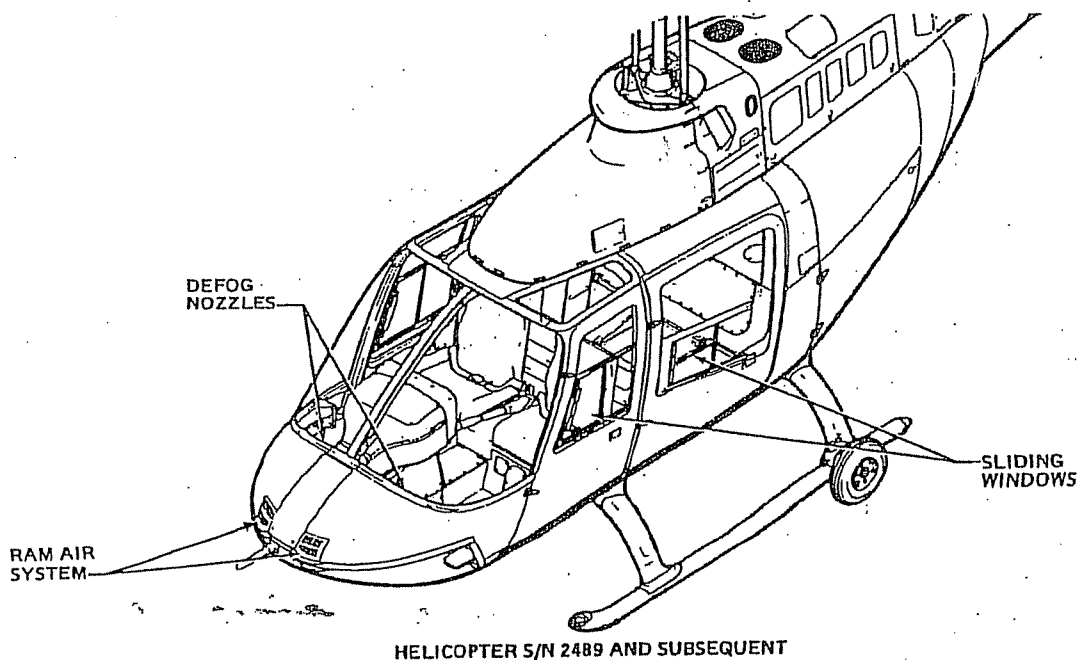


Figura 2-9. Sistema de ventilación

SISTEMA DE VENTILACIÓN

El aire para ventilar la cabina entra cuando se abren las ventanas corredizas de las puertas. El otro punto donde se obtiene ventilación adicional para la cabina es por las rejillas que se encuentran en la nariz del helicóptero, el aire de impacto entra cuando se jala la manija de control VENT y al colocar el interruptor DEFOG BLOWER que se encuentra en la consola superior, en la posición ON.

SISTEMA DE AIRE DE IMPACTO

Cuando la manija de control VENT que está debajo del panel de instrumentos es jalada, el aire ambiental bajo presión será forzado en las rejillas de toma de aire y pasa por la cámara, la curva y el álabe (turn vane). Este álabe tiene una válvula con tapa de bisagras (flapper valve) que se abre o se cierra con la manija de control VENT por medio del cable de control.

SISTEMA DESEMPAÑADOR

Hay dos ventiladores de flujo axial accionados eléctricamente, instalados en el extremo de entrada de las boquillas para descongelar (defroster nozzles). Los ventiladores son controlados por el interruptor/rompe circuito DEFOG BLOWER en el extremo delantero de la consola superior. El sistema desempañador se usa principalmente para ventilación y para desempañar durante las operaciones con el helicóptero en tierra y cuando se usa, se recomienda que ambas manijas de control VENT sean jaladas hasta abrirlas totalmente.

ASIENTOS

En los helicópteros números de serie del 2212 al 3121, cada asiento esta equipado con un cojín de asiento, cojín en el respaldo y cinturón de seguridad debajo de la cintura. A partir del helicóptero número de serie 3122 y subsecuente, cada asiento está equipado con un cojín de asiento, cojín en el respaldo y cinturón de seguridad debajo de la cintura, correas de seguridad para los hombros y carril de inercia. La estructura actual de la base del asiento para el piloto y copiloto o pasajero, está integrada al fuselaje. Las bases del asiento son de paneles de panal de abeja de aluminio y el respaldo del asiento es parte de la pared divisoria de la cabina. El asiento izquierdo se convierte de ser asiento para pasajero en asiento para el copiloto con la instalación del equipo de control doble.

En el compartimiento trasero hay asientos para tres pasajeros y sin los asientos queda espacio para carga. El soporte del asiento es de paneles de panal de abeja de aluminio y cubre la porción delantera de la celda de combustible.

CINTURONES DE SEGURIDAD

En los helicópteros número de serie del 2212 al 3121, cada asiento estaba equipado con un cinturón de seguridad anclado a la estructura a cada lado del asiento. Hay un equipo opcional de cinturones a la venta como opción para los asientos del piloto y copiloto. En las aeronaves número de serie 3122 y subsecuentes, los asientos del piloto y del pasajero están equipados con cinturón, correa para los hombros y carrete de inercia. El carrete de inercia es capaz de retraer 22 pulgadas del cinturón de seguridad. El carrete tiene un seguro anti-retracción.

INSPECCIÓN DEL CARRIL DE INERCIA

Inspeccionar que el carril de inercia no tenga daños y opere sin problemas.
Inspeccionar que las correas de los hombros y el cinturón no estén deshilachados, desgastados o descocidos.
Inspeccionar que el seguro funcione correctamente.
Cambiar las partes que no están en buena condición.

LISTA DE VERIFICACIÓN Y COMPARTIMIENTO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO Y AERONAVEGABILIDAD

La lista de verificación (checklist) para el piloto está en la cabina. Hay un pequeño compartimiento remachado en el lado derecho delantero de la consola del panel de instrumentos para guardar los certificados de registro y de aeronavegabilidad. Estos documentos deben estar siempre en el helicóptero.

EXTINTOR DE FUEGO

En los helicópteros con número de serie del 2212 al 3566, el extintor de fuego fue instalado en la consola inmediatamente adelante del asiento del piloto. Se opera manualmente y está montado a la estructura en un soporte con una banda de fácil liberación. En los helicópteros número de serie del 3567 en adelante, el extintor de fuego está instalado en el lado delantero de la columna de control arriba del respaldo del asiento del piloto y está retenido con un soporte de montaje por medio de un seguro de apertura rápida.

El extintor de fuego consiste de dos partes principales. La cabeza que es el área por donde opera, tiene una boquilla de descarga, una palanca para disparar, seguro y un disco indicador rojo de descarga. El cuerpo del extintor, el cual tiene un indicador, es el envase. El agente extintor de fuego es BROMOCHLORIDIFLUOROMETHANE (BCF), un líquido que se evapora. El extintor se puede recargar en la fábrica y hay cilindros de repuesto a la venta.

Operación

1. Quitar el extintor de fuego del soporte.
2. Quitar el seguro de la manija del extintor de fuego.
3. Apuntar a la base del fuego y oprimir la palanca.

Inspección

Verificar que la aguja del indicador del extintor esté en el área verde. Si no está en el área verde, quitar el extintor y recargarlo o remplazarlo. Inspeccionar el montaje. Verificar que el seguro se abra rápido y se cierre firmemente.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín de primeros auxilios es parte del equipo suelto y puede estar montado en la consola del pedestal o en la caja con mapas e información.

Sección 3

LIMITACIONES DE OPERACIÓN

LIMITACIONES

Las reglas de operación requieren que se cumpla lo establecido en la sección de limitaciones.

Se prohíbe usar intencionalmente los límites transitorios.

Apagar la luz anticollisión al volar cerca de o en humedad visible para evitar los reflejos y que el piloto le de vértigo. Mantener limpio el vidrio de la cabina para evitar difusión de la luz.

TIPO DE OPERACIÓN

El helicóptero básico es aprobado para 5 pasajeros y está certificado para operaciones diurnas y nocturnos VFR cuando no hay hielo.

Las operaciones son aprobadas con los carenajes de los tubos transversales del tren de aterrizaje puestos o quitados.

LIMITACIONES EN VUELO NOCTURNO

Las operaciones nocturnas se limitan a condiciones de contacto visual. La orientación debe mantenerse por referencia visual con los objetos en tierra únicamente, por luces en tierra o adecuada iluminación celeste.

VUELO SIN PUERTA(S)

Todos los objetos sueltos deben ser sacados de la cabina.

No exceder la velocidad aérea ni las limitaciones de Centro de Gravedad.

Se prohíbe el vuelo extendido de reversa o lateral.

La carga externa está limitada a 3,350 libras (1,519.6 kilogramos) de peso bruto con cualquier combinación de puertas quitadas.

Se prohíbe volar con las puertas delanteras quitadas si el helicóptero tiene literas.

VUELO CON EQUIPO OPCIONAL INSTALADO

Si el vuelo es con nieve volando o cayendo se debe tener instalado el siguiente equipo para reducir la posibilidad de que se apague el motor:

Sistema de separación de partículas (Particle Separator Engine Air Induction System) y el deflector. (Ver BHT-206B3-FMS-10 y BHT-206B3-FMS-12.)

Ver otras limitaciones, procedimientos y datos de rendimiento adicionales en los suplementos del Manual de Vuelo.

TRIPULACIÓN DE VUELO

La tripulación mínima consiste de un piloto quien debe operar el helicóptero sentado en el asiento de la derecha.

El asiento de la izquierda puede ser para un piloto adicional cuando están instalados los controles dobles aprobados.

LIMITACIONES DE ALTITUD

3,000 LIBRAS (1,360.8 KILOGRAMOS) DE PESO BRUTO Y MENOS

Operación máxima - 20,000 pies presión altitud.

ARRIBA DE 3,000 LIBRAS (1,360.8 KILOGRAMOS) PESO BRUTO

Operación máxima - 13,500 pies densidad altitud.

LIMITACIONES DE VELOCIDAD AÉREA

3,000 LIBRAS (1360.8 KILOGRAMOS) DE PESO BRUTO O MENOS

V_{NE} 150 MPH IAS (130 KIAS) a nivel del mar a 3,000 pies de densidad altitud. Disminuir V_{NE} 4.0 MPH IAS (3.5 KIAS) por 1,000 pies arriba de 3,000 pies densidad altitud. Máxima presión altitud - 20,000 pies.

ARRIBA DE 3,000 LIBRAS (1,360.8 KILOGRAMOS) PESO BRUTO

V_{NE} 140 MPH IAS (122 nudos) de nivel del mar a 3,000 pies densidad altitud. Disminuir V_{NE} 8.0 MPH IAS (7.0 nudos) por 1,000 pies arriba de 3,000 pies densidad altitud. Máxima densidad altitud - 13,500 pies.

Ver la placa de velocidad aérea (Figura 3-5) para Velocidad Aérea Indicada (IAS).

LIMITACIONES DE VELOCIDAD AÉREA

DE 85 A 100% DE TORQUE PARA DESPEGUE

V_{NE} - 92 MPH IAS (80 nudos)

PUERTA(S) TRASERA(S) QUITADA(S)

V_{NE} - 100 MPH (87 nudos) IAS motor prendido o apagado.

PUERTA(S) DELANTERA(S) QUITADA(S)

V_{NE} - 80 MPH (69 nudos) IAS motor prendido o apagado.

WARNING

SI SE EXCEDEN LOS LÍMITES DE VELOCIDAD AÉREA CON LAS PUERTAS QUITADAS, CAUSA UN CAMBIO INVERSO DEL CÍCLICO DELANTERO Y TRASERO Y VIBRACIONES EN EL FUSELAJE.

LIMITACIONES DE PESO

CAUTION

LAS CARGAS QUE INCREMENTAN EL PESO BRUTO A MÁS DE 3,200 LIBRAS DEBEN SER LLEVADAS EN EL GANCHO DE CARGA Y NO SE DEBEN IMPONER EN EL TREN DE ATERRIZAJE.

MÁXIMO PESO BRUTO PARA DESPEGUES Y ATERRIZAJES:

Interno - 3,200 libras (1,451.5 kilogramos).

Externo - 3,350 libras (1,519.5 kilogramos).

PESO EN EL ASIENTO DE ENFRENTA

Mínimo - 170 libras (77.1 kilogramos).

NOTA

El lastre será el requerido para mantener el CG con peso vacío dentro de los límites. Ver la tabla Center of Gravity vs Weight Empty en BHT-206B3-MM-1.

CENTER OF GRAVITY VS GROSS WEIGHT ENGLISH UNITS

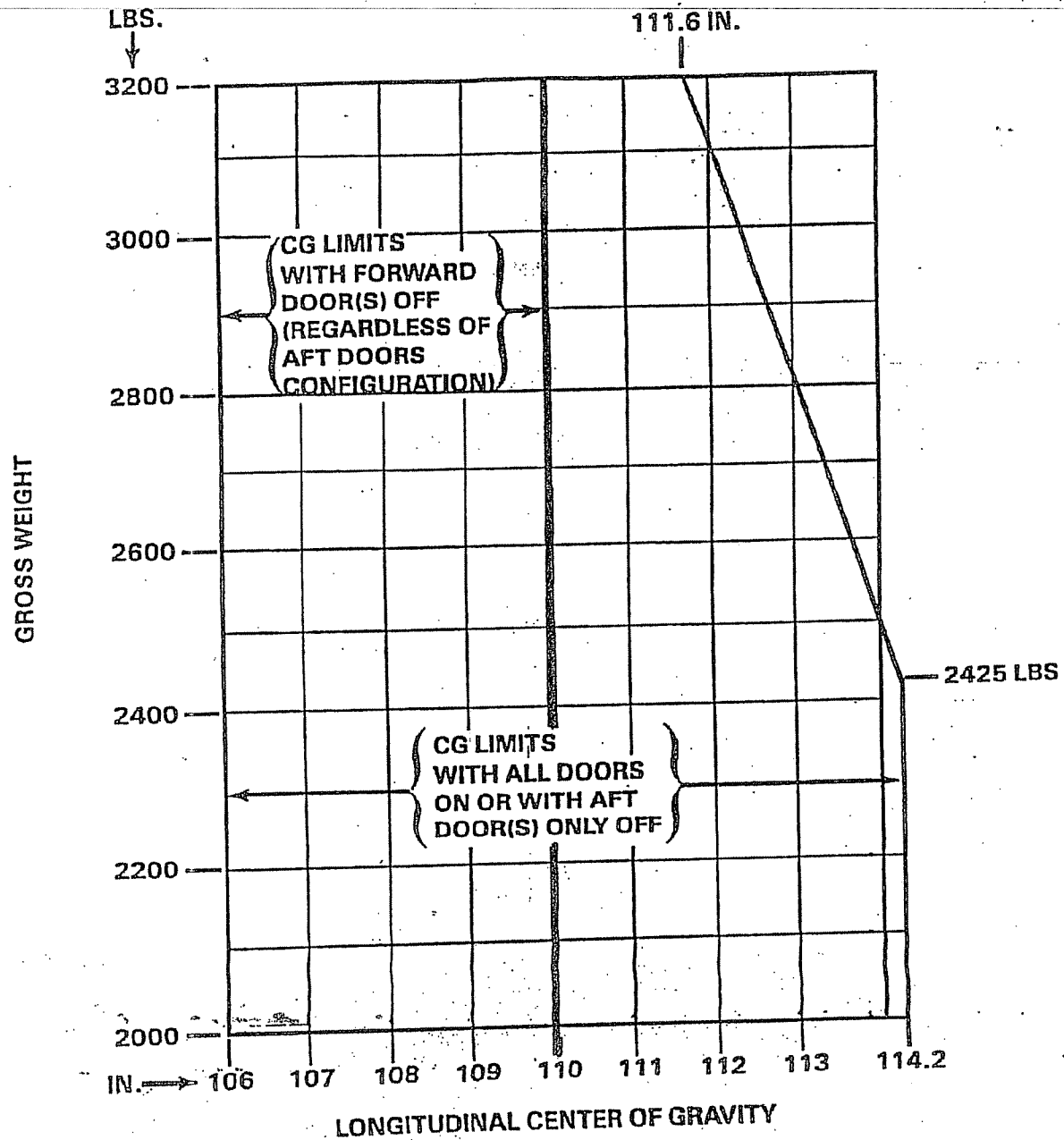


Figura 3-1. Centro de gravedad vs. Peso Bruto.

**LATERAL VS LONGITUDINAL
LÍMITES DE CG
UNIDADES INGLESAS**

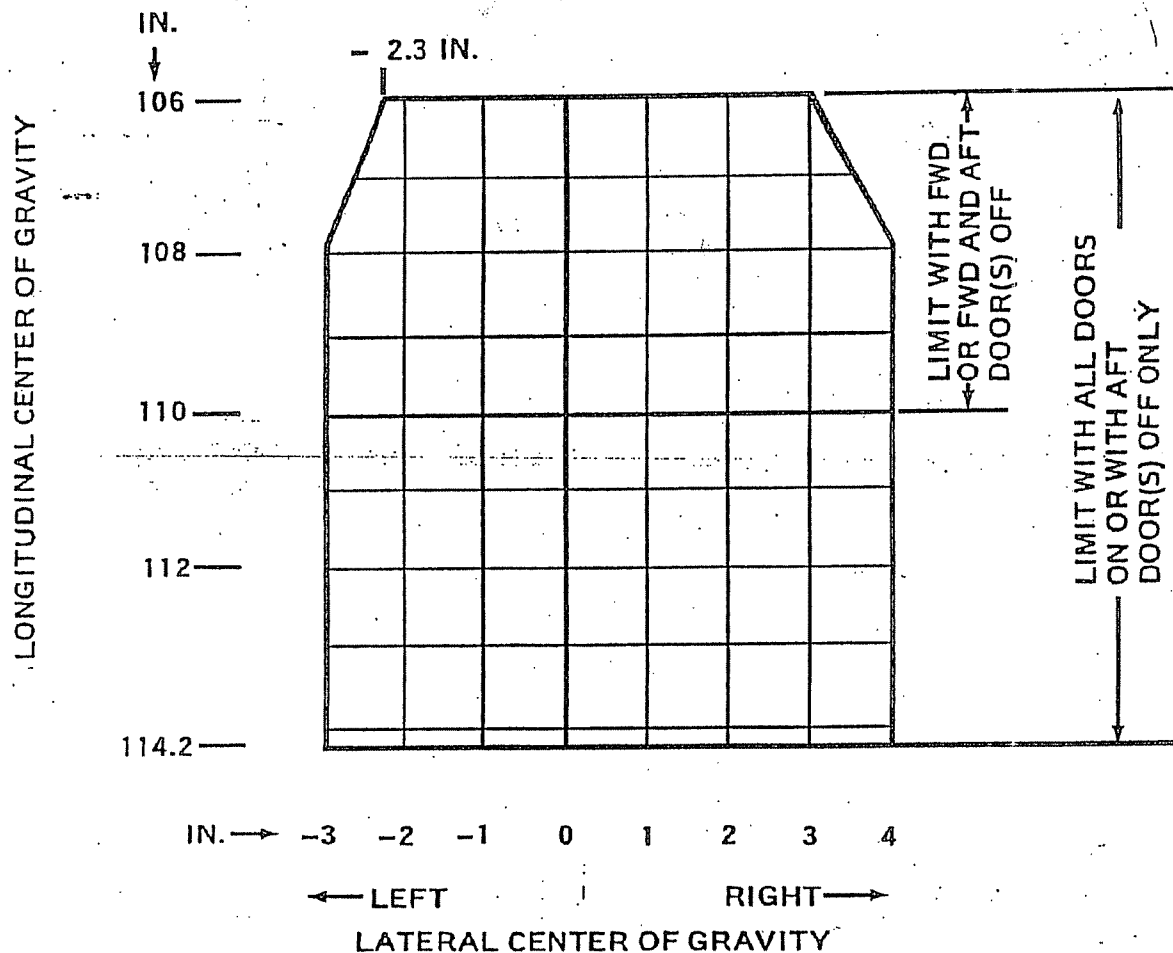


Figura 3-2. Lateral vs longitudinal, límites de CG

LÍMITES LONGITUDINALES DEL CENTRO DE GRAVEDAD

Los límites del centro de gravedad son desde la estación 106.0 (2,692.4 milímetros) a 114.2 (2,900.7 milímetros); sin embargo, los límites traseros son variables dependiendo del peso bruto. Ver la tabla de Centro de Gravedad vs Peso Bruto (figura 3-1) y BHT-206B3-MD-1.

NOTA

La estación 0 (datum) está 55.16 pulgadas (1,401.1 milímetros) adelante del punto central para gato (aproximadamente 1 pulgada adelante de la nariz).

LÍMITES DEL CENTRO DE GRAVEDAD LONGITUDINAL (CONT.)

CON LA(S) PUERTA(S) QUITADA(S)

El CG del helicóptero básico no cambia con solamente la(s) puerta(s) trasera(s) quitada(s).

Los límites de centro de gravedad son desde la estación 106.0 (2692.4 milímetros) hasta 110.0 (2794.0 milímetros) con una o ambas puertas delanteras quitadas o cualquier combinación de puertas delanteras y traseras quitadas.

El cambio real en el peso debe ser determinado después de que las puertas, etc., han sido quitadas y el lastre reajustado, si es necesario, para regresar el centro de gravedad con peso vacío a los límites permitidos.

LÍMITES DEL CENTRO DE GRAVEDAD LATERAL

3.0 pulgadas (76.2 milímetros) izquierda (-) de la línea central del helicóptero.

4.0 pulgadas (101.6 milímetros) a la derecha (+) de la línea central del helicóptero.

NOTA

Los límites del CG lateral pueden variar dependiendo del CG longitudinal. Ver la tabla de límites de CG Lateral vs Longitudinal, figura 3-2.

LIMITACIONES DE LA PLANTA DE POTENCIA

Motor ALLISON Modelo 250-C20B o 250-C20J. Las limitaciones del motor 250-C20B contenidas en este libro son aplicables a los motores 250-C20J.

TURBINA DE POTENCIA (N2) LÍMITES DE RPM DURANTE OPERACIÓN

ENCENDIDO

Mínimo - 97%.

Máximo - 100%.

WARNING

NO SE AUTORIZA USAR EL ACELERADOR PARA CONTROLAR RPM. (VER LAS EXCEPCIONES EN LA SECCIÓN 15, PROCEDIMIENTOS EN EMERGENCIAS Y FALLAS.)

LÍMITES DE TEMPERATURA DE SALIDA DE TURBINA (TOT) (CONT)

Durante arranque y apagado - 810 a 927°C (10 segundos máximo).

Algunos helicópteros están equipados con una luz roja de alerta en el indicador TOT. La luz se enciende cuando cualquiera de las siguientes condiciones se excede:

De 812 a 927°C por 10 segundos
De 927°C o más por 1 segundo

Algunos helicópteros están equipados con una luz roja de alerta con o sin indicador marcado a 999°C en TOT.

LÍMITES DE PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR

Mínimo - 50 PSI.

Debajo de 78.5% RPM productora de gas - 50 PSI mínimo.

Entre 78.5 y 94.2% RPM productora de gas - 90 PSI mínimo.

Arriba de 94.2% RPM productora de gas - 115 PSI mínimo.

Máximo - 130 PSI.

LÍMITES DE TEMPERATURA DE ACEITE DEL MOTOR

Operación continua - 0°C a 107°C.

Máximo - 107°C.

LÍMITES DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE

Mínimo - 4.0 PSI.

Máximo - 30.0 PSI.

► 8 PSI mínimo -Combustible tipo A, A-1, o JP-5 debajo de -18°C (0°F)

Las bombas de combustible deben estar encendido durante operación normal del motor.

LIMITACIONES DEL ARRANCADOR DEL MOTOR

Limitar el tiempo para energizar a lo siguiente:

Corriente Externa

25 segundos - ON

30 segundos - OFF

25 segundos - ON

30 segundos - OFF

25 Seconds - ON

30 Minutes - OFF

Batería

40 segundos - ON

60 segundos - OFF

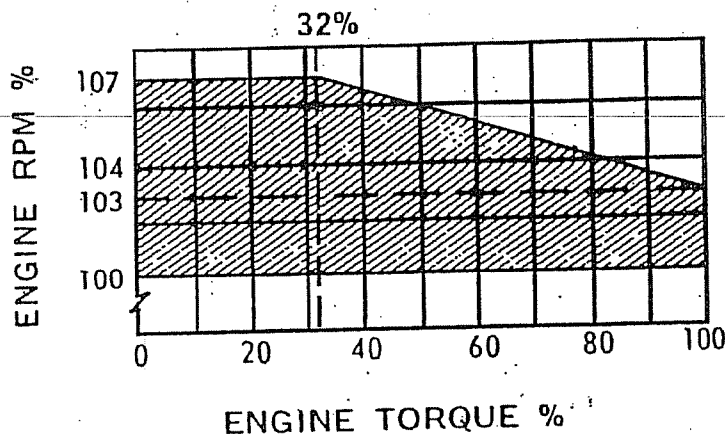
40 segundos - ON

60 segundos - OFF

40 Seconds - ON

30 Minutes - OFF

LÍMITES DE OPERACIÓN DE LA TURBINA DE POTENCIA (N2) (CONT.)



LÍMITES DE VELOCIDAD EXCESIVA TRANSITORIA 15 SEGUNDOS MÁXIMO. EL ÁREA SOMBREADA REPRESENTA LA SOBRE VELOCIDAD PERMITIDA.

Figura 3-3. Límites transitorios de sobre velocidad (N2)

LÍMITES DE RPM DE LA PRODUCTORA DE GAS (N1)

Máximo - 105%.

Transitoria - 106% (máximo 15 segundos).

LÍMITES DE TORQUE

Despegue - 100% (límite 5 minutos).

Transitorio - 110% (límite 5 segundos. Se prohíbe el uso intencional).

Máximo continuo - 85%.

LIMITES DE TEMPERATURA DE SALIDA DE LA TURBINA (TOT)

Despegue - 810°C (límite 5 minutos).

Máximo continuo - 738°C

Durante potencia transitoria - de 810 a 843°C (6 segundos máximo. Se prohíbe el uso intencional).

WARNING

SI SE EXCEDE EL LÍMITE DE 810°C TOT O 100% DE TORQUE, PUEDE HACER QUE N1 ALCANCE SU MÁXIMO Y CAUSAR QUE LAS RPM DEL ROTOR CAIGAN.

LIMITACIONES DEL ANTIHIELO DEL MOTOR

El antihielo del motor no debe usarse en temperatura ambiente mayor de 4.4°C (40°F).
El antihielo del motor debe estar encendido para volar en humedad visible y temperaturas por debajo de 4.4°C (40°F).

LÍMITES DE PRESIÓN DE ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Mínimo - 30 PSI
Operación continua - De 30 a 50 PSI
Máximo - 70 PSI

LÍMITES DE TEMPERATURA DEL ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Operación continua - De 15 a 110°C
Máximo - 110°C

LIMITACIONES DEL ROTOR (NR) CON POTENCIA ON

Mínimo - 97%.
Máximo - 100%.

NOTA

Se permite la caída transitoria de las RPM del rotor hasta 95% pero por no más de 5 segundos.

De 50% a 60% - Acelerar pasando este rango tan rápido como sea posible con el control cíclico en neutral.

LIMITACIONES CON EL MOTOR (NR) APAGADO

Mínimo - 90% RPM del rotor.
Máximo - 107% RPM del rotor.

LIMITACIONES DEL MEDIDOR DE CARGA

Máximo - 70%.

LIMITACIONES DE COMBUSTIBLE

Combustible de turbina ASTM D-1655, Tipo B o MIL-T-5624 (JP-4) puede ser usado a cualquier temperatura ambiente.

La operación con combustibles ASTM-D 1655, Tipo A o A-1, MIL-T-5624, Grado JP-5, o MIL-T-83133, Grado JP-8, se limita a temperatura ambiente de -18°C (0°F) o más, a menos que el helicóptero esté equipado con un indicador de presión de combustible que tiene un triángulo rojo apuntando a 8 PSI.

Los helicópteros que tienen este triángulo rojo en el indicador de presión de combustible a 8 PSI puede operar con combustibles de turbina ASTM-D 1655, Tipo A o A-1, MIL-T-5624, Grado JP-5, o MIL-T-83133, Grado JP-8, a temperaturas de -32°C (-25°F) y más cuando la presión de combustible es 8 PSI o más.

Los helicópteros con filtro de combustible en el fuselaje, no necesitan aditivo antihielo no importa cual sea la temperatura ambiente. Ver el manual de operaciones y mantenimiento Allison 250-C20, las instrucciones para mezclar AVGAS y combustible para clima frío.

LIMITACIONES DEL ACEITE DEL MOTOR

El aceite del motor de turbina es MIL-L-7808, MIL-L-23699, o DOD-L-85734 (AS). (La lista de lubricantes aprobados está en BHT-206B3-MD-1.)

La operación con MIL-L-23699 y DOD-L-85734 (AS) se limita a temperatura ambiente arriba de -40°C (-40°F).

NOTA

En referencia a mezclar las diferentes marcas, tipos y fabricantes de aceite, ver el Allison Modelo 250-C20 Operation and Maintenance Manual y BHT-206B3-MD-1.

LIMITACIONES DE ACEITE PARA CAJA DE ENGRANAJES DEL ROTOR DE COLA Y TRANSMISIÓN

Tipo de aceite - MIL-L-7808, MIL-L-23699, o DOD-L-85734 (AS). La operación con MIL-L-23699 y DOD-L-85734 (AS) se limita a temperaturas exteriores arriba de -40°C (-40°F).

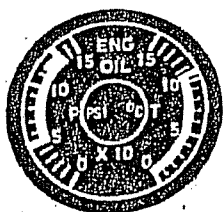
MARCAS DE LOS INSTRUMENTOS

Ver la figura 3-4.

PLACAS

Ver la figura 3-5.

MARCAS EN LOS INSTRUMENTOS



ENGINE OIL TEMPERATURE

- ☐ 0°C to 107°C Continuous Operation
- ☐ 107°C Maximum

ENGINE OIL PRESSURE

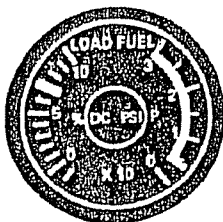
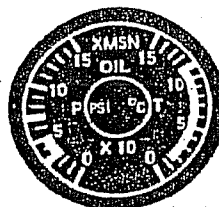
- ☐ 50 to 90 PSI below 78.5% N1
- ☐ 90 to 115 PSI from 78.5 to 94.2% N1
- ☐ 115 to 130 PSI above 94.2% N1 (double wide arc)
- ☐ 50 PSI Minimum, 130 PSI Maximum

TRANSMISSION OIL PRESSURE

- ☐ 30 to 50 PSI Continuous Operation
- ☐ 30 PSI Minimum, 70 PSI Maximum

TRANSMISSION OIL TEMPERATURE

- ☐ 15° to 110°C Continuous Operation
- ☐ 110°C Maximum



LOADMETER

- ☐ 70.0% Maximum

FUEL PRESSURE

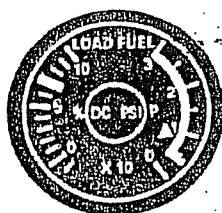
- ☐ 4.0 PSI Minimum
- ☐ 4.0 to 30.0 PSI Continuous Operation
- ☐ 30 PSI Maximum



NOTE

Is not present on all gages

Any one of the depicted Fuel Pressure/Loadmeter gages may be installed in helicopter.



LOADMETER

- ☐ 70% Maximum

FUEL PRESSURE

- ☐ 4 PSI Minimum
- ☐ 4 to 30 PSI Continuous Operation
- ☐ 8 PSI Minimum - Type A, A-1, or JP-5 fuel below -18°C (0°F)



Figura 3-4. Marcas en los instrumentos (Hoja 1 de 4)

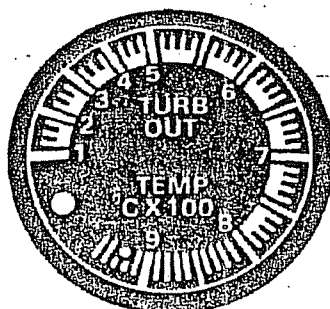
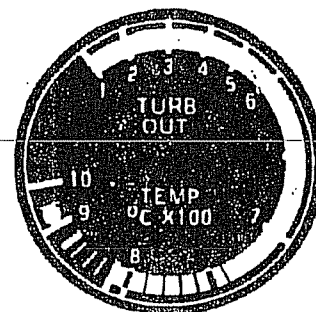
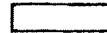
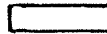
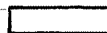
*TURBINE OUTLET TEMPERATURE

100 to 738°C Continuous Operation

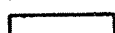
738 to 810°C Take-off Power Range

810°C Maximum (5 Minute Limit)

927°C Maximum During Starting
and Shut down
(10 Seconds Maximum)



*TURBINE OUTLET TEMPERATURE



100 to 738°C Continuous Operation

738 to 810°C Take-off Power Range

810°C Maximum (5 Minute Limit)

927°C Maximum During Starting
and Shutdown (10 Seconds Maximum)

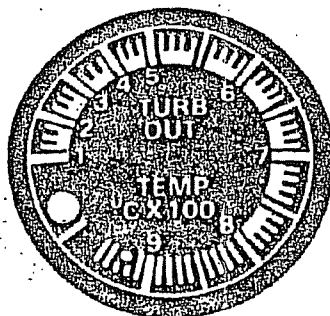


Red Warning Light

The light illuminates when either of the
following conditions are exceeded:

812 to 927°C for 10 Seconds

927°C or Higher for 1.0 Seconds



NOTE

Gage Mark at 999 °C

Any one of the three turbine outlet
temperature gages may be installed
in helicopter.

Figura 3-4. Marcas en los instrumentos (Hoja 2 de 4)

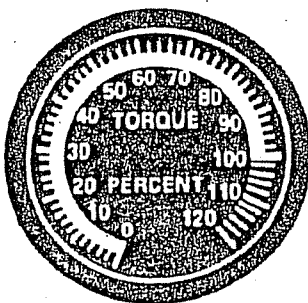
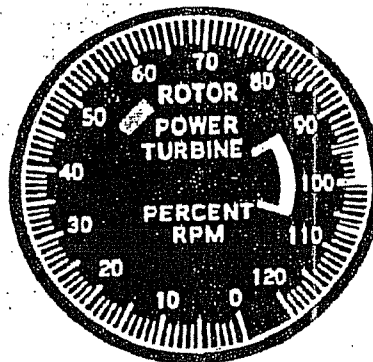
INSTRUMENT MARKINGS

DUAL TACHOMETER POWER TURBINE INDICATOR

- 97% Minimum Operation ☐
- 97 to 100% Continuous Operation ☐
- 100% Maximum ☐

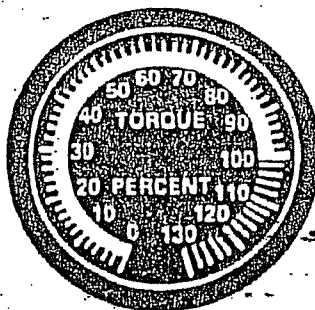
ROTOR INDICATOR

- 90% Minimum Operation ☐
- 50 to 60% Accelerate through this Range ☐
- 90 to 107% Normal Operation ☐
- 107% Maximum ☐



TORQUE

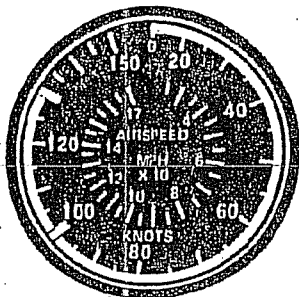
- ☐ 0 to 85.0% Continuous Operation
- ☐ 85.0 to 100.0% Take-off Power Range
- ☐ 100.0% Maximum (5 Minute Limit)



NOTE

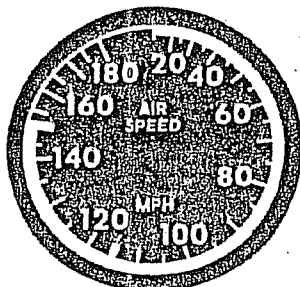
Any of the depicted torque indicators may be installed in the helicopter.

Figura 3-4: Marcas en los instrumentos (Hoja 3 de 4).



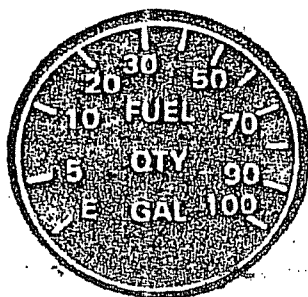
AIRSPEED-KNOTS

- ☐ 0 to 130 Knots (0 to 150 MPH) Continuous Operation
- ☐ 130 Knots (150 MPH Maximum)
- ☐ 100 Knots (115 MPH) Maximum for Autorotation



AIRSPEED-MPH

- ☐ 0 to 150 MPH (0 to 130 Knots) Continuous Operation
- ☐ 150 MPH (130 Knots) Maximum
- ☐ 115 MPH (100 Knots) Maximum for Autorotation



FUEL QUANTITY (S/N 3567 and Subsequent)

- ☐ On Empty

FUEL QUANTITY

On Empty

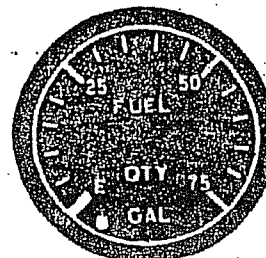


Figura 3-4. Marcas en los instrumentos (Hoja 4 de 4).

206B AIRSPEED LIMITATIONS-KNOTS-IAS						
3000 LB GW AND BELOW						
H _p 1000 FT	OAT-°C					
	46	40	20	0	-20	-40
0	128	130	130	130	130	130
2	121	122	130	130	130	130
4	112	114	122	129	130	130
6	103	106	113	122	130	130
8	96	97	105	113	122	130
10	87	89	96	104	113	122
12	79	81	88	96	104	113
14		73	80	87	96	104
16				78	87	96
18					78	87
20						78
ABOVE 3000 LB GW						
H _p 1000 FT	OAT-°C					
	46	40	20	0	-20	-40
0	118	122	122	122	122	122
2	102	106	122	122	122	122
4	85	89	104	121	122	122
6	69	73	88	103	121	122
8	52	56	70	86	103	122
10			53	69	86	104
12				52	69	87
14					51	69
16						51

Figura 3-5. Placas (Hoja 1 de 3)

206B AIRSPEED LIMITS-KNOTS-IAS						
206B AIRSPEED LIMITATIONS-KNOTS-IAS						
3000 LB GW AND BELOW						
H _P	OAT-°C					
1000 FT	46	40	20	0	-20	-40
0	128	130	130	130	130	130
2	121	122	130	130	130	130
4	112	114	122	129	130	130
6	103	106	113	122	130	130
8	96	97	105	113	122	130
10	87	89	96	104	113	122
12	79	81	88	96	104	113
14		73	80	87	96	104
16				78	87	96
18					78	87
20						78

1 Either placard may be installed.

H_P is pressure altitude

ABOVE 3000 LB GW						
H _P	OAT-°C					
1000 FT	46	40	20	0	-20	-40
0	118	122	122	122	122	122
2	102	106	122	122	122	122
4	85	89	104	121	122	122
6	69	73	88	103	121	122
8	52	56	70	86	103	122
10			53	69	86	104
12				52	69	87
14					51	69
16						51

Placards required with KNOTS airspeed indicator installed.

Figure 3-5. Placas (Hoja 2 de 3)

FWD DOOR(S) OFF VNE 80 MPH (69 KNOTS) C.G. 106 - 110

(Colocada en ambos postes delanteros)

**THIS HELICOPTER MUST BE OPERATED IN COMPLIANCE
WITH THE OPERATING LIMITATIONS SPECIFIED IN
FAA APPROVED ROTORCRAFT FLIGHT MANUAL**

MINIMUM PILOT BRUTO 170 LBS

(Instalado en helicópteros S/N 4077 y anteriores)

**THIS HELICOPTER MUST BE OPERATED IN COMPLIANCE
WITH THE OPERATING LIMITATIONS SPECIFIED IN THE
APPROVED HELICOPTER FLIGHT MANUAL**

MINIMUM PILOT WEIGHT 170 LBS

(Instalado en los helicópteros S/N 4078 y subsecuentes)

(Estas placas están dentro de la puerta del compartimiento de equipaje)

**CARGO MUST BE SECURED IN
ACCORDANCE WITH FLIGHT MANUAL INSTRUCTION**

**PESO MÁXIMO PERMITIDO 250 LBS.
PESO MÁXIMO PERMITIDO POR PIE CUADRADO: 86 LBS.**

Figura 3-5. Placas (Hoja 3 de 3)

1

1

1

1

1

1

1

Sección 4

FUSELAJE

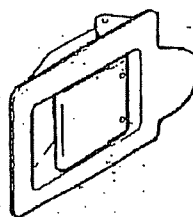
El fuselaje consiste de tres secciones principales: la *sección delantera* se extiende desde la *nariz* de la cabina hasta el mamparo detrás del compartimiento de pasajeros; la sección intermedia se extiende desde el mamparo de la parte trasera del compartimiento de pasajeros hasta donde empieza el cono de cola; y la *sección del cono de cola*.

La *sección delantera* tiene estructura de panal de abeja con los elementos para llevar las cargas mayores de la cabina delantera. Hay dos mamparos resistentes, uno detrás de cada área de asientos y un túnel de control vertical instalado desde el piso hasta el techo justo detrás del mamparo delantero integrado a la cabina para agregar integridad estructural y para proporcionar protección para los ocupantes en caso de una volcadura. Hay un par de vigas longitudinales en el techo de la cabina que dan más fuerza para soportar el peso de la transmisión. La nariz y la consola forman una extensión del compartimiento de la tripulación. La plataforma de panal de abeja, la cual sostiene al panel de instrumentos y al pedestal de radio, se extiende hacia arriba hasta el parabrisas formando compartimientos para las luces de aterrizaje y la batería.

La estructura de panal de abeja de la cabina es muy resistente y durable. La proporción de fuerza a peso es superior a las técnicas convencionales de construcción de aeronaves y también la resistencia a impactos fuertes que resulta de una combinación de múltiples rutas de carga e integridad estructural.

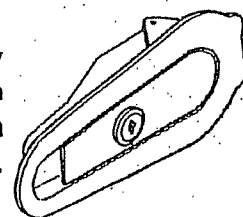
Hay cuatro puertas para entrar a la sección delantera. Las puertas tienen una estructura parcial de panal de abeja y ventanas ahumadas de acrílico. Hay ventanas corredizas para ventilación y hay tirantes instalados en la bisagra inferior para limitar la puerta.

Las puertas de la tripulación están unidas con bisagras al fuselaje y están equipadas con ventanas y con cerraduras sencillas o dobles. Las puertas pueden abrirse y cerrarse desde el interior o desde el exterior.



La cerradura sencilla es cargada con resorte, de pasador y hay una en cada puerta (4). Todas son idénticas excepto por una unión más larga usada en las dos puertas traseras para conectar la manija interior de la puerta a la cerradura.

Las cerraduras dobles en las puertas de pasajeros son similares en diseño y operación. Cada puerta de cabina tiene dos pasadores con uniones, con manijas exteriores y con preparación para seguros y una manija estándar en el interior. Las cerraduras dobles sellan evitando la entrada de aire y agua.



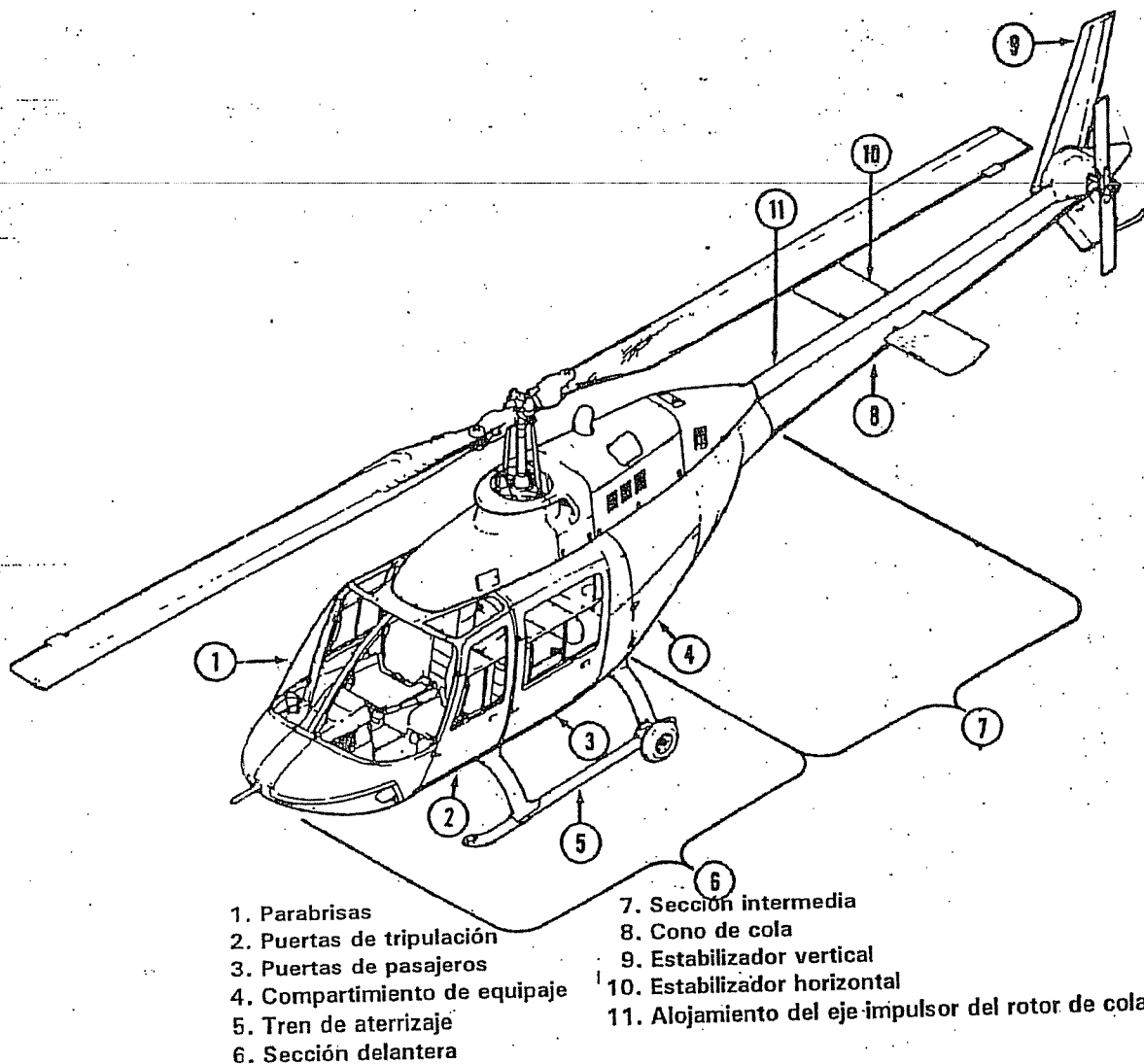


Figura 4-1. Fuselaje

Los parabrisas, las ventanas inferiores y las ventanas de la cabina son de plástico acrílico de color azul. Las ventanas del techo son de plástico de policarbonato o plexiglás con tinte. Los parabrisas, las dos ventanas inferiores en la sección de nariz de la cabina y las dos ventanas del techo se aseguran con retenedores de aleación de aluminio remachados a la estructura.

Las ventanas están instaladas con remaches. Las ventanas corredizas de plástico acrílico para ventilación son ajustables. La manija de la ventana corrediza funciona como retenedor para que la ventana no se deslice fuera del riel. Los helicópteros del S/N 2212 al 3566 tienen las ventanas de pasajeros niveladas al contorno. Los S/N del 3566 en adelante tienen ventanas combadas que dejan más espacio a los pasajeros.

La *sección intermedia* es una estructura de semimonocasco que tiene una plataforma del motor, un compartimiento para equipaje y un compartimiento para equipo. Está cubierto por pieles de aleación de aluminio y carenaje de fibra de vidrio en el extremo inferior trasero.

Hay un recipiente de titanio debajo del motor que sirve para recibir el goteo y como pared de fuego. Es curvo para dejar el espacio suficiente para quitar los accesorios sin tener que quitar el motor. Este recipiente, junto con las paredes de fuego delantera y trasera, se encuentra en la parte superior de esta sección para formar el compartimiento del motor.

Directamente abajo del área del motor se encuentra el compartimiento de equipaje el cual tiene una capacidad de 16 pies cúbicos y puede llevar un máximo de 250 libras. La puerta de carga tiene un microswitch hacia la luz de aviso y está a la izquierda del fuselaje con bisagras en el extremo delantero. Se abre a todo lo ancho y alto de este compartimiento y se asegura con dos cerraduras de botones que se oprimen y una cerradura con llave. En este compartimiento están las argollas de amarre para asegurar la carga y el equipo. Hay más espacio para equipo inmediatamente detrás del compartimiento de equipaje. Ciertos equipos pueden instalarse ahí sin interferir con el área de equipaje.

El compartimiento de equipaje es el área inmediatamente detrás del compartimiento para paquetes arriba del compartimiento de equipaje. Contiene los relés y reguladores eléctricos y tiene espacio para calefacción opcional o para la unidad de control ambiental - un lugar conveniente cerca de la fuente de aire sangrado.

El *cono de cola*, excepto las 10 pulgadas delanteras donde las cargas son distribuidas por medio de cuatro miembros que llevan la carga intercostal, es una estructura de monocasco. Soporta al eje impulsor del rotor de cola, al rotor de cola, a la caja de engranaje, al estabilizador vertical, al estabilizador horizontal a los soportes de cojinetes del eje del rotor de cola y los soportes internos para los tubos de control del rotor de cola. Las cubiertas son para proteger y tapar al eje y la caja de engranajes del rotor de cola.

La cubierta de la caja de engranajes del rotor de cola es de aleación de aluminio y se une al estabilizador vertical y al cono de cola por medio de pernos.

El *estabilizador horizontal* ayuda a mantener una actitud casi nivelada del fuselaje a cualquier velocidad. Está construida de aluminio y unida a un larguero por medio de abrazaderas. La costilla interior del estabilizador horizontal tiene un herraje que fija el estabilizador al cono de cola por medio de pernos.

El *estabilizador vertical* da estabilidad direccional. Se barre hacia atrás arriba y abajo del extremo del cono de cola en el lado derecho. La orilla de ataque está desviada hacia el exterior 5.5° para reducir el empuje del rotor de cola durante vuelos hacia adelante. Este estabilizador es muy efectivo y mejora la habilidad para realizar aterrizajes relacionados con la pérdida de pedal o pedales atorados. Es de núcleo de panel de abeja de aluminio y piel de aluminio. Las tapas del borde de ataque y de salida son de aluminio. Los herrajes de montaje del patín de cola y el parachoques de los patines de cola se unen a la base del estabilizador.

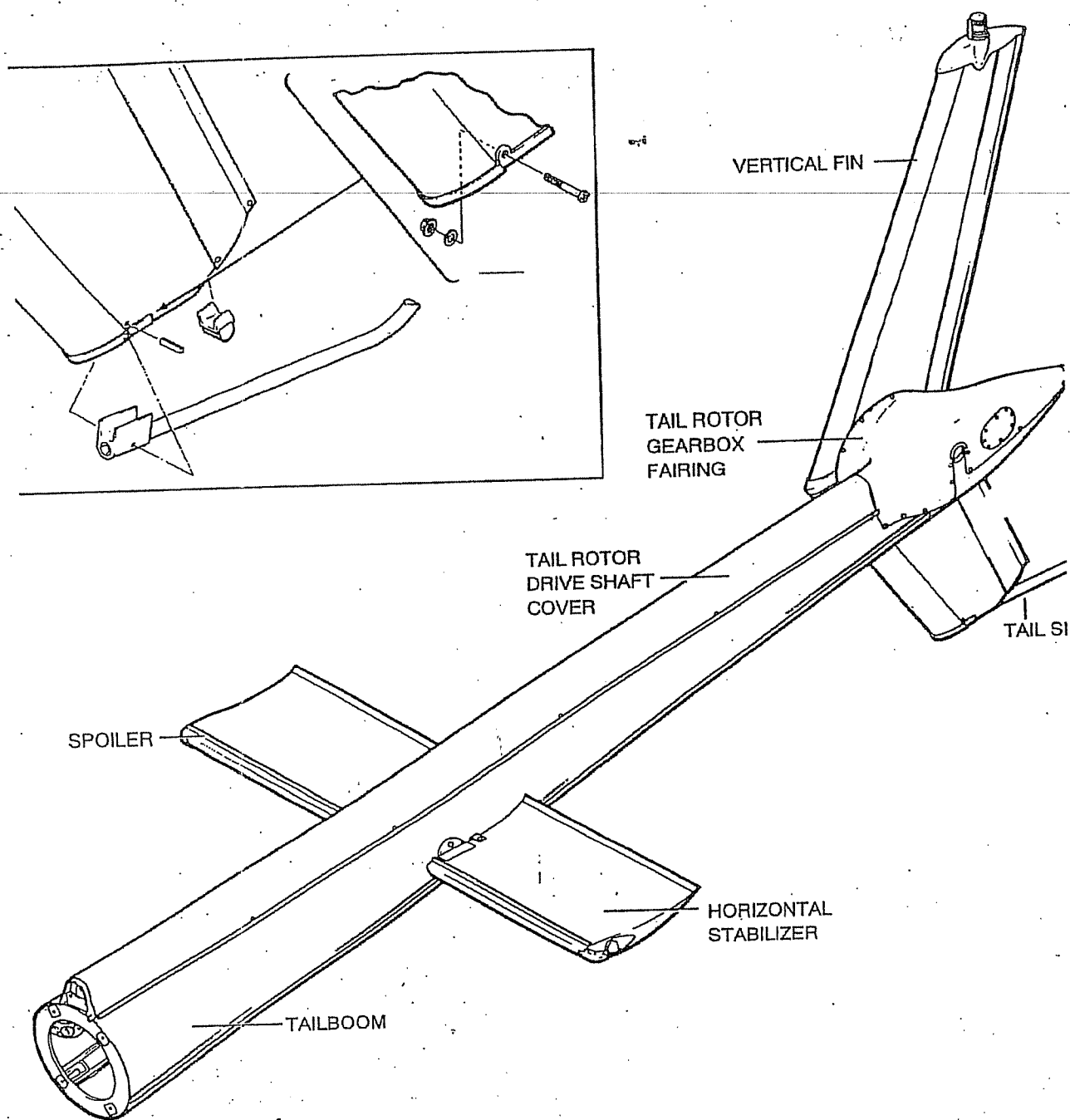


Figura 4-2. Conjunto del cono de cola

El *tren de aterrizaje* consiste del conjunto de patines y un patín de cola. El conjunto de patines consiste de dos patines principales y dos tubos transversales curvos. El tren de aterrizaje se une al fuselaje por medio de cuatro bandas y puede ponerse y quitarse con facilidad. En los patines se pueden instalar las ruedas de manejo en tierra y los anillos para remolque. Cada patín tiene zapatos que pueden remplazarse, los cuales absorben el

desgaste causado por el contacto normal del helicóptero con el suelo. La distancia permitida entre los tubos transversales en el tren de aterrizaje estándar con el peso del helicóptero quitado es 1.0 pulgada más que la distancia normal. Con patines altos o con patines altos y flotadores es 2.0 pulgadas más que la distancia normal.

En la porción inferior del estabilizador vertical hay un patín de cola de acero y un parachoques. El propósito del patín de cola es avisar al piloto de una actitud de cola baja al momento de aterrizar.

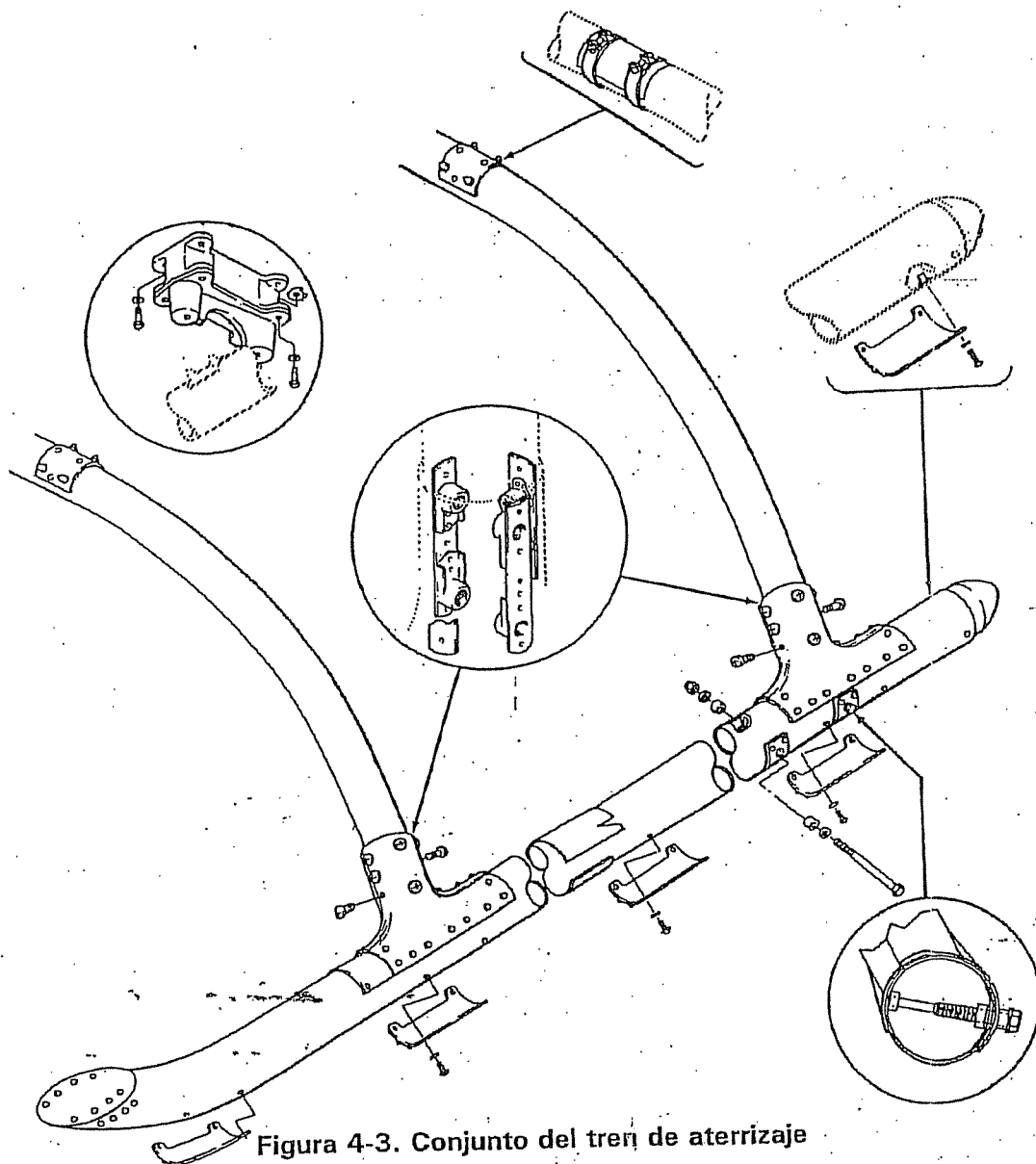


Figura 4-3. Conjunto del tren de aterrizaje

La *cubierta* consiste de cuatro secciones: cubierta delantera, cubierta de inducción, cubierta del motor y cubierta trasera. Está construida de aleación de aluminio, fibra de vidrio y panel

de abeja; se quita rápidamente para cambios de motor y de transmisión. Los paneles de acceso tienen seguros que permiten hacer inspecciones sin quitar las cubiertas. Las cubiertas delanteras y traseras son aseguradas por medio de seguros dzus.

La cubierta del motor se quita como una sola unidad o la sección con bisagras en cualquiera de los lados del motor puede abrirse individualmente. Las aberturas con malla están de los dos lados para enfriamiento. Las cubiertas traseras del radiador de aceite del motor proporcionan acceso al eje impulsor del rotor de cola y una área para la salida del aire del radiador de aceite. La sección central de la cubierta aloja a la toma de aire del motor, la toma de entrada (bellmouth), y la pared de fuego delantera.

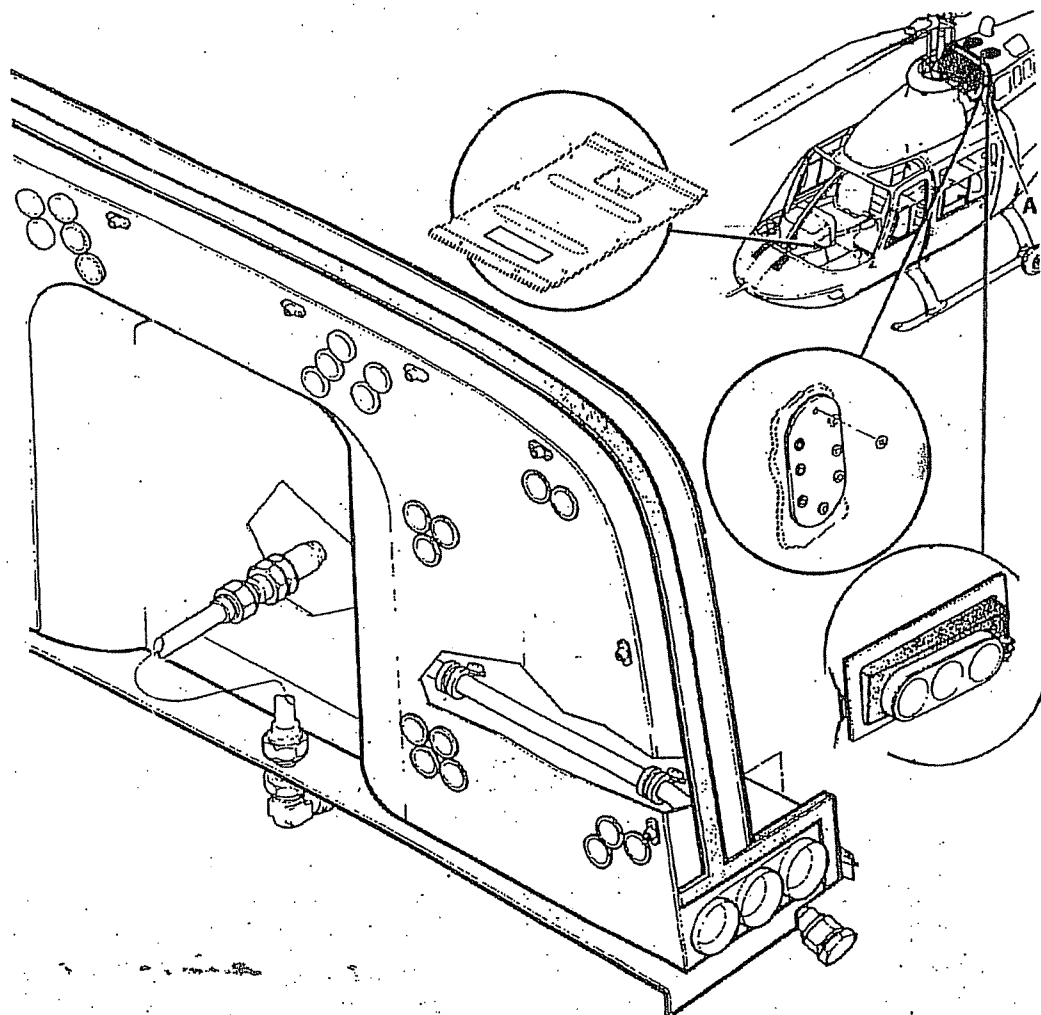


Figura 4-4. Separador de partículas

El separador de partículas, instalado adelante de la entrada de aire del motor detrás de la cubierta de la transmisión, protege continuamente al motor contra daños por ingestión de arena, polvo y otros materiales. La unidad consiste del separador, tubería y mangueras de aire sangrado, adaptadores del compresor para lavado y otros accesorios de herrería.

La sección del separador tiene 281 elementos del filtro y está colocado de forma que todo el aire de entrada pase a través de los elementos del filtro antes de entrar al motor. Cada uno de los elementos del filtro o conjuntos de tubos en el separador consisten de un generador vortex unido a un tubo de entrada y un segundo tubo, más chico para formar la cámara de recuperación.

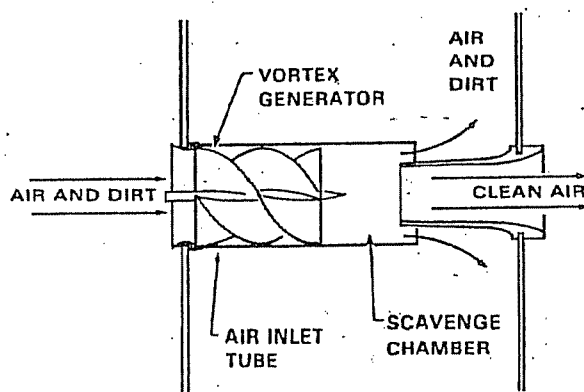


Figura 4-5. Elemento separador de partículas

Las partículas como el polvo, basura o arena que entran a los elementos del filtro, son enviados al generador vortex y absorbidos centrífugamente a la cámara de recuperación de donde son expulsados al exterior por un efecto de vacío creado por el aire sangrado del motor al ser descargado a través del Venturi a los tubos expulsadores. Este flujo de recuperación, el cual lleva a las partículas con él, representa aproximadamente el 8% del flujo de aire de entrada.

Hay una ventana instalada a cada lado de la cubierta para poder hacer la inspección visual de la cámara del separador, y los tubos están montados en cada lado justo debajo de estas ventanas. También, el adaptador del compresor para lavado permite la introducción de agua directamente dentro de la toma del motor.

La instalación no impone restricciones aerodinámicas y no afecta el peso bruto máximo. Debido a la caída de la presión en la entrada y el constante uso de aire sangrado para purgar el sistema, hay una pequeña reducción de la potencia disponible, aproximadamente una pérdida de 3% de torque cuando el separador está instalado.

El separador, el cual no es aprobado para vuelo sin el equipo de desviación cuando hay nieve cayendo o volando, tiene una eficiencia probada de 85% por peso para partículas de mayor tamaño (27 micrones nominal). Debido a la inercia (acción centrífuga), el separador es más eficiente para partículas de más de 27 micrones y menos eficiente con las menores de 27 micrones. Las cosas como pasto, hojas, etc. son muy grandes como para entrar a los elementos del filtro y son detenidos en la cara del separador, sin embargo, los numerosos elementos del filtro están colocados para que haya suficiente flujo de aire para desviarse del bloqueo, aún por periodos prolongados de vuelo en tales condiciones.

Cuando la operación no necesita protección extra, se puede quitar el separador y cambiar las mallas de la toma de aire del motor. Cuando se instala la unidad se agrega aproximadamente 6.5 libras al peso vacío del helicóptero.

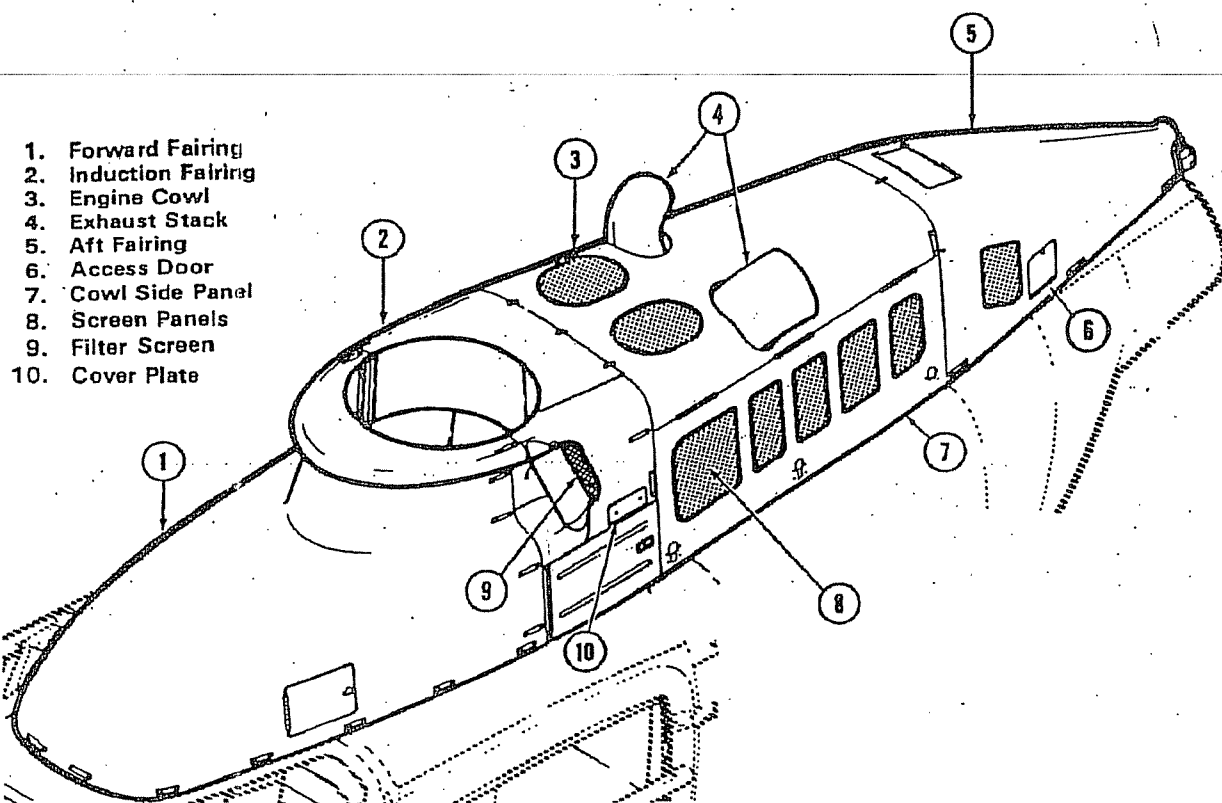


Figura 4-6. Cubierta

Sección 5

PLANTA DE POTENCIA

El Allison Modelo 250-C20J es un motor de 420 caballos de fuerza que entrega 317 caballos de fuerza para despegue y 270 caballos de fuerza para operación continua.

El principio del motor C20J es combustión continua que produce un abasto estable de potencia. El aire es llevado al motor a través de las tomas de aire a los lados del fuselaje inmediatamente detrás de la cubierta de la transmisión. Sin embargo, antes de que el aire llegue a la entrada del motor y compresor, pasa por una malla protectora o separador de partículas para evitar la entrada de partículas grandes.

El compresor de titanio es una unidad de seis etapas axiales y una etapa sencilla centrífuga que compactan e incrementan la velocidad del aire que entra, luego lo descarga en un par de ductos externos y luego lo envía a la sección de combustión del motor. En el compresor hay un sistema automático de aire sangrado, el cual permite que salga algo de aire al exterior durante el ciclo de arranque; a medida que aumenta la velocidad del compresor, la válvula de sangrado controlada neumáticamente, se cierra gradualmente.

La sección de combustión consiste de una caja exterior y forro, bujía de ignición y un inyector de combustible. Es un sistema de combustión de pre-cámara diseñado para quemar combustible al máximo de eficiencia y minimizar las emisiones. El combustible es rociado a la cámara en una proporción controlada con precisión; cuando el encendido es energizado la mezcla se enciende. La combustión es pareja y continua mientras se mantenga la mezcla adecuada de aire y combustible. Los gases de combustión se mueven hacia adelante; fuera del forro de combustión para acelerar y mantener la sección de turbina productora de gas.

La sección de turbina tiene una turbina productora de gas de dos etapas, mecánicamente unida al compresor y gas acoplado a la turbina de dos etapas la cual, a una velocidad de 100% N1, gira a aproximadamente 50,970 RPM. Después de pasar ambas etapas de la turbina productora de gas N1, los gases de combustión pasan por la turbina de dos etapas, la cual entrega la potencia de salida del motor y gira a 33,290 RPM constantes a 100% N2. Los gases salen por dos tubos de escape que los dirigen hacia arriba, alejándolos de la superficie del fuselaje.

El motor está montado horizontalmente detrás de la transmisión y arriba del fuselaje para simplificar el sistema impulsor, tener buena distribución de la toma y el escape, reducir el ruido en la cabina y proporcionar mejor integridad estructural. Está sostenido por tres montantes de dos patas en la plataforma de servicio y está acoplado a la transmisión principal por medio de la unidad de rueda libre y el eje impulsor principal.

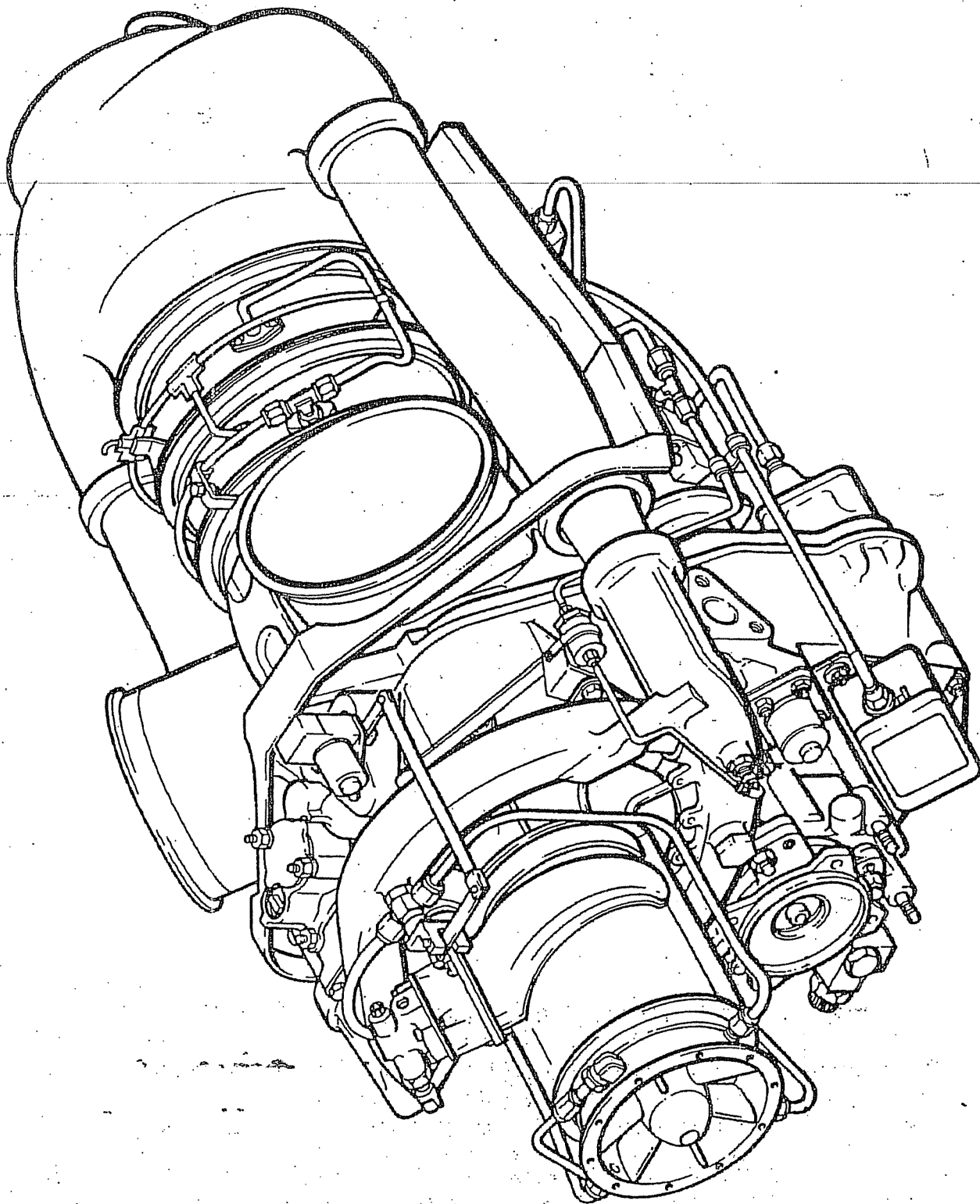


Figura 5-1. Motor 250-C20J

MOTOR 250-C20J TURBO EJE

El 250-C20J consiste de *compresor, sección de combustión, turbina y cajas de engranajes de potencia y accesorias*; y como todos los motores de combustión interna necesita toma, compresión, combustión y escape durante operación, sin embargo, como el ciclo de combustión es continuo no hay ciclo de golpes de potencia para absorber la energía de los gases para desarrollar caballos de fuerza. La absorción de energía y el desarrollo de caballos de fuerza se hace con el uso de cuatro etapas de turbina localizadas entre las secciones de combustión y de escape. Estas turbinas proporcionan los medios para extraer la energía de los gases y convertirlos en energía mecánica en forma de caballos de fuerza. Como resultado, el C20J es clasificado como un motor de turbina de gas. El motor debe tener las siguientes secciones operacionales para producir potencia: toma, compresor, combustión, turbina, escape y caja de engranajes.

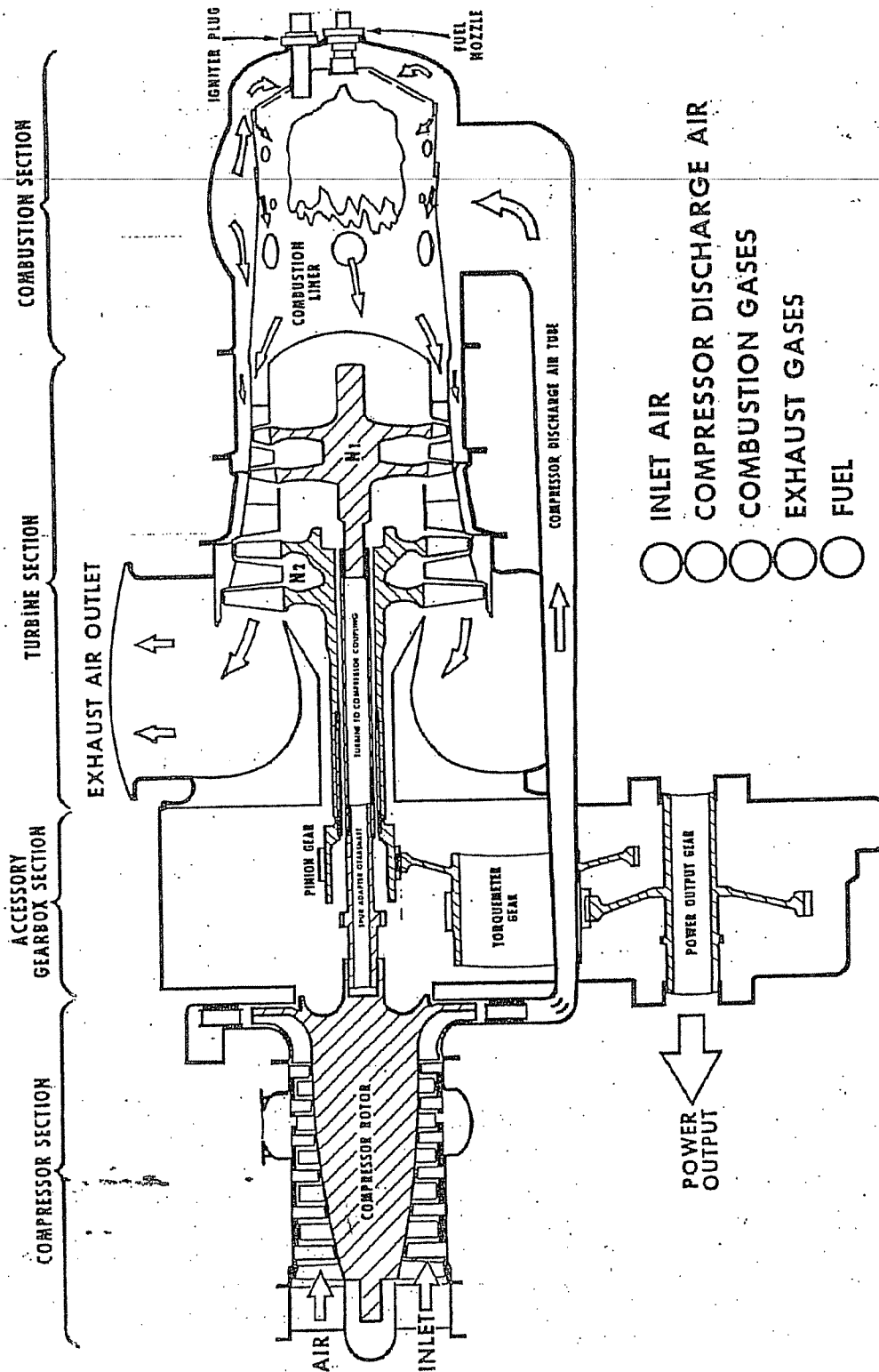
Los ductos de entrada montados en el fuselaje y el soporte frontal del compresor del motor tienen mínima restricción para el flujo de aire y están diseñados para que la formación de hielo no resulte en un bloqueo completo del flujo de aire al compresor. La toma tiene también un medio para evitar la entrada de objetos grandes que pueden dañar el motor.

El *compresor* consiste de un soporte frontal, caja, ruedas del rotor con aspas, propulsor centrífugo, conjunto del difusor frontal, álabes difusores y tubos de descarga del compresor. El aire entra por la toma del compresor y lo comprimen seis etapas axiales y una centrífuga para incrementar la presión del aire. En la primera etapa las palas del rotor aceleran el aire hacia atrás hacia los álabes de la primera etapa. Estos álabes disminuyen la velocidad del aire y lo dirigen a las palas del rotor del compresor de la segunda etapa. Estas aceleran el aire en retroceso hacia los álabes de la segunda etapa, etc., hasta que el aire entra al propulsor donde es acelerado dentro del caracol (scroll) el cual lo recibe y lo entrega a los dos tubos de descarga de aire del compresor. Al ser bombeado el aire a través del compresor, la presión y la temperatura aumentan debido a la compresión. En condiciones estándar y a 100% RPM de N1 la temperatura y la presión aumentan a 500°F y 7 a 1 respectivamente. El rotor del compresor requiere una cantidad considerable de caballos de fuerza para bombear aire. En un día estándar a 100% RPM de N1 se usan cerca de 600 caballos de fuerza, pero esto varía directamente con la densidad del aire y RPM de N1.

El aire bombeado por el compresor es necesario para la combustión, para el enfriamiento interno y el flujo masivo para desarrollo de potencia. Para el proceso de combustión es necesario entre 20 y 25%. El 75 u 80% restante se utiliza para enfriamiento. Este aire para enfriar entra al forro de combustión de tal forma que la flama no choque en la pared del forro. Cuando los gases salen de la cámara de combustión y antes de entrar a las secciones de turbina, se vuelven a mezclar con el aire de enfriamiento para disminuir la temperatura de los gases que pasan a la sección de turbina hasta los límites deseados.

La *sección de combustión*, consiste del forro de combustión y la caja exterior, es apoyada y orientada en el extremo delantero por la boquilla de la productora de gas y en el trasero por el inyector de combustible en la caja exterior trasera.

AIR FLOW SCHEMATIC



La bujía de ignición está montada radialmente cerca del extremo trasero de la caja. El aire entrando al forro de combustión por los orificios en el domo y la piel del forro, es mezclado con el combustible rociado por el inyector. Al llevarse a cabo la combustión, los gases se mueven hacia afuera del forro de combustión a la primera etapa productora de gas. El diseño de *turbina* toma ventaja del impacto y reacción de los gases pasando a través de la turbina productora de gas y la turbina de potencia. El flujo variable de combustible cambia la temperatura de los gases pasando por la sección de turbina y la cantidad de energía en la corriente de gas. Esta variación de energía en el gas resulta en una variación en la expansión y en el cambio de velocidad de los gases a través de la turbina, por lo tanto, todo incremento en la temperatura del gas trae un aumento del torque desarrollado por la turbina. Cuando el torque aumenta las RPM de N1 aumenta. El torque desarrollado por la turbina de potencia es entregado al sistema de rotor del helicóptero en forma de caballos de fuerza.

La turbina consiste de un soporte de la productora de gas, un soporte de la turbina y del escape, un rotor de la turbina productora de gas y un rotor de la turbina de potencia. Esta unidad está montada entre la sección de combustión y las cajas de engranajes de potencia accesoria. La productora de gas de dos etapas acciona al compresor y al tren de engranajes accesorio N1. La de potencia de dos etapas acciona al tren de engranajes accesorio. La temperatura de los gases que pasan por la sección de turbina (TOT) es percibida por cuatro termocoples localizados en la salida de la turbina productora de gas.

Los gases de escape de la turbina de potencia son dirigidos al soporte del colector del escape que hace que el escape fluya a un ángulo específico hacia la línea central del motor por dos ductos elípticos en la parte superior del motor. Estos ductos están fuera de centro 40° a los lados de la línea central del helicóptero.

La *caja de engranajes de potencia y accesoria*, contiene también la mayoría de los componentes del sistema de lubricación, es el miembro estructural principal del motor pues ahí se montan y apoyan el compresor y la turbina. Tiene dos trenes de engranajes separados, N1 y N2. El tren de engranajes N2 da una reducción en la velocidad de N2 de 33,290 RPM en el rotor de la turbina de potencia a 6,016 RPM de salida a la unidad de rueda libre.

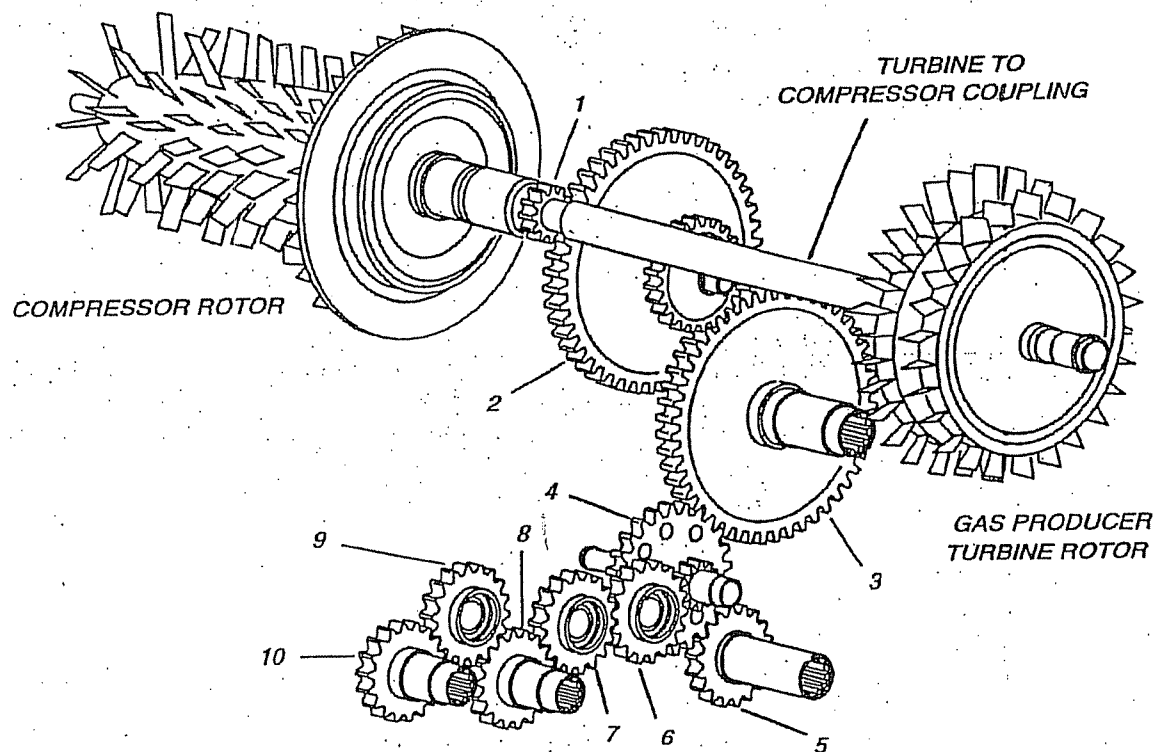
Los componentes necesarios para la operación del motor turbo eje serie 250 pueden ser clasificados como accionados o no accionados. Todos los componentes accionados están montados en la caja de engranajes accesoria y son accionados por el tren de engranajes de la productora de gas o el tren de engranajes de la turbina de potencia.

Componentes accionados por el tren de engranajes de la productora de gas N1:

- Generador tacómetro de la productora de gas
- Conjunto de la bomba de combustible
- Generador/Arrancador
- Control de combustible de la productora de gas
- Conjunto de la bomba de aceite

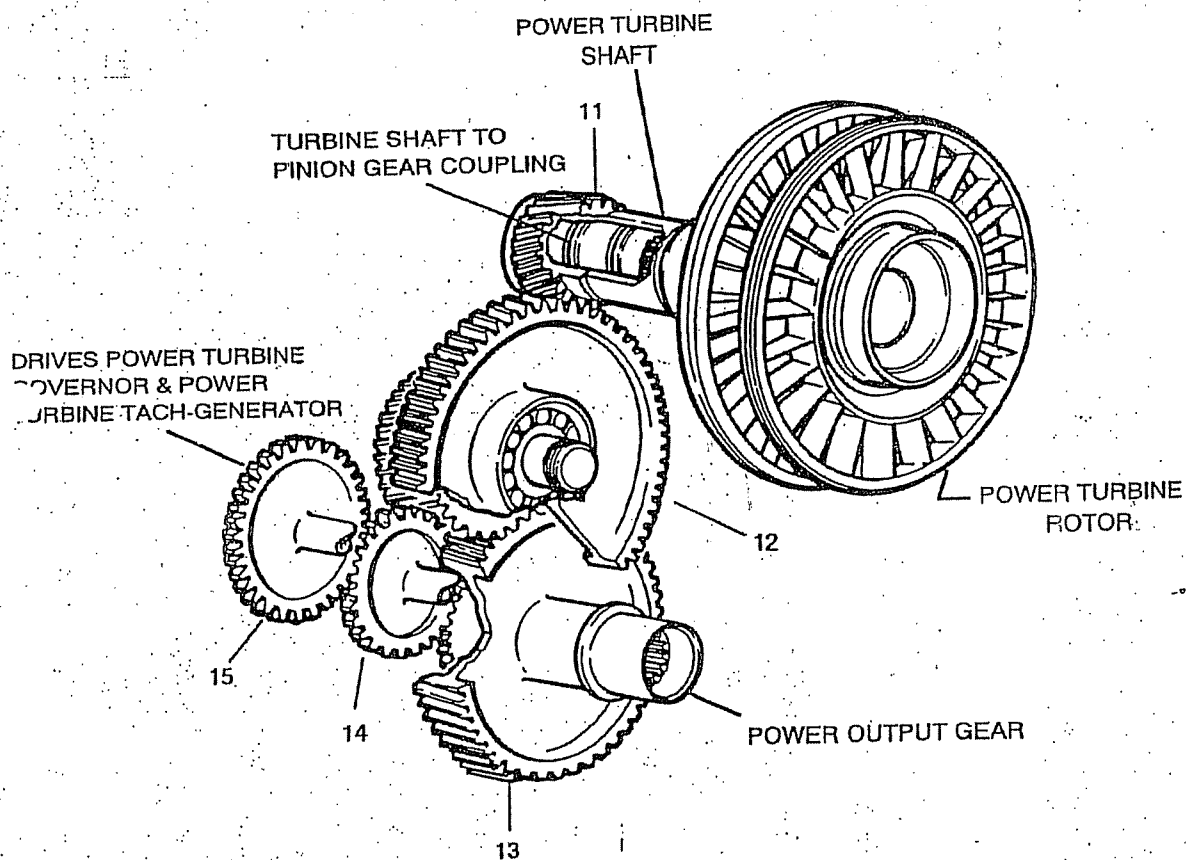
Componentes accionados por el tren de engranajes de la turbina de potencia N2:

- Generador tacómetro de la turbina de potencia
- Gobernador de la turbina de potencia
- Torquímetro (interno)
- Unidad de rueda libre



1. Eje de engranajes del adaptador de espuela
2. Eje de engranajes intermedio del control y la bomba de comb.
3. Eje de engranajes de espuela del control de combustible
4. El eje de engranajes intermedio de la productora de gas.
5. Eje de engranajes del generador/arrancador
6. Tren de engranaje intermedio de la productora de gas
7. Tren intermedio de engranajes de la productora de gas
8. Eje de engranajes de espuela impulsor de la bomba de combustible
9. Tren de engranajes de espuela intermedio de la productora de gas
10. Tren de engranajes de espuela impulsor de accesorios

Figura 5-3. N1 Tren de engranajes de la productora de gas



- 11. Tren de potencia impulsor helicoidal (pinion gear)
- 12. Engranaje helicoidal del torquímetro
- 13. Engranaje helicoidal de salida de potencia
- 14. Engranaje intermedio del tren de potencia
- 15. Engranaje impulsor del tacómetro y gobernador

Figura 5-4. N2 Tren de engranajes de turbina de potencia

TORQUEMETER SCHEMATIC

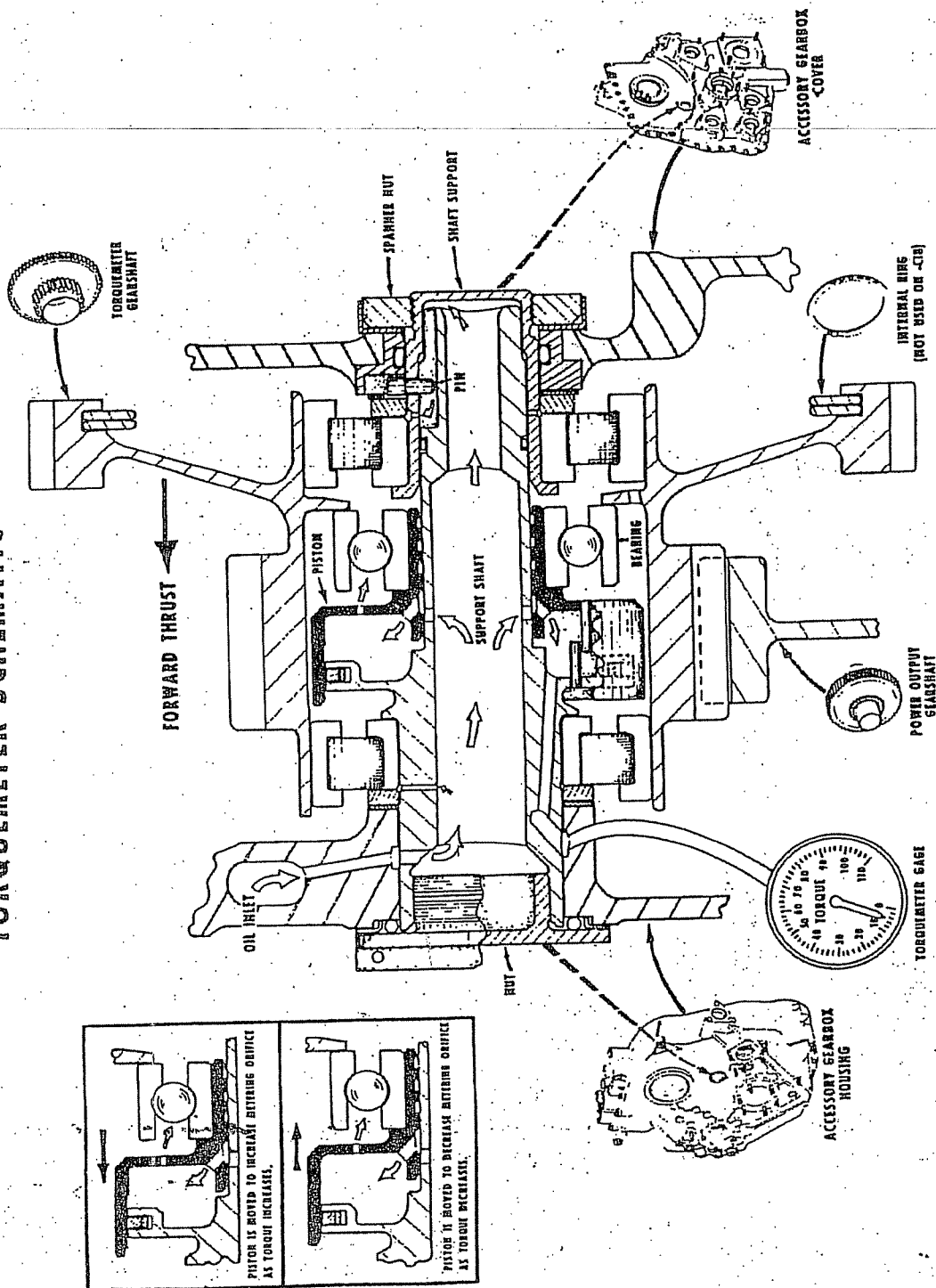


Figura 5-5. Torquímetro

TORQUÍMETRO

El torquímetro usa el sistema de lubricación del motor como fuente de presión (hidráulica). Para minimizar los efectos de fricción y tener indicaciones acertadas de torque, el empuje del engranaje axial en el eje de engranajes del torquímetro helical es alto. La presión del sistema debe siempre ser mayor que la presión de aceite del torquímetro, por lo tanto, es necesario regular el sistema de presión de aceite al valor relativamente alto de 115-130 psi.

El tren de engranaje de la turbina de potencia N2 tiene dos etapas de engranajes helical. La 1a. etapa de reducción la realiza el engranaje helical del tren de potencia que acciona el engranaje de diámetro mayor en el eje de engranajes del torquímetro helical. La 2a. etapa de reducción se lleva a cabo por el engranaje de diámetro menor en el eje de engranajes del torquímetro helical que impulsa al eje de engranaje helical toma de fuerza. Los ángulos helix son tales que ambas etapas de reducción producen un empuje axial hacia adelante en el eje de engranajes helical del torquímetro. Si no se cuida la fricción, este empuje axial es directamente proporcional al torque transmitido por medio de los engranes.

Los cojinetes de bolas pasan empuje desde los engranajes rotatorios helicoidales del torquímetro al pistón no rotatorio del mismo. Este pistón tiene un pasador anti-rotación el cual hace contacto con otro pasador anti-rotación en el reborde del eje de soporte. El pistón se desliza axialmente en el eje de soporte no rotatorio y retenido axialmente, y sirve como válvula de posición variable que admite presión regulada de aceite del motor desde el eje de soporte hasta la cámara de aceite formada por el pistón y el reborde en el eje de soporte. El reborde tiene también una ranura externa que aloja un anillo del pistón y un expandidor.

El eje de soporte y el pistón están colocados de tal forma que un aumento en el empuje del engrane aumenta la abertura del puerto de entrada del pistón. Como las aberturas de salida del pistón permanecen constantes, la presión dentro de la cámara de aceite es directamente proporcional al torque. La presión en la cámara de aceite es dirigida al puerto sensor de presión del torquímetro en el frente de la caja de accesorios. El aceite de la cámara se transfiere por el pasador de anti-rotación del eje de soporte y por la malla del filtro que está en este pasaje.

En potencia estabilizada, la fuerza de empuje axial que actúa en el pistón es contrarrestada por la presión del torquímetro en la cámara de aceite.

Se asume que el torque de salida del motor es se aumenta. Esto resulta en un aumento en el empuje axial sobre el pistón y un desbalance en el pistón. El pistón se mueve ligeramente hacia adelante para aumentar la abertura del puerto de entrada. Con esta abertura más grande hay menos restricción en el flujo de aceite dentro de la cámara. Esto hace que la presión en la cámara de aceite aumente y continúa aumentando hasta que su fuerza contrarresta el empuje axial actuando en el pistón. Cuando las dos fuerzas son iguales, el pistón deja de moverse y la presión en la cámara de aceite será mayor que antes del aumento de torque. Cuando el indicador de torque percibe una presión mayor, registra el torque aumentado.

ACCESSORIES LOCATION

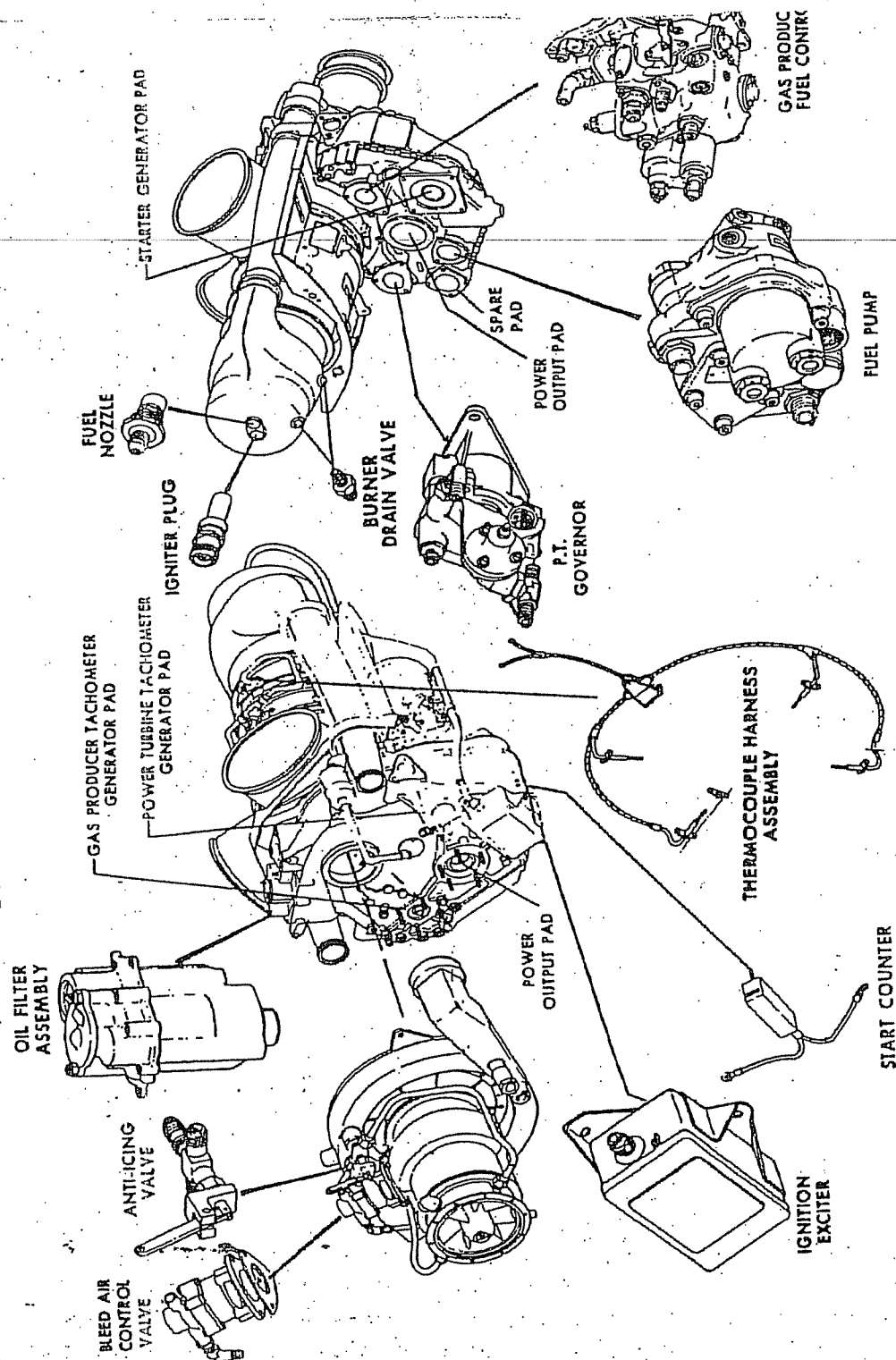


Figura 5-6. Localización de accesorios

LOCALIZACIÓN DE ACCESORIOS

El *conjunto del filtro de aceite* consta del filtro y la válvula reguladora de presión.

La *válvula anti-hielo*, montada en la sección frontal superior caracol (scroll) difusor del compresor, permite que el aire de descarga del caracol pase por dos puntos en el soporte frontal del compresor. El aire caliente es enviado luego por los siete puntales radiales huecos frontales del compresor. Una parte del aire se descarga del borde de salida de los álabes mientras que el resto es descargado por los cuatro orificios en el extremo delantero de la nariz del soporte frontal del compresor.

La *válvula de control de aire sangrado* es un control neumático modulador que sangra aire de la 5a. etapa del compresor en un rango específico de proporción de presión de descarga del compresor. El aire sangrado de esta etapa produce una operación sin variaciones a baja velocidad y mejora la respuesta a la aceleración.

La *generador tacómetro de la productora de gas* genera un voltaje CA con una frecuencia que es una función de RPM del rotor de la turbina productora de gas N1. La salida de este generador tacómetro es llevada al indicador del tacómetro de la productora de gas, el cual indica la frecuencia en términos de RPM de N1.

El *generador tacómetro de la turbina de potencia* genera un voltaje CA con una frecuencia que es una función de RPM del rotor de la turbina de potencia N2. La salida del generador tacómetro es entregada al indicador del tacómetro de la turbina de potencia el cual indica la frecuencia en términos de RPM de N2.

El *conjunto de la bomba de combustible* accionado por el motor es de engranajes, de elemento sencillo y produce aproximadamente 600 psi. Esta presión alta es necesaria para operar el sistema de control de combustible. La bomba tiene un filtro que si se tapa, el combustible será desviado (bypass). En los helicópteros del 2212 al 3566 hay un filtro de presión diferencial que ilumina la luz de aviso *FUEL FILTER* si el filtro empieza a taparse.

La *generador/arrancador* es usado como un motor de CD para arrancar el motor durante el ciclo de arranque. Una vez que el motor ha arrancado, el generador/arrancador funciona como un generador CD para abastecer al helicóptero con los requerimientos eléctricos y para mantener la batería cargada.

El *control de combustible de la productora de gas y el gobernador de la turbina de potencia* sirven para gobernar la velocidad del rotor de la turbina de potencia y evitar velocidad excesiva. El sistema de control de combustible percibe RPM de N1 y N2, presión de descarga del compresor, posición de la empuñadura (acelerador) y posición del colectivo para regular y mantener el flujo de combustible entre los límites establecidos. El sistema regula las funciones del motor durante arranque, aceleración, gobierno, desaceleración y apagado.

El *inyector de combustible* atomiza e inyecta combustible al forro de combustión en el ángulo adecuado. Tiene una entrada sencilla y orificio doble de salida y entrega un rocío fino de combustible en cualquier condición de flujo requerida por el motor. Está diseñado para dar un ángulo óptimo de rocío para arrancar el motor y para una distribución uniforme de combustible en el forro de combustión. El inyector tiene un filtro para minimizar la posibilidad de contaminación. La válvula de regulación está diseñada para evitar que el combustible se drene después de apagado el motor. En la punta del inyector hay un anillo que rodea los orificios dobles el cual tiene varios orificios por los cuales el aire es dirigido a alta velocidad para minimizar la formación de carbón alrededor de los orificios.

La *válvula de drenaje del quemador*, en la parte inferior de la caja (casing) exterior de combustión se abre con resorte. Durante el arranque del motor la válvula de drenaje se cierra cuando la presión de aire en la sección de combustión es mayor que la presión en el exterior de la sección de combustión en un valor predeterminado. Esta válvula permanece cerrada durante la operación del motor pero se abre, por acción de un resorte, cuando se apaga el motor. La válvula drenará el combustible que no se quemó de la sección de combustión para evitar la acumulación de combustible en la caja exterior de combustión.

Los *acumuladores* y la *válvula de retención* en la línea neumática entre el gobernador de la turbina de potencia y la sección de restablecimiento del gobernador del control de combustible de la productora de gas, han sido incorporados para amortiguar las vibraciones torsionales encontradas en el sistema de rotor.

El *sistema de ignición* consiste de un conjunto excitador de ignición de baja tensión, conductor de chispa de ignición y bujía de ignición de diseño con separación tipo anular (shunted surface gap spark igniter). El sistema deriva la corriente de la fuente de corriente del helicóptero de 28 vcd. Todos los componentes están montados en el motor, conectados y funcionan como una parte integral del motor. El sistema de ignición transfiere energía a la mezcla de aire y combustible en el forro de combustión en forma de alta temperatura, arco de amperaje alto en la separación de la bujía de ignición para encender la mezcla de combustible y aceite. El sistema de ignición se usa solamente para arrancar pues una vez que el motor ha arrancado, la combustión continua permite la ignición continua.

El *excitador de ignición* es una fuente de corriente alta conectada a un circuito diseñado para transferir la corriente máxima a la mezcla de combustibles durante el arranque del motor. Los componentes en el excitador de ignición están implantados en un compuesto y alojados en una caja de acero herméticamente sellada. La caja protege a los componentes de la humedad, objetos extraños y cambios de presión debido a la variación de altura. La caja también da protección de los ruidos eléctricos que emite a que no se pasen a los radios de comunicación.

La *bujía de ignición* es similar en construcción a la bujía de ignición convencional de espacio de aire de alta tensión, pero el espacio es derivado por un material semiconductor que es una ruta conductiva para descargas de corriente a un voltaje relativamente bajo. La bujía tiene rosca externa para ser atornillada en la caja exterior de combustión.

El *conductor de la bujía de ignición* está diseñada para que los adaptadores de los extremos se acoplen a las terminales de grandes alturas en el excitador de ignición y la bujía. Se usa un conduit trenzado para proteger el cable aislado de teflón y vidrio contra la abrasión mecánica y para suprimir las radiaciones que interfieren con el radio. Las terminales de conductor usan el contacto de pasador y enchufe que tienen una mínima cantidad de resistencia eléctrica a las descargas de alto voltaje.

El *conjunto del termocople TOT* es un arnés de resistencia pareja con cuatro probadores termocople. Cada probador tiene un elemento sencillo, conjunto de calibre 16 de alume-chromel con juntura de alambre sin recubrimiento. Los probadores con aislante de óxido de magnesio usan los mismos principios de construcción que aquellos usados en motores previos. Las probetas de termocople espaciadas por igual, se extienden fuera del soporte de la turbina de potencia para el arnés. La juntura de alambre sin recubrimiento de cada probeta termocople se extiende por el soporte de la turbina de potencia y la banda exterior de la coraza de la boquilla de la turbina de 3a. etapa y hacia los gases saliendo del rotor de la turbina productora de gas. Cada probador termocople genera voltaje CD el cual es directamente proporcional a la temperatura del gas que perciben. Los termocoples y el arnés de termocople dan un promedio de los cuatro voltajes representativos de la temperatura de salida de la turbina productora de gas para indicar el TOT en el panel de instrumentos.

El *contador de arranques* está montado en el alojamiento de la caja de engranajes debajo y detrás del excitador de ignición. El contador registra el total de eventos de arranque en el sistema de ignición del motor. Está conectado eléctricamente a la terminal de entrada de corriente del excitador y cuenta como un evento cada vez que el excitador de ignición es energizado. Un sello en la terminal lo mantiene en su lugar.

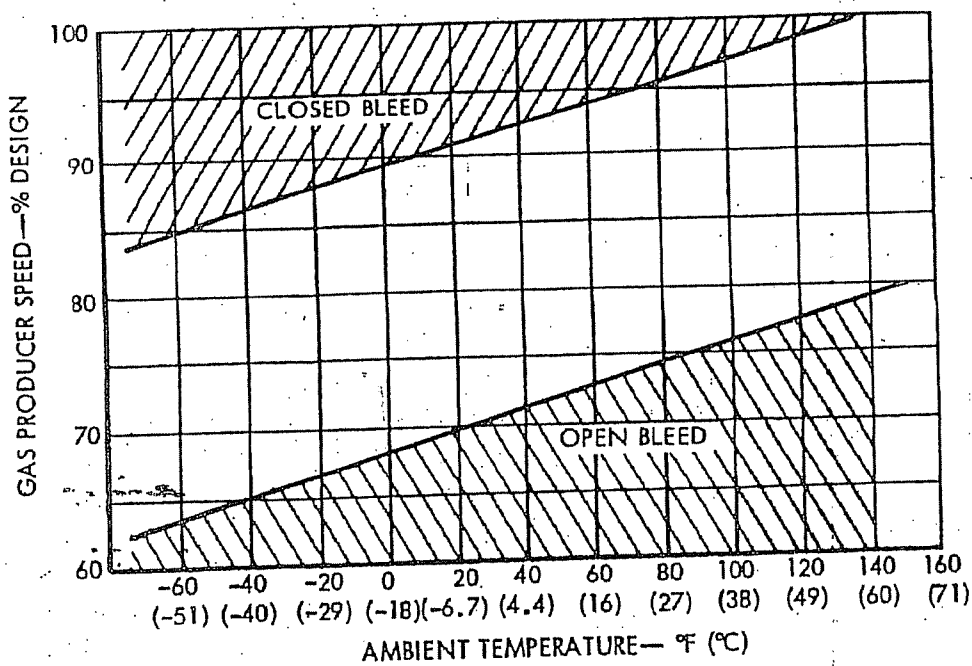
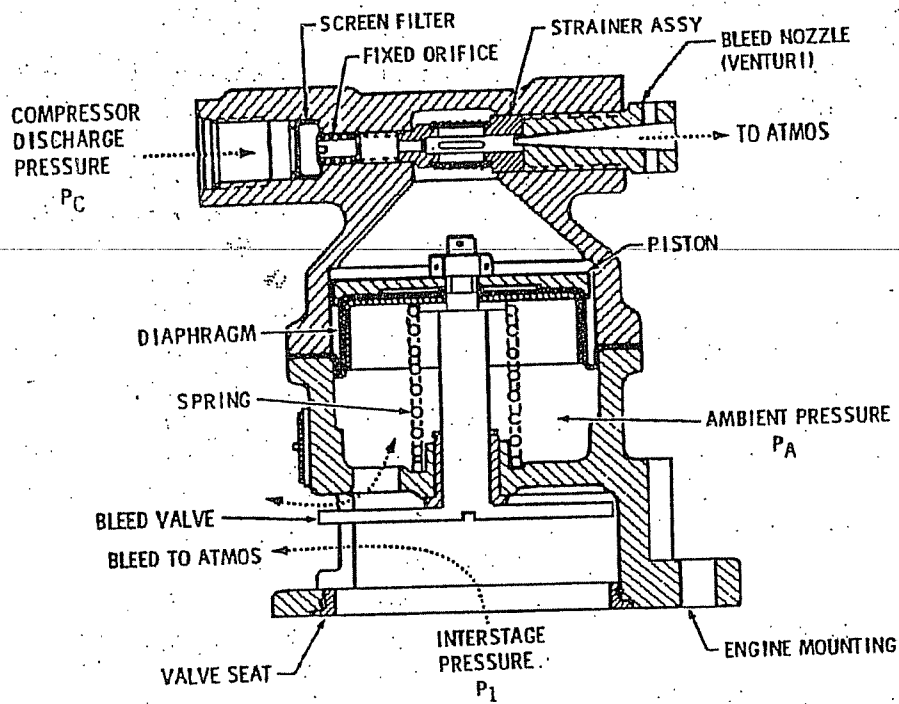


Figura 5-7. Esquema. Válvula de sangrado del compresor

SISTEMA DE AIRE SANGRADO DEL COMPRESOR

Los álabes del compresor son planos aerodinámicos (airfoils). Si el ángulo de ataque es muy grande, o si la velocidad del aire que pasa sobre un plano aerodinámico es muy baja, hay separación de flujo y el plano aerodinámico pierde su sustentación (stalls). Para producir motores con menos consumo de combustible y rápida aceleración es necesario operar tan cerca de la región de pérdida (stall) como sea posible. La habilidad del compresor para bombear aire es una función de RPM. A bajas RPM el compresor no tiene la misma habilidad de bombear como la tiene en RPM altas. Para mantener el ángulo de ataque y la velocidad del aire dentro de los límites deseados, es necesario "descargar" el compresor. Esto se hace durante arranque y operaciones de baja potencia para hacer que el compresor perciba menos resistencia al flujo del aire usando un sistema de aire sangrado del compresor.

Este sistema de aire sangrado del compresor es un sistema totalmente automático que sangra el aire de la 5a. etapa del compresor durante el arranque del motor, la aceleración y en operación de baja presión del compresor. El sistema incluye una válvula de control de aire sangrado unida a la caja del compresor y la tubería necesaria entre el caracol (scroll) difusor y la válvula de control de aire sangrado. La válvula es un control modulador, neumático que sangra esta presión de aire sobre un rango específico de la razón de presión de descarga del compresor a presión ambiente. Esta válvula sangra la presión de la 5a. etapa si hay baja presión, para descargar el compresor y evitar que el compresor se pare o tenga fluctuaciones repentinas.

La presión del aire de descarga del compresor que percibe la operación de la válvula de aire sangrado se obtiene en un puerto sensor al frente a la derecha del caracol (scroll) difusor. La válvula de control de aire sangrado está abierta durante arranque y operación en marcha lenta. Se queda abierta hasta que se obtiene una razón de presión predeterminada y luego la válvula empieza a modularse de abierto a cerrado.

Cuando el motor no está funcionando, la válvula de sangrado se abre totalmente por medio de un resorte que está dentro de la cámara de pistón ventilada. El resorte y la presión de la 5a. etapa dirigida al extremo de la válvula de sangrado, se usan durante el arranque del motor y la aceleración para abrir totalmente la válvula de sangrado.

La válvula de sangrado está abierta durante el arranque y aceleración del motor hasta que la presión de modulación (Px) aumenta lo suficiente para compensar el valor combinado del resorte a presión ambiental (Pa). Entonces la válvula de sangrado se cierra y permanece cerrada en todas las velocidades de N1 arriba de las RPM de cierre.

AIR BLEED & ANTI-ICING SYSTEMS

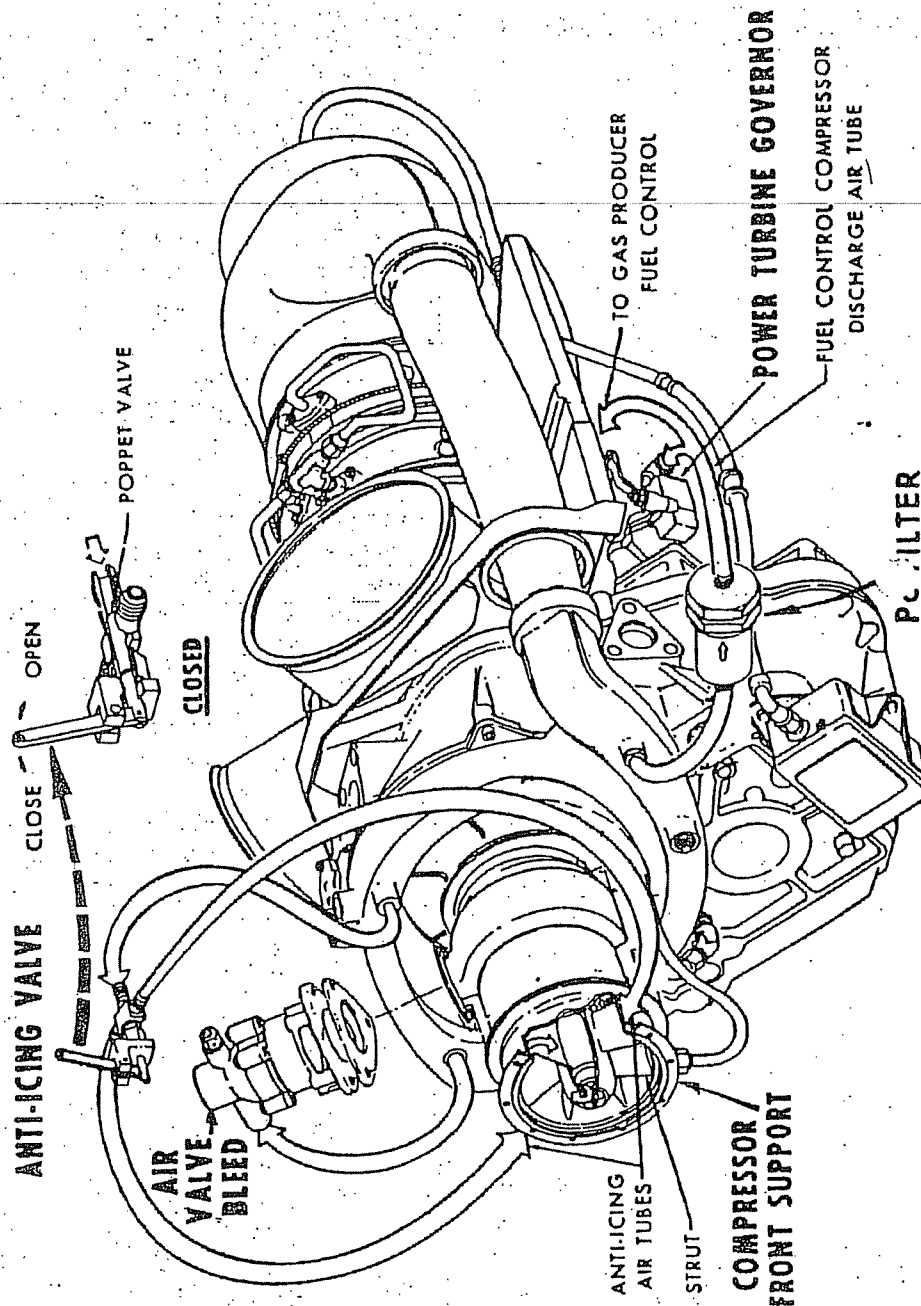


Figura 5-8. Esquema del sistema anti-hielo

SISTEMA ANTIHIELO

El sistema antihielo manda aire caliente a las áreas de soporte frontal del compresor en donde puede formarse hielo cuando está helando. Este sistema es completamente separado e independiente de cualquier otro sistema de aire sangrado. Es activado del lado del piloto moviendo manualmente el interruptor ANTI-ICE (DE-ICE en los helicópteros anteriores al 3567), localizado en el panel de control misceláneo. En caso de una falla eléctrica, el sistema permanecerá en la posición que estaba (ON u OFF) al momento de suceder la falla.

Los álabes guías de la entrada del compresor y el cubo de soporte del cojinete frontal son los únicos componentes del motor que tienen instalación de antihielo. El antihielo es dado por el uso del aire de descarga del compresor el cual es tomado desde un adaptador en la posición de las 12 horas en la cara frontal del caracol (scroll) del compresor. La válvula de cierre de aire y el actuador controlado eléctricamente están montados en la caja de engranajes superior y unidos mecánicamente a la válvula.

El soporte frontal de acero inoxidable del compresor consiste de una piel exterior de pared doble, siete puntales radiales huecos y un cubo de pared doble (nariz de bala). Durante la operación antihielo los tubos entregan aire caliente de la válvula antihielo a los dos puertos de entrada en el soporte frontal del compresor. Estos puertos entregan aire caliente al pasaje anular a través de los puntales huecos dentro de la nariz de bala. Parte del aire pasando por los puntales es expulsado hacia afuera por las ranuras en el borde de salida de los puntales. El aire restante es expulsado afuera de los orificios en la nariz de bala. Todas las superficies del soporte frontal del compresor que tienen contacto con el aire de entrada del compresor se calientan y no puede formarse hielo.

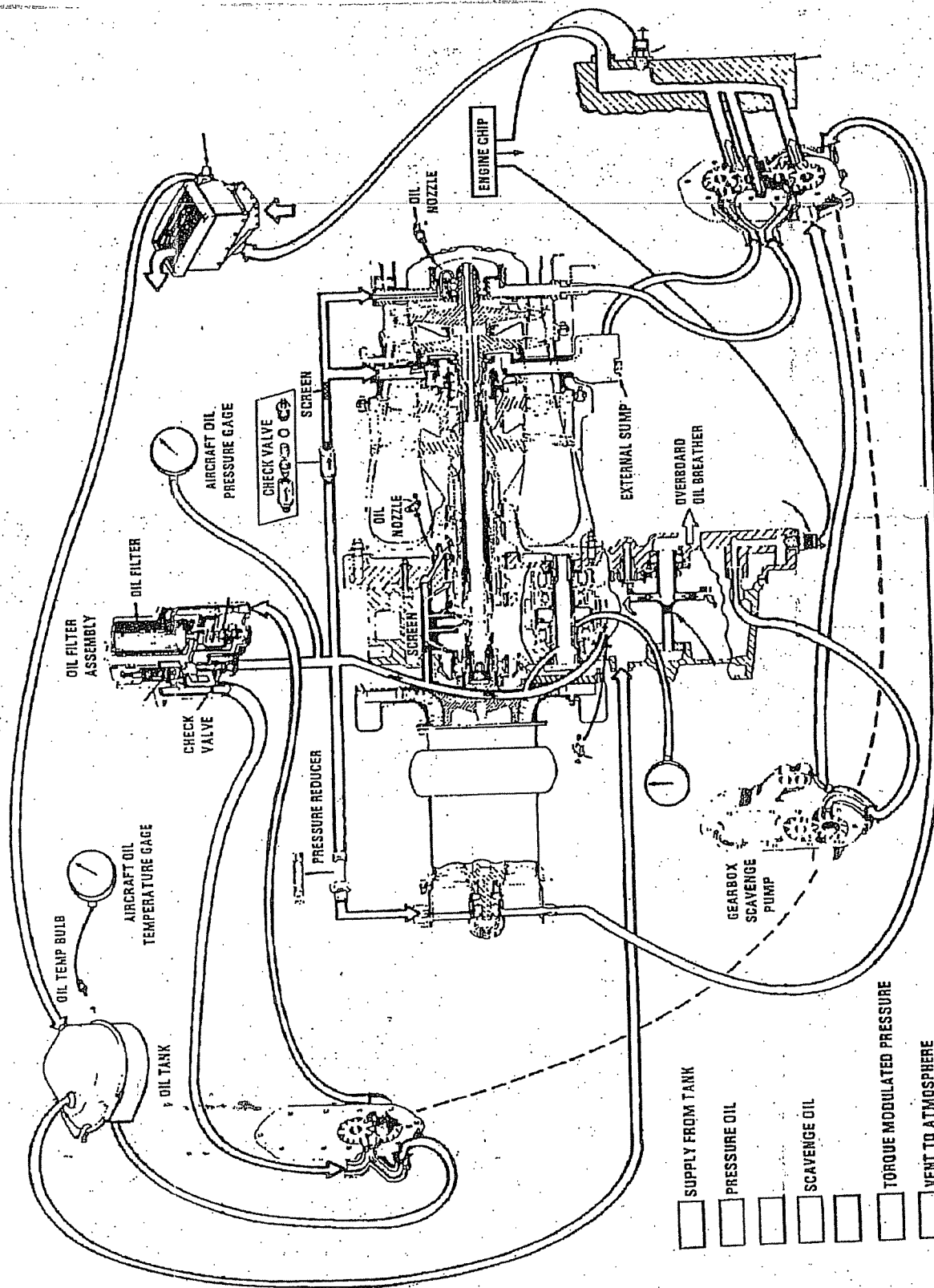


Figura 5-9. Sistema de aceite

SISTEMA DE ACEITE DEL MOTOR

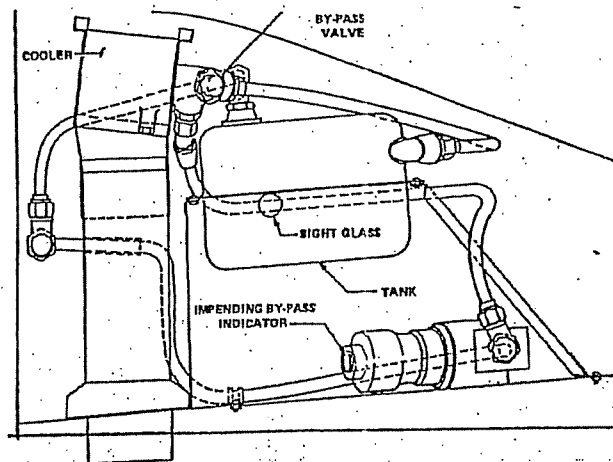
El sistema de lubricación de sumidero seco tiene un depósito externo y un intercambiador de calor. Hay un conjunto de bombas de presión y de recuperación en la caja de engranajes. En el lado superior derecho del alojamiento de la caja de engranajes hay un conjunto formado por elemento del filtro de aceite, válvula de desviación del filtro y una válvula reguladora de presión, al cual puede llegarse por la parte superior del motor. La válvula de retención (check) que está entre el paquete del filtro y la caja accesorio, evita que el aceite se salte hacia el motor desde el tanque del helicóptero cuando el motor no está operando. Los detectores magnéticos de partículas están instalados en el fondo de la caja de engranajes y en la conexión de salida del aceite del motor. Todas las líneas y conexiones del sistema de aceite del motor son internas excepto las líneas de presión y de recuperación al cojinete frontal del compresor y los cojinetes en los soportes de la turbina productora de gas y la de potencia.

El sistema de lubricación está diseñado para dar adecuada lubricación, recuperación y enfriamiento necesarios para los cojinetes, estrías y engranes sin importar la altitud o actitud del helicóptero. La lubricación por inyección se hace en el compresor, la turbina productora de gas, los cojinetes del rotor de la turbina de potencia y a los cojinetes y engranes del tren de engranajes de la turbina de potencia excepto los cojinetes del eje de salida de potencia. Estos cojinetes y todos los otros engranajes y cojinetes se lubrican con rocío de aceite.

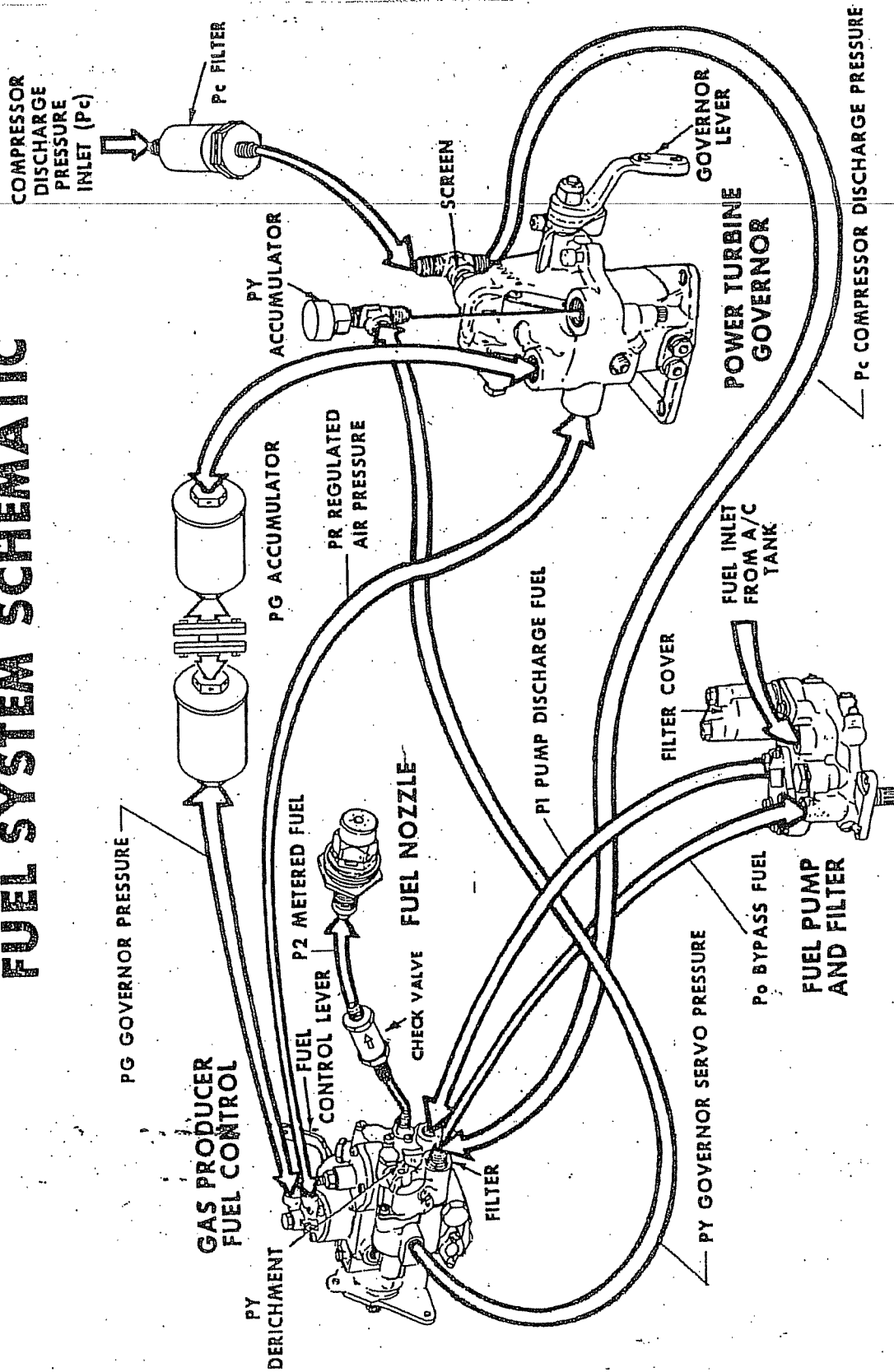
El aceite del tanque externo es llevado a la bomba de presión y ésta lo envía a través del filtro de aceite y luego a varios puntos de lubricación. La válvula de retención (check) está abierta cuando el motor está corriendo y cerrada cuando está apagado. La presión de aceite, 115-130 psig arriba de 94.2% de velocidad de N1, es regulada a este valor relativamente alto para balancear el alto empuje axial en el torquímetro. Este balance es necesario para minimizar los efectos de fricción y para proporcionar una medición exacta de torque.

El tanque tiene una capacidad de 1.5 galones y tiene aberturas de puerto para abastecer al motor, para retorno de motor, ventilación, luz de temperatura de aceite, mirilla de nivel de aceite y válvula de drenaje autocerrable. El aceite llega al radiador de aceite del motor por medio de una ventila montada en el eje de engranajes del rotor de cola. El nivel de aceite se revisa con una varilla que está en la tapa de llenado.

Puede haber un filtro de aceite auxiliar en la línea del motor al radiador se puede alcanzar por la puerta chica a la izquierda de la tapa del radiador. El filtro usa un elemento reemplazable de 10 micrones y evita que el radiador y el tanque se contaminen con basura y se pasen al motor. El filtro tiene un botón rojo que se bota al taparse el filtro, se activa cuando la presión diferencial es 7 PSID. El aceite no pasa por el filtro cuando la diferencia de presión llega a 10 PSID. Si el botón rojo está activado durante prevuelo, oprimir el botón y correr el helicóptero hasta que el aceite alcance la temperatura de operación. Si se vuelve a botar se debe dar mantenimiento.



FUEL SYSTEM SCHEMATIC



SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR

Los componentes del sistema de combustible son: *bomba de combustible, control de combustible de la productora de gas, gobernador de la turbina de potencia, válvula de retención (check) y acumuladores y la boquilla de combustible.*

La *bomba de combustible* tiene un elemento de bombeo de engranaje sencillo y una válvula de desviación reguladora de presión. Cuando el motor está operando, el control de combustible de la productora de gas desvía el combustible para regresarlo a la bomba. La válvula reguladora controla la presión del combustible desviado (bypass).

El *control de combustible de la productora de gas y el gobernador de la turbina de potencia* tienen un sistema medidor de combustible. Para regular y mantener el flujo de combustible, este sistema percibe las RPM de la productora de gas, las RPM de la turbina de potencia, presión de descarga del compresor y posición del acelerador (twist grip).

El *conjunto de la válvula doble de retención (check) y acumuladores* que está en la línea neumática entre el gobernador de la turbina de potencia y la sección de reprogramación del gobernador del control de combustible de la productora de gas, están incorporados para amortiguar las vibraciones torsionales que se encuentran en los sistemas de rotor.

La *boquilla de combustible* tiene una entrada sencilla y orificios dobles de salida. Esta boquilla emite un rocío fino de combustible en todas las condiciones de flujo que requiera el motor. Está diseñado para proporcionar un ángulo óptimo de rocío para arrancar el motor y distribución pareja en el forro de combustión. Esta boquilla tiene filtro para minimizar la posibilidad de contaminación.

SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE

Controla la salida de potencia del motor controlando la velocidad de la productora de gas. Esto lo hace el gobernador de la turbina de potencia que percibe su velocidad, la cual la establece el piloto. La potencia para mantener esta velocidad es sostenida automáticamente por el gobernador de la turbina de potencia, en el flujo medido de combustible a través del control de combustible de la productora de gas. La palanca del gobernador de potencia establece los requerimientos. Este gobernador programa los cambios de velocidad de la productora de gas (N1) para mantener una velocidad constante del eje de salida (N2).

El flujo de combustible para control del motor es establecido como una función de presión de descarga del compresor, velocidad del motor (productora de gas y/o turbina de potencia), ángulo de las palancas de la productora de gas y del gobernador de turbina de potencia. El flujo de combustible es una función de presión de descarga del compresor como se percibe en el control de combustible.

CONTROLES DEL MOTOR

Los controles del motor consisten de *controles de la productora de gas N1* y *controles del compensador de caída N2*. Los de la productora de gas se operan con el acelerador montado en la parte superior del bastón colectivo. Los de compensación de caída se operan desde la palanca angular en el sistema colectivo.

Los *controles de la productora de gas N1* operan el control de combustible de la productora de gas y consisten de un cable flexible de control que va del brazo del acelerador en la parte trasera del bastón colectivo hasta la palanca angular montada en la plataforma del motor. Hay un tubo de control entre la palanca angular y la palanca montada en el eje de control.

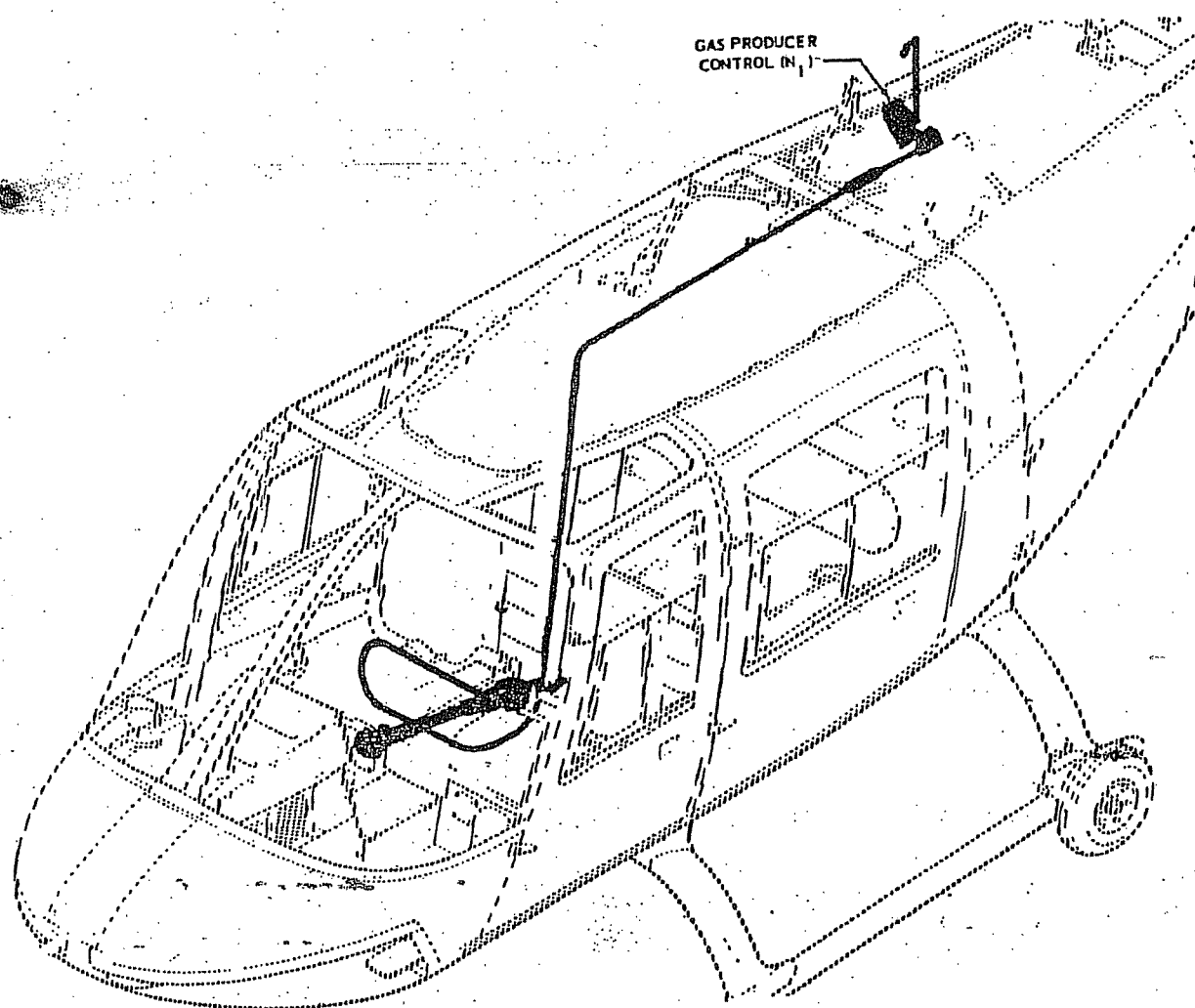
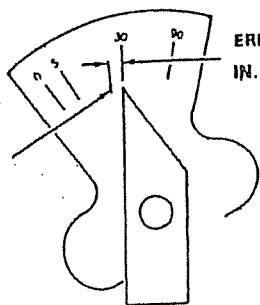
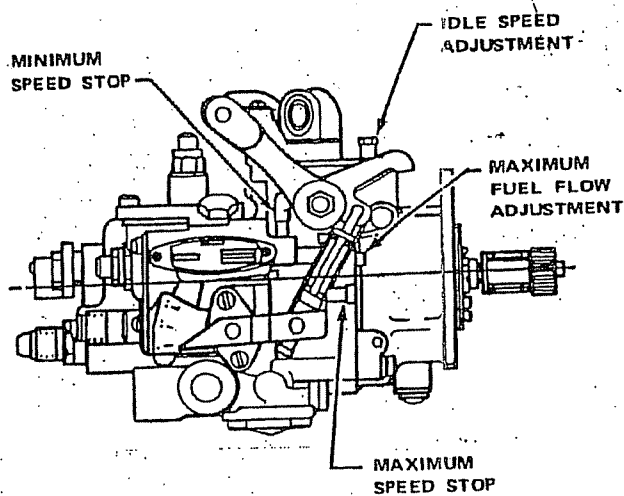


Figura 5-11. N1 Reglaje

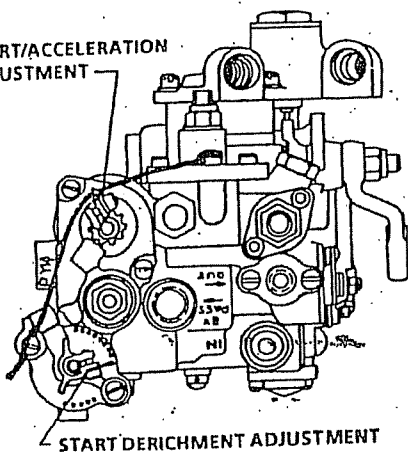


ERROR FROM ALL CAUSES
IN. MAXIMUM ALLOWABLE POSITION

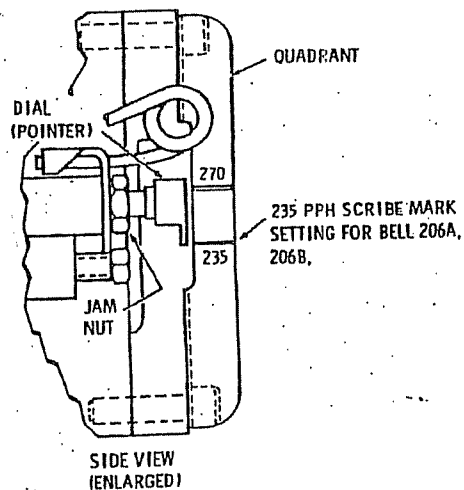
NOTE TO OBTAIN CONSISTANT AND
ACCURATE READINGS ALWAYS
VIEW THE QUADRANT FROM
SQUARE AWAY.



START/ACCELERATION
ADJUSTMENT



START DERICHMENT ADJUSTMENT



SIDE VIEW
(ENLARGED)

Figura 5-12. Control de combustibile N1

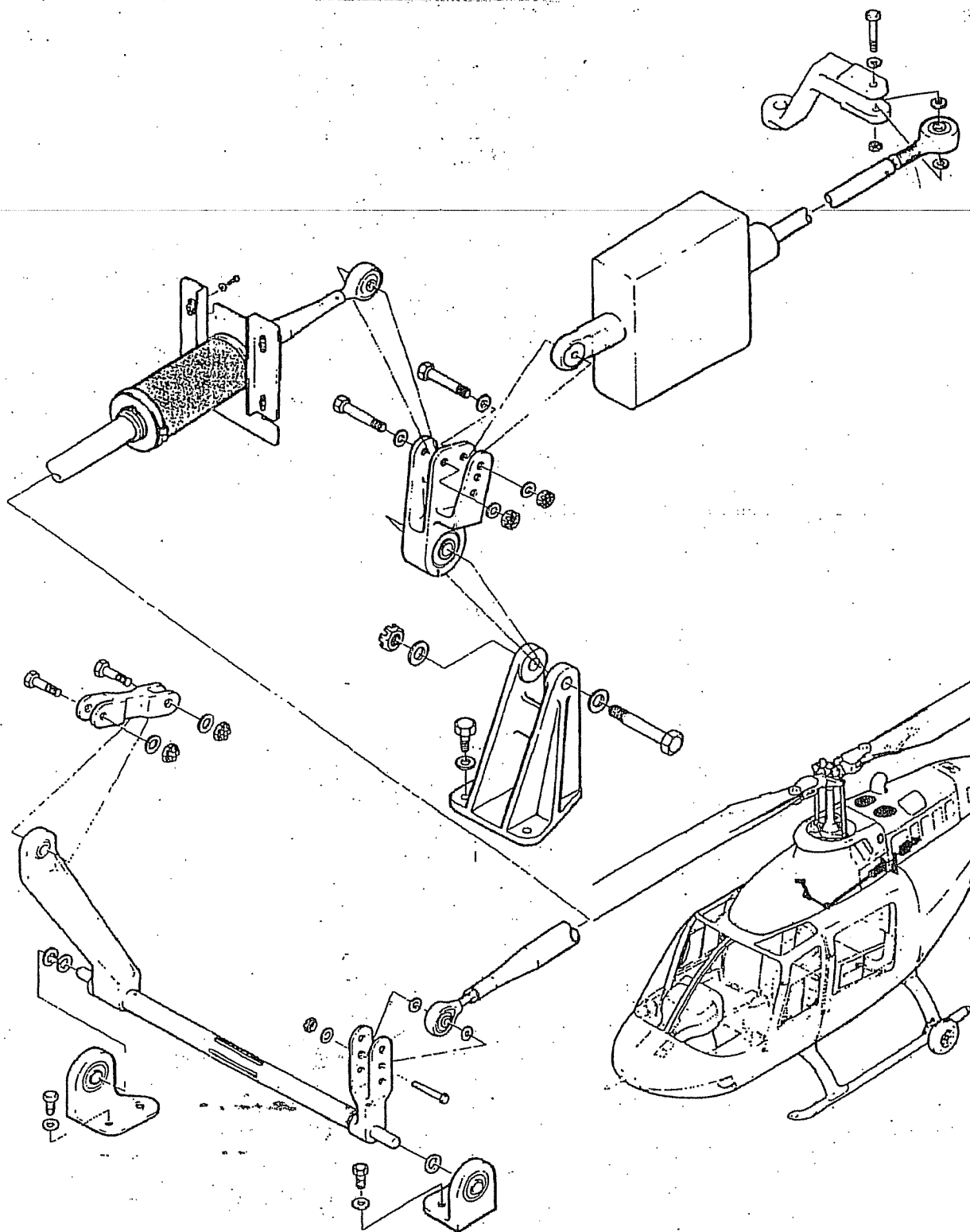


Figura 5-13. Controles del compensador de caída

El sistema de control de compensación de caída N2 consiste de un eslabonaje mecánico entre una palanca intermedia (idler) en el sistema colectivo y una palanca montada en el eje del gobernador de la turbina de potencia. El movimiento del bastón colectivo hace que el eje del gobernador se reposicione. Esto da compensación de caída para evitar las variaciones en RPM cuando se hagan cambios de potencia. El sistema tiene un actuador lineal que es controlado eléctricamente por un switch GOVERNOR rpm INCREASE/DECREASE montado en la cabeza del colectivo.

El compensador de caída mantiene las RPM del motor N2 mientras aumenta la demanda de potencia. Es un eslabonaje mecánico directo entre el bastón colectivo y la palanca selectora de velocidad en el gobernador N2 y mantiene RPM de N2 cuando está bien reglado (rigged).

La caída se define como el cambio de velocidad en RPM del motor N2 mientras la potencia es aumentada estando en condición n carga. Esta característica está en el sistema de gobernador para evitar que se cree inestabilidad al aumentarse la salida del motor. Sin esta cualidad, la velocidad N1 excede u oscila del valor necesario para satisfacer la nueva potencia. También, si N2 se deja caer más que momentáneamente, la reducción en velocidad del rotor puede hacerse crítica.

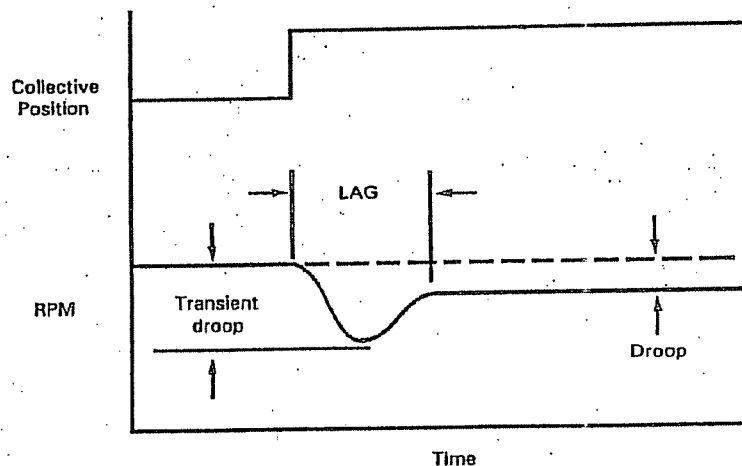


Figura 5-14. Gráfica de caída

El límite de sobre velocidad transitoria N2 es 15 segundos máximo. El área sombreada representa la sobre-velocidad permitida.

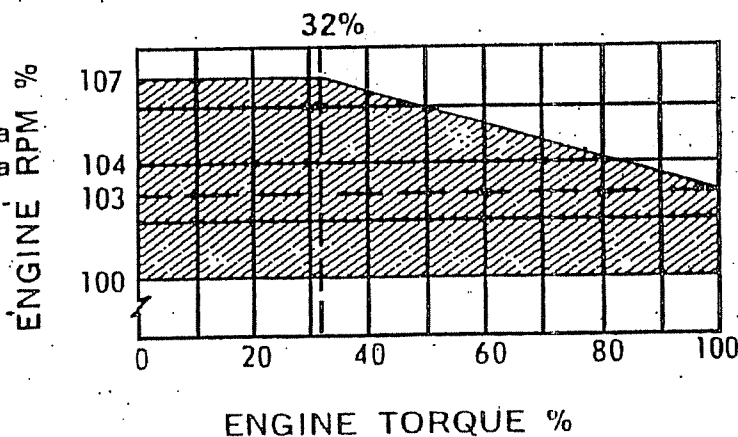
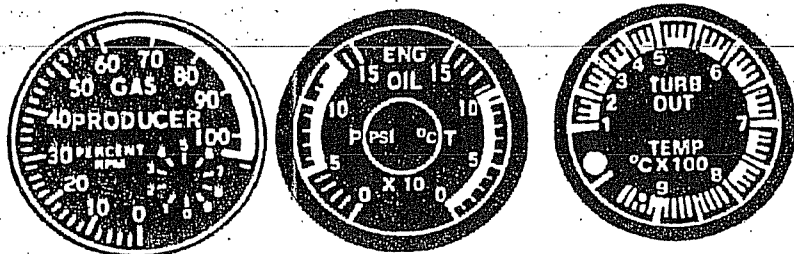


Figura 5-15. Límites de sobre velocidad transitoria N2

ARRANQUE DEL MOTOR

(Extracto modificado del Manual de Vuelo 206B.)



BAT switch - ON para arranque con batería;
ON para GPU; OFF para arranque con batería externa.

Botón WRN HORN MUTE (si lo hay) -
Oprimir para silenciar

Paso del colectivo - Todo abajo.

Acelerador - Todo cerrado.

Rotores - Libres.

Arrancador - Enganchar (observe Engine Starter Limitations,
Sección 3).

Presión de aceite del motor - Indicación de incremento.

Acelerador - Abierto para marcha lenta entre 12 y 15% RPM productora de gas con Temperatura de salida de Turbina (TOT) a 150°C o menos. Usar la siguiente guía para la velocidad de arranque N1 deseada versus temperatura exterior: 15% RPM N1 arriba de 45°F (7°C); 13% RPM N1 entre 0°F y 45°F (de -18°C a 7°C); 12% RPM N1 abajo de 0°F (18°C). No se debe intentar arrancar a velocidades de N1 abajo de 12%.

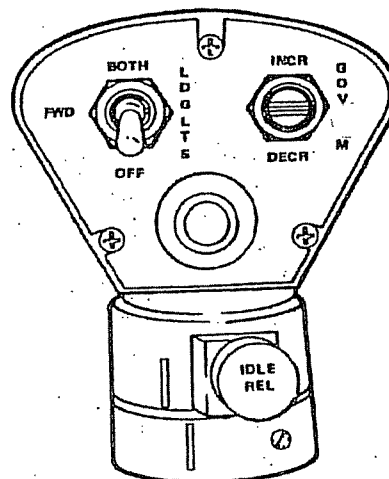
Verificar que el rotor está girando a 25% N1.

Arrancador - Liberar a 58% RPM productora de gas(N1).

Aceite del motor y transmisión - Chequear los aumentos de presión.

Si el motor ha estado apagado por más de 15 minutos, estabilizar en marcha lenta por un minuto antes de aumentar la potencia.

RPM productora de gas (N1) - Verificar que esté entre 60 y 62%.



Acelerador - Abierto a 70% RPM de la productora de gas.

Switch GEN - ON.

Gobernador turbina de potencia (N2) - Comprobar rango entre 97 y 100% RPM.

Colectivo - Todo abajo, fricción quitada.

RPM del Rotor (Nr) - Poner a 100%.

APAGADO DEL MOTOR

Acelerador - Marcha lenta. Chequear el tiempo de desaceleración del motor.

Total RPM a 65% N1 debe tomar de 3 a 5 segundos. Consultar el manual Allison Engine Operation and Maintenance si estos puntos se exceden.

Botón WRN HORN MUTE (si está instalado) - Oprimir para silenciar.

Controles de vuelo - Posición para apagar; aplicar fricción.

Switch ENGINE DEICING o ENGINE ANTI-ICING - OFF.

TOT - Estabilizado en marcha lenta por dos minutos.

Botón IDLE REL - Oprimir y girar el acelerador firmemente hasta cerrarlo totalmente.

Para asegurar el corte del motor, retener el acelerador cerrado hasta que N1 se desacelere a 0 y TOT se estabilice. No apagar el switch BAT hasta que N1 es 0 y TOT se estabilice.

TOT - Verificar la disminución.

Durante desaceleración del motor, aplicar cíclico para minimizar contacto con el tope estático.

Switch FUEL VALVE OFF.

Switch GEN - OFF.

Switch BAT - OFF después de que N1 es cero y TOT está estabilizada.

El piloto debe permanecer en los controles de vuelo hasta que el rotor se haya detenido completamente.

Sección 6

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE COMBUSTIBLE (helicópteros No. de serie del 2212 al 3566)

El sistema de combustible tiene una celda de combustible tipo vejiga ubicada abajo y atrás del asiento de pasajero. La celda se llena desde el lado derecho, tiene una capacidad de 76 gal. de E.U.. Por lo demás, es similar al sistema de combustible de los helicópteros en producción.

SISTEMA DE COMBUSTIBLE (helicópteros No. de serie del 3567 en adelante)

El sistema de combustible tiene una celda sencilla tipo vejiga, resistente a impactos localizada debajo y detrás del asiento de pasajero. Adentro de la celda están instaladas dos *bombas reforzadoras* eléctricas, *unidades indicadoras* inferior y superior y una *válvula de drenaje de sumidero* eléctrica. La celda de combustible se llena por el lado derecho y tiene una capacidad de 91 galones E.U.

El acceso a las bombas reforzadoras, a la unidad inferior del tanque y a la válvula de drenaje solenoide es por la parte de abajo del fuselaje; el acceso a la unidad superior indicadora es a través de una cubierta localizada en la plataforma detrás de los asientos de pasajeros y, el acceso a la válvula de cierre de combustible y ventilación es por el compartimiento de combustible que está del lado derecho arriba de la tapa de la toma de llenado. También, en el compartimiento de combustible hay provisiones para instalar una línea de purgado de combustible en el adaptador de ventilación del tanque, con propósitos de mantenimiento.

Hay dos *bombas reforzadoras de combustible* eléctricas interconectadas que están en el fondo de la celda, estas abastecen combustible por medio de una manguera sencilla, al filtro de combustible montado en el fuselaje, después de que ha pasado por la válvula de cierre. Estas bombas están equipadas con válvulas de alivio y de retención (check and relief valves), puerto de drenaje de la bomba, puerto de drenaje del sello, malla de entrada e interruptor de presión que está en el puerto de descarga de la bomba. También están protegidas por rompe circuitos localizados en la consola superior. El motor/cartucho que acciona a la bomba de combustible puede quitarse sin quitar el alojamiento de la bomba reforzadora.

Hay una *válvula de cierre* operada con motor y con alivio térmico que se encuentra en el compartimiento de combustible arriba de la tapa de llenado y es controlado eléctricamente por el interruptor ON/OFF en el panel de instrumentos. Está protegida por un rompe circuitos colocado en la consola superior. Si hay una falla eléctrica, la válvula permanece en la posición en que estaba al momento de la falla.

Hay dos *unidades transmisoras* flotantes de nivel de combustible instaladas en la celda. La unidad inferior está montada en el fondo del tanque y monitorea el nivel de combustible hasta la superficie horizontal de la celda bajo el asiento. La unidad superior monitorea el nivel de combustible en la sección superior de la celda detrás del asiento y está montada en la parte superior de la celda. Ambas unidades indicadoras están conectadas a un indicador de cantidad común.

1. Filtro del fuselaje
2. Manguera
3. Celda de combustible
4. Unidad superior de cantidad
5. Bomba de comb. trasera
6. Unidad inferior de cantidad
7. Válvula de drenaje solenoide
8. Válvulas de retención (check)
9. Bomba de comb. delantera
10. Manguera
11. Manguera
12. Tapa de la toma
13. Tubo
14. Válvula de cierre
15. Manguera
16. Sujetadores
17. Tubo
18. Tubo
19. Tornillos de unión
20. Transductor

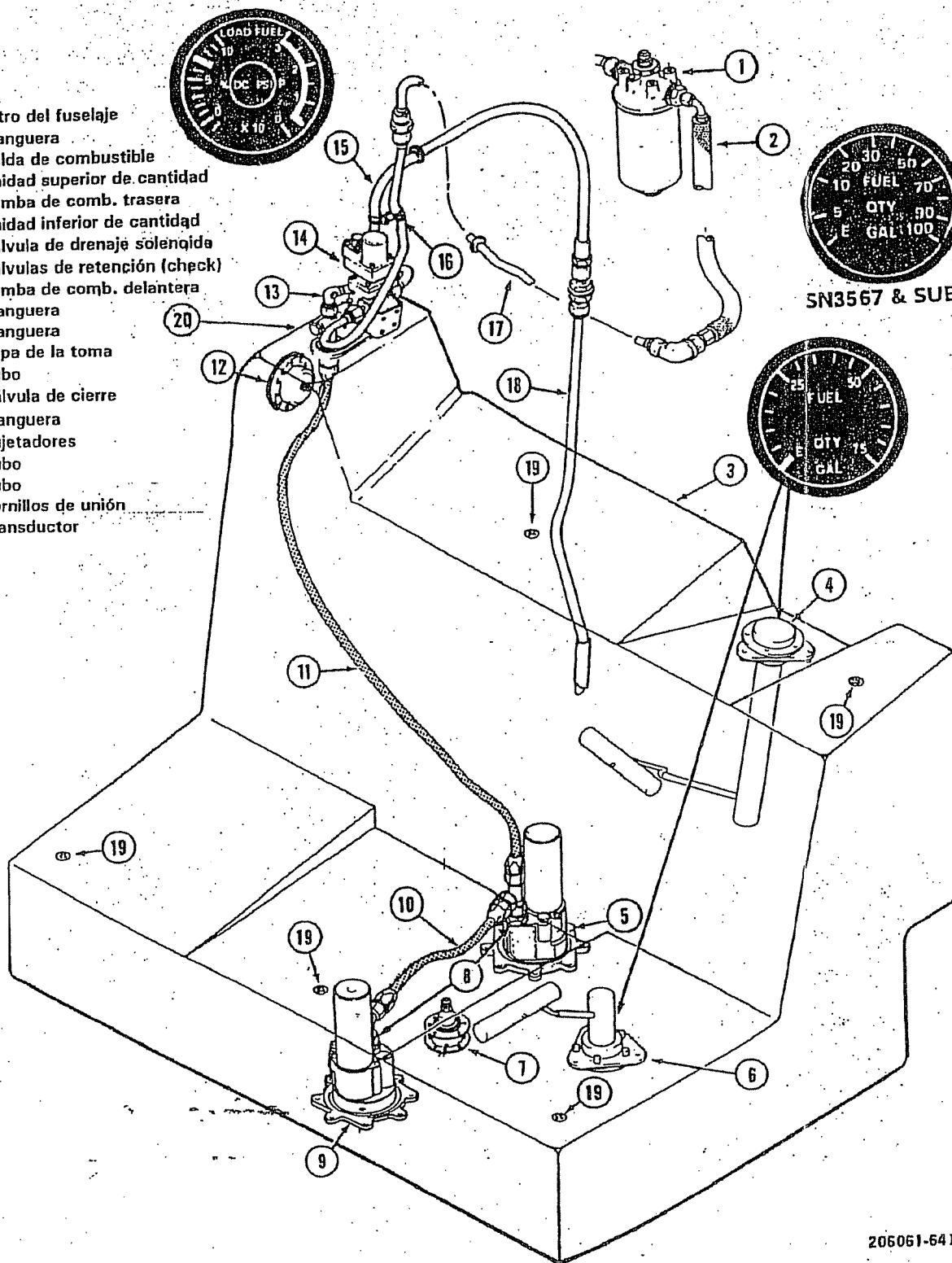
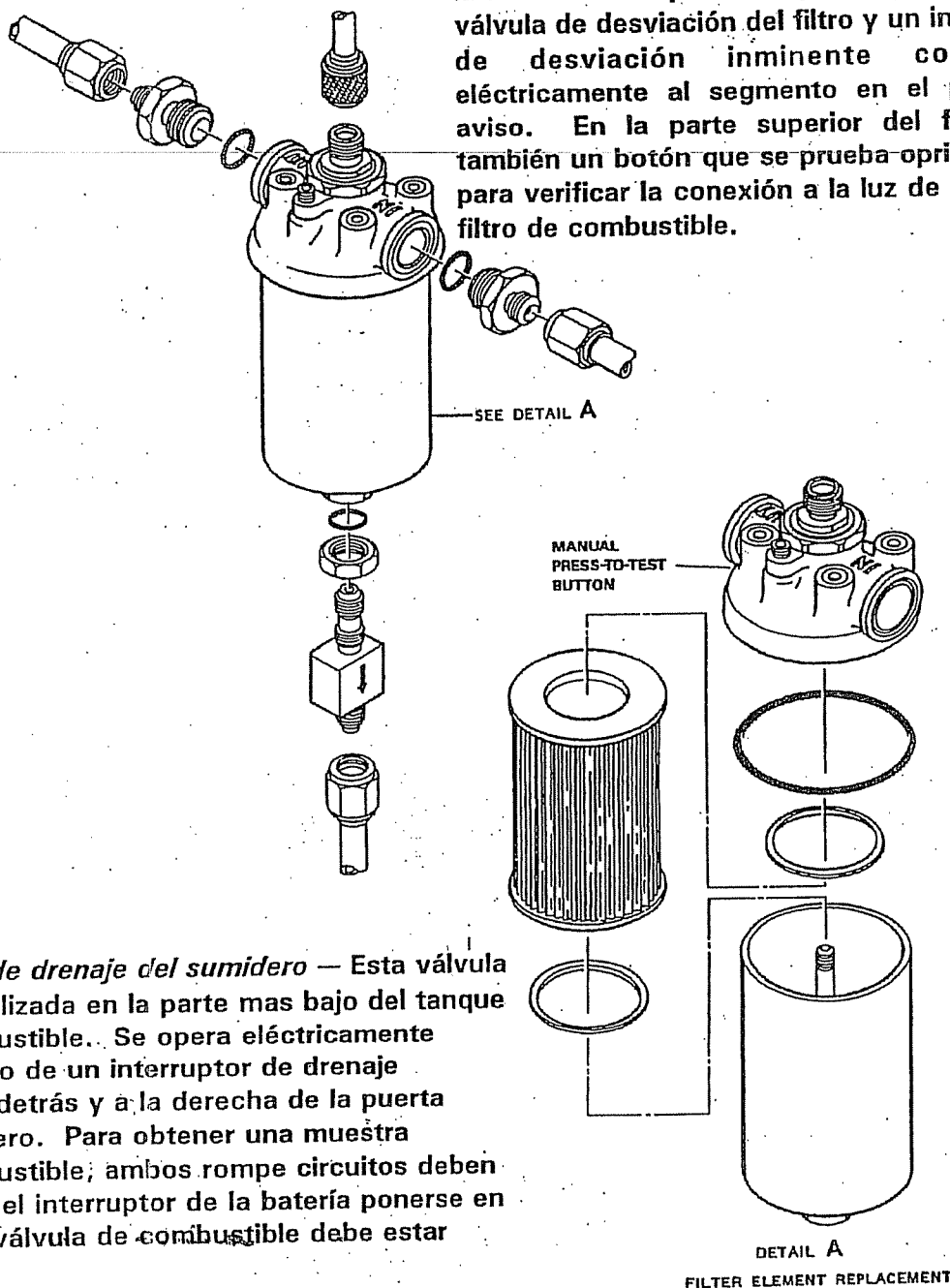


Figura 6-1. Sistema de combustible

Filtro de combustible — El filtro montado en el fuselaje está en la pared de fuego delantera a la derecha de la planta de potencia. Tiene una válvula de desviación del filtro y un interruptor de desviación inminente conectado eléctricamente al segmento en el panel de aviso. En la parte superior del filtro hay también un botón que se prueba oprimiéndolo para verificar la conexión a la luz de aviso del filtro de combustible.



Válvula de drenaje del sumidero — Esta válvula está localizada en la parte mas bajo del tanque de combustible. Se opera eléctricamente por medio de un interruptor de drenaje ubicado detrás y a la derecha de la puerta de pasajero. Para obtener una muestra de combustible; ambos rompe circuitos deben sacarse, el interruptor de la batería ponerse en ON y la válvula de combustible debe estar en OFF.

Figura 6-2. Conjunto del filtro de combustible

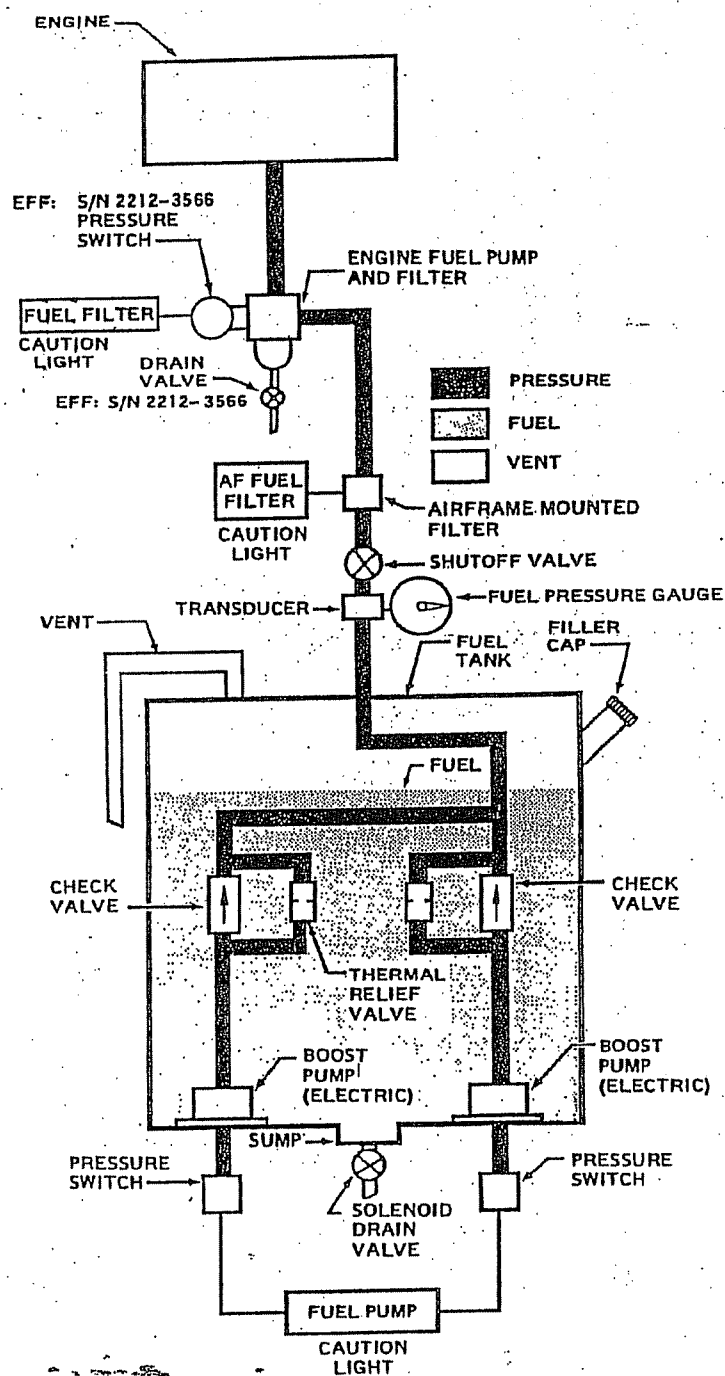
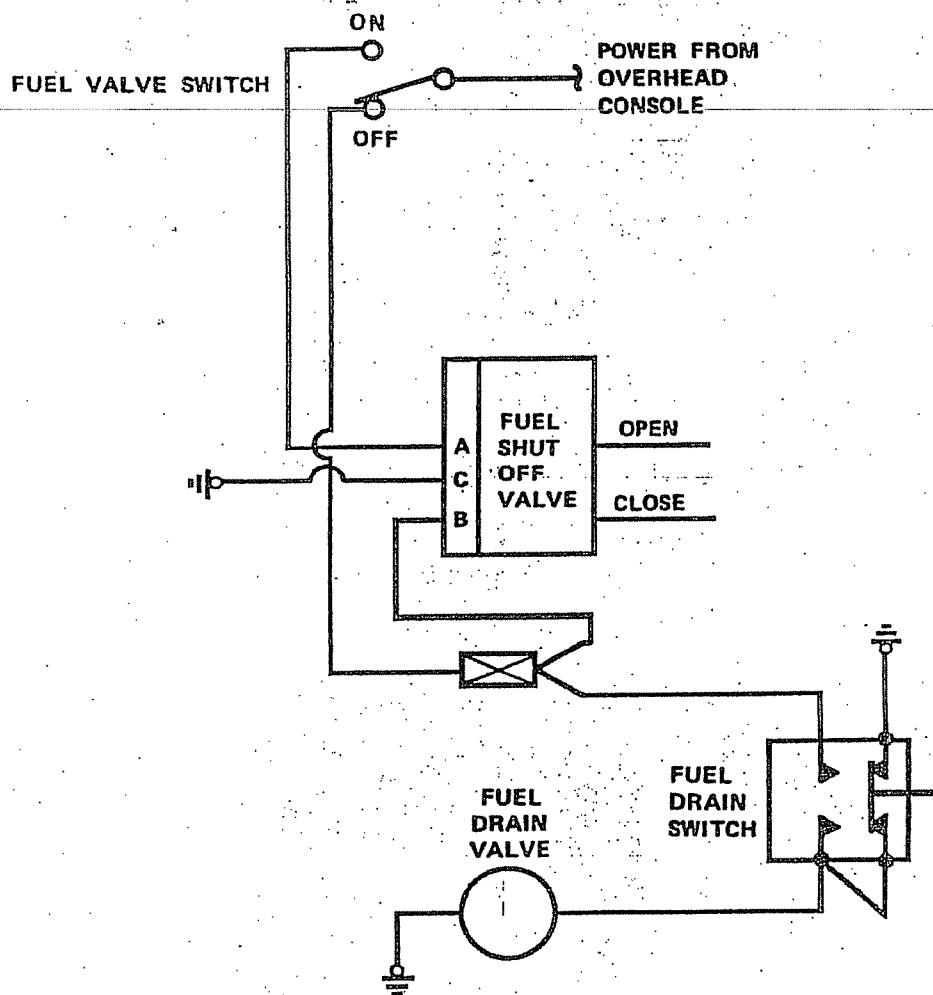


Figura 6-3. Esquema del sistema de combustible

Luz de combustible bajo

En los helicópteros S/N 4110 y anteriores la luz se enciende cuando quedan 20 galones de combustible y del S/N 4111 en adelante, cuando quedan aproximadamente 17 galones.



Fuel Cell Drain (584 and Sub.)

Figura 6-4. Esquema eléctrico del drenaje de combustible del sumidero

Sistema eléctrico de drenaje de combustible del sumidero

El sistema de drenaje de combustible consiste de una válvula de drenaje y un interruptor de drenaje accionado por solenoide. La válvula está en el punto más bajo de la celda y se ventila directo al exterior cuando está energizada. El interruptor cubierto con hule y montado al ras es accionado por resorte cuando está apagado y está en el lado derecho del helicóptero directamente arriba del montaje trasero del patín. Mientras el botón esté oprimido se aplican 28 voltios CD a la válvula solenoide cuando el interruptor de la batería está en ON y el interruptor de la válvula de combustible está OFF.

PROCEDIMIENTO PARA DRENAR COMBUSTIBLE

(Tomado del Manual de Vuelo del 206B-III)

Sumidero de combustible — Drenar muestra de combustible así:

Rompe circuitos FUEL BOOST AFT y FWD — Fuera.

Interruptor BAT — ON.

Interruptor FUEL VALVE — OFF.

Drenaje o botón de combustible — Oprimir, drenar muestra, dejar de oprimir.

NOTA

Aplicar lo siguiente al filtro del fuselaje y/o al filtro de la bomba de combustible del motor.

Filtro del fuselaje (si está instalado) — Drenar y chequear antes del primer vuelo del día:

Interruptor FUEL VALVE — ON.

Rompe circuitos FUEL BOOST AFT y FWD — Dentro.

Rompe circuito CAUTION LT — Dentro.

Válvula de drenaje del filtro de combustible — Abrir, drenar muestra y cerrar.

NOTA

El interruptor de prueba del filtro está en la parte superior del filtro de combustible.

**Interruptor de prueba del filtro — Oprimir y chequear que se prenda la luz A/F FUEL FILTER.
S ar el interruptor y verificar que se apaga la luz.**

Interruptor FUEL VALVE — OFF.

Interruptor BAT — OFF.

1

1

1

1

1

1

Keywords: *work engagement, organizational commitment, turnover intentions, organizational citizenship behaviors, job satisfaction, organizational trust*

1

1

1

1

Figure 1

1

Sección 7

MANEJO/SERVICIO/MANTENIMIENTO

CUBIERTAS Y AMARRES

Las cubiertas protectoras y los amarres se entregan como equipo suelto y se usan para estacionar y anclar el helicóptero (Ver Cubiertas y amarres, figura 7-1). Para anclar se requiere equipo adicional como cuerdas, cables, abrazaderas y amarres y macizos de anclajes.

CUBIERTAS — ENTRADA DEL MOTOR Y TUBO PITOT

Los tapones de la toma del motor son rojos, resistentes al fuego y cada cubierta está unida con un letrero marcado en rojo "REMOVE BEFORE FLIGHT." Las cubiertas del tubo pitot y de la entrada del motor se unen con una correa para formar una unidad. Se cubre primero el tubo pitot luego se presionan los tapones en las tomas del motor. Amarrar fuerte la cubierta del tubo pitot con el cordón que está unido.

CUBIERTA — ESCAPE DEL MOTOR

La cubierta del escape del motor es roja, resistente al fuego y tiene un letrero rojo con letras blancas que dice "REMOVE BEFORE FLIGHT." Hay un cordón de 3/16 de pulgada de diámetro cosida a la cubierta para asegurarla al escape del motor.

AMARRES — ROTOR PRINCIPAL

La bota de amarre del rotor principal es gris con una banda de nilón rojo brillante y la bolsa de peso en los extremos para ayudar a quitar el amarre de la pala del rotor principal. Hay una etiqueta cosida a la bota con letras blancas por ambos lados, "REMOVE BEFORE FLIGHT."

CAUTION

LA CARGA MÁXIMA APLICADA A LAS PUNTAS DE LAS PALAS NO DEBE EXCEDER DE 100 LIBRAS. LA FLEXIÓN MÁXIMA ENTRE EL EJE DE ALETEO Y UNA LÍNEA DE CONEXIÓN ENTRE LAS PUNTAS DE LAS PALAS NO DEBE EXCEDER DE 24 PULGADAS. VER CUBIERTAS Y AMARRES, FIGURA 7-1.

Cuando las palas principales dejan de girar, lanzar las bolsas de peso de los extremos de las bandas cerca de la punta de una de las palas principales; esto ayuda bajar la pala para instalar la bota. Instalar la bota en la punta de la pala con la banda en la superficie superior que dice "THIS SIDE UP". Girar la pala *en dirección opuesta a la rotación* hasta que las palas principales estén alineadas con el estabilizador vertical. Cruzar las bandas una vez entre las palas principales y el cono de cola y luego bajar la pala ligeramente contra el tope estático, amarrar debajo del cono de cola adelante del estabilizador horizontal. Ver Cubiertas y Amarres, figura 7-1.

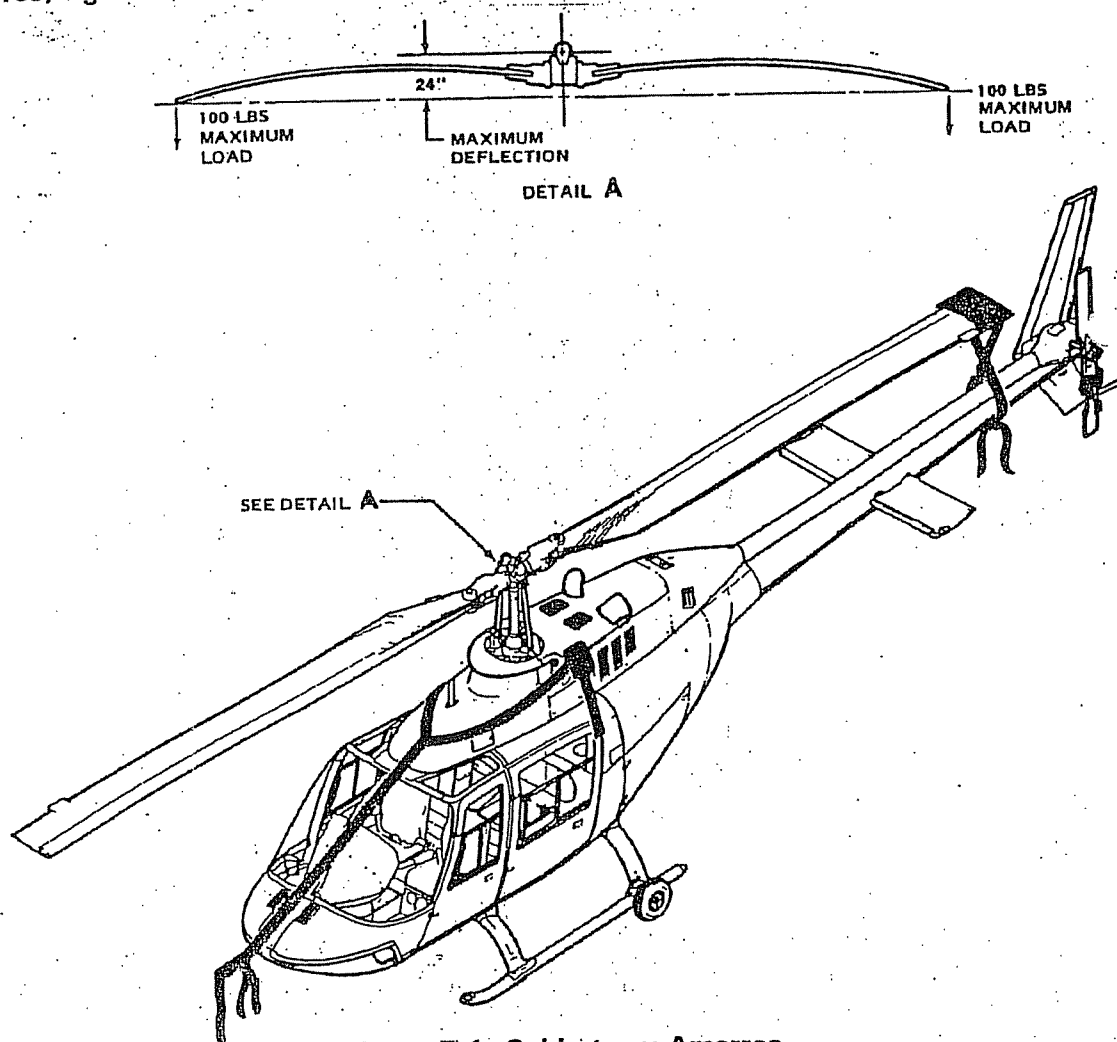


Figura 7-1. Cubiertas y Amarres

AMARRES — ROTOR DE COLA

El amarre del rotor de cola es rojo con letras blancas y se lee, "REMOVE BEFORE FLIGHT." Para amarrar el rotor de cola, girar el rotor principal hasta alinear las palas de cola con el cono o con el estabilizador vertical y las palas principales alineadas con el cono de cola. Amarrar el rotor principal primero y luego asegurar el rotor de cola al cono o al estabilizador vertical con la cuerda para amarre.

CAUTION

NO AMARRAR EL ROTOR DE COLA TAN APRETADO QUE FLEXIONE LAS PALAS.

INFORMACIÓN DE SERVICIO

COMBUSTIBLE

Capacidad - galones (litros)

S/N 2212 — 3566

S/N 3567 y posteriores

77.06 galones (292.0 litros)

92.06 galones (348.9 litros)

Peso - libras (kilogramos)

S/N 2212 - 3566

S/N 3567 y posteriores

JP-4 500.8 (227.1)

598.3 (271.3)

JP-5/8 524 (237.6)

626.0 (283.9)

NOTA

Los pesos dados son pesos nominales a 15°C.

Combustible utilizable - Galones (Litros)

S/N 2212 - 3566

S/N 3567 y posteriores

76.03 (288.1)

91.03 (348.9)

Combustible no utilizable - Galones (Litros)

S/N 2212 - 3566

S/N 3567 y posteriores

1.03 (4.0)

1.03 (4.0)

ACEITE DEL MOTOR

Capacidad — 5.5 cuartos (5.2 litros).

ACEITE DE LA TRANSMISIÓN

Capacidad — 5.0 cuartos (4.7 litros).

CAJA DE ENGRANAJES DEL ROTOR DE COLA

Capacidad — 0.38 pintas (175 cc).

FLUIDO HIDRÁULICO MIL-H-5606

Capacidad del depósito — 1.0 pintas (0.5 litro).

TIPOS DE COMBUSTIBLE

Están aprobados los que se conforman a las siguientes especificaciones comerciales y militares:

ASTM D-1655, Tipo A, A-1, o B

MIL-T-5624, Grado JP-4 o JP-5

MIL-T-83133, Grado JP-8

Ver BHT-206B3-FM-1.

La siguiente lista es para uso del operador. Es responsabilidad del operador y de quien abastece el combustible corroborar que el combustible utilizado se conforma a alguna de las especificaciones arriba mencionadas.

Ver el manual Operation and Maintenance de Allison para mezclas AVGAS, combustible en clima frío e instrucciones de sangrado.

Tabla 7-1. COMBUSTIBLES COMERCIALES TIPO B (PARA CUALQUIER O.A.T.)

VENDEDOR DE COMBUSTIBLE	ASTM D-1655, Tipo B. NOMBRE DEL PRODUCTO
ARCO	Arcojet B
British Petroleum	B.P.A.T.G.
California - Texas	Caltex Jet B
Chevron	Chevron Jet Fuel B
Continental	Conoco JP-4
Esso	Esso Turbo Fuel 4

Exxon Co., U.S.A.
Gulf Oil Corp.
Mobil Oil Corp.
Phillips Petroleum Co.
Shell Oil Co.
Standard Oil of British Columbia
Standard Oil of California
Standard Oil of Indiana
Standard Oil of Kentucky
Standard Oil of Texas
Texaco Inc.
Union Oil

Exxon Turbo Fuel 4
Gulf Jet B
Mobil Jet B
Phillipet JP-4
Aeroshell Turbine Fuel JP-4
Chevron Jet Fuel B
Chevron Jet Fuel B
American JP-4
Chevron Jet Fuel B
Chevron Jet Fuel B
Texaco Avjet B
Union JP-4

Tabla 7-2. COMBUSTIBLES COMERCIALES A Y A-1 (O.A.T. ARRIBA DE -17.8°C/0°F)

PROVEEDOR	ASTM D-1655, TIPO A NOMBRE DEL PRODUCTO	ASTM D-1655, TIPO A-1 NOMBRE DEL PRODUCTO
American Oil Co.	American Jet Fuel Tipo A	American Jet Fuel Tipo A-1
ARCO (Atlantic Richfield)	Arcojet A	Arcojet A-1
Boron Oil Co.	Jet A Kerosene	Jet A-1 Kerosene
British Petroleum	B.P. Jet A	B.P.A.T.K.
California-Texas		Caltex Jet A-1
Chevron	Chevron Jet A-50	Chevron Jet A-1
Cities Service	Citgo Turbine Tipo A	
Continental	Conoco Jet-40	Conoco Jet-60
	Conoco Jet-50	
Esso		Esso Turbo Fuel A-1
Exxon Co. U.S.A.	Exxon Turbo Fuel A	Exxon Turbo Fuel A-1
Gulf Oil Corp.	Gulf Jet A	Gulf Jet A-1
Mobil Oil Corp.	Mobil Jet A	Mobil Jet A-1
Phillips Petroleum Co.	Philijet A-50	
Shell Oil Co.	Aeroshell Turbine Fuel 640	Aeroshell Turbine Fuel 650
Standard Oil of British Columbia	Chevron Jet A-50	Chevron Jet A-1
Standard Oil of California	American Jet Fuel Tipo A	American Jet Fuel Tipo A-1
Standard Oil of Indiana	Chevron Jet A-50	Chevron Jet A-1
Standard Oil of Kentucky	Jet A Kerosene	Jet A-1 Kerosene
Standard Oil of Ohio	Chevron Jet A-50	Chevron Jet A-1
Standard Oil of Texas	Texaco Avjet A	Texaco Avjet A-1
Texaco Inc.	76 Turbine Fuel	
Union Oil		

Tabla 7-3. COMBUSTIBLES MILITARES

PAÍS	NATO F-40 (TIPO JP-4)	NATO F-44 (TIPO JP-5)
Bélgica	BA-PF-2	3 GP-24
Canadá	3 GP-22	3 GP-24
Dinamarca	MIL-T-5624 Grado JP-4	
Francia	AIR 3407	AIR 3404
Alemania	VTL 9130-006	VTL-9130-007
		VTL-9130-010
Grecia	MIL-T-5624 Grado JP-4	
Italia	AER-M-C.142	AA-M-C.143
Holandas	MIL-T-5624 Grado JP-4	D. Eng. R.D. 2498
Noruega	MIL-T-5624 Grado JP-4	
Portugal	MIL-T-5624 Grado JP-4	
Turquía	MIL-T-5624 Grado JP-4	
Reino Unido	D. Eng. R.D. 2454	D. Eng. R.D. 2498
		D. Eng. R.D. 2452
Estados Unidos	MIL-T-5624 Grado JP-4	MIL-T-5624 Grado JP-5

ACEITES

Hay una lista de aceites y proveedores en esta sección para conveniencia del operador.

Cuando se ha agregado aceite al motor, transmisión o caja de engranajes del rotor de cola, debe anotarse apropiadamente en la bitácora del helicóptero. Esta anotación debe incluir el tipo y marca del aceite usado para evitar que inadvertidamente se mezclen diferentes aceites.

Solamente se permite mezclar los aceites de en un grupo dado. La siguiente lista tiene una columna de No. De grupo a la izquierda de la columna del fabricante. Un aceite puede mezclarse con otros de su mismo grupo. Por ejemplo, un aceite del grupo 4 puede mezclarse con otra marca del grupo 4. Un aceite del grupo 23 puede mezclarse con otro del grupo 23.

La mezcla de aceites de grupo diferente se permite solamente en casos de emergencia.

La mezcla de aceites (que no son del mismo grupo) se limita a 5 horas de operación.

ACEITES PARA EL MOTOR

Ciertos aceites que se conforman a estas especificaciones son aprobados para usar en el motor.

MIL-L-7808

MIL-L-23699

DOD-L-85734 (AS)

Los aceites siempre deben estar aprobados por el fabricante para usarse en el motor. Consulte con el fabricante del motor en referencia a los aceites de la siguiente lista.

Se recomienda usar aceites del mismo grupo en el motor y la transmisión porque las fugas de sello pueden causar que los aceites se mezclen. Ver BHT-206B3-FM-1 y las instrucciones de servicio en el manual de mantenimiento del motor.

Tabla 7-4. ACEITES MIL-L-7808 (PARA CUALQUIER O.A.T.)

GRUPO NO. VENDEDOR	MIL-L-7808 NOMBRE DEL PRODUCTO
1 American Oil and Supply Co.	American PO Lubricante 6899
2 Bray Oil Co.	Brayco 880H
3 Exxon Co. U.S.A.	Exxon Turbo Oil 2389
4 Mobil Oil Co.	Mobil Avrex S Turbo 256
4 Mobil Oil Co.	Mobil RM-201A
5 Mobil Oil Co.	Mobil RM-184A
6 Stauffer Chemical Co.	Stauffer Jet I

Tabla 7-5. ACEITES MIL-L-23699 (PARA O.A.T. ARRIBA DE -40°C/-40°F)

GRUPO NO.	PROVEEDOR	PRODUCTO SERIES MIL-L-23699 NOMBRE
23	American Oil and Supply Co.	American PO Lubricante 6700
23	Bray Oil Co.	Brayco 899D
26	Caltex Petroleum Corp.	Caltex RPM Jet Engine Oil 5
26	Chevron International Oil Co.	Chevron Jet Engine Oil 5
24	Exxon Co. U.S.A.	Exxon Turbo Oil 2380
23	Hatcol Chemical Division	Hatcol 3211
21	Mobil Oil Co.	Mobil Jet II
21	Mobil Oil Co.	Mobil Jet 254
22	Royal Lubricants	Royco Turbine Oil 500
22	Royal Lubricants	Royco 899 (C-915)
22	Shell Oil Co.	Aeroshell Turbine Oil 500
25	Stauffer Chemical Co.	Stauffer Jet II (Castrol 205)

Tabla 7-6. DOD-L-85734 (AS) (PARA OAT ARRIBA DE -40°C/-40°F)

GRUPO NO.	PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO
27	Royal Lubricants	Royco Turbine Oil 555
27	Shell International Petroleum Co.	Aeroshell Turbine Oil 555

ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y CAJA DE ENGRANAJES ROTOR DE COLA

Los aceites de la lista son aprobados para uso en la transmisión y engranajes del rotor de cola. Estos aceites se conforman a las siguientes especificaciones:

MIL-L-7808

MIL-L-23699

DOD-L-85734 (AS)

Ver BHT-206B3-FM-1.

Tabla 7-7. ACEITES MIL-L-7808 (PARA CUALQUIER O.A.T.)

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO
American Oil and Supply Co.	American PO Lubricant 6899 PQ Turbine Oil 8365 PQ Turbine Oil 8366 BP Aero Turbo Oil 15 Brayco 880H Brayco 880J Exxon Turbo Oil 2389 Esso Turbo Oil 2389 Esso Turbo Oil 2391 RM-184A RM-201 A RM-248A Avrex S Turbo 256 Turbonycoll 160 Royco 808H Royco 808HS Aeroshell Turbine Oil 308 E-6825 Stauffer Jet I
BP (North America) Ltd. Bray Oil Co.	
Exxon Co. U.S.A. Exxon International	
Mobil Oil Co.	
N.O Royal Lubricants	
Shell International Petroleum Co. Stauffer Chemical Co.	

Tabla 7-8. ACEITES MIL-L-23699 (PARA O.A.T. ARRIBA DE -40°C/-40°F)

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO
American Oil and Supply Co.	PQ Turbine Lubricant 6423 PQ Turbine Lubricant 6700 PQ Turbine Lubricant 9598 PQ Turbine Lubricant 3889 PQ Turbine Lubricant 3893 PQ Turbine Lubricant C-3788 BP Enerjet 51 Brayco 899 Brayco 899G and 899M Castrol 5000 Caltex RPM Jet Engine Oil 5 Castrol 205 Chevron Jet Engine Oil 5 EMGARD Synthesized Turbine Lubricant (2952) Esso Turbo Oil 2380 Exxon Turbo Oil 2380 HATCOL 3211 HATCOL 3611 HATCOL 1680
BP (North America) Ltd. Bray Oil Co.	
Burmah-Castrol Corp. California Texas Oil Corp. Castrol Oils, Inc. Chevron Emery Industries	
Exxon International Exxon Co., U.S.A. Hatco Chemical	

Tabla 7-8. ACEITES MIL-L-23699 (PARA O.A.T. ARRIBA DE -40°C/-40°F) (Cont)

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO
Mobil Oil Co.	Mobil Jet Oil II RM-139A RM-147A RM-246A RM-247A RM-249A RM-254A
Nyconnor PVO International Royal Lubricants	Turbonycoll 599 STO-5700 Royco 899 (C-915) Royco 899B (D-759-3) Royco 899C (D-758) Royco 899 HC Royco Turbine 500 Aeroshell Turbine Oil 500
Shell Oil Co. Stauffer Chemical Co.	Stauffer Jet II Stauffer STL

Tabla 7-9. DOD-L-85734 (AS) (PARA O.A.T. ARRIBA DE -40°C/-40°F)

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO
Royal Lubricants Shell International Petroleum Co.	Royco Turbine Oil 555 Aeroshell Turbine Oil 555

Cuando se cambia de un aceite a otro de diferente especificación, hacer lo siguiente:

1. Drenar la transmisión, la unidad de rueda libre y la caja de 90 grados del rotor de cola.
2. Cambiar el filtro de aceite de la transmisión.
3. Dar servicio a la transmisión con la cantidad adecuada del lubricante apropiado.
4. Dar servicio a la caja de 90 grados con la cantidad adecuada del lubricante aprobado.
5. Operar la máquina por no menos de 30 minutos y no más de 5 horas.
6. Drenar la transmisión, la unidad de rueda libre y la caja de engranajes de 90 grados.
7. Dar servicio a la transmisión con la cantidad apropiada del lubricante aprobado.
8. Dar servicio a la caja de 90 grados con la cantidad apropiada del lubricante aprobado.
9. Observar de cerca la mirilla durante las primeras 100 horas de operación con el aceite nuevo y ver si tiene apariencia borrosa o nebulosa. Si es así, repetir los pasos del 6 al 9 hasta que esta condición desaparezca.

NOTA

El MIL-L-7808, MIL-L-23699, o DOD-L-85734 (AS) no deben mezclarse. Si se mezclan, drenar el sistema y volver a llenar con el lubricante aprobado de acuerdo a los pasos del 6 al 9 mencionados arriba.

No usar aceite MIL-L-23699 o DOD-L-85734 (AS) cuando la temperatura ambiente está por abajo de -40°F (-40°C). Quitar el MIL-L-23699 o DOD-L-85734 (AS) y remplazarlo con MIL-L-7808 siguiendo los pasos del 1 al 9.

Cuando los aceites de diferentes marcas pero de la misma especificación se están remplazando, realice los siguientes pasos:

1. Drenar la transmisión, la unidad de rueda libre y la caja de 90 grados del rotor de cola.
2. Cambiar el filtro de aceite de la transmisión.
Dar servicio a la transmisión con la cantidad apropiada del lubricante aprobado.
4. Dar servicio a la caja de 90 grados con la cantidad apropiada del lubricante aprobado.

FLUIDOS HIDRÁULICOS

Los fluidos hidráulicos de la siguiente lista se conforman a MIL-H-5606 y son aprobados para usar en el sistema de control de vuelo. Ver instrucciones de servicio en BHT-206B3-MM-1.

Tabla 7-10. FLUIDOS HIDRÁULICOS

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PRODUCTO
American Oil and Supply Co.	PO 2863 PO 2890 PO 2903 PO 2905 PO 2950 PO 3808 PO 4140
Bray Oil Co.	Brayco 756 C, D, E, or F Brayco 757B Brayco Micronic 756 ES
Castrol Oils, Inc. Chevron	Castrol Hyspin A Chevron Aviation Hydraulic Fluid D (PED 5225)
Mobil Oil Co. MZF Associates Penreco	Mobil Aero HFD 25606 Petrofluid 4606 Petrofluid 4607
Royal Lubricants	Royco 756C (C730-4) Royco 756D DS-437

Stauffer Chemical Co.
Texaco, Inc.

PED 3565
Stauffer Aero Hydroll 500
TL-5874

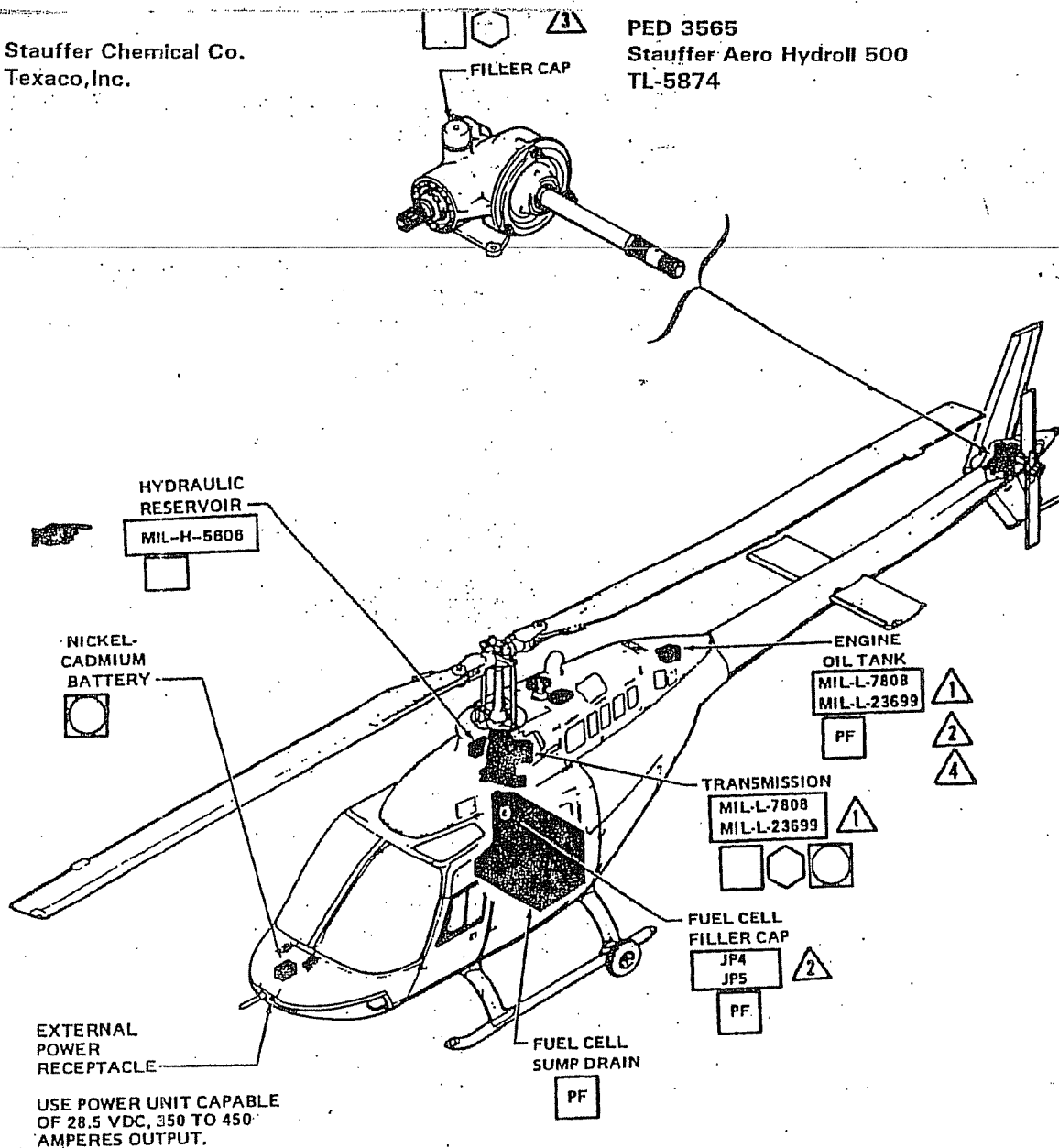


Figura 7-2. Diagrama de servicio (Hoja 1 de 2)

FREQUENCY SYMBOL

REQUIREMENT



Daily

Inspect prior to first flight of the day.



Preflight

Inspect prior to each flight.



100 Hours

1. Remove battery and service according to manufacturers service manual.
2. Remove and inspect magnetic plug in oil monitor on 206-040-126 filter heads.



200 Hours

1. Drain and refill tail rotor gearbox each 200 hours.
2. Transmission each 200 hours
 - a. Drain transmission
 - b. Clean and reinstall transmission oil screen
 - c. Replace oil filter.
 - d. Refill transmission.

SERVICING MATERIALS

MIL-L-7808
MIL-L-23699

Lubricating Oil, Turbine

MIL-L-7808 or MIL-L-23699

JP4
JP5

Engine Fuel, Turbine

Refer to flight manual for fuel types.

MIL-H-5606

Hydraulic Fluid,
Petroleum Base, Red

MIL-H-5606

NOTES:



Do not mix oils.



Refer to applicable Allison Operation and Maintenance Manual (10W2) for conditions which allow frequency of oil change to be extended to 200 hours, authorized fuels and oils, and service checks.



Tail rotor gearbox oil level must be 1/8 inch above the oil level indicator oil line for helicopters equipped with standard landing gear.



Refer to Allison Commercial Service Letter, 250-C20B CSL-1052, if oil foaming and pressure fluctuations are experienced.

Figura 7-2. Diagrama de servicio (Hoja 2 de 2)

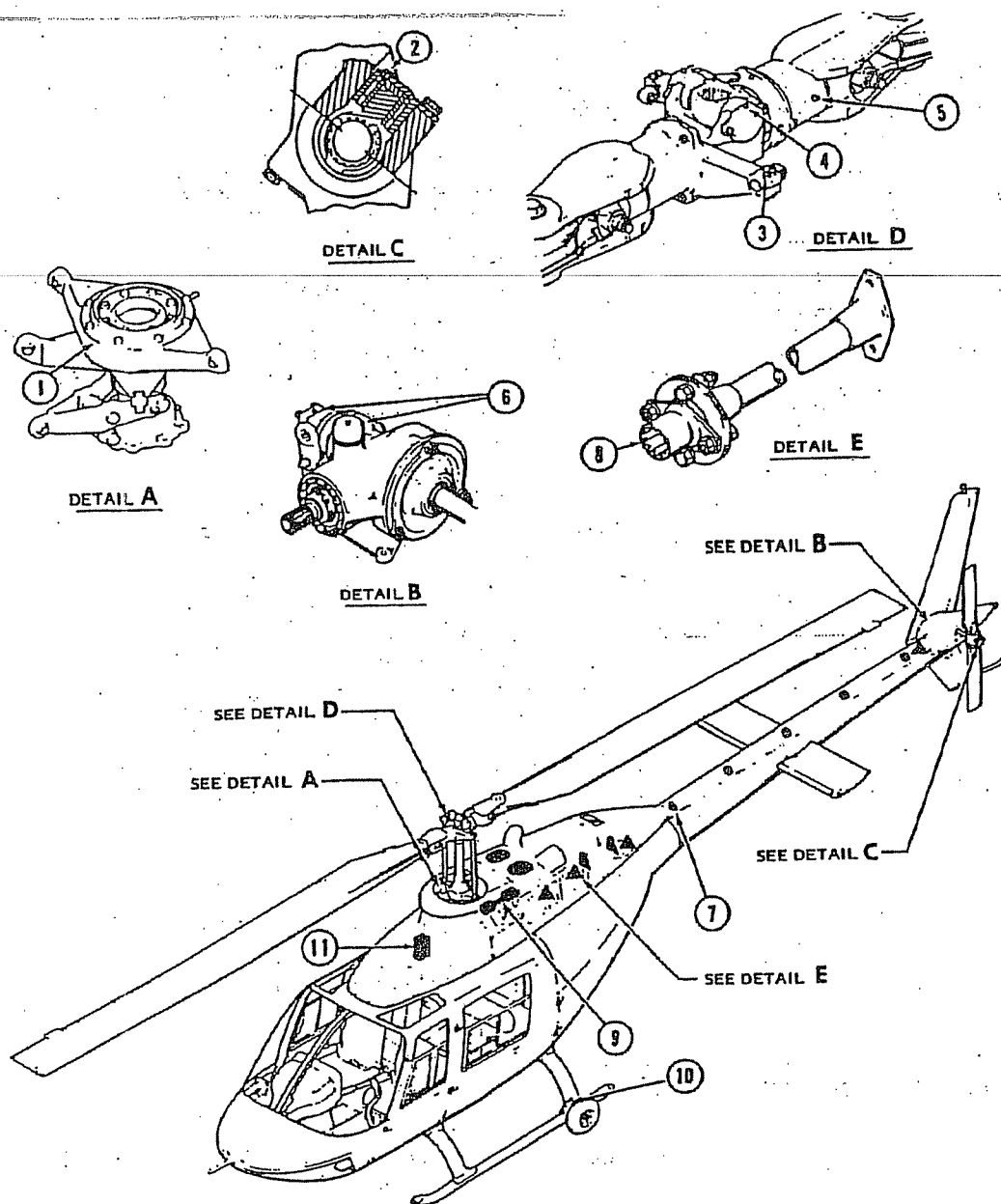


Figura 7-3. Tabla de lubricación (Hoja 1 de 3)

INTERVALO (HORAS)	ITEM	COMPONENTE	LUBRICANTE (GRASA)	APEGARSE A LAS NOTAS
50	1.	Swashplate duplex bearing	MIL-G-81322 (Pistola de mano)	2, 4, 6, 7
	2.	Tail rotor pitch horn trunnion bearing (2 lugares)	MIL-G-81322 (Pistola de mano)	2, 6, 7
	3.	Main rotor pitch horn trunnion bearing (6 lugares)	MIL-G-81322 (Pistola de mano)	2, 6, 7, 8
	4.	Main rotor pillow block/trunnion bearing Si tiene adaptadores para lubricar (2 lugares)	MIL-G-81322 (Pistola de mano)	2, 5, 6, 7, 8
	5.	Cojinete de horquilla principal si tiene adaptadores para lubricar (2 lugares)	MIL-G-81322 (Pistola de mano)	2, 5, 6, 7, 8, 9
00	6.	Tail rotor pitch change mechanism (2 lugares)	MIL-G-81322 (Pistola de mano)	1, 2, 7
300	7.	Tail rotor drive shaft hanger bearing (7 lugares)	MIL-G-81322 (Aguja hipodérmica)	2, 3
	8.	Tail rotor drive shaft sliding adaptor splines (4 lugares)	MIL-A-907 (Manual)	
300 o 6 meses lo que ocurra primero	9.	206-040-100 acople eje del motor a la transmisión (2 lugares)	204-040-755-005 (Manual)	10
600 o 12 meses lo que ocurra primero	10.	206-040-015 acople eje principal (2 lugares)	204-040-755-005 (Manual)	10
6 meses	11.	Soporte ruedas manejo en tierra (2 lugares)	MIL-G-81322 (Pistola manual)	6
Especial		Componentes expuestos a los elementos.	Especificado arriba	6
1200 o 12 meses lo que ocurra primero	10.	Engranajes de la bomba hidráulica y del generador tacómetro	MIL-A-907 (Manual)	

NOTAS:

1. Para no bombear grasa dentro de la caja de engranajes del rotor de cola, quitar la bota antes de purgar los cojinetes con grasa. Purgar y limpiar toda la grasa de la bota y reasegurarla después de purgar.
2. Se recomienda grasa MIL-G-81322 para todas las aplicaciones en que se usaba grasa MIL-G-25537; pero se prohíbe mezclar las grasas. Cuando se usa una grasa diferente, purgar hasta que la grasa presente esté totalmente eliminada.

Figura 7-3. Tabla de lubricación (Hoja 2 de 3)

NOTAS (Cont)

3. Lubricar el cojinete del rotor de cola.

- a. Limpiar el lado externo de la placa del sello del cojinete para revelar los 4 orificios de 0.08 pulgadas de diámetro. No es necesario limpiar el lado interior.
- b. Con una jeringa de 6 centímetros cúbicos (cc) y una aguja hipodérmica tamaño 18, inyectar 0.5cc de grasa MIL-G-81322 en cada cojinete. Inyectar los 0.5 cc de grasa en uno de los orificios en la placa del sello del cojinete. Si la aguja no entra totalmente en el sello y cojinete, sacarla y girar el eje impulsor para despejar el alojamiento de las bolas del cojinete y reinsertar e inyectar la grasa en el cojinete.
- c. La aguja debe purgarse antes de cada uso y la superficie exterior de la aguja lubricarse para evitar que rompa el sello. Limpiar el exceso de grasa del exterior del cojinete.

NOTA

La temperatura máxima de operación recomendada es 185°F (85°C). En las primeras 15 o 20 horas después de lubricación, es normal que un cojinete corra a 90°F (32°C) más caliente que la temperatura máxima de operación recomendada.

4. Lubricar más frecuentemente si las condiciones lo ameritan.

5. Inyectar grasa lentamente para evitar presurizar los cojinetes y dañar las copas o los sellos.

6. Requerimientos especiales para lubricación.

- a. Después de cada día de operación en lluvia, nieve o después de lavar el helicóptero, todos los cojinetes de control expuestos deben ser lubricados purgando para quitar la humedad atrapada y estar seguros de que la capa de lubricante se aplica a todas las superficies susceptibles.
- b. Si el helicóptero se estaciona en el exterior en un ambiente de humedad pesada, todos los cojinetes de control expuestos deben ser lubricados purgando, cada siete días, que no haya huecos que puedan atrapar la humedad.
- c. Si el helicóptero está guardado por más de 45 días sin operar o sin dársele servicio lubricar, purgando todos los cojinetes.
- d. Lubricar los cojinetes dobles del plato universal solamente en el punto de lubricación. Lubricar purgando. Girar 90 grados y purgar de nuevo.
- e. Después de cada 300 horas de operación, lubricar las estrías impulsoras del generador tacómetro.
- f. Después de cada 300 horas de operación, lubricar las estrías de la bomba hidráulica.

7. Lubricar purgando.

8. Cada vez que el cubo del rotor principal es desensamblado debe ser lubricado al volver a ensamblar, después de la primera corrida y después del primer vuelo.

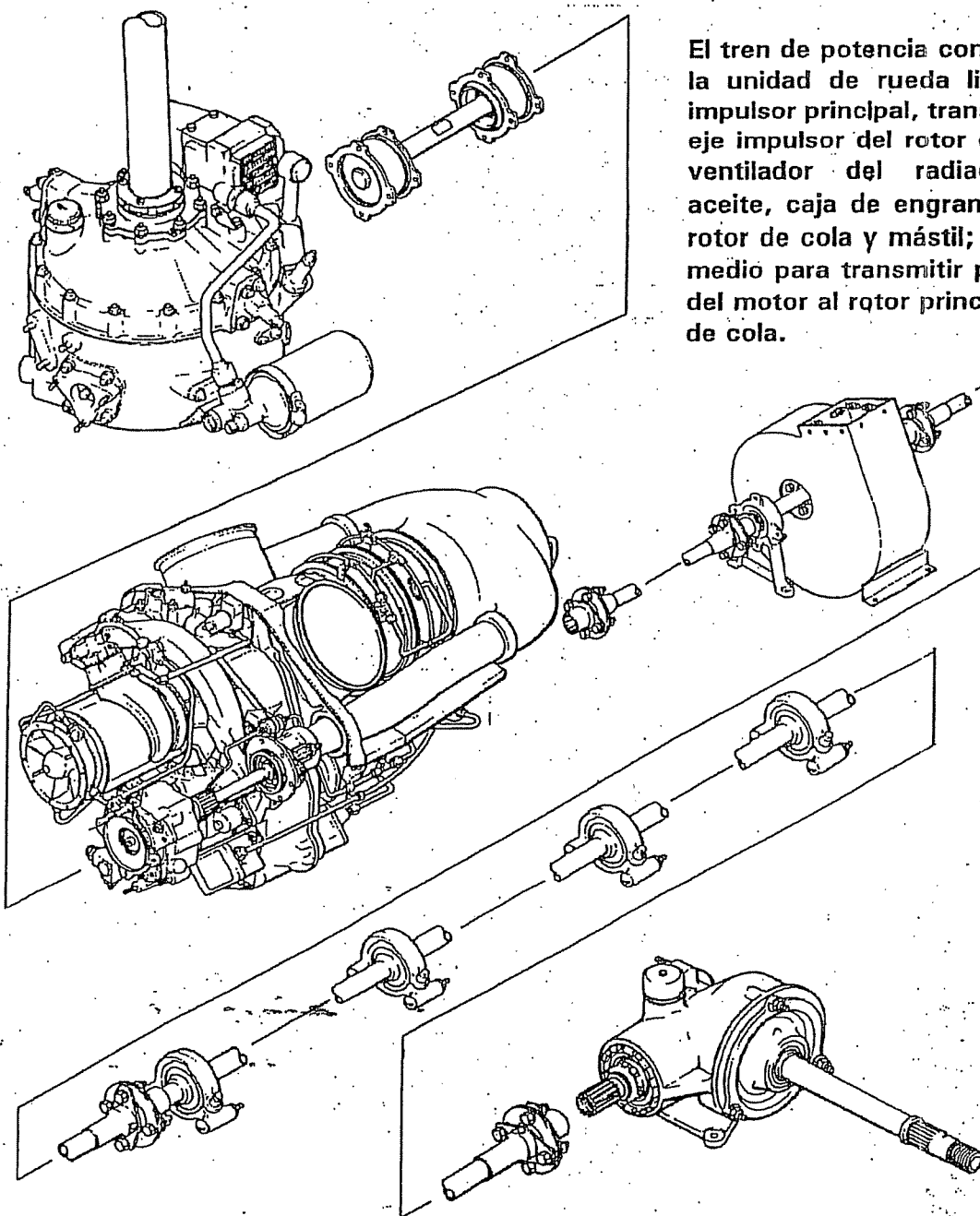
9. Quitar las válvulas de alivio de la horquilla del rotor principal antes de lubricar los cojinetes de la horquilla.

10. La grasa, 204-040-755-5, tiene una vida de anaquel de 4 años, ya sea en su envase original o en un componente. Si un componente no se pone en servicio antes de la expiración de los 4 años de vida útil de la grasa, el lubricante debe volverse a lubricar antes de instalarse en un helicóptero. Después de la operación inicial del componente en el helicóptero, ver los intervalos en la tabla de lubricación.

Figura 7-3. Tabla de lubricación (Hoja 3 de 3)

Sección 8

TRANSMISIÓN Y TREN IMPULSOR



El tren de potencia consiste de la unidad de rueda libre, eje impulsor principal, transmisión, eje impulsor del rotor de cola, ventilador del radiador de aceite, caja de engranajes del rotor de cola y mástil; y es un medio para transmitir potencia del motor al rotor principal y al de cola.

Figura 8-1. Tren de Potencia

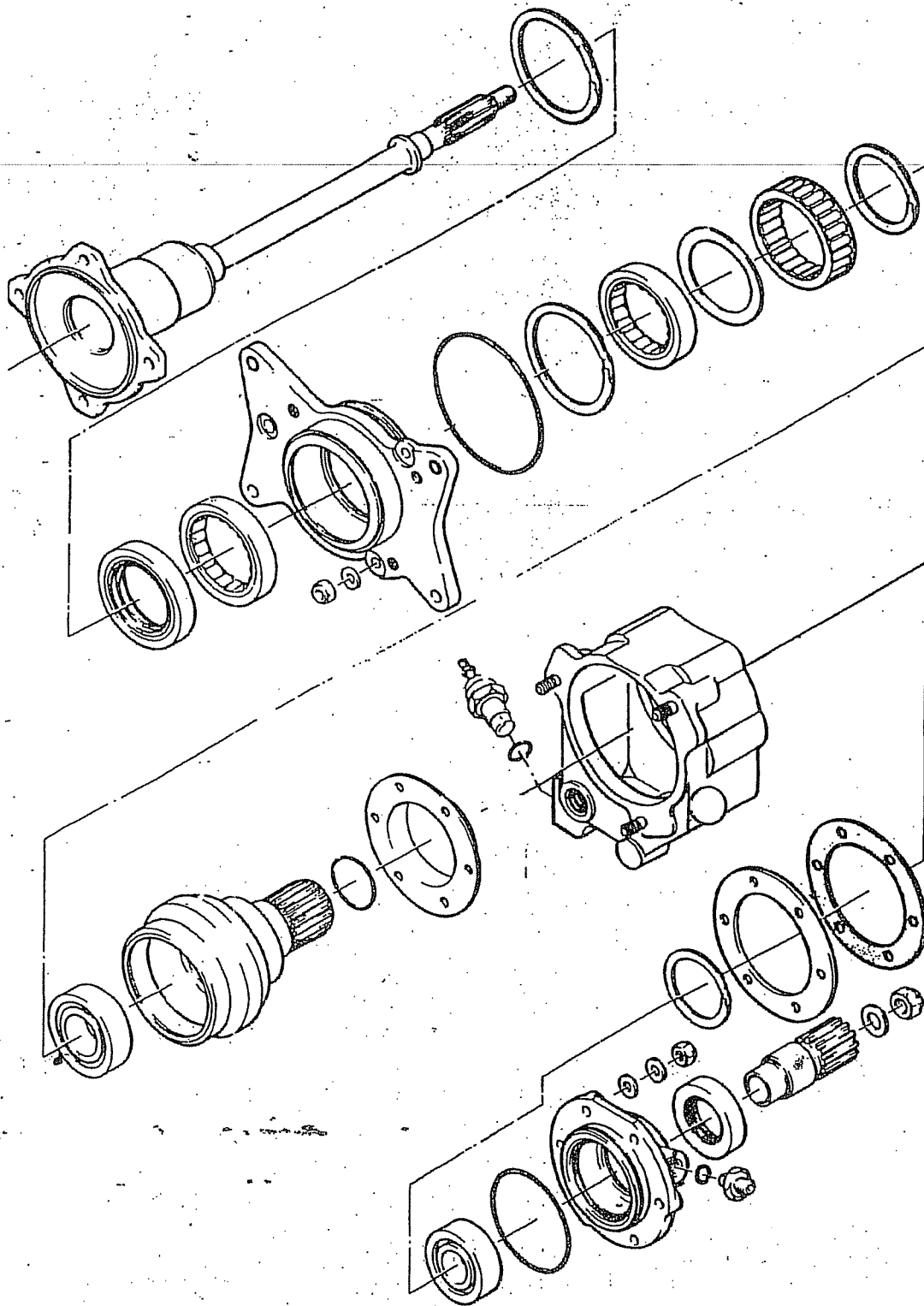


Figura 8-2. Unidad de rueda libre

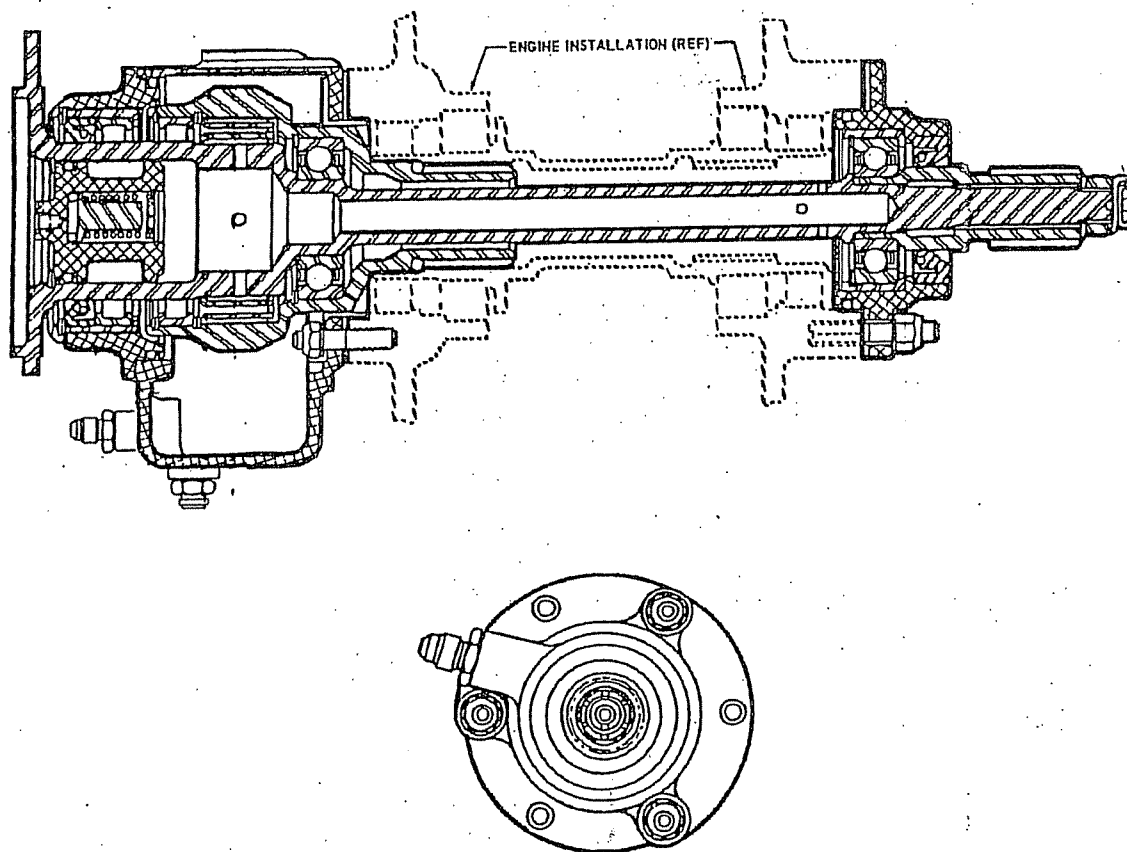


Figura 8-3. Esquema de la unidad de rueda libre

El motor se acopla a la transmisión por medio de la *unidad de rueda libre* y el *eje impulsor principal*.

La *unidad de rueda libre* con embrague retenedor (sprag) está montada en la caja de engranajes del motor y su eje engrana directamente con los engranajes del eje impulsor de la toma de fuerza. La potencia del motor es transmitida a la correa exterior de la unidad de rueda libre y luego hacia los elementos "sprag" hasta la unidad de eje que está acoplada al eje impulsor de la transmisión. El eje corto delantero del sistema impulsor del rotor de cola se conecta por un acople flexible al adaptador ranurado en el extremo trasero del eje de la unidad de rueda libre que pasa por una caja de engranajes de reducción del motor. En autorrotación, el rotor principal acciona al eje de entrada de potencia. En tales condiciones la unidad de rueda libre desconecta del motor para que las fuerzas de rotación del rotor principal estén libres para accionar la transmisión, el rotor de cola y los todos los accesorios montados en la transmisión.

El *eje impulsor principal* consiste de acoples flexibles ranurados y un eje hueco con rebordo que está instalado entre la unidad de rueda libre y el rebordo del adaptador de entrada de la transmisión. El acople flexible acoge los movimientos entre la transmisión y la rueda libre. Hay un resorte en cada acople que ayuda en el centrado del impulso del eje durante

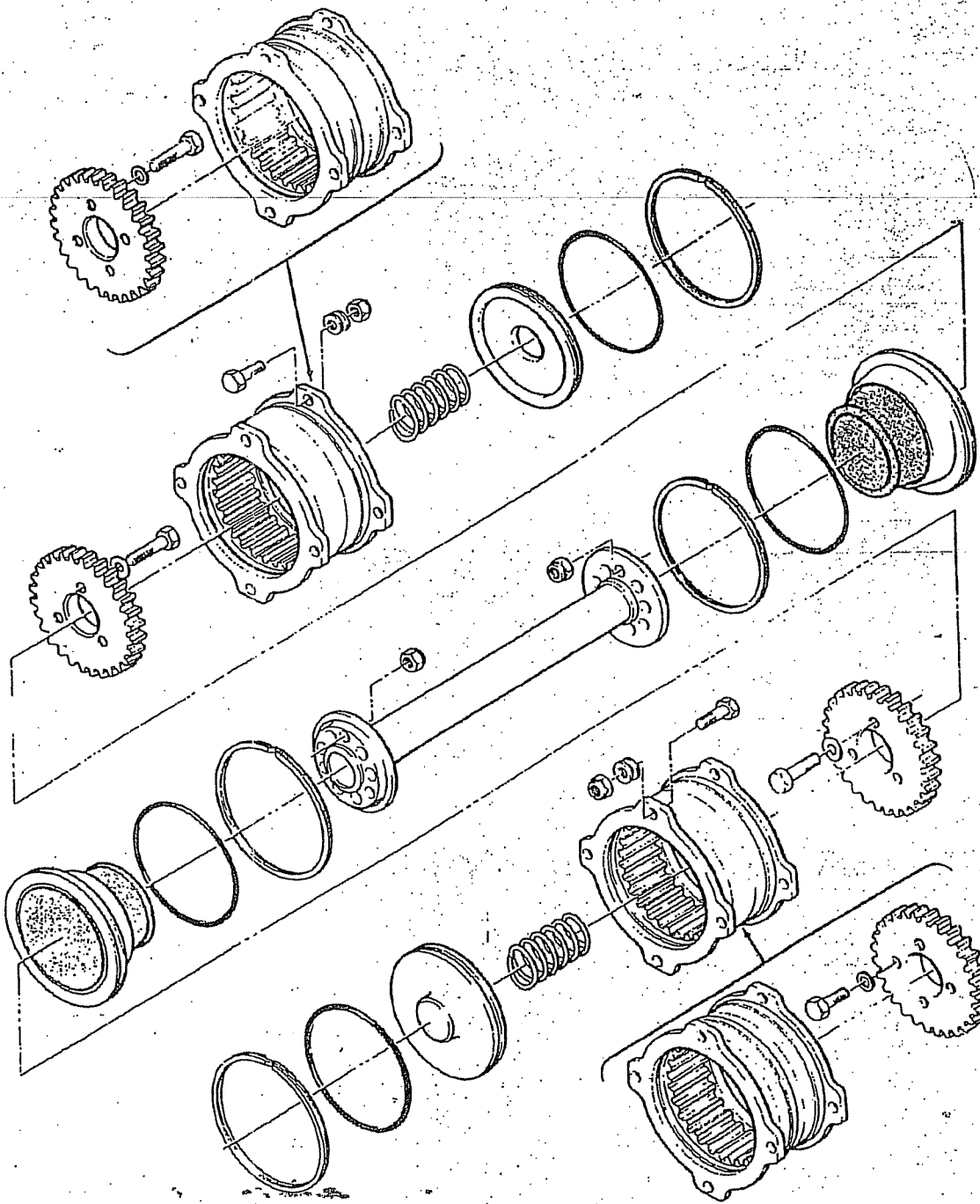


Figure 8-4. Eje impulsor principal

operación. Está diseñado para transferir potencia del motor a la transmisión en operación normal y de la transmisión al rotor de cola durante autorrotación. La inspección de prevuelo consiste en ver si las tiras sensitivas a la temperatura, del acople exterior, están decoloradas debido a calentamiento excesivo; buscar daño en los sellos de grasa o fugas de grasa.

TRANSMISIÓN

La transmisión da una reducción de 15.23 a 1.0 (de 6,016 a 395 RPM). El engranaje cónico de la primera etapa reduce de 3.26 a 1.0 (de 6,016 a 1,845 RPM) y la segunda etapa, el planetario, reduce de 4.67 a 1.0 (de 1,845 a 395). El engranaje accesorio de la parte delantera de la caja de la transmisión reduce de 1.42 a 1.0 (de 6,016 a 4,237) para operar al sistema hidráulico. La transmisión, montada adelante del motor en el techo de la cabina, es sostenida y aislada del helicóptero por medio de las dos varillas del pílón y un eslabón de arrastre fijado en el fondo de la transmisión y conectado con un perno al hule aislante de montaje del soporte. Del frente del eslabón de arrastre hay una extensión cilíndrica (boss) hacia abajo y se adapta cómodamente en el orificio del tope del pílón para limitar el recorrido del pílón. El mástil del rotor es fijado por medio de un cojinete del mástil, camisa del cojinete y placa del cojinete y sello.

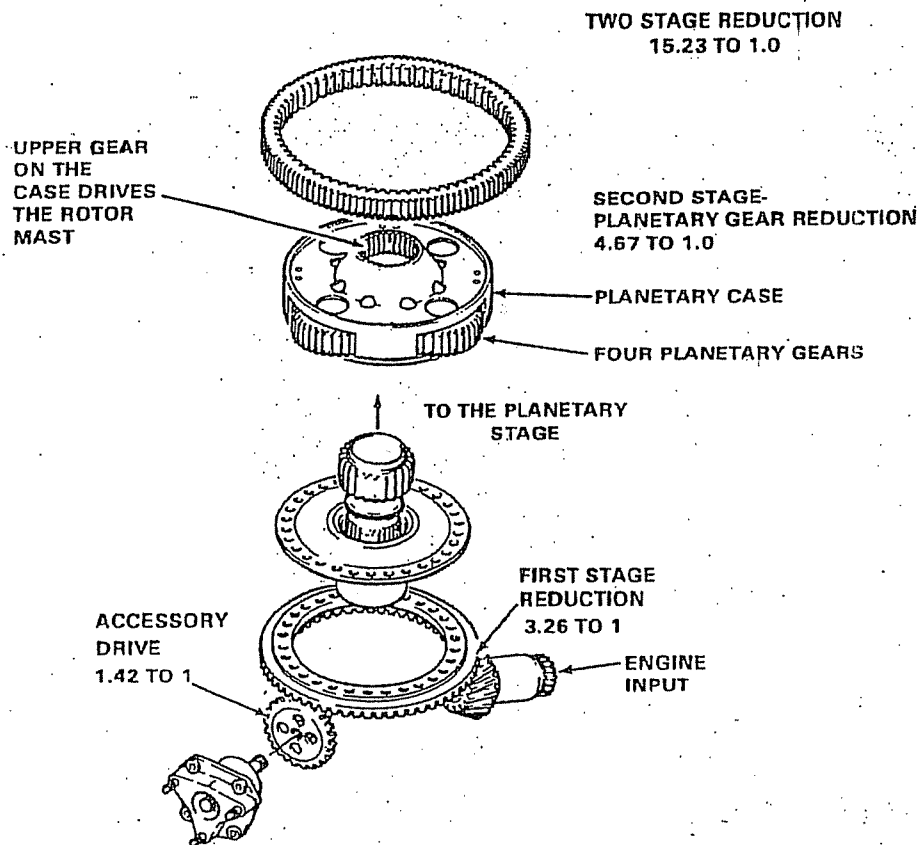


Figura 8-5. Engranajes internos de la transmisión

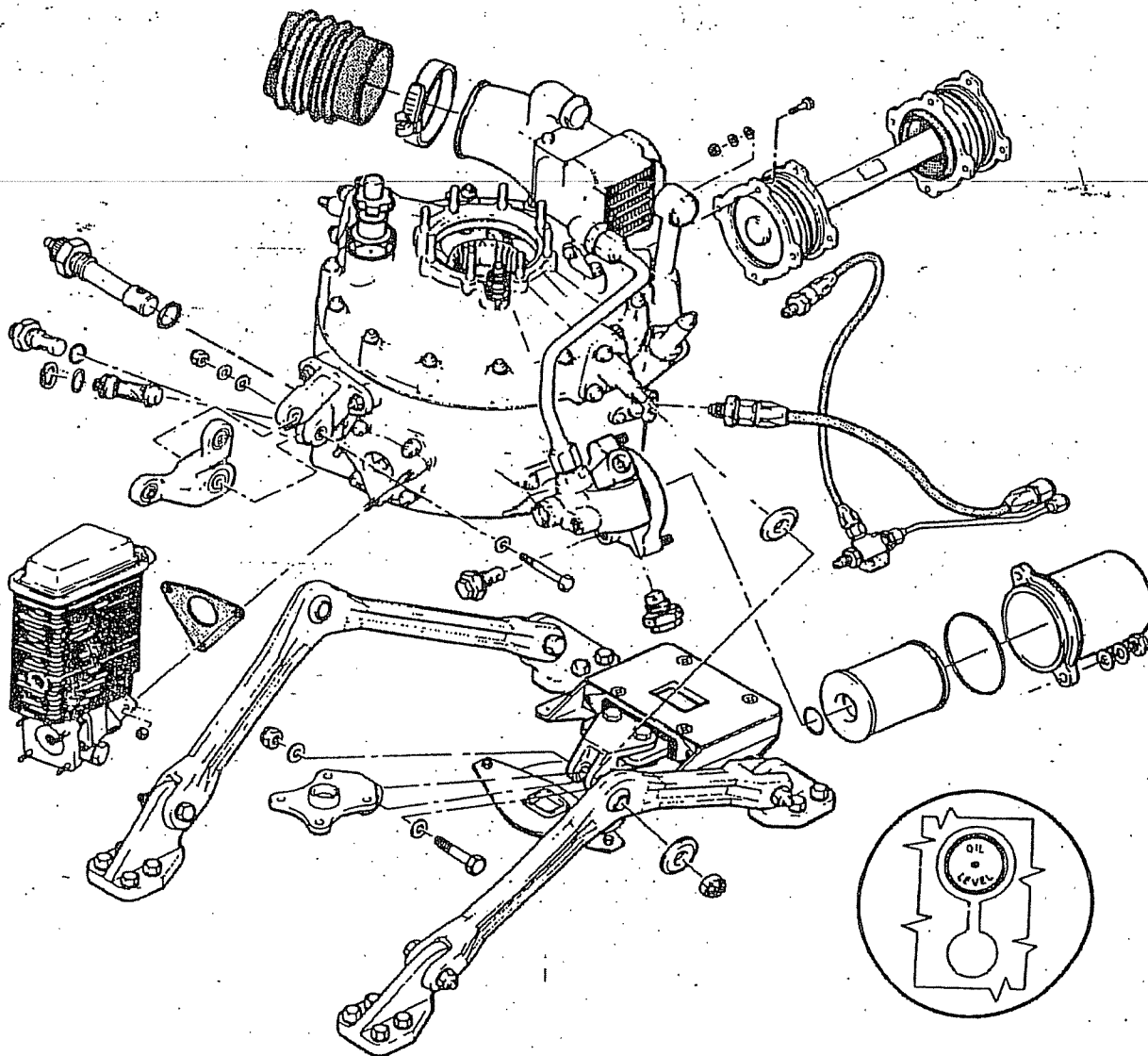
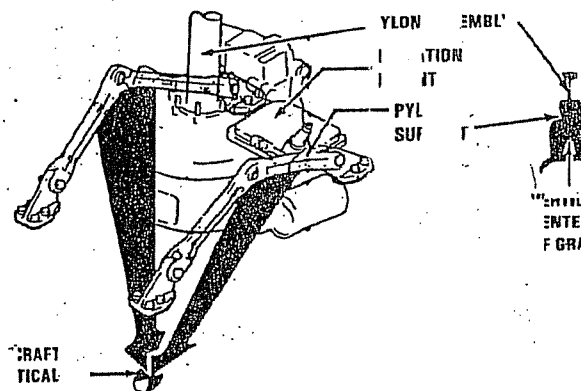


Figura 8-6. TRANSMISIÓN

Las varillas de soporte del pilón y el montaje aislante mantienen la transmisión alineada, reducen la vibración del fuselaje y permiten velocidades mayores en vuelo sin afectar la vida de fatiga de la estructura y las partes dinámicas. Este sistema es diferente a convencional de resorte de cuatro o cinco puntos en el que las dos patas sostienen, posicionan o enfocan las cargas de entrada al pilón en el centro de gravedad vertical del fuselaje. Los cojinetes elastoméricos dan centrado estático al pilón.

Es lubricada por un sistema consistente de bomba, válvulas de alivio, filtro, inyectores, luz de temperatura y radiador de aceite. La bomba es de volumen constante impulsada por engranajes accesorios. El sistema tiene también una tapa ventilada, dos detectores eléctricos

de partículas y un monitor de aceite. La lubricación viene también de la unidad de rueda libre montada en la caja accesoria del motor. Hay una línea de presión con toma y línea de retorno de aceite que pasa por el mamparo delantero para conectar la transmisión y la unidad de rueda libre. Hay una línea conectada a un limitador en la línea de presión de aceite, que se conecta al indicador de presión de aceite en el panel de instrumentos del piloto. Para revisar el nivel de aceite hay una mirilla indicadora en el lado derecho de la caja de la transmisión.



CG vertical de la transmisión

La bomba de presión de aceite de la transmisión está montada adentro de la transmisión. Es de volumen constante, es impulsada por el engranaje accesorio. Se desmonta quitando las cuatro tuercas de las espigas de la bomba hidráulica y sacando la bomba de la caja.

El filtro de aceite montado en el lado inferior izquierdo de la transmisión tiene en la cabeza una válvula de drenaje y un monitor de aceite con una malla con un detector magnético de partículas, tiene también un elemento de filtro que es reemplazable.

El colador de la bomba de aceite está montado en la caja inferior justo adelante de la mirilla indicadora de nivel de aceite de la transmisión.

La transmisión tiene tres detectores magnéticos de partículas. Dos de ellos están cerca del sumidero y uno cerca del cojinete del mástil y cada uno consiste de un probador autocerrable con un imán permanente en el extremo. Si hay partículas metálicas en el aceite el imán las atrae. Cuando hay suficientes partículas atrapadas para completar el circuito entre polo y tierra, el segmento de alerta TRANS CHIP se ilumina.

El radiador de aceite tiene un núcleo sencillo y está montado arriba y atrás de la transmisión. La válvula de desviación térmica controla el flujo de aceite por el núcleo del radiador; está en la salida del radiador permitiendo que el fluido se desvíe si la temperatura del aceite es baja.

El abanico del radiador está montado en la estructura superior detrás de la pared de fuego trasera y lo mueve el eje impulsor del rotor de cola. El propulsor tipo caja de ardilla está montado en un eje con reborde que está montado en los cojinetes "hanger". El eje del abanico se conecta enfrente y atrás de los ejes cortos del rotor de cola y es parte del sistema del eje impulsor del rotor de cola. El abanico del radiador da aire para el aceite del motor, aceite de la transmisión y el sistema hidráulico. El radiador de aceite del motor se monta arriba del abanico mientras que un ducto flexible manda aceite hacia adelante al radiador de aceite de la transmisión y al depósito hidráulico.

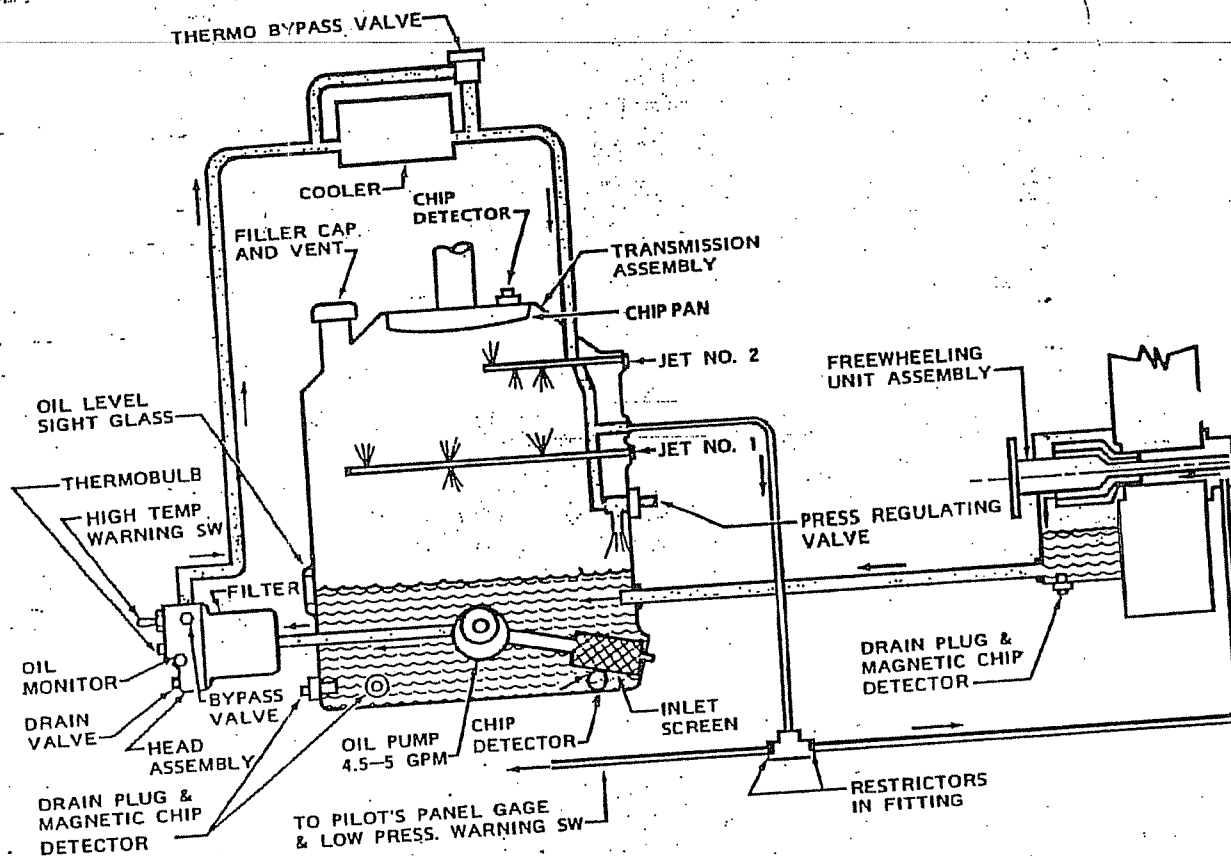


Figura 8-7. Esquema del sistema de aceite de la transmisión (SN 914 y subsecuentes)

MÁSTIL DEL ROTOR PRINCIPAL

El mástil del rotor principal impulsa al rotor y sostiene los componentes usados para cambios direccionales. El mástil está unido a la transmisión por una placa retenedora y espigas arriba de la caja de la transmisión. Es un tubo hueco de acero que transmite energía rotatoria de la transmisión al sistema de rotor, tiene tres juegos de estrías y dos juegos de roscas. Las estrías superiores tienen ranura maestra para posicionar el muñón del rotor principal. Las estrías impulsoras del plato universal están a la mitad del mástil, están maquinadas para aceptar al juego de collar al que se une el eslabón impulsor del plato universal. Las estrías inferiores son de impulso, en donde la energía de rotación de la transmisión es transmitida al mástil desde los engranajes del planetario. La porción superior del mástil tiene rosca para poner la tuerca de retención.

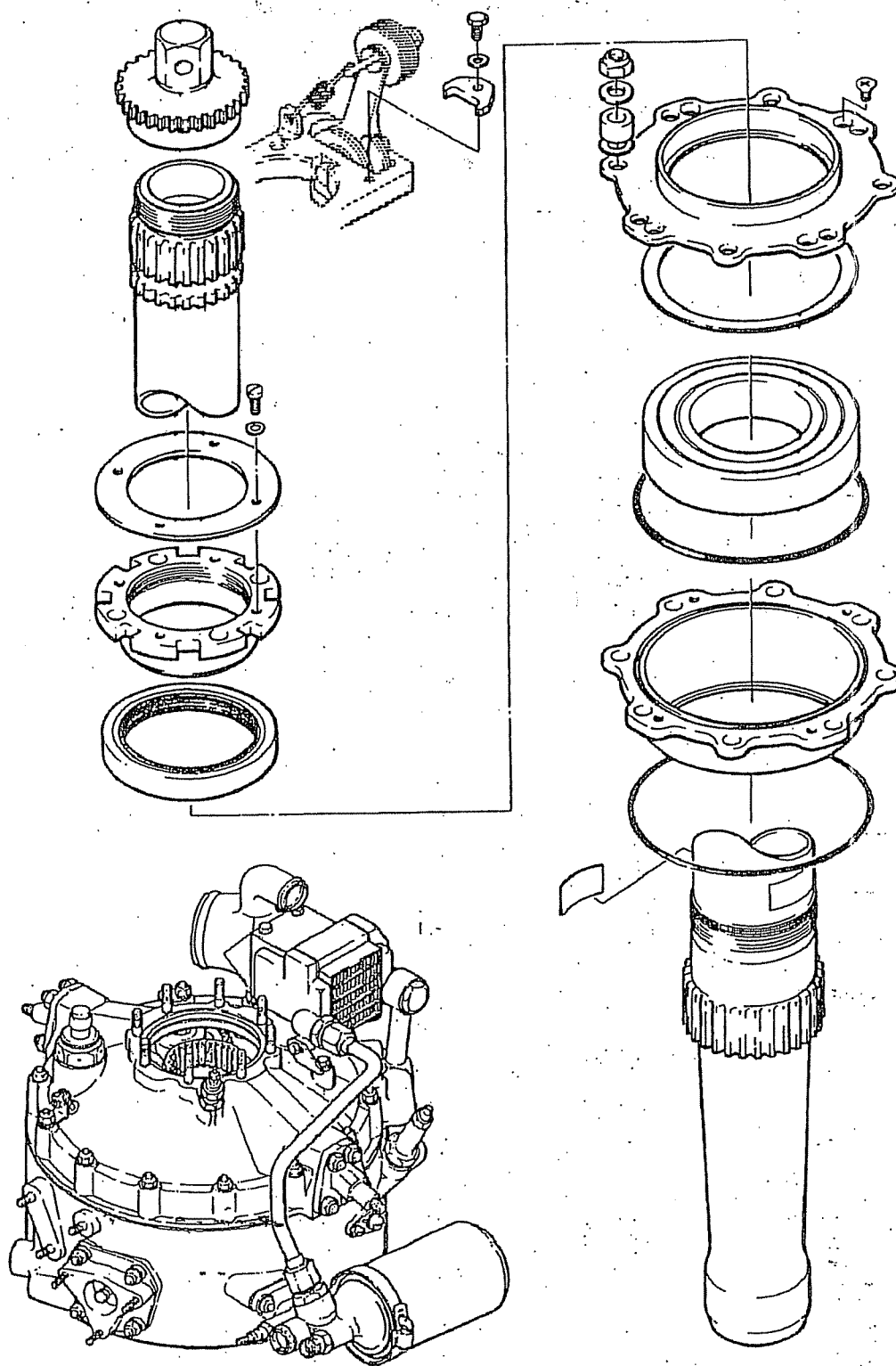


Figura 8-8. Mástil

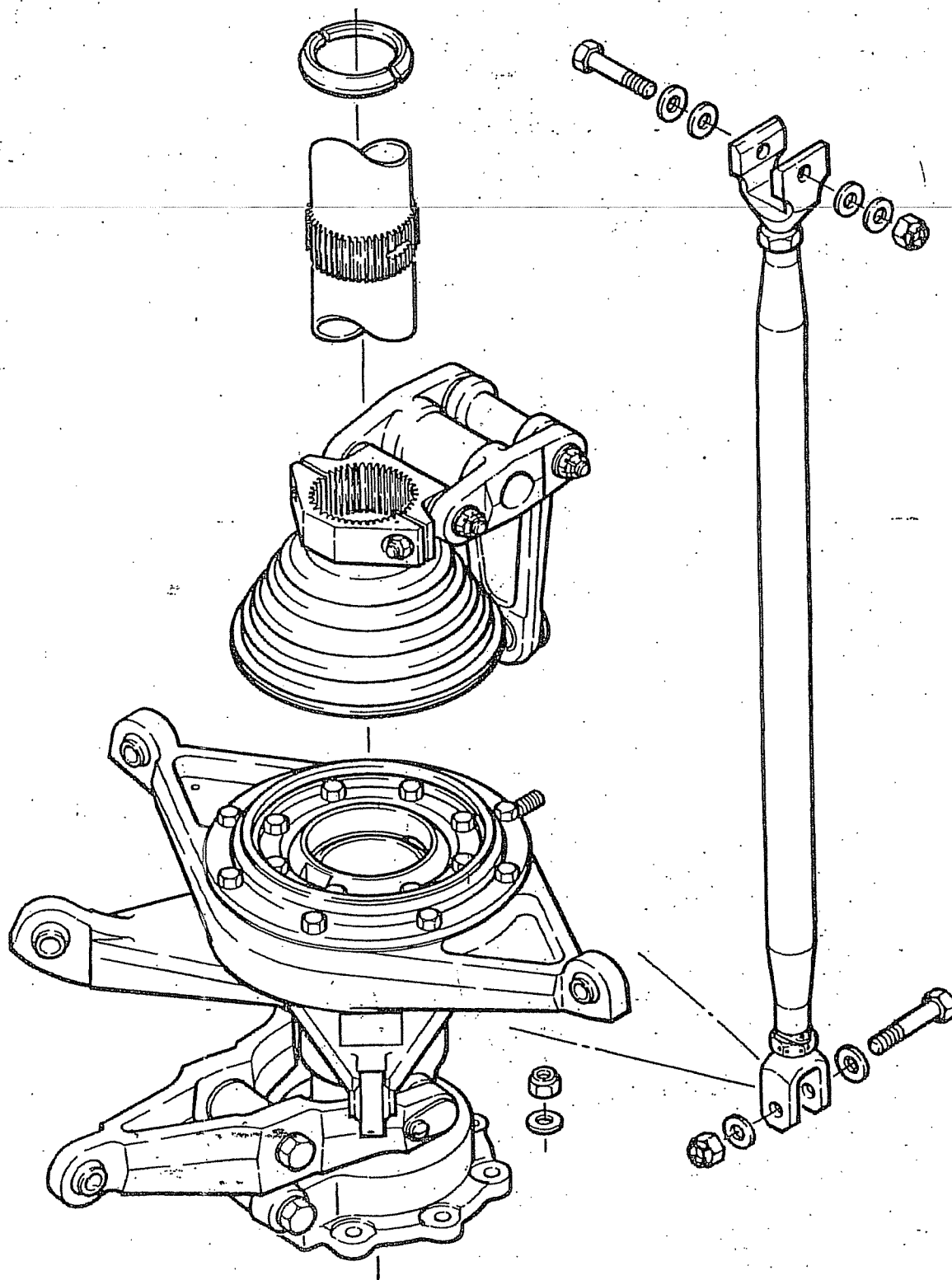


Figura 8-9. Controles del rotor principal

CONTROLES DEL ROTOR PRINCIPAL

Los controles del rotor principal consisten del conjunto del plato universal y soporte, palanca colectiva y eslabón, juego de collar, varillaje de impulso y varilla de cambio de paso. El plato universal y el soporte transfieren movimientos del control cíclico del sistema de control no giratorio al sistema de control giratorio. El conjunto circunda el mástil directamente arriba de la transmisión y está montado en un soporte universal (manga pivote o unibola) que permite que se incline en cualquier dirección. El movimiento del bastón cíclico causa la correspondiente inclinación del plato universal y del rotor principal. La manga transfiere el movimiento del colectivo. El movimiento de la palanca colectiva acciona al conjunto de la manga que a su vez sube o baja el plato universal y transmite control colectivo al rotor principal. Los controles cíclicos y colectivos se mezclan por medio de la palanca mezcladora que está en la base de la columna de control. La varilla de cambio de paso, que conecta al cuerno de cambio de paso en las horquillas de la pala con el anillo exterior del plato universal, recibe mandos de control de ambos controles, cíclico y colectivo.

El conjunto de la palanca colectiva y eslabón está montado en el soporte del plato universal y transfiere los mandos de control de vuelo del colectivo al plato universal.

El conjunto impulsor del plato universal consiste de un juego de collar, eslabón intermedio y palanca intermedia. El collar se pone en el mástil y el eslabón intermedio en el anillo exterior del plato universal. La palanca intermedia está entre el juego de collar y el eslabón intermedio.

El eslabón de cambio de paso conecta el cuerno de paso en la horquilla con el plato universal el cual transmite los mandos de control del cíclico y del colectivo.

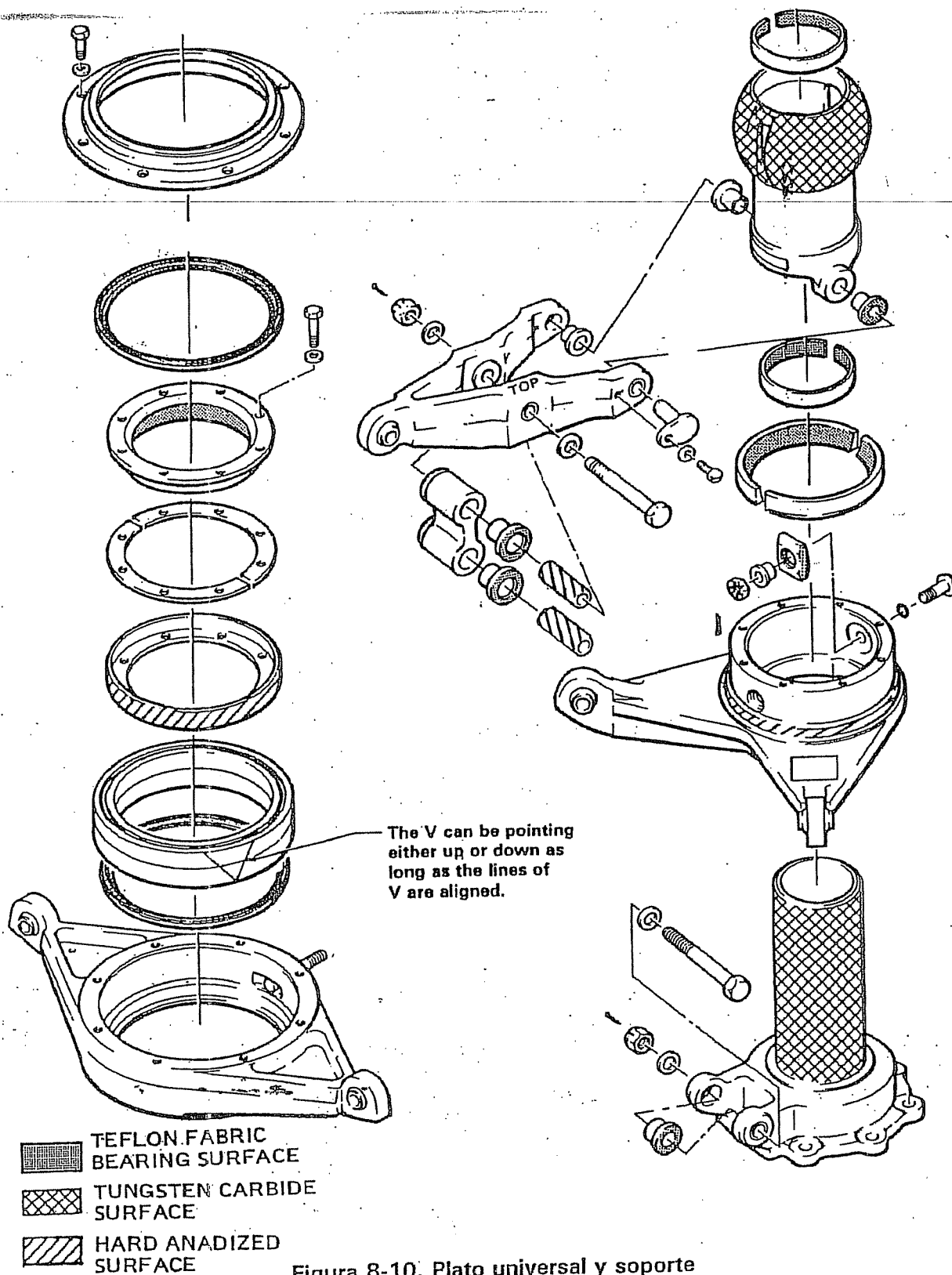


Figura 8-10. Plato universal y soporte

CONJUNTO DEL CUBO Y LA PALA DEL ROTOR PRINCIPAL

El conjunto del rotor principal es un cubo semirígido con el eje de cambio de paso por debajo del eje de aleteo (flapping axis) y con dos palas de metal. El cubo se une al mástil por medio de un trunion estriado que funciona también como el eje de aleteo del rotor. Los cojinetes de aleteo (flapping bearings) se lubrican con grasa, los cojinetes de rodillos que se ensamblan dentro del alojamiento del *soporte del cojinete* (pillow block) que está unido al yugo y sirve también para centrar el cubo junto con el trunion. El *yugo* sirve como el eje de cambio de paso y las horquillas se unen al yugo por medio de las *barras de tensión-torsión* que transfieren las cargas centrífugas de las palas al yugo y ayuda a contrarrestar las fuerzas aerodinámicas. Los cojinetes de cambio de paso se alojan en las horquillas y se lubrican con grasa. El cambio del ángulo de paso de la pala se hace girando las horquillas en el yugo enviando un movimiento a los cuernos de cambio de paso. Las palas se unen a las *horquillas* con pernos con cuerpo hueco para instalar pesos para balance estático del cubo y la pala. La alineación de la pala se hace ajustando los pasadores de las palas que fijan el extremo de la raíz de la pala.

El *trunion* *acopla* el rotor al mástil, transmite impulso al yugo y sirve de punto pivote al eje de aleteo del rotor.

El *yugo* sostiene al rotor principal. Tiene dos muñones (journals) huecos y con precono para aliviar la tensión. Cada muñón tiene un hueco maquinado especialmente en el extremo exterior para acomodar el sello y el interior está maquinado para adaptar el extremo de la banda de tensión-torsión (T-T).

La *banda T-T*, que consiste de alambre de acero inoxidable enredado alrededor de dos extremos de acero, conecta las horquillas con el yugo. Al cambiar el ángulo de la pala, la flexibilidad de la banda T-T permite al cojinete de la horquilla girar en los muñones del yugo.

La *horquilla* es el miembro estructural entre el yugo y las palas principales. El extremo exterior de cada horquilla tiene un orificio para el perno de retención, y el cuerpo de la horquilla tiene espigas taladradas para poner el perno de la pala que retiene el extremo exterior de la banda T-T.

La pala del rotor principal tiene una eficiencia aerodinámica avanzada, durabilidad y simplicidad. Las palas tienen un torcimiento de -10° y una superficie sustentadora caracterizada por una curvatura positiva significativa en el primer tercio del largo de la cuerda y por las superficies simétricas planas de los otros dos tercios. Por el uso de una sección sustentadora que cae (droop snoot), la eficiencia de la pala mejora significativamente comparado con las palas de forma simétrica. El diseño aerodinámico da un amplio margen de empuje para maniobras y alta eficiencia en un estacionario. Es un ensamblaje todo de metal con tres miembros estructurales: un larguero de aluminio, cierre del larguero y una tira en el borde de retroceso. Las pieles se estabilizan con el núcleo de piel de abeja y se unen con adhesivo aplicado bajo calor y presión. En el extremo de culata de la pala se unen los refuerzos, las placas de horquilla y placas de arrastre. La pala tiene una cuerda de 13.026".

El limitador de aleteo instalado en el trunion del rotor principal, tiene contrapesos y resortes para limitar el aleteo durante arranque y apagado, pero permite el aleteo normal en RPM de operación.

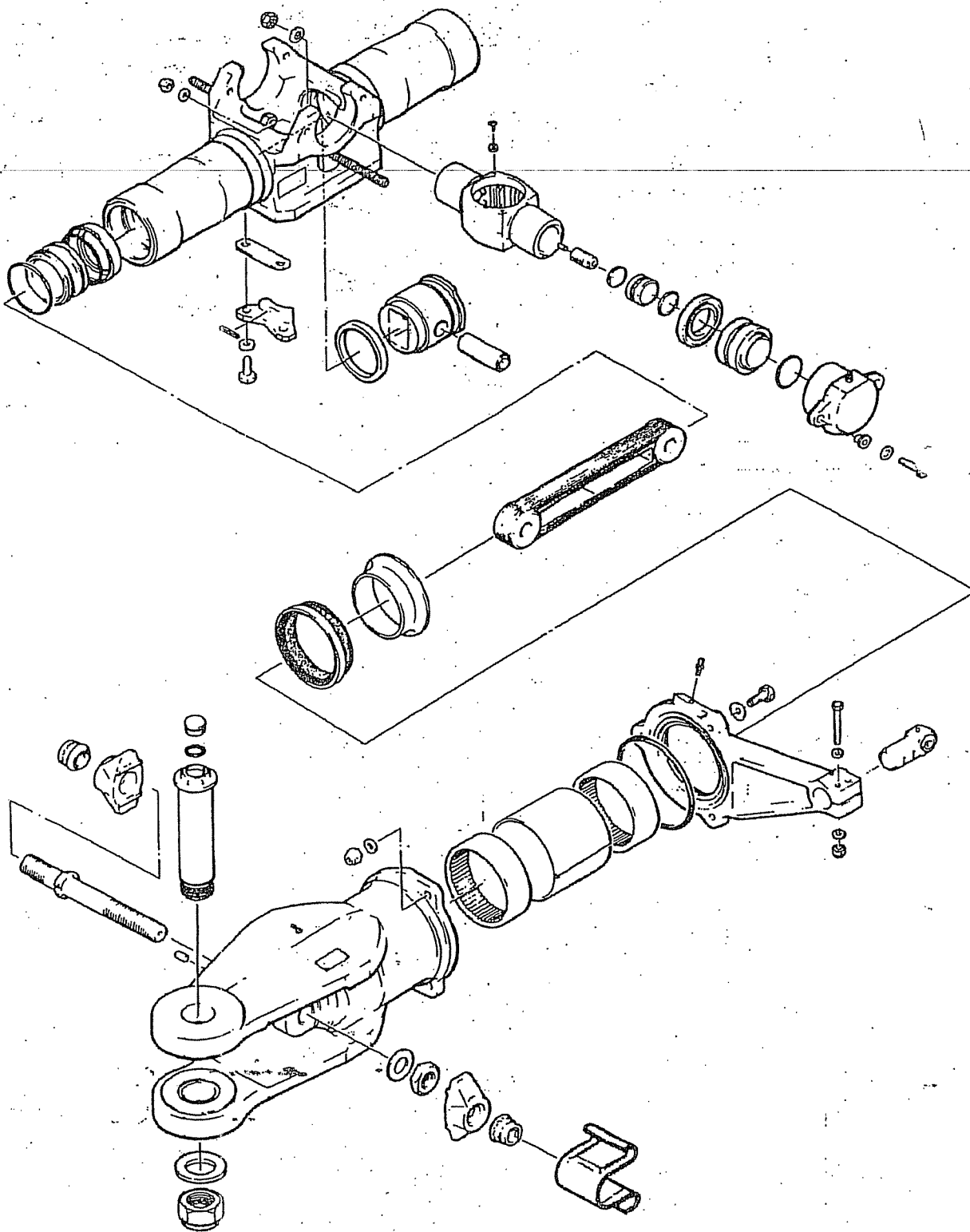


Figura 8-11. Cubo del rotor principal

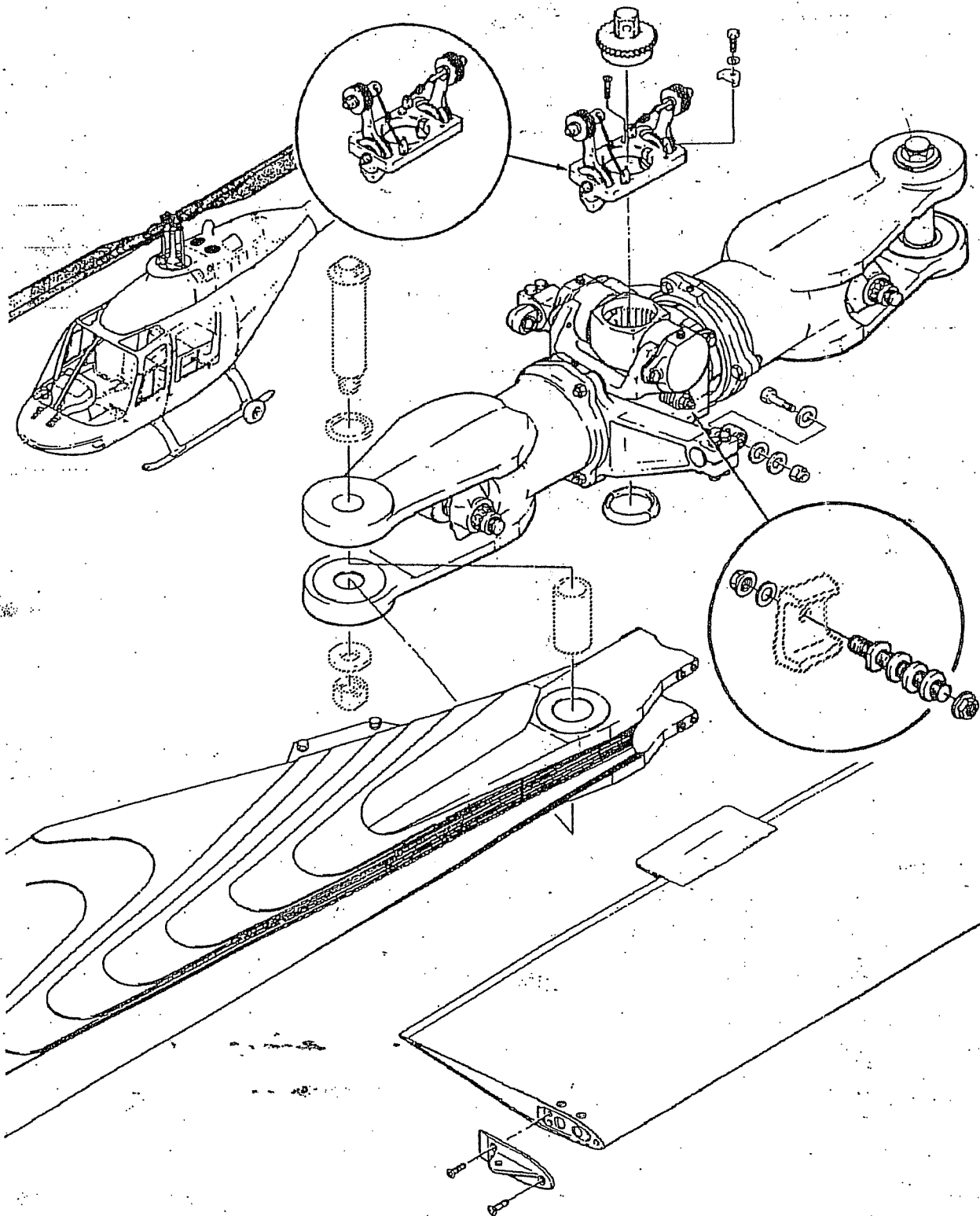


Figura 8-12. Cubo del rotor principal y pala

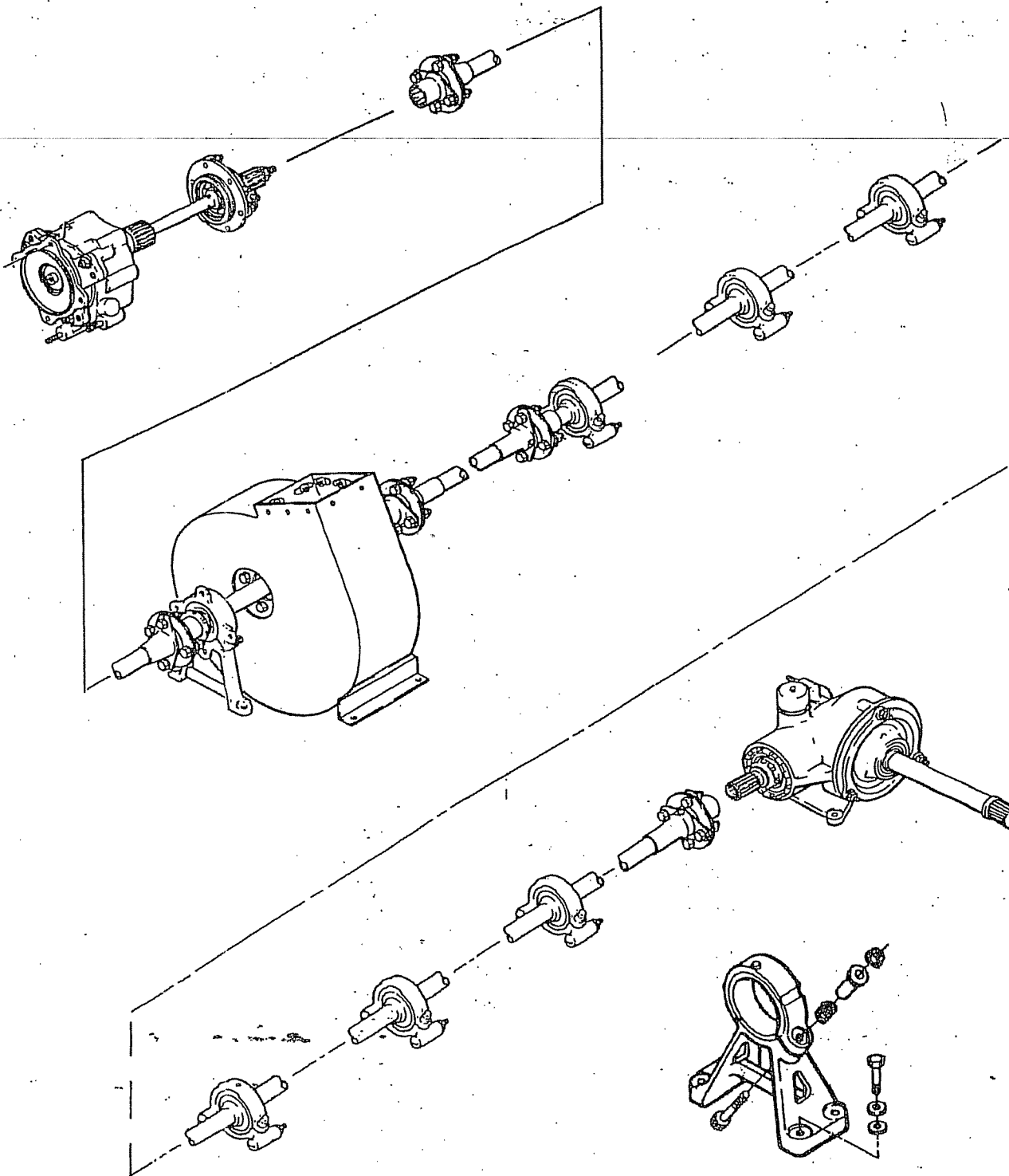


Figura 8-13. Eje impulsor del rotor de cola y soportes (hangers).

EJE IMPULSOR DEL ROTOR DE COLA Y SOPORTES (HANGERS)

El eje impulsor del rotor de cola consiste de las siguientes secciones: eje corto delantero, eje impulsor del ventilador del radiador, eje corto trasero y segmentos del eje del rotor de cola. Se usan acoples flexibles de acero laminado que no necesitan lubricación, para conectar las secciones del eje y la caja de engranajes del rotor de cola. El eje corto delantero y el ventilador del radiador de aceite son de acero. El eje corto trasero y los segmentos del eje impulsor del rotor de cola son de aluminio. Los soportes (hangers) del eje impulsor sostienen y mantienen alineado al eje.

Los ejes cortos delantero y trasero se encuentran en cualquier lado de la ventila del radiador de aceite. El eje corto delantero es de acero y está conectado al extremo trasero de la rueda libre y el extremo delantero del eje del ventilador, por medio de adaptadores de estrias. El eje corto trasero está construido de aleación de aluminio y está conectado al extremo trasero del eje del ventilador por medio de un adaptador estriado y el primer segmento del eje impulsor del rotor de cola.

El eje impulsor del rotor de cola consiste de cinco segmentos y se tiende a todo lo largo, parte superior del rotor de cola. Hay cuatro segmentos del sistema impulsor que son idénticos e intercambiables entre sí.

Hay siete cojinetes de soporte (hanger bearing) que sostienen los ejes y acoples de disco de acero flexibles. Los acoples Thomas se usan para conectar las secciones del eje y para que estén alineados con el cono de cola.

INDEXING FLATS ON INDIVIDUAL DISK
ARE ALTERNATED AS ILLUSTRATED
ON A PROPERLY STACKED ASSEMBLY

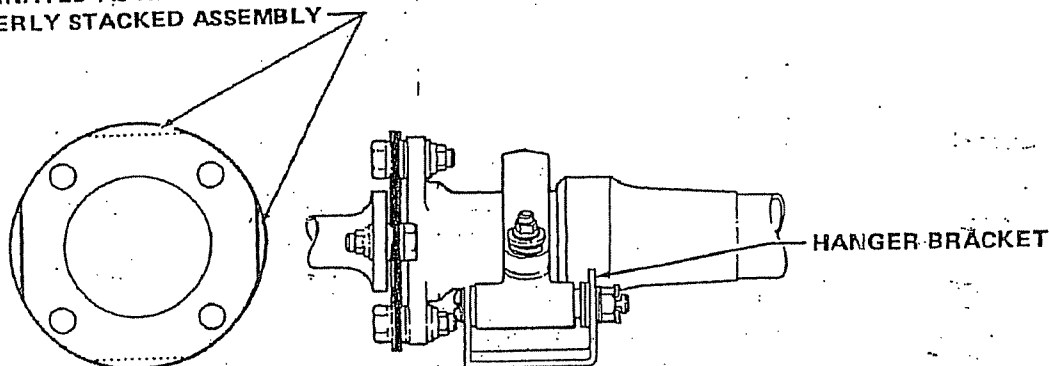


Figure 8-14. Segmentos del eje impulsor del rotor de cola

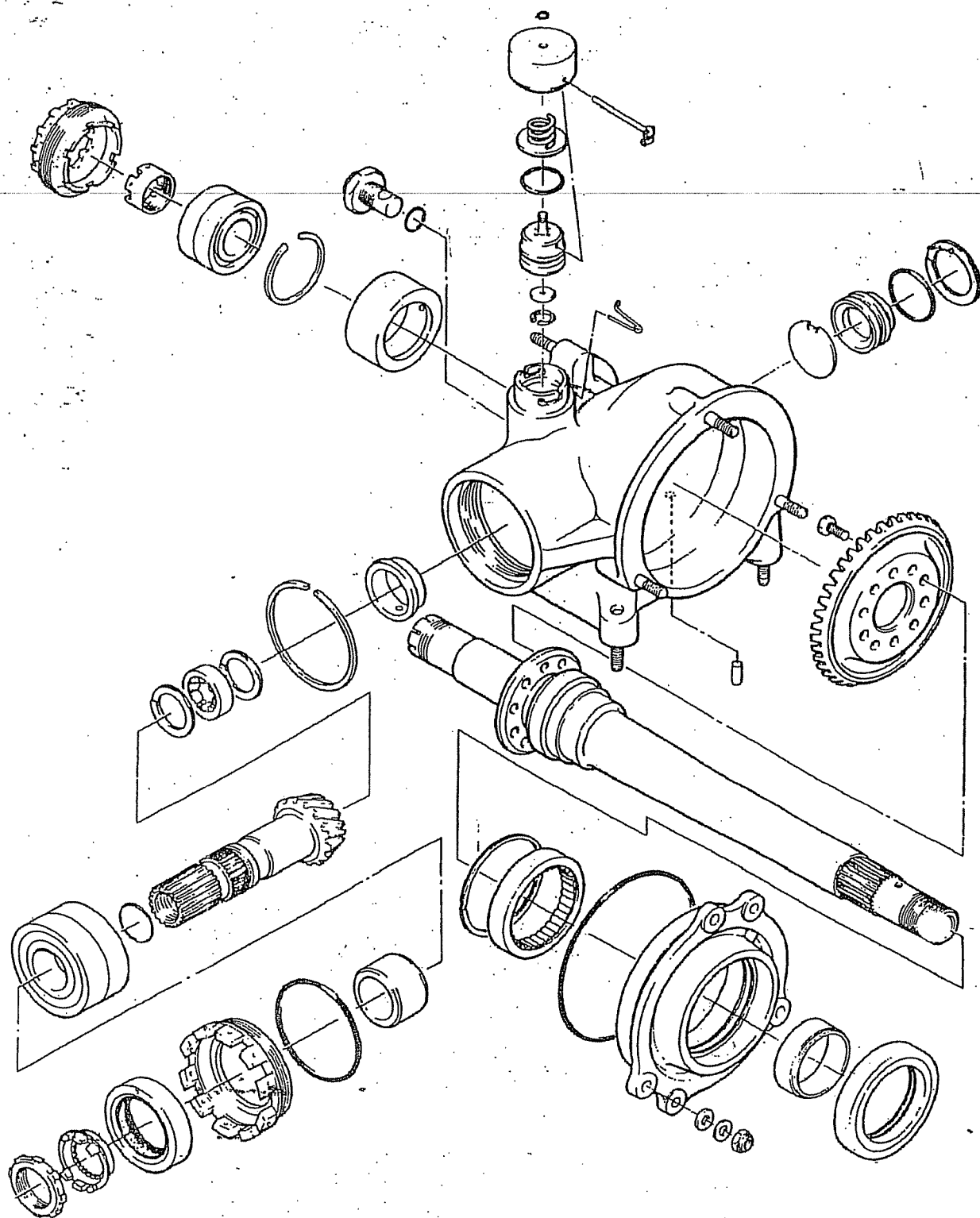


Figura 8-15. Caja de engranajes del rotor de cola

CAJA DE ENGRANAJES DEL ROTOR DE COLA

La caja de engranajes del rotor de cola tiene engranes cónicos espirales de 90 grados que dan una reducción de velocidad de 2.35 a 1.0 (de 6,016 a 2,560). Los "quill" de engranaje cónico están diseñados para controlar las dimensiones y tienen partes intercambiables para remplazar los ejes sin tener que poner relleno (shimming). El alojamiento es forjado de magnesio unido a la estructura del fuselaje con cuatro espigas. A nivel de tierra se tiene acceso a la tapa ventilada de la toma, al tapón magnético de drenaje y a la mirilla de nivel de aceite.

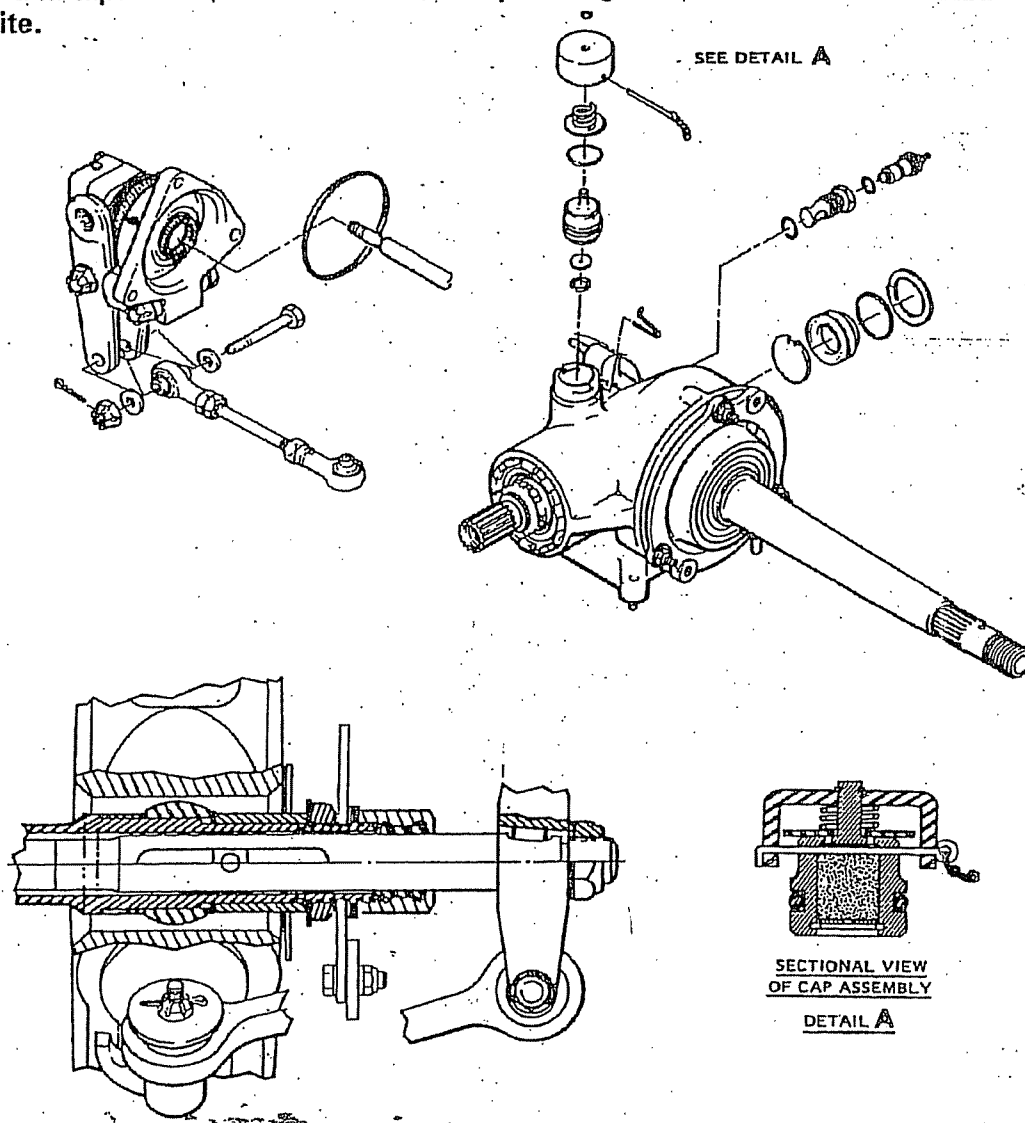


Figura 8-16. Sistema de control del rotor de cola

CUBO Y PALAS DEL ROTOR DE COLA

El rotor de cola es de bisagra delta con dos palas intercambiables y un ángulo de cambio de paso controlable hasta 23 grados.

El yugo de aleación de aluminio forjado se une al eje de la caja de engranajes del rotor de cola por medio de un muñón estriado dentro del yugo para dar un eje de aleteo al conjunto. Al momento de montarlo se hace el balance en sentido de la envergadura usando arandelas en los pernos de la pala que están en el yugo, y el balance en sentido de la cuerda usando pesos y arandelas en los pernos de retención del alojamiento del cojinete del trunion.

Las palas del rotor de cola son de metal y consisten de una cubierta de acero inoxidable reforzada con un relleno de panal de abeja y una tira abrasiva de acero inoxidable en el borde de ataque. Las estaciones para pesas se encuentran en el lado interior del borde de salida y en la punta de las palas para balancear las palas. Los pesos que se usan en estos lugares se determinan cuando se fabrica la pala. Están unidas al yugo por medio de cojinetes esféricos (para cambio de paso de las palas), los cuales están montados las placas de la horquilla de las palas en el eje de cambio de paso.

La conexión del varillaje consiste de tubos que se jalan o empujan, palancas angulares, palancas y soportes que conectan los pedales de control del rotor de cola con el mecanismo de cambio de paso del rotor.

El control de paso del rotor de cola se hace por medio del conjunto de palanca angular, la varilla y la palanca montado en la caja de engranajes del rotor de cola que acciona el tubo que va a través de un eje hueco a la cruceta (crosshead) y a los eslabones de cambio de paso.

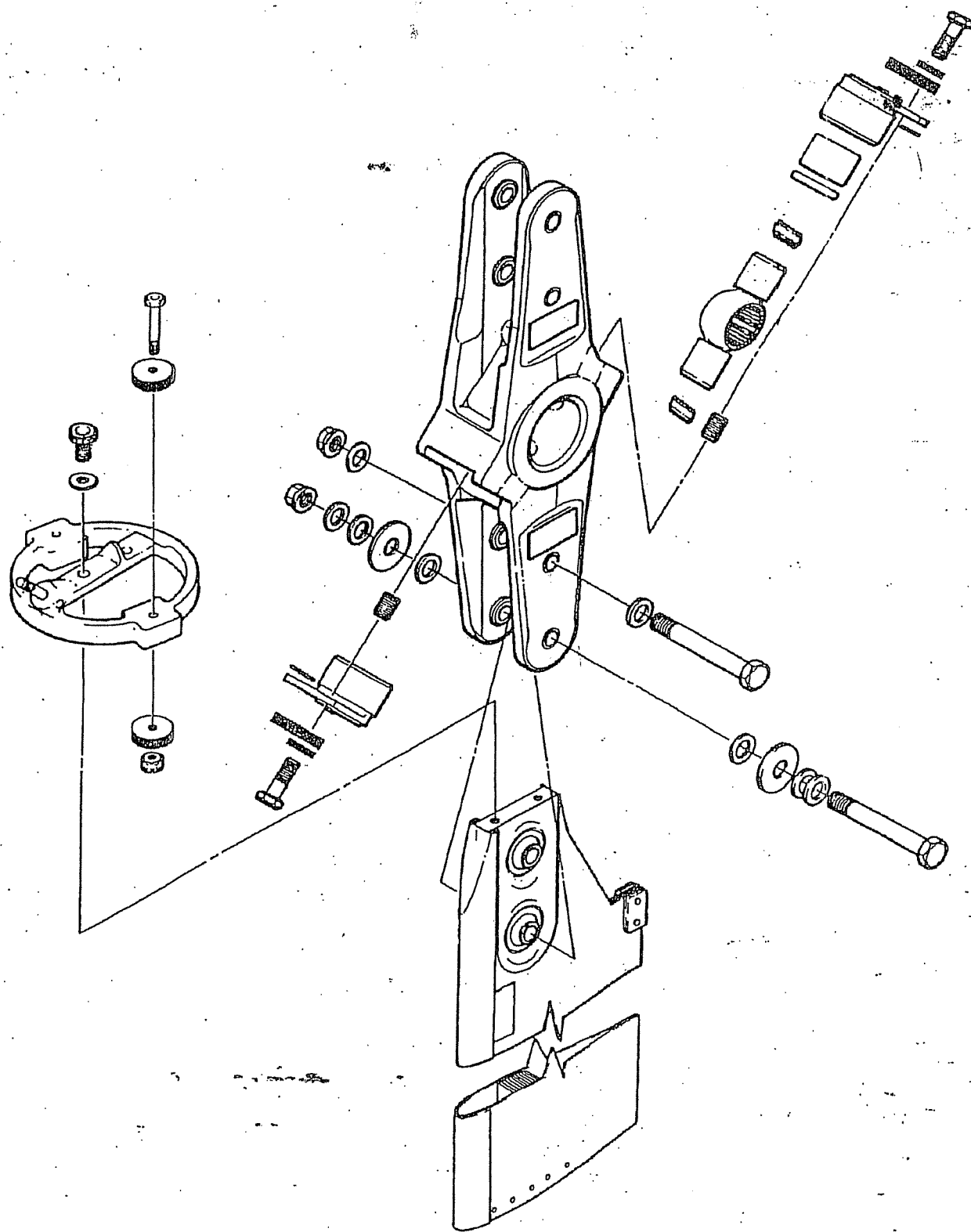


Figura 8-17. Conjunto del cubo y la pala del rotor de cola

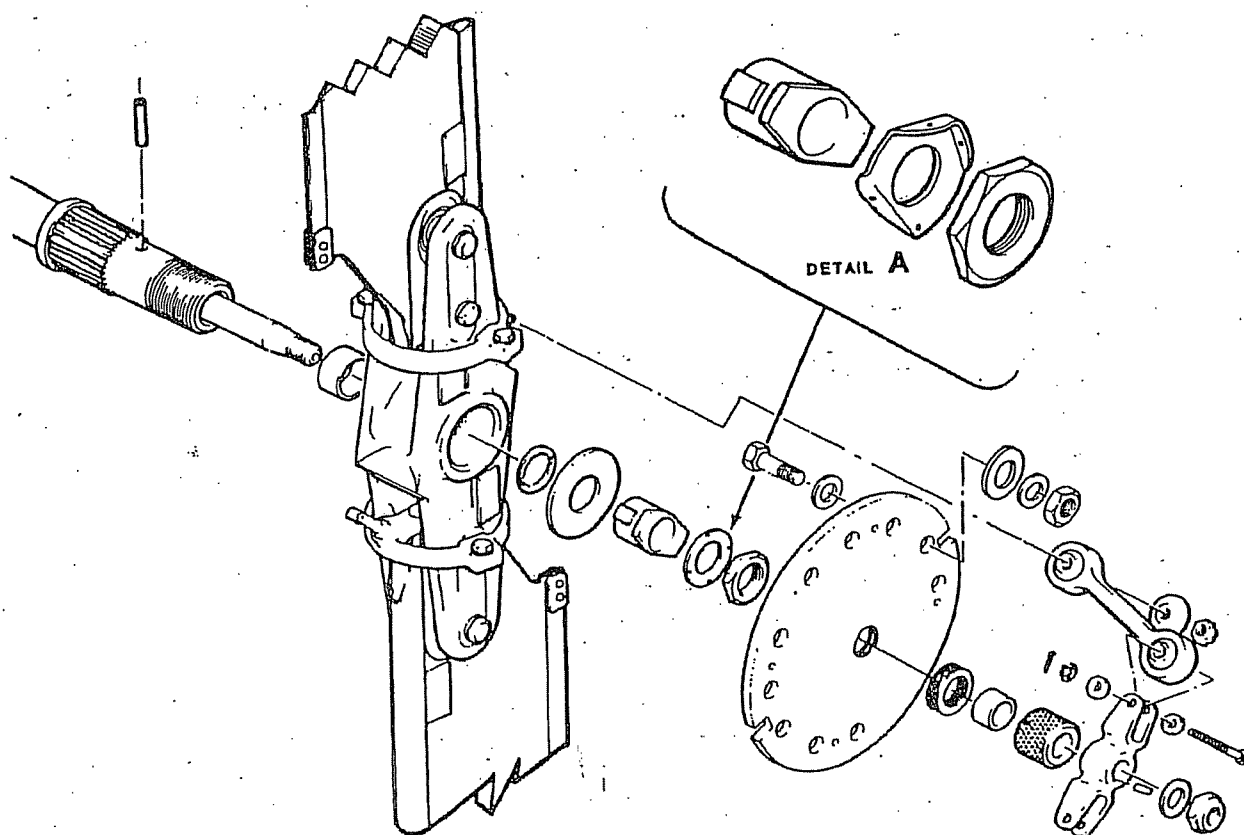


Figura 8-18. Instalación del rotor de cola

Sección 9

SISTEMA HIDRÁULICO

Este sistema proporciona presión hidráulica para ayudar a suavizar la manipulación de los controles de vuelo y minimizar la carga de trabajo del piloto. Con este sistema se logra un buen control. El control es suave y preciso aún en turbulencia.

El sistema consiste de la bomba y el regulador, actuador servo, válvula solenoide, tubos, mangueras y filtro hidráulico, que tiene un botón indicador rojo que se bota para indicar que el filtro está tapado. El depósito es un componente del conjunto de la bomba y el regulador. Está ventilado y tiene un imbornal (scupper) y una línea de drenaje para llevar el fluido hidráulico al exterior. La bomba, el regulador y el depósito se montan en el lado delantero de la bomba de aceite de la transmisión como una unidad. Hay dos puertos de sello de drenaje adyacentes al reborde de montaje para hacer que el aceite o el fluido hidráulico de la transmisión que pueda escaparse pasando los sellos, se salga al exterior. Este conjunto tiene también un punto de montaje para el generador tacómetro del rotor. En el panel de misceláneos hay un interruptor *HYDRAULIC SYSTEM ON/OFF* para que el piloto controle la válvula solenoide. Hay preparaciones también para instalar el freno del rotor.

Si hay una falla, el movimiento de los controles de vuelo permanece igual, pero la fuerza requerida para mover el cíclico y el colectivo aumenta. La proporción de los movimientos disminuye. Puesto que la retroacción no es excesiva, el piloto puede aislar al sistema (apagarlo) y sin peligro regresar al área de aterrizaje, por ello no es necesario tener un sistema de reserva.

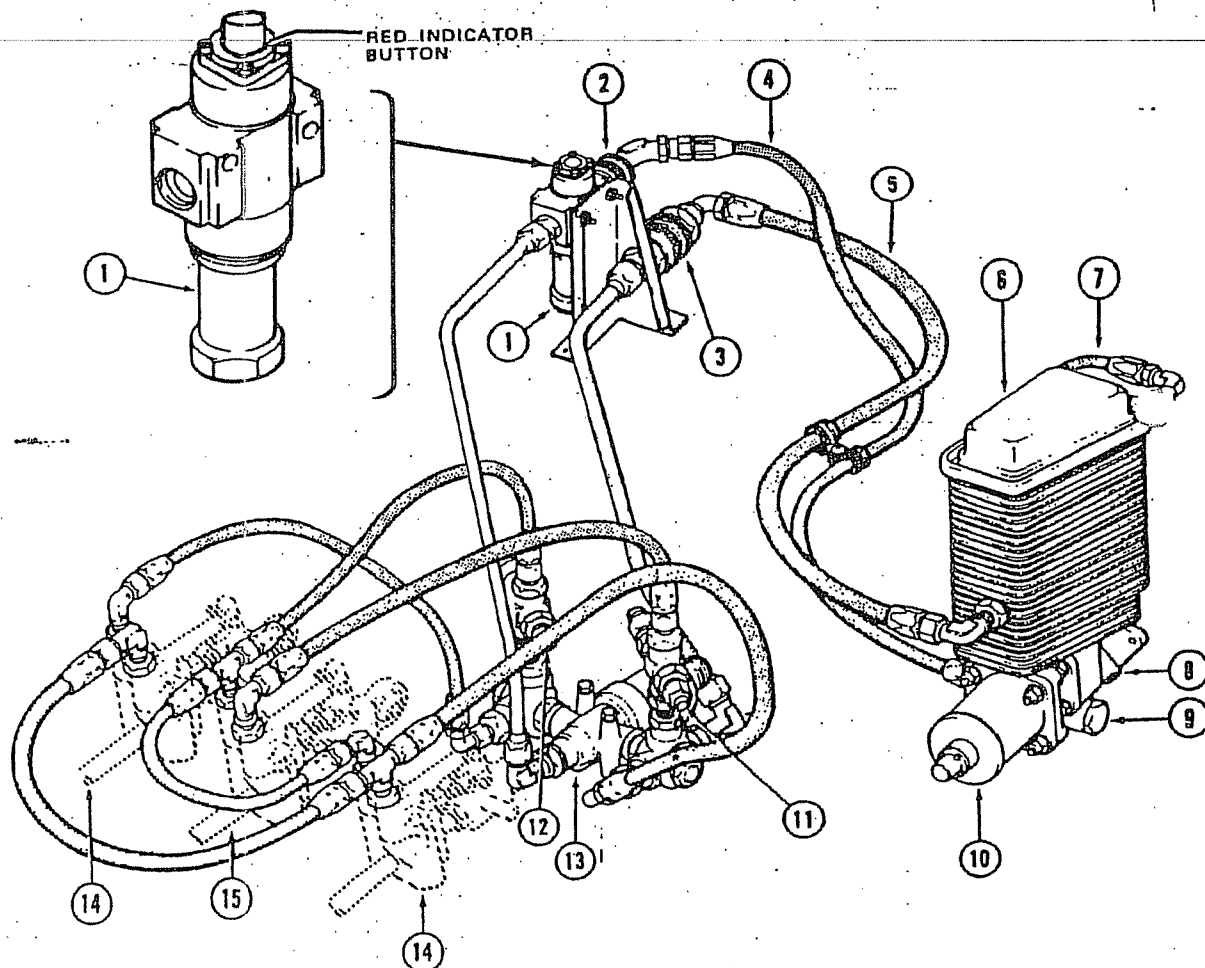
La presión del sistema es 600 ± 25 psi, y puede ajustarse en la válvula reguladora de presión.

Los *actuadores servo hidráulicos* se usan como la fuente de potencia para el sistema de control de vuelo. El sistema de control hidráulico reduce la carga de operación en los controles de vuelo.

La *válvula solenoide hidráulica* se encuentra en la plataforma de servicio adelante de la transmisión, es controlada por el interruptor del sistema hidráulico en el panel de control de misceláneos. Cuando el interruptor se pone en OFF, el solenoide es energizado haciendo que el sistema "boost" sea desviado, con el interruptor en ON se activa el sistema de control "boost".

En los helicópteros S/N del 4 al 497, hay un actuador servo del rotor de cola que sirve para reducir las cargas operacionales del sistema de control de cola, que está instalado en el

fuselaje arriba y detrás del compartimiento de equipaje. Sin embargo no tiene la capacidad de irreversibilidad usada en los actuadores cíclico y colectivo. En los helicópteros S/N 498 y subsecuentes, este actuador servo de cola ha sido eliminado.



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Filtro | 9. Válvula reguladora de presión |
| 2. Enchufe de desconexión rápida (presión) | 10. Generador tacómetro |
| 3. Enchufe de desconexión rápida (retorno) | 11. Tapón |
| 4. Manguera (presión) | 12. Tapón |
| 5. Manguera (retorno) | 13. Válvula solenoide |
| 6. Bomba y depósito | 14. Actuador servo (cíclico) |
| 7. Línea de drenaje | 15. Actuador servo (colectivo) |
| 8. Ventila - (drenaje de goteo de la bomba) | |

Figura 9-1. Sistema hidráulico

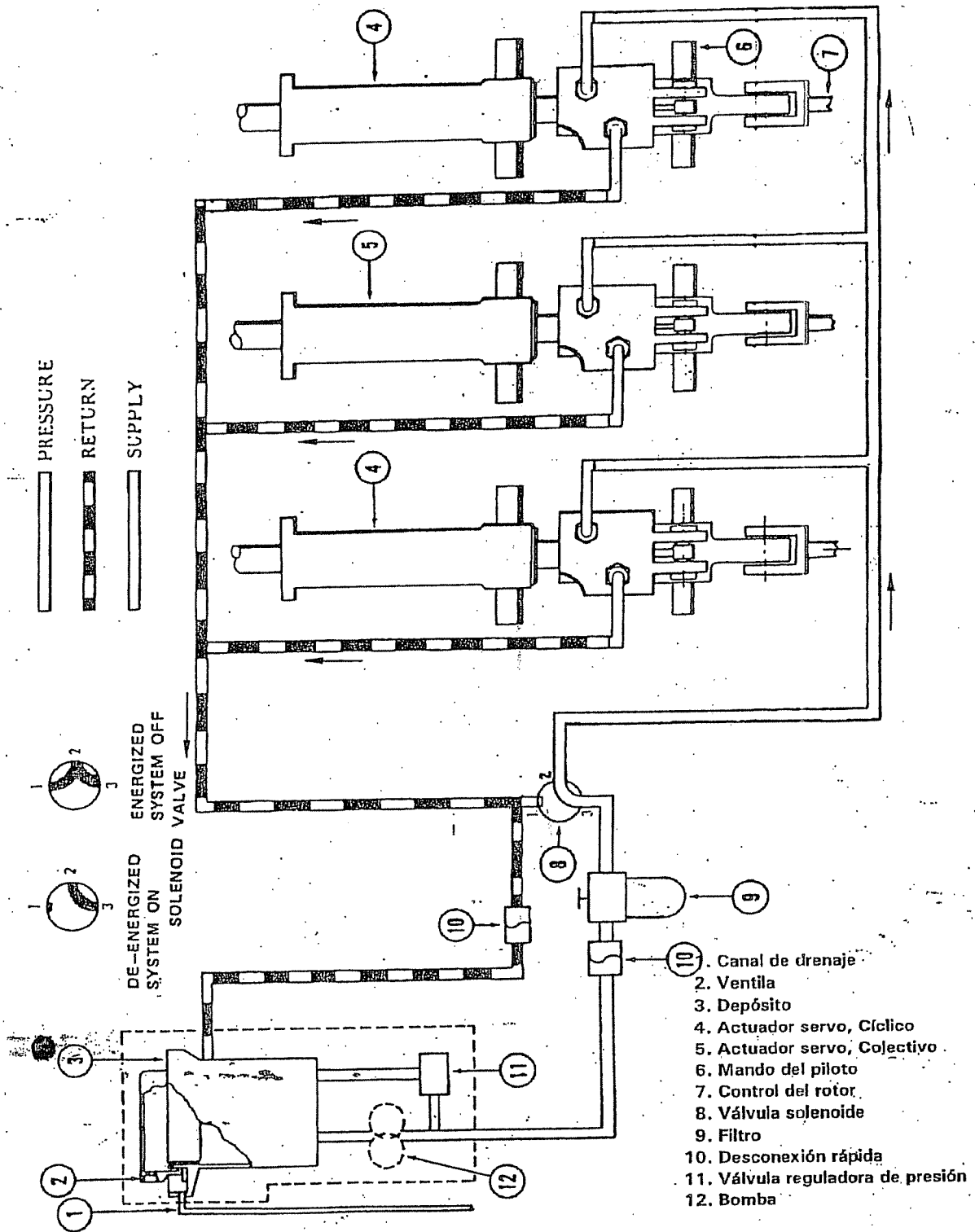


Figura 9-2. Esquema del sistema hidráulico

VERIFICACIÓN PRELIMINAR DEL SISTEMA HIDRÁULICO

(Extracto modificado del Manual de Vuelo del 206B-3)

Acelerador — Abierto a 70% RPM de la productora de gas.

NOTA

Si el control se mueve por sí mismo o motoriza con el sistema hidráulico apagado, ello puede indicar una falla del sistema hidráulico.

Interruptor HYDRAULIC SYSTEM o CONTROL BOOST — apagado, luego encendido.

CORRIDA DE VERIFICACIÓN DEL MOTOR

Suave y firmemente avanzar el acelerador en una proporción continua hasta abrirlo todo, manteniendo el colectivo de paso bajo y el control cíclico en neutral.

Gobernador de turbina de potencia (N2) — Verificar rango de 97 a 100% RPM.

VERIFICACIONES HIDRÁULICAS

NOTA

El sistema hidráulico se revisa para determinar si los actuadores hidráulicos operan adecuadamente para cada sistema de control de vuelo. Si hay fuerzas anormales o desiguales, resistencia de los controles o motorización, puede que el actuador de control esté fallando.

Colectivo — Todo abajo, sin fricción.

Rotor RPM (Nr) — Poner a 100%.

Interruptor HYDRAULIC SYSTEM o CONTROL BOOST — OFF.

Cíclico — Centrado, fricción quitada.

Verificar la operación normal del control cíclico moviéndolo en "X", hacia adelante a la derecha, atrás a la izquierda, luego adelante a la izquierda y atrás a la derecha (aproximadamente una pulgada). Centrar el cíclico.

Colectivo — Verificar la operación normal incrementando ligeramente el control colectivo (de 1 a 2 pulgadas). Repetir 2 o 3 veces. Volver a ponerlo todo abajo.

Pedales (hidráulico ON si está instalado) — Desplazar ligeramente izquierda y derecha. Notar el incremento en la fuerza necesario para mover el pedal en cada dirección.

Interruptor HYDRAULIC SYSTEM o CONTROL BOOST — ON.

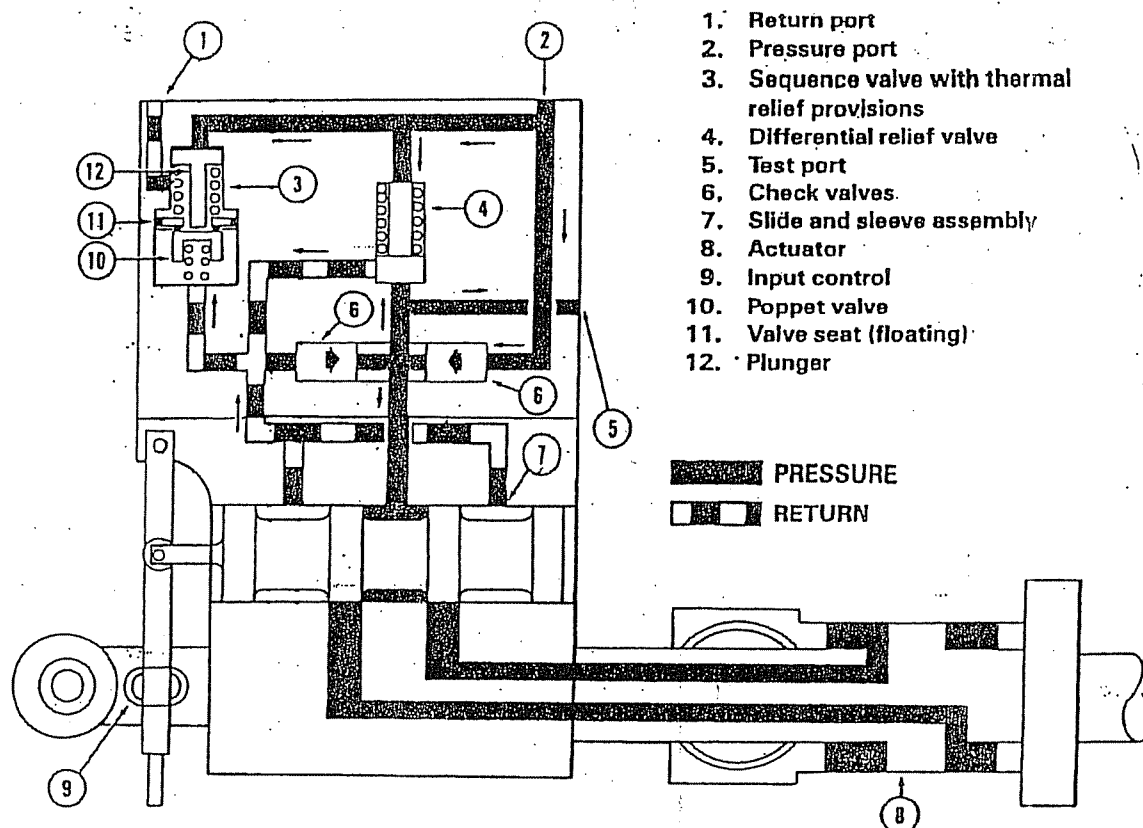


Figura 9-3. Esquema del actuador servo cíclico y colectivo.

ACTUADORES SERVO CÍCLICO Y COLECTIVO

El soporte del actuador servo cíclico y colectivo está en el techo de la cabina. Sirve para montar los actuadores servo y las palancas angulares asociadas. El actuador servo del colectivo está montado en la posición central y los dos actuadores servos del cíclico están montados en las posiciones exteriores. Los actuadores servo del cíclico y colectivo reducen las cargas operacionales de estos sistemas de control de vuelo. Hay una válvula irreversible incorporada en cada válvula servo. Si un actuador servo pierde presión hidráulica, el émbolo buzo (plunger 12) en la válvula de secuencia (3) es empujado hacia arriba por el resorte el cual retiene el asiento de la válvula (11) bajado. Esta acción cierra el puerto de retorno hidráulico y mantiene la irreversibilidad independiente de la presión hidráulica. Esto da un control seguro del helicóptero aún cuando se pierda la presión hidráulica. La válvula de secuencia (3) sirve también para aliviar la presión térmica acumulada si es que ocurre cuando el sistema está inactivo. La válvula de secuencia (3) estará cerrada normalmente cuando la presión del sistema está por debajo de entre 100 y 180 psi. Si la presión interna aumenta, el asiento de la válvula (11) es empujado comprimiendo el resorte superior. La válvula de vástago (1) en el resorte inferior no puede seguir al émbolo (12). La válvula de alivio diferencial (4) sirve para aliviar la acumulación de presión que puede ocurrir por cargas excesivas al rotor.

Sección 10

CONTROLES DE VUELO

El sistema de control de vuelo consiste de los tubos de control y palancas angulares accionadas por el cíclico, el colectivo y controles direccionales del helicóptero convencional. Los controles están tendidos debajo del asiento del piloto hacia atrás al centro del helicóptero y hacia arriba al techo de la cabina por la columna de control, que sirve también como estructura principal de la cabina. Las puertas de acceso se encuentran en el lado trasero de la columna de control y los paneles removibles del asiento de tripulación sirven de acceso para hacer las inspecciones de control y el mantenimiento. Los controles cíclico y colectivo van a las palas del rotor principal a través del plato universal. Los controles direccionales se tienden por el cono de cola hasta el rotor de cola. Los tubos de control de tamaño fijo y un mínimo de tubos ajustables simplifican el reglaje.

El cíclico y colectivo tienen actuadores servo hidráulicos que tienen válvulas de secuencia y de retención (check) que los hacen irreversibles evitando el retroceso de la fuerza de control.

Los tubos de control de aleación de aluminio se usan por todos los controles colectivo, cíclico y de cola. Algunos tubos tienen el largo fijo con adaptadores en los extremos, mientras otros pueden tener adaptadores ajustables que se remplazan fácilmente. Las palancas angulares, las palancas y los soportes se usan por todo el sistema de control colectivo, cíclico y de cola. Estas partes transmiten o controla movimientos de cambio el sistema particular en que están instaladas.

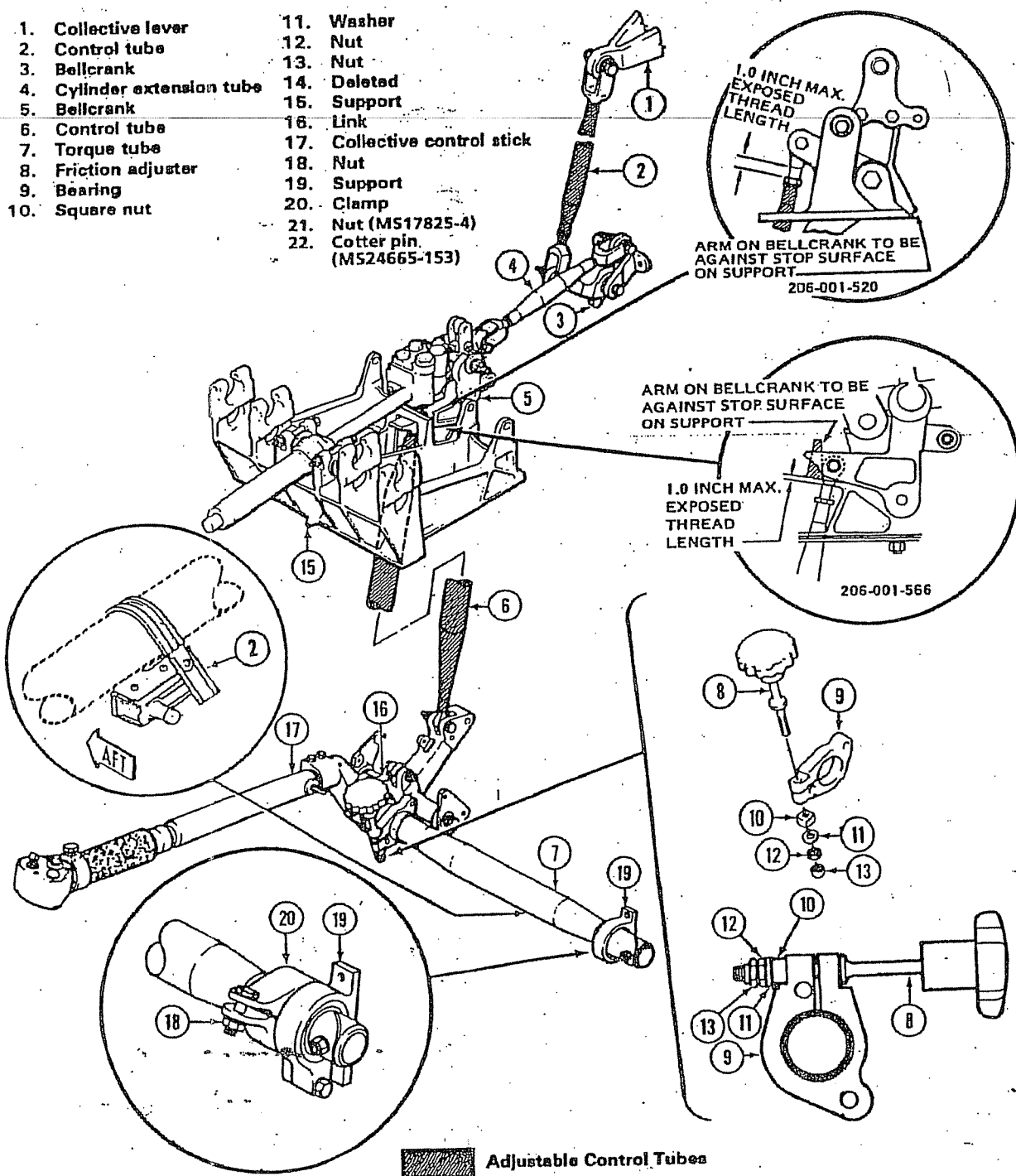
SISTEMA DE CONTROL DE PASO COLECTIVO

El sistema de control de paso colectivo consiste de un tubo intermedio con una bastón de control, tubos deslizables (push-pull), palancas angulares y un actuador servo hidráulico conectado a una palanca de control en el soporte del plato universal. El movimiento del bastón es transmitido por el varillaje y un actuador servo hasta el mecanismo de control de paso del rotor principal lo cual hace que el helicóptero ascienda, descienda o permanezca a una altura constante. El actuador servo es irreversible, lo cual reduce la fuerza de contragolpe y para que los controles se puedan seguir usando en caso de una falla en el sistema hidráulico.

El bastón del colectivo del piloto está en el lado izquierdo del asiento del piloto y se extiende hacia arriba y adelante por la bota flexible. Tiene una empuñadora que gira (acelerador) que controla la potencia para una operación positiva del motor en corte, marcha lenta y todo abierto. Los interruptores están en la parte superior del bastón para arrancar el motor, gobernador de RPM, luces de aterrizaje y liberación de marcha lenta. El tubo intermedio del colectivo tiene un punto de montaje para el bastón del colectivo. Un cojinete de fricción ajustable montado en el tubo intermedio que el piloto ajuste la fricción a sus necesidades. Hay una abrazadera de ajuste de fricción mínima en el extremo izquierdo del tubo intermedio para asegurar que el bastón colectivo tenga siempre una fricción mínima preestablecida.

1. Collective lever
2. Control tube
3. Bellcrank
4. Cylinder extension tube
5. Bellcrank
6. Control tube
7. Torque tube
8. Friction adjuster
9. Bearing
10. Square nut

11. Washer
12. Nut
13. Nut
14. Deleted
15. Support
16. Link
17. Collective control stick
18. Nut
19. Support
20. Clamp
21. Nut (MS17825-4)
22. Cotter pin (MS24665-153)



10-1. Sistema de control de paso colectivo.

El muñón del colectivo y la palanca están entre el tubo intermedio (jackshaft) y el tubo de control. Une los controles colectivos con la palanca mezcladora de los controles cíclicos. Cuando el bastón colectivo se mueve para cambiar el paso del rotor, los actuadores servos del cíclico y el varillaje se mueven para mantener al plato universal en su plano relativo.

SISTEMA DE CONTROL CÍCLICO

El bastón cíclico utiliza un sistema de varillas para transmitir movimientos al plato universal, el cual acciona los controles giratorios del rotor principal para controlar actitud y dirección del helicóptero. El control hacia adelante, atrás y a los lados usa varillajes independientes del bastón a la palanca mezcladora. Desde este punto el varillaje a los cuernos del plato universal no pueden ser considerados por separado. Hay dos actuadores servo hidráulicos para reducir el esfuerzo requerido para controlar y reducir las fuerzas de retroceso del rotor principal.

CONTROLES DEL ROTOR DE COLA

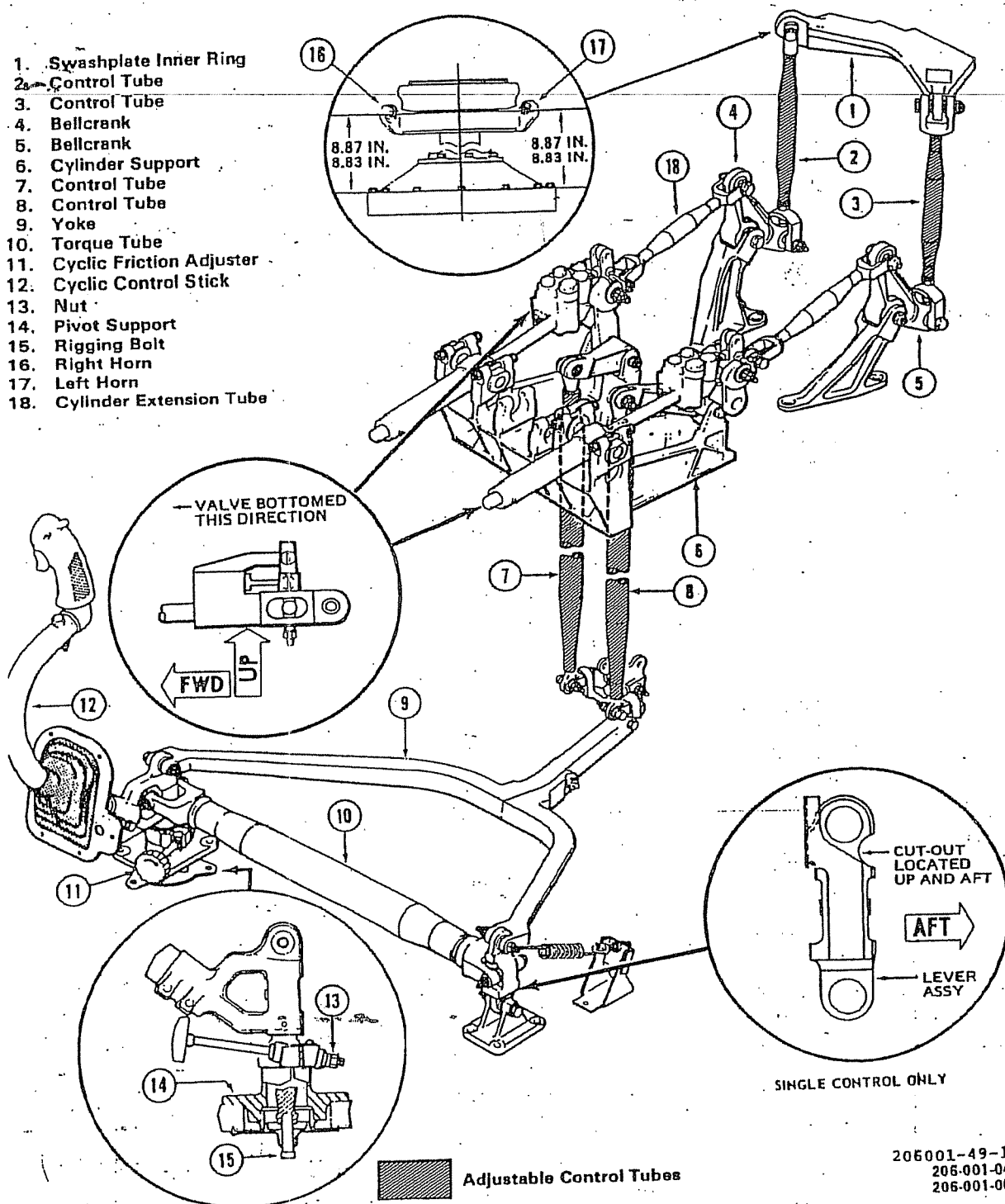
Los controles del rotor de cola incluye los pedales, ajustador de pedales, tubos, palancas angulares y un mecanismo de control de paso montado por el eje del rotor de cola. Al mover el pedal se produce un cambio angular en las palas del rotor de cola para compensar el torque del rotor principal y controlar la dirección del helicóptero.

Los *pedales de control del rotor de cola* montados en la plataforma del compartimiento del piloto están conectados debajo de la consola central a una palanca angular ajustadora del pedal que permite ajustar manualmente la posición del pedal de acuerdo a las necesidades del piloto.

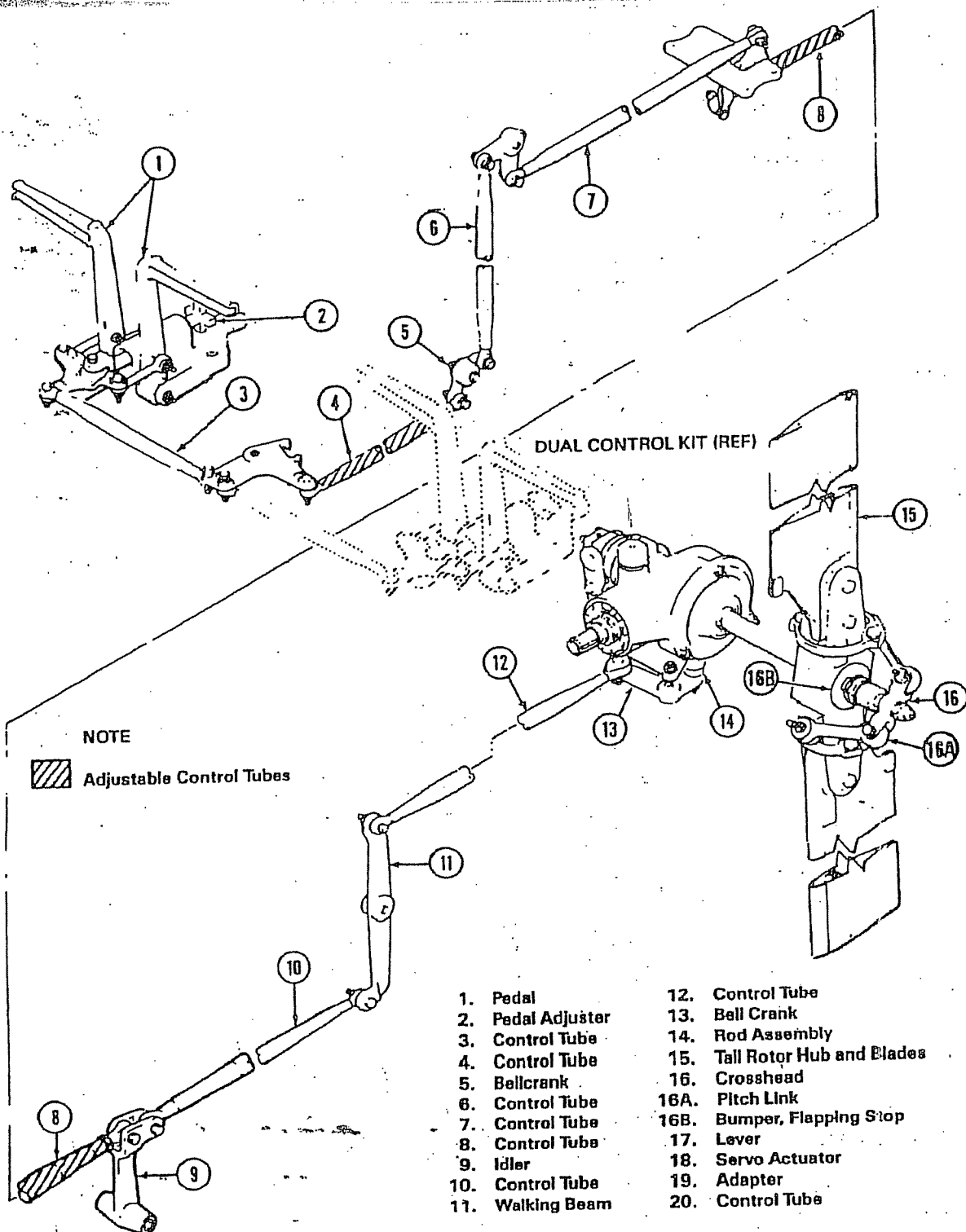
Varillas de conexión consiste de tubos que se deslizan (push-pull) palancas angulares, palancas y soportes que conectan los pedales del piloto con el mecanismo de cambio de paso del rotor de cola.

El *control de paso del rotor de cola* se realiza por medio del conjunto de palanca angular, varilla y palanca montado en la caja de engranajes del rotor de cola que acciona un tubo de control a través del eje hueco del rotor de cola a la cruceta y los eslabones de paso.

1. Swashplate Inner Ring
2. Control Tube
3. Control Tube
4. Bellcrank
5. Bellcrank
6. Cylinder Support
7. Control Tube
8. Control Tube
9. Yoke
10. Torque Tube
11. Cyclic Friction Adjuster
12. Cyclic Control Stick
13. Nut
14. Pivot Support
15. Rigging Bolt
16. Right Horn
17. Left Horn
18. Cylinder Extension Tube



10-2. Sistema de control cíclico



10-3. Controles del rotor de cola

1

1

1

1

1

1

Sección 11

SISTEMA ELÉCTRICO

El helicóptero modelo 206B-III está equipado con sistema eléctrico de 28 voltios de corriente directa. La corriente para el sistema proviene de una batería níquel-cadmio, ventilada, de 24 voltios, 17 amperes/hora y un generador arrancador de 30 voltios, 150 amperios (disminuido a 105 amps). Los componentes mayores del sistema CD son batería, generador-arrancador, regulador de voltaje, relés y rompe circuitos. Todos los circuitos de este sistema son de cable sencillo con un retorno común a tierra. Las terminales negativas del generador, arrancador y de la batería están a tierra con la estructura del fuselaje. Los controles del sistema están en la consola superior y el panel de instrumentos. Para ubicar a los relés de control, relés de corriente, reguladores de voltaje y otros componentes eléctricos, ver la Figura 11-2.

El sistema CD consiste de *batería, receptáculo de corriente externa, generador de interconexión y arrancador-marcha*.

El *sistema de batería* consiste de batería, relé de la batería, interruptor de la batería, sensores BATT TEMP y BATT HOT y alambrado correspondiente.

La batería es de níquel-cadmio, ventilada, de 24 voltios, 17 amperios/hora y se encuentra en el compartimiento de nariz del helicóptero.

El reacondicionamiento de la batería es un procedimiento del taller de baterías, incluyendo carga y descarga. La frecuencia de reacondicionamiento debe ser aproximadamente cada 100 horas de vuelo, sin embargo, los registros deben mantenerse para determinar el máximo tiempo entre cada reacondicionamiento de batería para operación.

La batería puede revisarse durante operación normal del helicóptero de la siguiente forma: se puede determinar si está totalmente cargada moviendo solamente el interruptor de batería de BAT a OFF y observando el efecto en el medidor de carga del generador. Si el cambio en indicación es menos de 1%, la batería está totalmente cargada.

El relé de la batería es un interruptor eléctrico que controla la corriente de la batería a la barra colectora (bus bar). Se energiza con el interruptor de la batería que está en la consola superior.

El *receptáculo de corriente externa* que está en el frente de la sección de nariz es un receptáculo polarizado y se usa para conectar la corriente externa al helicóptero.

El relé de corriente externa controla eléctricamente la corriente externa a la barra colectora principal (main bus bar). El pequeño pin positivo del receptáculo energiza al circuito de la

bobina del relé y hace que los contactos se cierran.

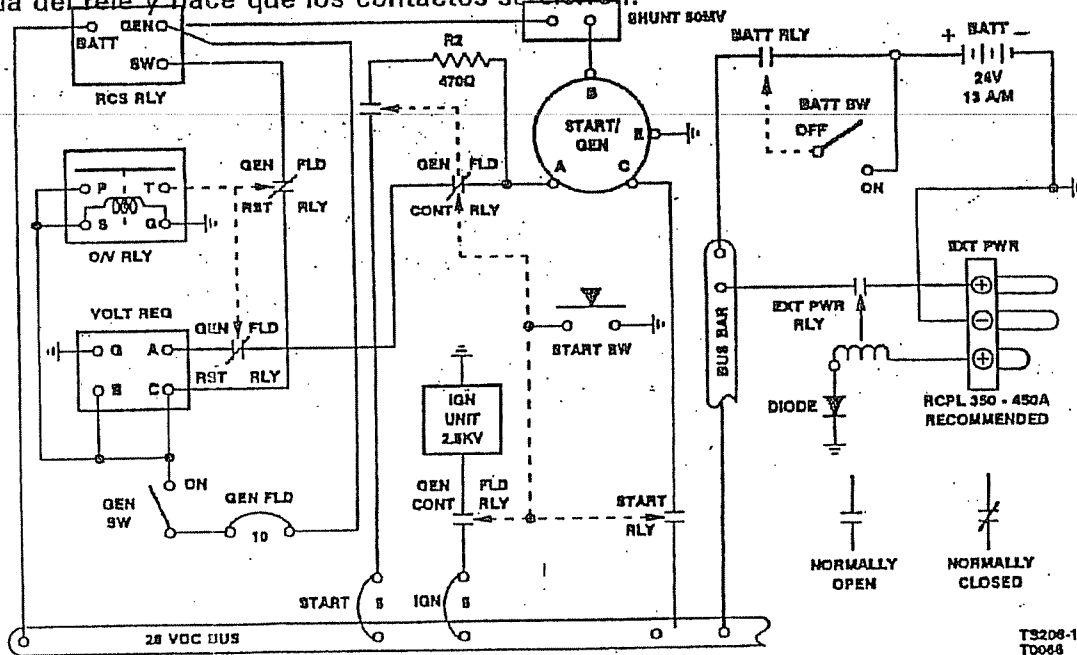


Figura 11-1. Sistema de corriente CD

El *sistema generador* consiste de la porción de generador del generador-arrancador regulador de voltaje, relé de corriente de retroceso, interruptor para restablecer el generador (generator reset switch), desviación (shunt) del generador, relé para restablecer el generador (generator reset relay), relé de control de campo y relé sensor de sobre voltaje.

El generador entrega corriente regulada para todos los circuitos CD. El relé de corriente de retroceso conecta al generador con la barra cuando el regulador de voltaje percibe el Itaj adecuado en el generador. El relé sensor de sobre voltaje y relé de corriente reversa protegen contra el sobre voltaje y la corriente de retroceso. El regulador de voltaje compensa las fluctuaciones de voltaje causadas por las variaciones en la corriente.

El *generador-arrancador* se usa para arrancar el motor, cargar la batería y como fuente de corriente para el equipo CD.

El *relé arrancador* abastece corriente directa al arrancador al oprimir el interruptor de arrancador.

Un *regulador de voltaje* de pila de carbón funciona como un resistor variable en el circuito de campo de la desviación del generador para mantener la salida de voltaje del generador constante en el valor ajustado independientemente de la variación de carga.

El *relé de corriente reversa* evita que el generador se conecte a la línea hasta obtener e

voltaje de operación, evita la corriente de retroceso y mantiene al generador en línea a menos que el voltaje descienda hasta donde la operación continua sea en detrimento del equipo eléctrico.

La desviación (shunt) del generador hace que el voltaje descienda proporcional a la corriente del generador para la indicación en el medidor de carga.

El relé de control de campo del generador es un interruptor eléctrico que abre el campo desviación del arrancador-generador cuando el generador es usado como arrancador y también completa el circuito de ignición.

El relé para restablecer el campo del generador es de doble acción; abre el campo desviación del generador y desconecta el generador de la línea cuando hay un sobre voltaje. Puede ser restablecido eléctricamente con el interruptor para restablecer el generador (reset switch).

El relé sensor de voltaje excesivo se energiza cuando la línea de voltaje alcanza 31 ± 1 v. A su vez, energiza al relé para restablecer el campo (field reset relay) del generador a la posición "trip", sacando con ello al generador de la línea.

1. Relé sensor de voltaje excesivo
2. Relé de control de campo del generador
3. Shunt medidor de carga
4. Relé para restablecer el campo del generador
5. Relé arrancador
6. Rompe circuitos del medidor de carga
7. Relé de corriente de reversa
8. Regulador de voltaje
9. Los helicópteros del S/N 4311 en adelante tienen el nuevo controlador de CD

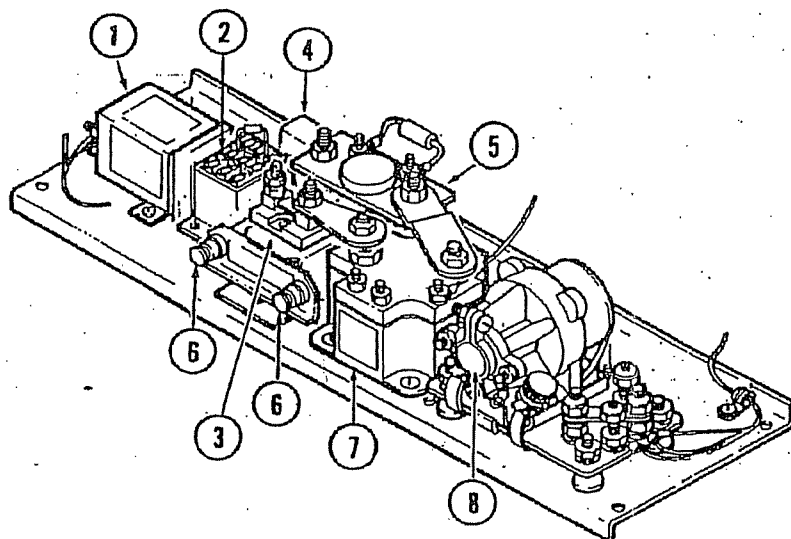


Figura 11-2. Compartimiento del equipo eléctrico

SISTEMA DEL GENERADOR (SN 4311 y subsecuentes)

El sistema generador consiste de la porción de generador del generador-arrancador, unidad de control del generador, relé del generador (relé de control de línea), restablecimiento del generador, y desviación (shunt) del generador.

El *generador*, ubicado debajo del motor en el lado izquierdo de la línea central del helicóptero, da corriente a un regulador de voltaje para todos los componentes de CD. El generador se une a la barra principal cuando el voltaje del generador excede el voltaje en la barra por de 0.30 a 0.42 voltios.

La *unidad de control del generador* es el corazón del sistema eléctrico. Opera el relé del generador, regula el voltaje del generador y protege contra el voltaje excesivo y la corriente de retroceso. Contiene un regulador de voltaje electrónico para controlar la salida de voltaje del generador CD y un circuito para energizar al relé del generador cuando existen las condiciones correctas.

El *relé del generador* (relé de control de línea) está instalado en el panel eléctrico ubicado en el compartimiento de equipo, arriba del compartimiento de equipaje. Este abre o cierra el circuito entre la barra CD y el generador y es controlado por la presencia o ausencia de una salida de voltaje adecuada de la unidad de control del generador.

El *interruptor para restablecer el generador*, ubicado en la consola superior, es un interruptor de resorte de tres posiciones con un contacto solamente momentáneo en la posición RESET. Completa el circuito de campo del generador en GEN (ON), entrega voltaje para restablecer el campo del generador en RESET y desconectar el circuito de campo del generador en la posición OFF.

El *shunt del generador* está instalado en el panel eléctrico en el compartimiento de equipo arriba del compartimiento de equipaje y hace que el voltaje descienda en forma proporcional a la corriente para operar al medidor de carga.

1. Relé de ignición de campo.
2. Relé (control de línea) del generador.
3. Relé arrancador.
4. Deriva del medidor de carga.

206B III ELECTRICAL SYSTEM
FUNCTIONAL DIAGRAM
NORMAL OPERATION

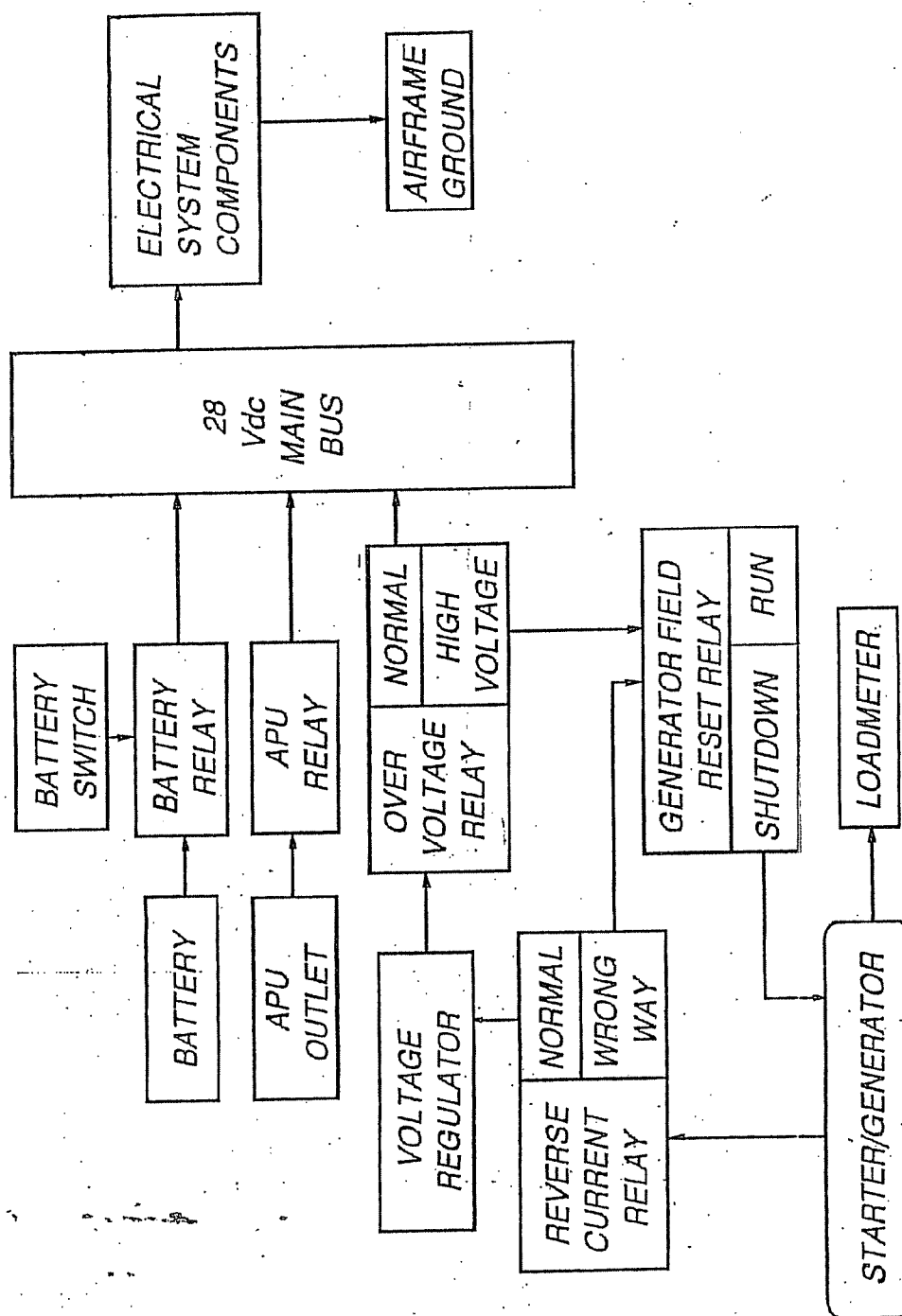


Figura 11-3. Diagrama funcional del sistema eléctrico

206B III ELECTRICAL SYSTEM
FUNCTIONAL DIAGRAM
DURING START

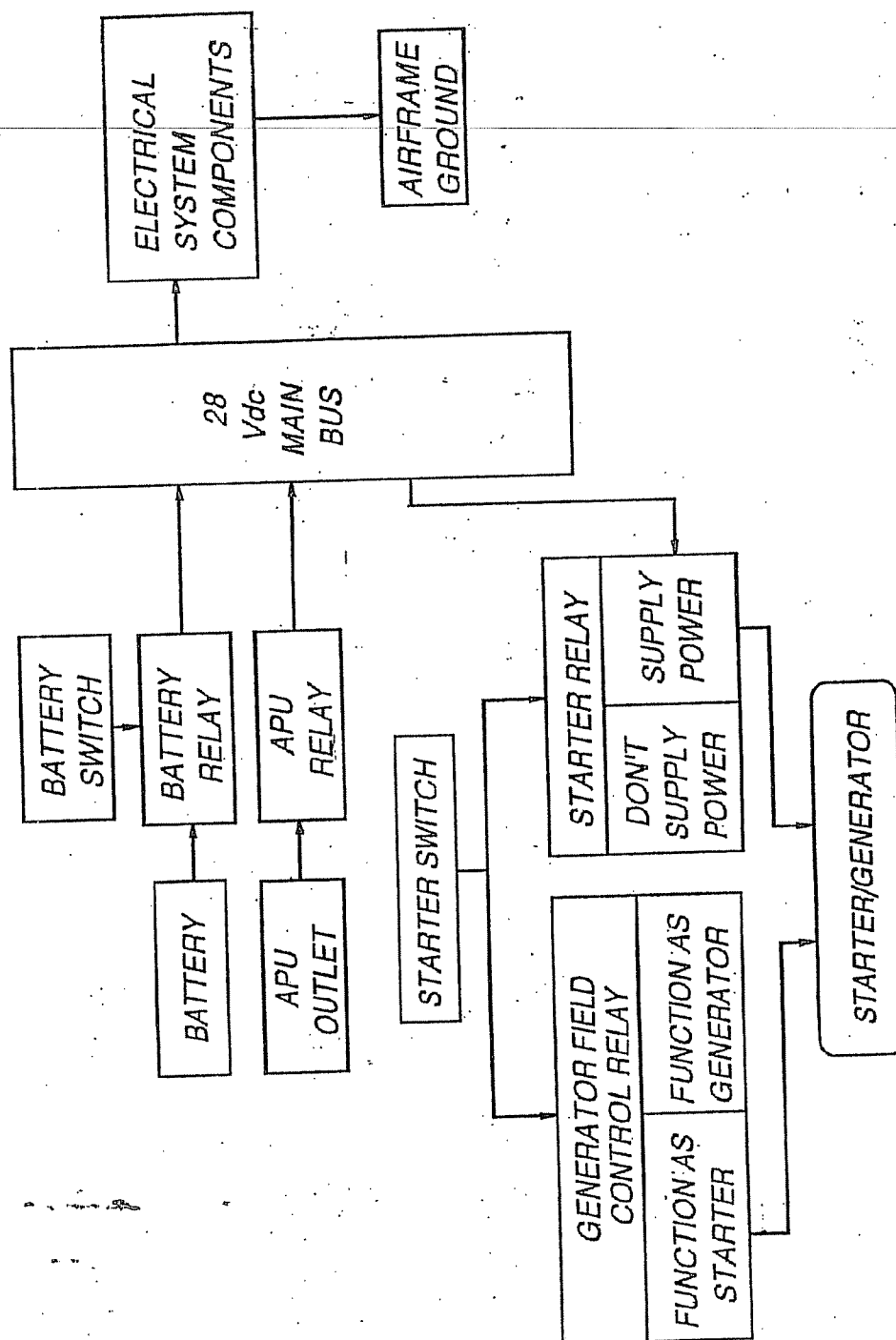


Figura 11-4. Diagrama del sistema eléctrico durante el arranque.

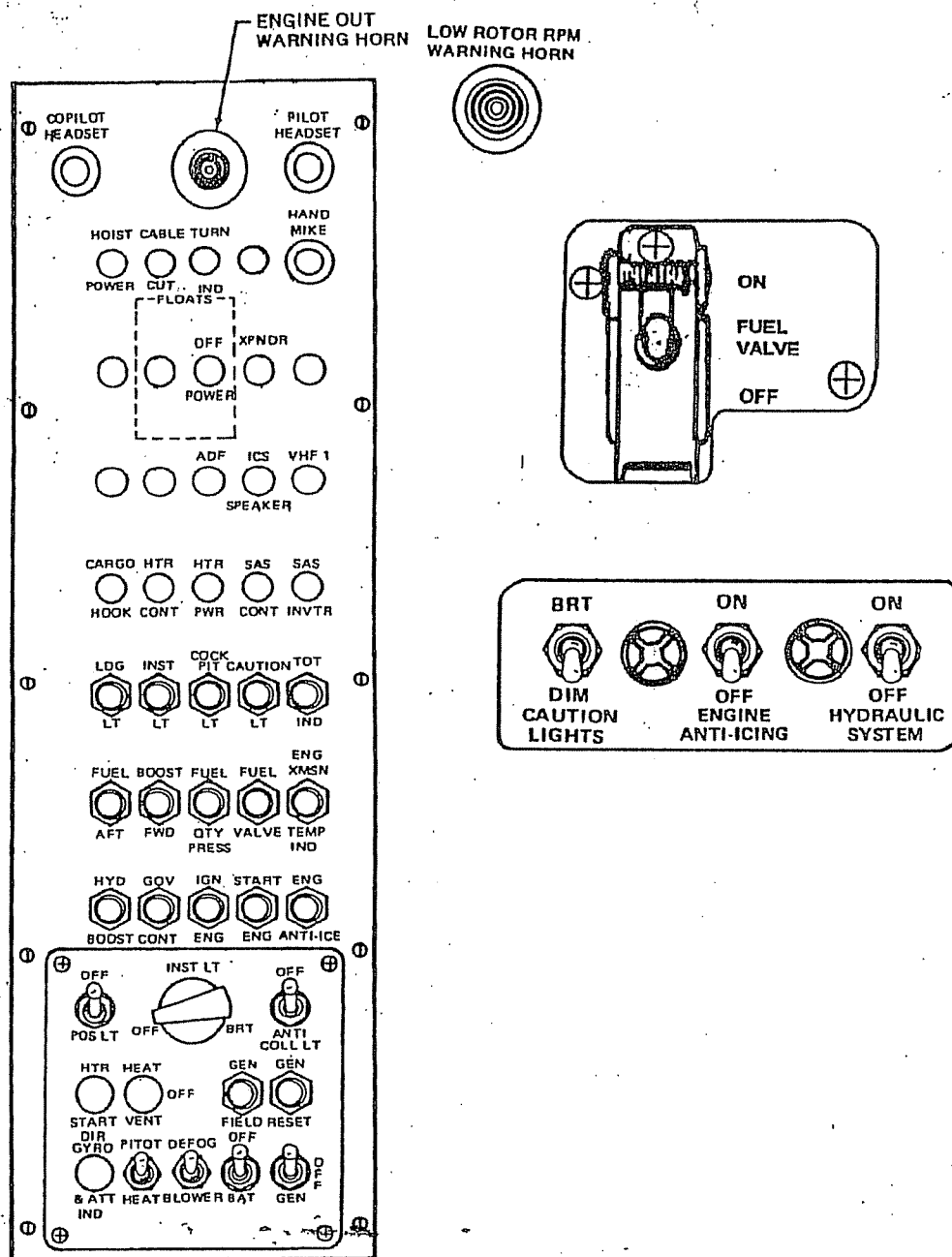


Figura 11-5. Controles del sistema eléctrico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Sección 12

RENDIMIENTO

Los datos de rendimiento del Bell 206B JetRanger III se encuentran en esta sección. Las gráficas fueron creadas en base a pruebas reales y la información debe utilizarse durante operaciones de vuelo. Estos datos de rendimiento se aplican al motor 250-C20B/C20J.

PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICACIÓN DE POTENCIA

La gráfica de verificación de potencia (Power Check chart) (figura 12-1) indica el porcentaje mínimo de torque que debe haber disponible de un motor que cumple con los requerimientos mínimos de Allison. El motor debe desarrollar estos valores para cumplir con los datos de rendimiento contenidos en el manual de vuelo.

Los límites de potencia para despegue son:

Torque máximo - 100% (5 minutos).

Máximo TOT (temperatura de salida de turbina) - 810°C (5 minutos).

Máximo N1 RPM productora de gas - 105%.

NOTA

Se pueden hacer verificaciones de potencia exactas en un ascenso con velocidad indicada establecido a 60 mph (52 nudos) agregando 2% a la lectura de la gráfica de porcentaje de torque. Esto se considera el método preferido para verificaciones de potencia.

Si esta verificación de potencia es inaceptable, realizar verificación de potencia en vuelo estacionario cuando la altura, temperatura y peso bruto permitan un vuelo estacionario seguro. Ver el Diagrama Altura- Velocidad. Arriba del TOT máximo continuo (738°C) se logran verificaciones más acertadas. Para evitar que se excedan los límites de torque, estos procedimientos generalmente requieren un ascenso por arriba de 5,000 pies.

En días fríos, el límite de presión de torque puede alcanzarse antes de alcanzarse el límite de TOT. En días cálidos y/o grandes alturas, el TOT será el factor limitante. Para realizar una verificación de potencia, asegurar que el switch ENGINE DEICING o ENGINE ANTI-ICING y el switch GEN estén OFF. Levantar el colectivo para incrementar la potencia hasta tener un TOT estabilizado o hasta que se alcance el límite de presión de torque. Anotar OAT, TOT, presión, altitud, torque y N1. Ver la gráfica de verificación de potencia (Power Check), figura 12-1.

NOTA

La verificación de potencia es aceptable cuando la lectura de porcentaje de torque de la gráfica es igualada o excedida.

RÉGIMEN DE ASCENSO

El régimen de ascenso en la gráfica es llamada "TAPELINE RATE OF CLIMB", que significa régimen real de ascenso. Esta se mide con un altímetro y muestra los regímenes de ascenso reales en un día estándar con un gradiente vertical de temperatura estándar. Ver las gráficas de Régimen de Ascenso, figura 12-2.

El siguiente ejemplo es para usar con Régimen de Ascenso - Máximo con despegue de potencia. El ejemplo es típico para usar con todas las gráficas de Régimen de Ascenso.

EJEMPLO:

Se asume un OAT ambiental de 10°C, una presión altitud de 12,000 pies y un peso bruto de 3000 libras (1360.8 kilogramos).

PARTE 1 - ANTI-HIELO (OFF)

Poner la escala de temperatura a 10°C y proceder verticalmente a la intersección de 12,000 pies presión altitud en la curva. De este punto, moverse horizontalmente a la derecha para intersectar la línea de 3,000 libras (1360.8 kg) de peso bruto. Descender verticalmente y leer con el antihielo OFF, la régimen de ascenso de 890 pies por minuto.

PARTE 2 - ANTI-HIELO (ON)

De la intersección de 3,000 libras (1360.8 Kgs) de peso bruto del ejemplo anterior, proceder verticalmente a la sección superior Δ R/C FT/MIN de la línea diagonal de la gráfica, mover luego horizontalmente a la derecha y ver 2400 pies/min. Restar 240 pies/min Δ R/C a los 890 pies/min anti-hielo OFF R/C, y el anti-hielo ON R/C se determina que sea 650 pies/min para las mismas 3000 libras (1360.8 kg) de peso bruto.

RÉGIMEN DE ASCENSO - PUERTA(S) QUITADAS

Reducir los datos básicos de la gráfica del Régimen de Ascenso 350 pies por minuto cuando se opera con una, todas o una combinación de puertas de la cabina quitadas.

OPERACIÓN EN VIENTO RELATIVO PERMITIDO

Se ha demostrado una estabilidad satisfactoria y control en vientos laterales y de cola de 20 mph (17 nudos) en todas las condiciones de carga dentro del Área A de las gráficas de techo de Vuelo Estacionario (Hover Ceiling).

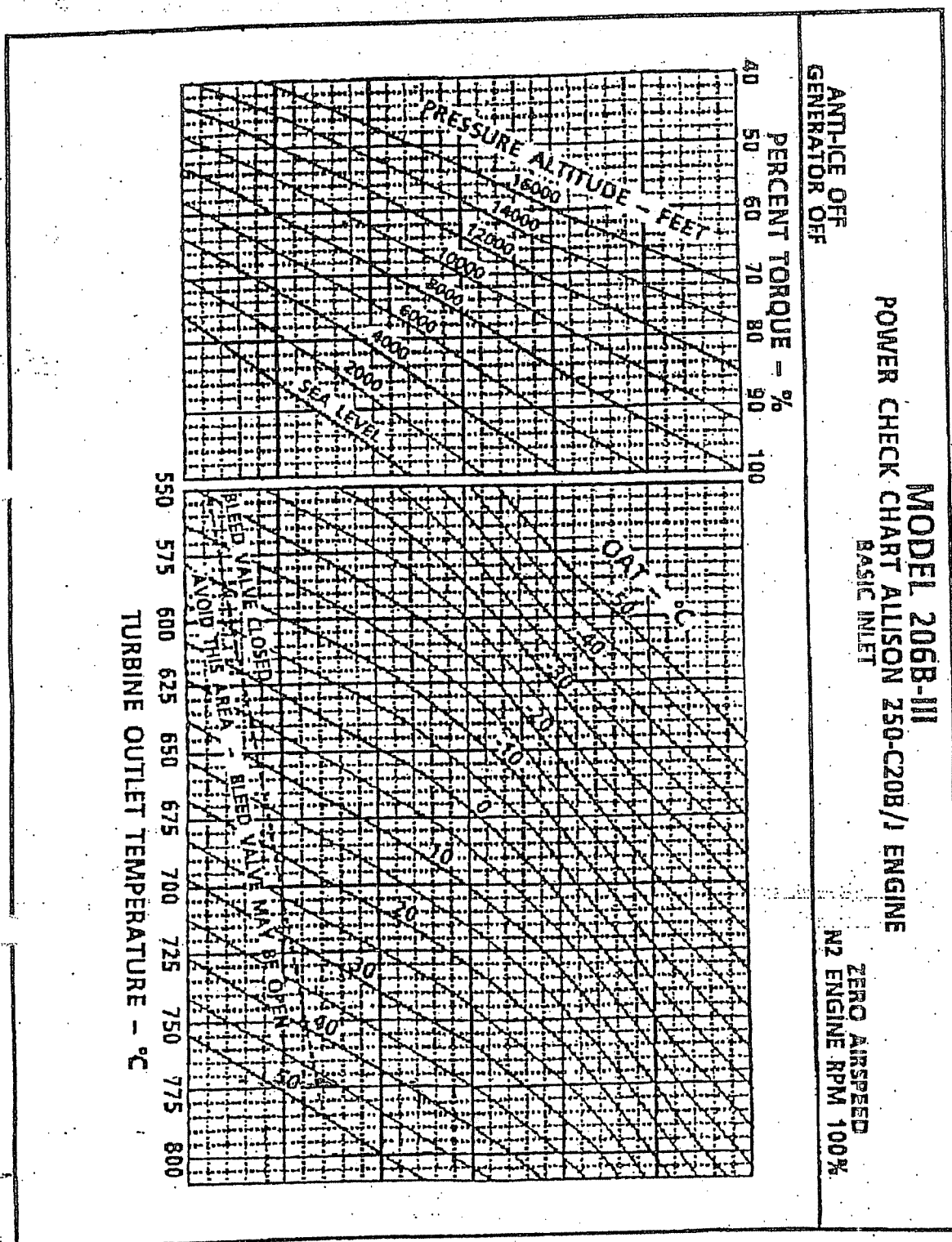


Figura 12-1. Gráfica de Verificación de Potencia motor Allison 250-C20B/C20J

**RATE OF CLIMB — MAXIMUM
TAKEOFF POWER
ANTI-ICE OFF OR ON
ENGLISH UNITS**

V IND 60 MPH 52 KNOTS
N2 ENGINE RPM 100%

GENERATOR 22.3 AMPS

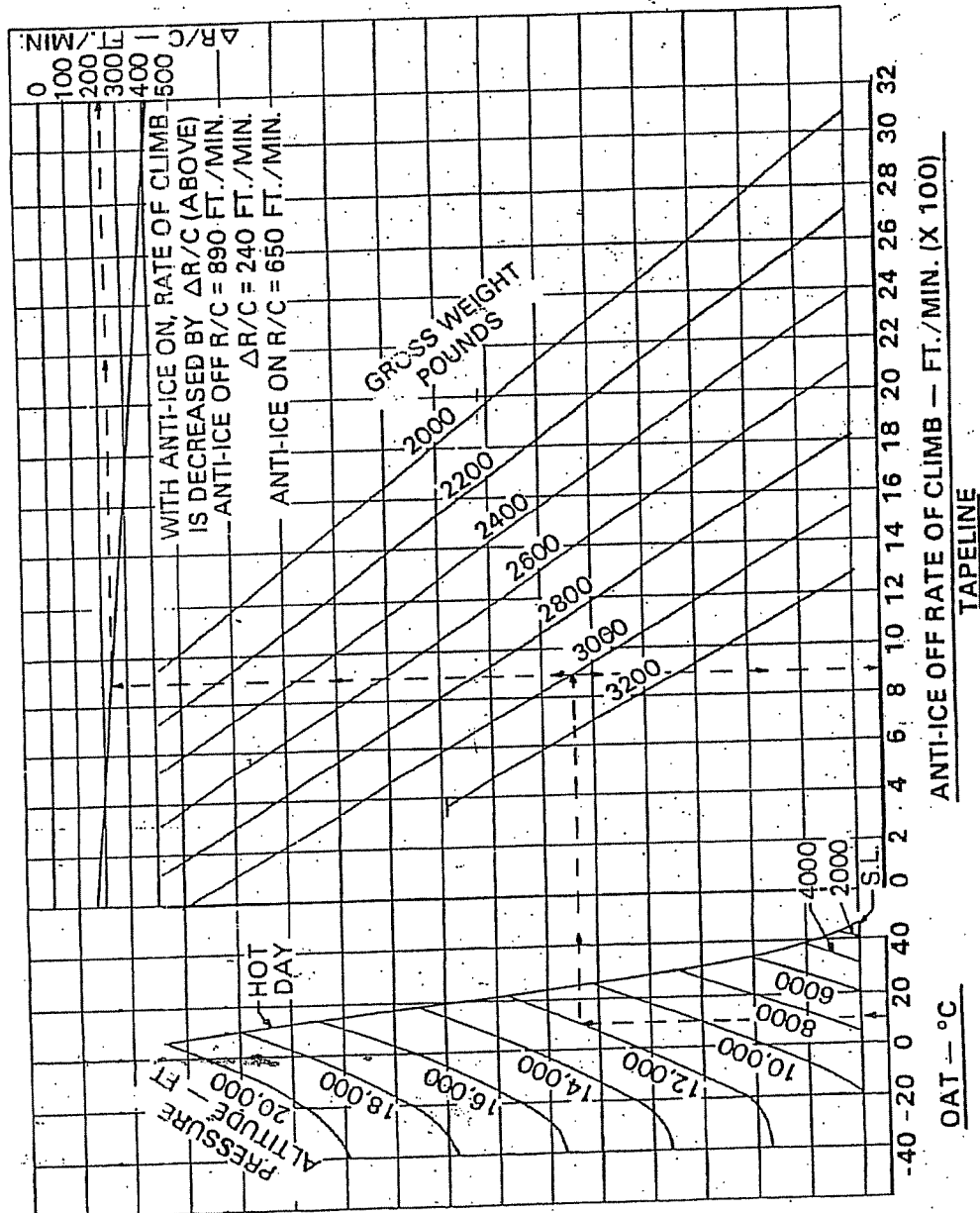


Figura 12-2. Régimen de Ascenso

GRÁFICAS DE TECHO DE VUELO ESTACIONARIO IGE Y OGE

NOTA

Las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario presentadas se realizaron con el rotor de cola de 65 pulgadas de diámetro (P/N 206-016-201) instalado. Los datos con el rotor de cola de 62 pulgadas de diámetro (P/N 206-010-750), ver BHT-206B3-FMS-22.

Las gráficas Techo de Vuelo Estacionario (IGE) con Efecto en Tierra (figura 12-4) y las de Techo de Vuelo Estacionario fuera del efecto en Tierra (figura 12-5) muestra el desempeño en vuelo estacionario (peso bruto permitido) en condiciones de presión altitud y OAT. Las gráficas se dividen en dos áreas.

El ÁREA A (Área blanca) como las de las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario presenta el rendimiento en Vuelo Estacionario (vuelo estacionario) para el cual se ha demostrado control con vientos de lado y de cola relativos de hasta 20 mph (17 nudos).

CAUTION

TOT del motor se incrementa notablemente cuando se realiza vuelo estacionario (hover) a favor del viento (downwind). Evitar este vuelo al operar cerca de los límites de TOT.

El ÁREA B (área sombreada) de las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario muestran la actuación en vuelo estacionario que se puede realizar en VIENTOS CALMADOS o vientos fuera del ÁREA CRÍTICA RELATIVA DE VIENTO AZIMUTH en la figura 12-3.

TECHO DE VUELO ESTACIONARIO

El siguiente ejemplo es para usar con la gráfica Techo de Vuelo Estacionario con Efecto en Tierra, Potencia de Despegue, gráfica Anti-hielo OFF y es típica para usar las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario.

NOTA

El margen de control del rotor de cola y/o los parámetros de control del motor (TOT y torque) puede impedir la operación en el ÁREA B de las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario cuando el viento relativo está en el área crítica de viento Azimuth.

EJEMPLO:

Determinar la capacidad de vuelo estacionario con peso bruto en un sitio con las siguientes condiciones:

Presión altitud = 10,000 pies.

Temperatura aire exterior = 20°C.

Para este ejemplo el piloto debe ver las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario 0° a 46°C.

De la tabla IGE apropiada obtener:

Un máximo de 2915 libras (1322.2 kilogramos) para condiciones de viento permitidas y un máximo de 3145 libras (1426.6 kilogramos) cuando el viento está calmado o fuera del área crítica de viento Azimuth.

De la gráfica OGE apropiada obtener:

Un máximo de 2460 libras (1115.8 kilogramos) para todas las condiciones de viento permitidas, y un máximo de 2710 libras (1229.3 kilogramos) cuando los vientos están calmados o fuera del área crítica de viento Azimuth.

EJEMPLO:

Determinar la capacidad de vuelo estacionario con peso bruto en un lugar con las siguientes condiciones.

Presión altitud = 12,000 pies.

Temperatura aire exterior = -15°C

Para este ejemplo el piloto debe ver las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario 0° a -40°C.

De la gráfica IGE apropiada obtener:

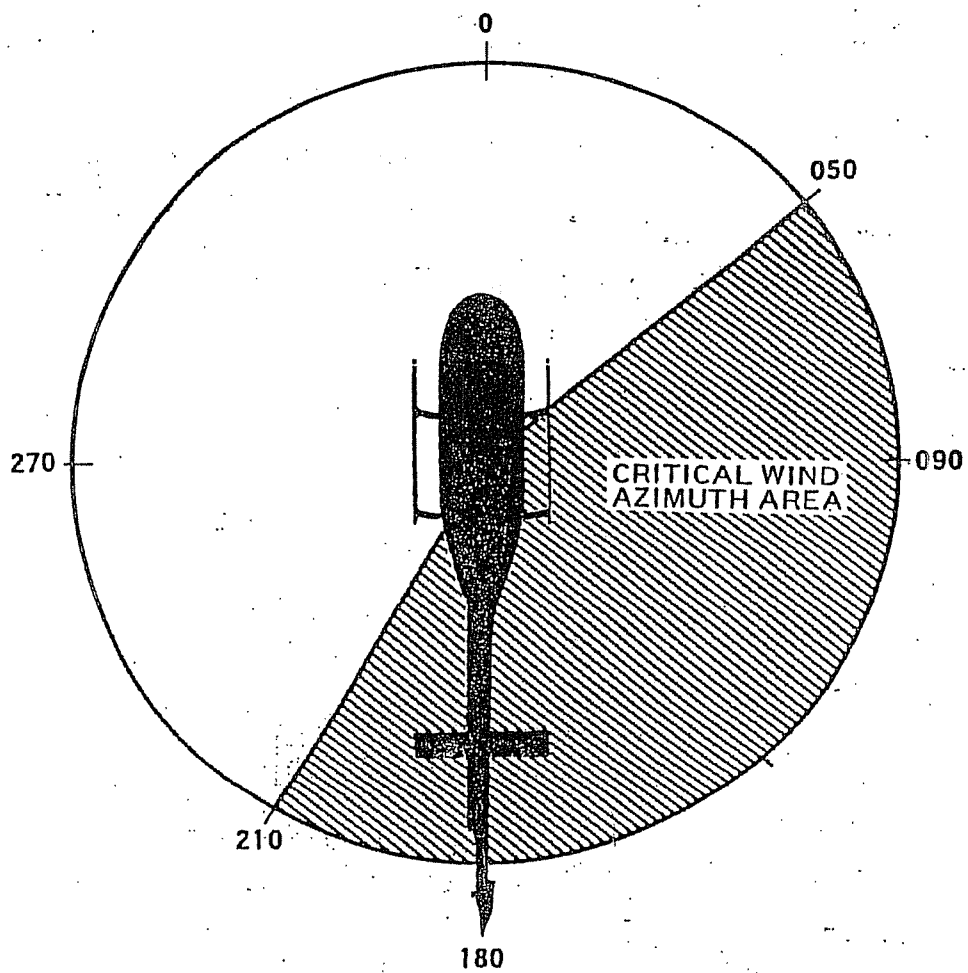
Un máximo de 3,070 libras (1,392.5 kilogramos) para condiciones de viento permitidas y un máximo de 3,200 libras (1,451.5 kilogramos) cuando el viento está calmado o fuera del área crítica de viento Azimuth.

Para la gráfica OGE apropiada obtener:

A máximo de 2,610 libras (1,183.9 kilogramos) para todas las condiciones de viento permitidas y un máximo de 2,920 libras (1,324.5 kilogramos) cuando el viento está calmado o fuera del área crítica de viento Azimuth.

NOTA

Las gráficas de Techo de Vuelo Estacionario con Efecto en Tierra (IGE) y fuera del Efecto en Tierra (OGE) se presentan por separado para temperaturas de 0° a 46°C y para temperaturas de 0°C a -40°C solamente para clarificar la presentación.



CRITICAL RELATIVE WIND AZIMUTH AREA

Figura 12-3. Área crítica de viento relativo Azimuth

**HOVER CEILING
IN GROUND EFFECT TAKEOFF POWER
0° TO 46°C**

**GENERATOR 22.3 AMPS
SKID HEIGHT 2.0 FT. (0.6 METERS)**

**ANTI-ICE OFF
N2 ENGINE RPM 100%**

**WITH ANTI-ICE ON GROSS WEIGHT IS
220 LBS. (99.8 Kg) LESS**

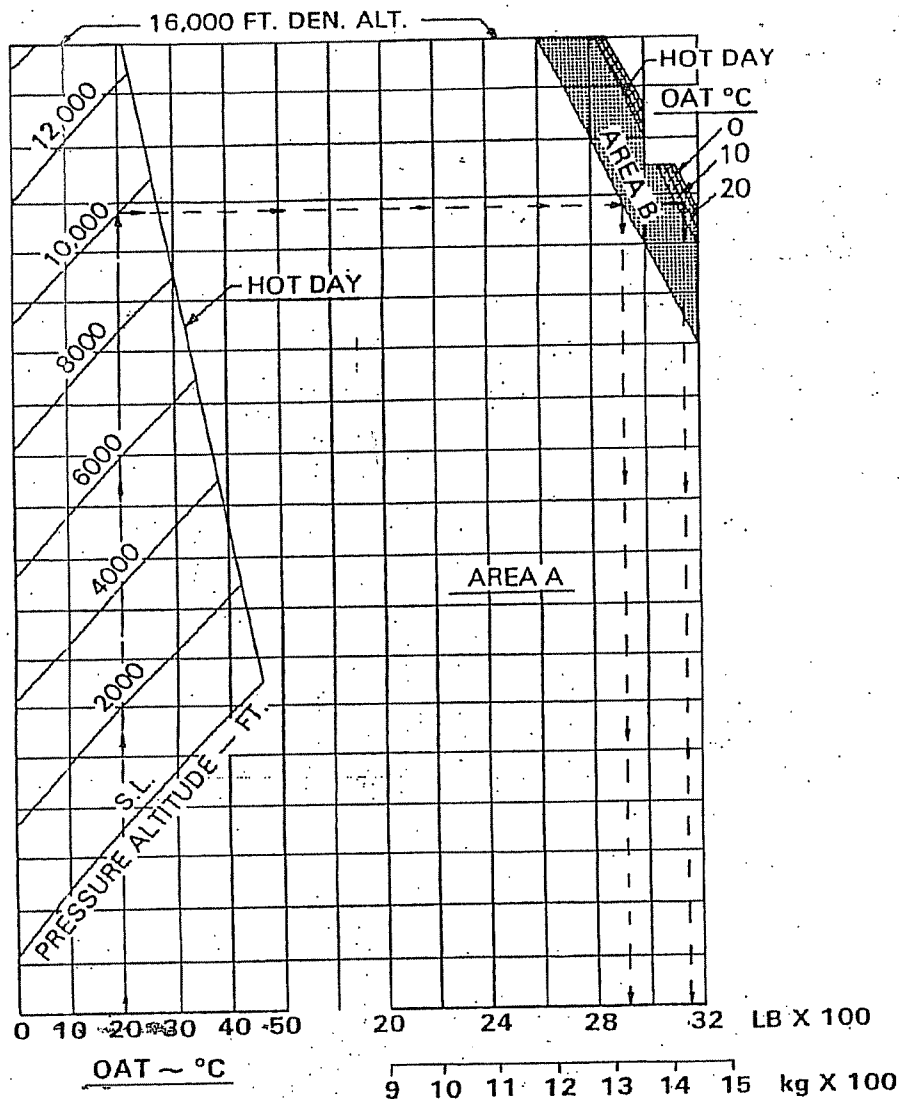


Figura 12-4. Techo de vuelo estacionario con efecto en tierra

HOVER CEILING **OUT GROUND EFFECT TAKEOFF POWER** **0° TO 46°C**

GENERATOR 22.3 AMPS
SKID HEIGHT 40 FT. (12.2 METERS)

ANTI-ICE OFF
N2 ENGINE RPM 100%

WITH ANTI-ICE ON GROSS WEIGHT IS
295 LBS. (133.8 Kg) LESS

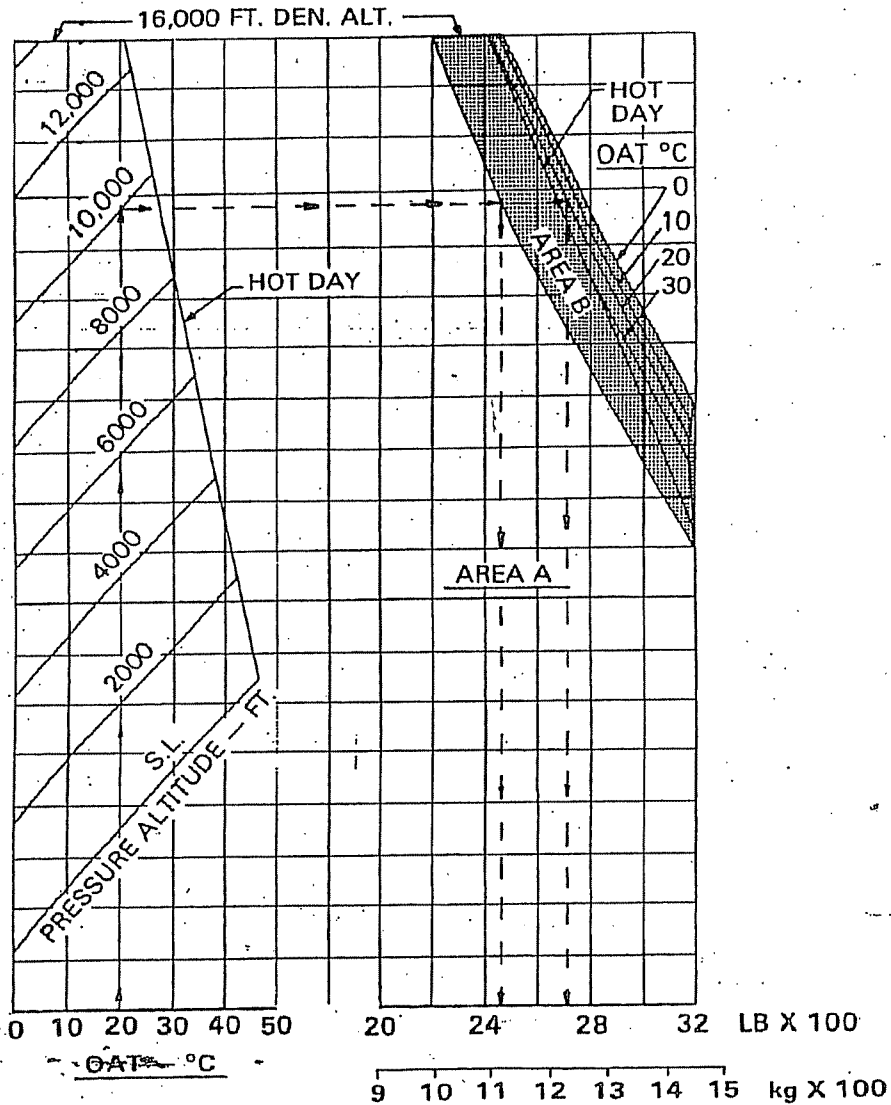
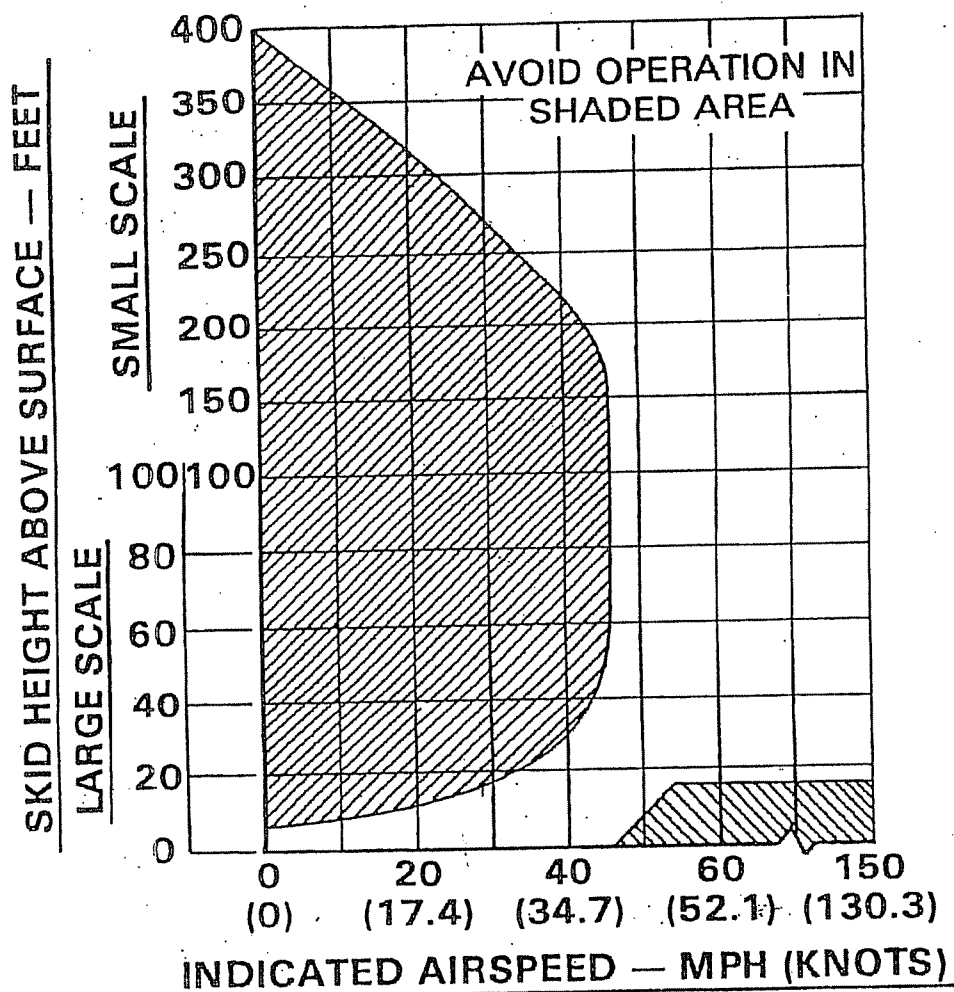


Figura 12-5: Techo de vuelo estacionario fuera del efecto en tierra

HEIGHT VELOCITY DIAGRAM

The Height-Velocity Diagram defines the conditions from which a safe landing can be made on a smooth, level, firm surface following an engine failure. The Height-Velocity Diagram is valid only when the helicopter gross weight does not exceed the limits of the Altitude Versus Gross Weight Limit for Height-Velocity Diagram.



HEIGHT — VELOCITY DIAGRAM FOR
SMOOTH, LEVEL, FIRM SURFACES

Figura 12-6. Diagrama Altura Velocidad

VUELO DE SALIDA

	<u>PESO</u>	<u>CG</u>	<u>MOMENTO</u>
Peso vacío	1700	116.5	198050
+ Aceite	12	179	2202
+ Piloto	170	65	11050
+ Pasajero - delantero	170	65	11050
+ Pasajero - trasero	510	104	53040
+ Equipaje	40	148	5920
+ Combust. - JP-4 - Aterrizaje (10 Gal)	65	110.7	7196
Cond. de aterrizaje (CG delantero)	2667	108.2	288508
+ Combustible - JP-4 - Lleno	530		63014
Despegue (CG trasero)	3197	110.0	351522

VUELO DE RETORNO

Peso vacío	1700	116.5	198050
+ Aceite	12	179	2202
+ Piloto	170	65	11050
+ Combust. - JP-4 - Aterrizaje (10 Gal)	65	110.7	7196
Condición de aterrizaje (CG delantero)	1947	112.2	218498
+ Combust. - JP-4 - Lleno	530		63014
Condición de despegue (CG trasero)	2477	113.7	281512

Comparando el CG crítico contra la gráfica de centro de gravedad vs. peso bruto se verifica que la operación entera se hará dentro de los límites aprobados.

CENTRO DE GRAVEDAD

El centro de gravedad se considera el punto de balance de un cuerpo en relación a peso y balance. El helicóptero puede compararse a un péndulo con el punto de suspensión donde el cubo del rotor principal intersecta al mástil y el peso del péndulo es el helicóptero. Si el péndulo se detiene, viene a descansar directamente debajo del punto de suspensión. Por ejemplo: si el CG está detrás de la intersección cubo-mástil, la cola del helicóptero estará baja en vuelo. El piloto puede corregir esto moviendo el bastón cíclico hacia adelante; si este movimiento es lo suficientemente grande, puede haberse usado todo el control disponible, limitándose la capacidad de maniobra y la velocidad de avance. Puesto que la pérdida de capacidad de maniobra es peligrosa, se debe tener cuidado siempre de mantener el centro de gravedad dentro de los límites de operación. El CG se mueve agregando o quitando peso.

Table 1-1. Abastecimiento de combustible (Continuación)

(HELICÓPTERO SERIE NÚMERO 3567 Y SUB)
(COMBUSTIBLE UTILIZABLE)
ASTM TIPO JET B (JP-4)
GALONES

GAL	PESO 6.5 LBS/GAL	CG	MOMENTO	GAL	PESO 6.5 LBS/GAL	CG	MOMENTO
5	32.5	110.3	3585	55	367.5	114.6	40970
10	65.0	110.7	7196	60	390.0	115.3	44967
15	97.5	110.8	10803	65	422.5	115.9	48968
20	130.0	110.8	14404	70	455.0	116.4	52962
25	162.5	110.8	18005	75	487.5	116.9	56989
30	195.0	110.8	21606	80	520.0	117.2	60944
35	227.5	110.9	25230	85	552.5	117.6	64974
40	260.0	111.5	28990	90	585.0	117.9	68972
45	292.5	112.8	32994	91	591.5	118.0	69797
50	325.0	113.8	36985				

ASTM TIPO JET A & A-1 (JP-5)
GALONES

GAL	PESO 6.8 LBS/GAL	CG	MOMENTO	GAL	PESO 6.8 LBS/GAL	CG	MOMENTO
5	34.0	110.3	3750	55	374.0	114.6	42860
10	68.0	110.7	7528	60	408.0	115.2	47002
15	102.0	110.8	11302	65	442.0	115.8	51184
20	136.0	110.8	15069	70	476.0	116.4	55406
25	170.0	110.8	18836	75	510.0	116.8	59668
30	204.0	110.8	22603	80	544.0	117.2	63757
35	238.0	110.9	26394	85	578.0	117.6	67973
40	272.0	111.7	30382	90	612.0	117.9	72155
45	306.0	112.6	34456	91	618.8	118.0	73018
50	340.0	113.8	38692				

Sección 14

PROCEDIMIENTOS NORMALES

INTRODUCCIÓN

Esta sección tiene instrucciones y procedimientos para operar el helicóptero desde la etapa de planeación, pasando por el vuelo mismo y acabando con cómo asegurarlo después de aterrizar.

En estos procedimientos se asume que hay condiciones normales y estándar. Se hace referencia a los datos de otras secciones cuando es pertinente.

Las instrucciones y procedimientos aquí contenidos son para condiciones estándar y no se aplican a todas las situaciones.

LIMITACIONES DE OPERACIÓN

Los límites mínimos y máximos y los rangos de operación normales y de precaución del helicóptero y sus subsistemas, se indican por marcas de instrumentos y placas, los cuales representan cálculos aerodinámicos cuidadosos que están respaldados por datos de vuelos de prueba. En la Sección 1 hay una explicación detallada de cada limitación operacional.

Cada vez que se excede una limitación se debe hacer la anotación correspondiente en la bitácora del helicóptero. La anotación debe especificar cuál límite fue excedido, la duración, el valor extremo alcanzado y cualquier información adicional esencial para determinar la acción de mantenimiento que se requiere.

PLANEACIÓN DE VUELO

Cada vuelo debe ser planeado adecuadamente para operar con seguridad y para que el piloto tenga la información que va a usar durante el vuelo.

Verificar el tipo de vuelo a realizar y el destino.

Seleccionar las gráficas apropiadas que se usarán de la Sección 4.

DATOS PARA DESPEGUE Y ATERRIZAJE

En la Sección 1 están los límites de peso para despegue y aterrizaje y en la Sección 4 la información de rendimiento.

PESO Y BALANCE

Determinar el peso y balance del helicóptero de la siguiente forma:

Consultar las instrucciones de peso y balance correspondientes en BHT-206B3-MD-1.

Computar peso bruto de despegue y de aterrizaje, verificar las ubicaciones del centro de gravedad (CG) y determinar el peso del combustible, aceite, peso total de carga y pasajeros, etc.

Verificar que no se han excedido los límites de peso y balance de la Sección 1.

VERIFICACIÓN DE PREVUELO

El piloto es responsable de determinar si la condición del helicóptero es buena para volar. Ver la secuencia de la verificación de prevuelo en la figura 14-1.

NOTA

No es la intención que la verificación de prevuelo sea una detallada inspección mecánica sino una guía para que el piloto vea la condición del helicóptero. Puede ser tan general como las condiciones lo permitan a discreción del piloto. Se debe buscar corrosión en las áreas revisadas, especialmente si el helicóptero vuela cerca o sobre agua salada o en áreas de alta emisión industrial.

ANTES DE LA VERIFICACIÓN EXTERIOR

Planeación de vuelo - Completa.

Publicaciones - Verificar.

Verificar que se le ha dado el servicio requerido al helicóptero.

Batería - Conectada.

1. VERIFICACIÓN EXTERIOR

1. FUSELAJE - LADO DERECHO DE LA CABINA.

Puerto estático derecho - Condición

Puertas de la cabina - Condición y seguridad.

Ventanas - Condición y seguridad.

Tren de aterrizaje - Condición. Quitadas las ruedas de manejo en tierra.

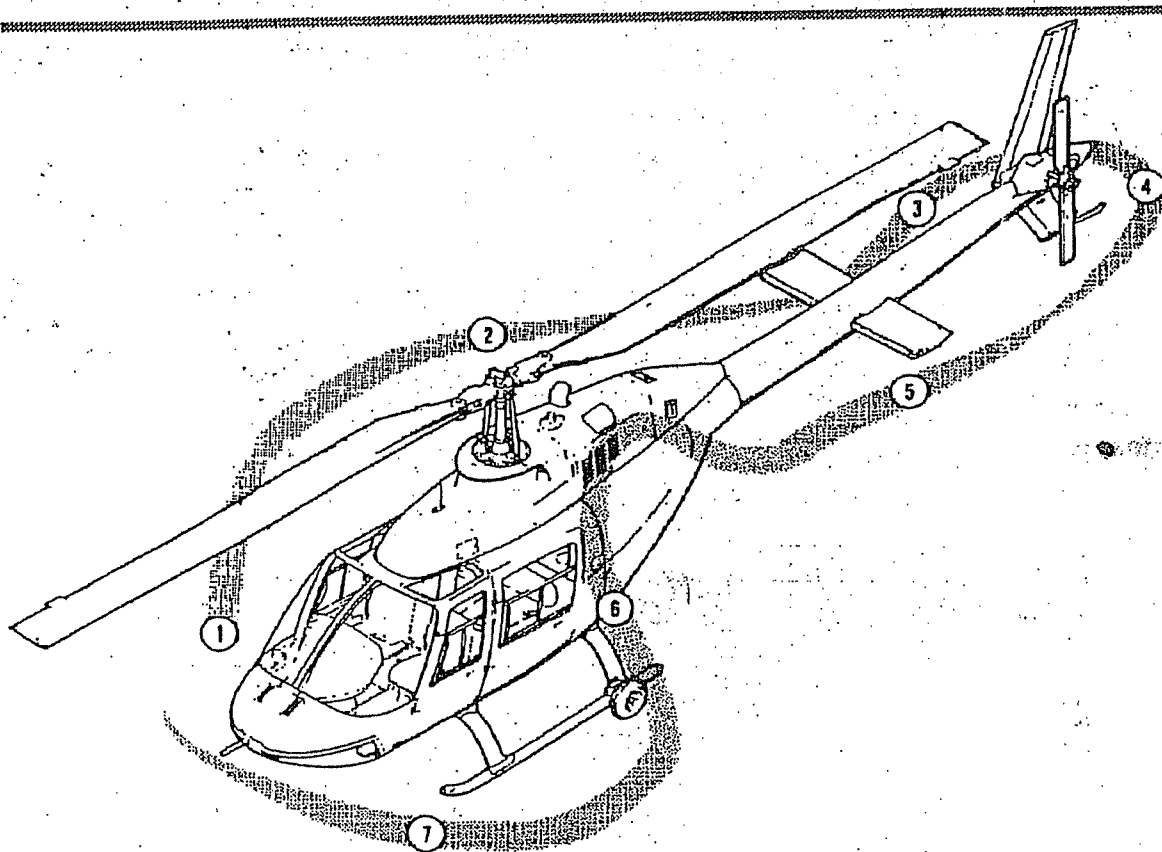


Figura 14-1. Verificación exterior

2. FUSELAJE — CENTRO LADO DERECHO

Techo de la cabina, cubierta de la transmisión y área de entrada de aire al motor - Limpia de basura y de acumulación de hielo o nieve.

Depósito hidráulico - Nivel de aceite.

Filtro del sistema hidráulico - Indicador de desviación retraído.

Actuador y líneas hidráulicas - Condición, seguridad, interferencia, fugas.

Cubierta delantera - Asegurada.

Puerta de acceso - Asegurada.

ÁREA DE LA TRANSMISIÓN

Transmisión - Nivel de aceite y fugas en el área.

Transmisión y montajes - Seguridad y condición.

Montaje aislante - Condición.

Pasador de arrastre - Seguridad y evidencia de contacto con la placa de tope estático.

Acople delantero del eje impulsor principal - Condición y fugas de grasa. Tiras indicadoras de calentamiento excesivo que se evidencia por el color café.

Puerta de acceso - Asegurada.

Cubierta de inducción de aire - Asegurada

Toma y cámara del motor - Condición; libre de obstrucciones.

Tapa de la toma de combustible - Revisar visualmente el nivel, asegurar la tapa.

Sumidero de combustible - Drenar una muestra de combustible de la siguiente forma:

Rompe circuitos FUEL BOOST AFT y FWD - Fuera.

Interruptor BAT - ON.

Interruptor FUEL VALVE - OFF.

Drenaje o botón de combustible - Oprimir, tomar la muestra, soltar.

NOTA

Aplicar los siguientes procedimientos en el filtro de combustible del fuselaje y/o el filtro de la bomba de combustible del motor.

Filtro de combustible del fuselaje (si está instalado) - Drenar y revisar antes del primer vuelo del día de la siguiente forma:

Interruptor FUEL VALVE - ON.

Rompe circuitos FUEL BOOST AFT y FWD - Adentro.

Rompe circuito CAUTION LT - Adentro

Válvula de drenaje del filtro de combustible - Abrir, obtener muestra y luego cerrar.

NOTA

El interruptor de prueba del filtro está en la parte superior del filtro de combustible.

Interruptor de prueba del filtro de combustible - Oprimir y revisar que la luz de aviso A/F FUEL FILTER esté ON. Soltar el interruptor y revisar que la luz se apague.

Interruptor de FUEL VALVE - OFF.

Interruptor BAT - OFF.

ÁREA DE PLANTA DE POTENCIA

Acople trasero del eje impulsor principal - Condición y fugas de grasa. Ver si la(s) tira(s) de pintura indican que hubo calentamiento excesivo (color café).

Motor - Condición y seguridad de las partes instaladas en el motor.

Montajes del motor - Condición y seguridad.

Eslabonaje del acelerador - Condición, seguridad y libertad de operación.

Control de combustible y gobernador - Evidencia de fugas.

Mangueras y tubos - Rozamiento, seguridad y condición.

Tubo de escape y abrazadera - Seguridad y condición.

Cubierta del motor - Asegurar.

Canal del enfriador del generador - Sin basura.

Cubierta del escape derecho - Quitada.

CAUTION

La mirilla indicadora del tanque de aceite del motor montada del lado izquierdo no es un indicativo de la cantidad real de aceite. El aceite debe revisarse con la varilla de la tapa.

Tanque de aceite - Nivel de aceite, fugas, seguridad y tapa bien puesta.

Puerta de acceso - Asegurada

Cubierta trasera - Asegurada.

3. FUSELAJE — LADO DERECHO TRASERO

Fuselaje - Condición.

Cubierta del eje impulsor del rotor de cola - Condición e instalación segura.

Cono de cola - Condición.

Estabilizador horizontal y luz de posición - Condición e instalación segura.

Palas del rotor principal - Condición

4. FUSELAJE - PARTE TRASERA

Estabilizador vertical - Condición.

Protección del rotor de cola - Condición y seguridad.

Luz anticollisión - Condición.

Luz trasera de posición - Condición.

Caja de engranajes del rotor de cola - Nivel de aceite, fugas y seguridad.

Rotor de cola - Amarre quitado, condición y libertad de movimiento.

Controles del rotor de cola - Condición y seguridad.

Pala del rotor de cola - Condición. Buscar corrosión y daño en los remaches de la punta y revisar la condición del sello.

5. FUSELAJE - LADO IZQUIERDO TRASERO

WARNING

Si no se quitan los amarres del rotor antes de arrancar el motor puede sufrir daños severos y causar lesiones.

Pala del rotor principal - Sin el amarre, condición.

Cono de cola - Condición

Cubierta del eje impulsor del rotor de cola - Condición y seguridad.

Estabilizador horizontal y luz de posición - Condición y seguridad.

Fuselaje - Condición.

Compartimiento de equipaje - Carga amarrada, puerta asegurada.

Acople delantero del eje impulsor del rotor de cola - Condición del adaptador estriado y giro libre del perno testigo (si está instalado).

Cojinetes de soporte (hanger bearings) del ventilador del enfriador de aceite - Fugas de grasa y calentamiento excesivo.

Ventilador del radiador de aceite - Condición, sin obstrucciones.

Radiador de aceite - Condición y fugas.

Puerta de acceso al radiador de aceite - Asegurada.

Cubierta trasera - Asegurada.

Cubierta del escape izquierdo - Quitada

ÁREA DE LA PLANTA DE POTENCIA

Motor - Condición; seguridad de los conjuntos instalados en el motor

Montajes del motor - Condición y seguridad.

Escape del motor y abrazadera - Condición y seguridad.

Evidencia de fugas de combustible y aceite.

Mangueras y tubos, que no rocen y que estén en buena condición.

Eslabonaje de control del actuador lineal y gobernador - Condición y seguridad.

Válvula antihielo del motor y eslabonaje - Condición y seguridad.

Eje impulsor del rotor de cola - Condición de estrías acoples y libertad de movimiento.

Cubierta del motor - Asegurada.

Cubierta de inducción de aire - Asegurada.

Toma y cámara del motor - Condición, libre de obstrucciones.

ÁREA DE LA TRANSMISIÓN

Transmisión y montajes - Condición y seguridad; buscar fugas en el área.

Montaje aislante - Condición.

Puerta de acceso - Asegurada.

6. FUSELAJE - CABINA LADO IZQUIERDO.

Techo de la cabina, cubierta de la transmisión y área de entrada de aire al motor - Sin basuras y sin acumulación de nieve o hielo.

Depósitos de la cabeza del rotor (lubricados con aceite) - Niveles de aceite visibles.

Cubo y yugo del rotor principal - Condición, sin rajaduras.

Cojinete del muñón del cuerno de paso - Desgaste e instalación segura.

Eslabones de paso del rotor principal - Condición, rajaduras y pernos y seguros adecuadamente instalados.

Conjunto del plato universal - Condición, controles bien instalados y condición de la bota.

Eslabonajes de control del plato universal - Condición, pernos y seguros bien instalados.

Cubierta delantera y puerta de acceso - Aseguradas.

Puertas de la cabina - Condición y seguridad.

Ventanas - Condición y seguridad.

Tren de aterrizaje - Condición. Ruedas de manejo en tierra quitadas.

Puerto estático izquierdo - Condición.

7. FUSELAJE - FRENTE

Superficie exterior - Condición

Parabrisas - Condición y limpieza.

Batería y líneas de ventilación - Condición e instalación segura.

Puerta de acceso a la batería - Asegurada.

Tubo pitot - Cubierta quitada, libre de obstrucciones.

Puerta de corriente externa - Condición e instalación segura.

Vidrio de las luces de aterrizaje - Condición.

Antenas - Condición y seguridad.

Pala del rotor principal - Condición.

Potencia externa - Conectar (si así se desea).

REVISIÓN DEL INTERIOR

Interior de la cabina - Limpieza y seguridad del equipo.

Extintor de fuego - Asegurado. Indicador de carga en el área verde.

Equipo de primeros auxilios - Asegurado (si hay uno).

Controles del copiloto (si están instalados) - Instalación segura y apropiada.

Cinturón de seguridad del copiloto - Funcionando.

Carga de la cabina - Ver BHT-206B3-MD-1.

Puertas de la cabina - Aseguradas.

VERIFICACIÓN DE PREARRANQUE DEL MOTOR

NOTA

Los helicópteros del 3567 en adelante están equipados con interruptores **ENGINE ANTI-ICING** y **HYDRAULIC SYSTEM**. En los helicópteros con número de serie menor, los interruptores están etiquetados **ENGINE DE-ICING** y **CONTROL BOOST**, respectivamente.

Controles de vuelo - Liberación de fricción; revisar la libertad de movimiento y ajustar en (cíclico) neutral/(colectivo) todo abajo y pedales en neutral.

Acelerador - Revisar libertad de movimiento y recorrido total y tope de marcha lenta. Revisar el acelerador del copiloto si lo hay. Volver a cerrar.

Interruptor LDG LTS - OFF.

Interruptor ENGINE DE-ICING o ENGINE ANTI-ICING - OFF.

Interruptor CONTROL BOOST o HYDRAULIC SYSTEM - ON.

Interruptor FUEL VALVE - ON, cubierta cerrada.

Altímetro - Poner a la elevación de campo.

Instrumentos/Indicadores - Posición estática en cero.

Interruptores del techo - OFF

NOTA

Desde el helicóptero S/N 4128 y anteriores: para operaciones diurnas, verificar que el interruptor INST LT (reóstato) esté OFF, si está ON, las luces de aviso pueden ser opacadas y puede no ser visible.

Del helicóptero S/N 4129 en adelante: Con el interruptor INST LT (reóstato) prendido y el seleccionador de las luces en la posición DIM, las luces se opacan a una intensidad fija y no pueden ajustarse con el interruptor INST LT.

Interruptor GEN - OFF.

Rompe circuito - Adentro (si se requiere).

Interruptor BAT - ON para arranque con batería; ON para arranque con GPU; OFF para arranque con carro de batería. Observar los segmentos de aviso/alerta TRANS OIL PRESS, ENG OUT, y ROTOR LOW RPM que se iluminen y que la señal auditiva esté funcionando.

Botón WRN HORN MUTE (si está instalado) - Oprimir para apagar la alarma.

NOTA

El audio de falla del motor puede ser desactivado.

Botón CAUTION LT TEST - Oprimir para probar la iluminación de cada segmento utilizado.

El botón de temperatura de salida de la turbina (TOT LT TEST) (si está instalado) - Oprimir para verificar que la luz TOT se enciende.

Sistema ROTOR LOW RPM - Revisar de la siguiente forma: (si el botón WRN HORN MUTE está instalado, lo siguiente no es necesario.)

Paso del colectivo - Aumenta; revisar luz y audio ON de ROTOR LOW RPM.

Paso del colectivo - Todo abajo; revisar que la luz de ROTOR LOW RPM esté ON y el audio OFF.

Controles de vuelo - Posición neutral/todo abajo, aplicar fricción (si es necesario).

Los rompe circuitos FUEL BOOST AFT y FWD - Adentro, revisar que la presión de combustible esté dentro de los límites y la luz FUEL PUMP apagada.

Interruptor ANTI COLL LT - ON (si es necesario).

ARRANQUE DEL MOTOR

Paso del colectivo - Todo abajo.

Acelerador - Totalmente cerrado

Rotores - Libre.

Arrancador - Enganchar (observar las limitaciones para arrancar el motor, Sección 1).

Presión de aceite del motor - Indicación de incremento.

Acelerador - Abierto a marcha lenta a 15% RPM de productora de gas, TOT a 150°C o menos.

CAUTION

NO DEBE INTENTARSE UN ARRANQUE A VELOCIDAD N1 DEBAJO DE 12%.

Usar la siguiente guía para la velocidad de arranque N1 deseada versus temperatura exterior:

N1 RPM	TEMP °C (°F)
15%	Arriba de 7°C (45°F)
13%	-18 a +7°C (0 a 45°F)
12%	Debajo de -18°C (0°F)

CAUTION

DURANTE LOS PRIMEROS SEGUNDOS DEL ARRANQUE, EL TOT SE ACELERA RÁPIDAMENTE Y DEBE SER MONITOREADO MUY DE CERCA.

Temperatura de salida de turbina (TOT) — Vigilar y evitar un arranque caliente. Abortar el arranque si el máximo de 927°C o la limitación transitoria de 810 a 927°C MÁXIMO 10 SEGUNDOS está a punto de ser excedida, oprimiendo el botón IDLE REL, CERRAR EL ACELERADOR y continuar actuando el arrancador hasta que TOT disminuya hasta menos de 810°C. Algunos helicópteros están equipados con una luz roja de alerta en el indicador TOT. Si los límites son excedidos o la luz se ilumina, consultar el manual Allison Engine Operation y el manual de mantenimiento.

CAUTION

SI EL ROTOR PRINCIPAL NO ESTÁ GIRANDO AL 25% DE VELOCIDAD DE LA PRODUCTORA DE GAS (N1), ABORTAR EL ARRANQUE.

Arrancador - Soltar al 58% RPM de la productora de gas (N1).

Aceite del motor y la transmisión. Revisar aumento de presión.

CAUTION

SI EL MOTOR HA ESTADO APAGADO POR MÁS DE 15 MINUTOS, ESTABILIZAR EN MARCHA LENTA POR UN MINUTO ANTES DE INCREMENTAR LA POTENCIA.

NOTA

Durante operación en clima frío, estabilizar el motor en marcha lenta entre 60 y 62% RPM de productora de gas (N1) hasta que la temperatura del aceite alcance un mínimo de 0°C.

RPM de la Productora de gas (N1) - Ver que sea entre 60 y 62%.

Corriente externa - Desconectar; BAT ON.

Acelerador - Abierto a 70% RPM de la productora de gas.

Interruptor GEN - ON.

Equipo de radio - ON.

ELT (si está instalado) - Verificar transmisión inadvertida.

Interruptor POS LT - ON.

REVISIÓN PRELIMINAR DEL HIDRÁULICO

NOTA

Si los controles se mueven solos o motorizando con el hidráulico apagados puede ser indicación de falla del sistema hidráulico.

Interruptor HYDRAULIC SYSTEM o CONTROL BOOST - OFF, luego ON.

REVISIÓN DE CORRIDA DEL MOTOR

Suave y firmemente adelantar el acelerador continuamente en una misma proporción hasta abrirlo totalmente, mantener el paso colectivo abajo y el control cíclico en neutral.

Gobernador de turbina de potencia (N2) - Revisar que el rango esté entre 97 y 100% RPM.

NOTA

Si la temperatura es 4.4°C (40°F) o menor y hay humedad visible, el sistema antihielo del motor debe estar ON.

Interruptor ENGINE DEICING o ENGINE ANTI-ICING - ON (si las condiciones lo requieren. Observe el aumento en TOT).

Interruptor PITOT HEAT (si está instalado) - ON en humedad visible con temperaturas debajo de 4.4°C (40°F).

REVISIÓN DEL HIDRÁULICO

NOTA

El sistema hidráulico se revisa para determinar si los actuadores hidráulicos operan apropiadamente en cada uno de los sistemas de control de vuelo. Si hay fuerzas anormales o desiguales, si los controles se atorán o se motorizan, puede ser una indicación de falla en el actuador del control.

Colectivo - Todo abajo, fricción quitada.

Rotor RPM (Nr) - Poner a 100%.

Interruptor HYDRAULIC SYSTEM o CONTROL BOOST - OFF.

Cíclico - Centrado, fricción quitada.

Verificar que el cíclico opera normal moviéndolo en una "X", adelante a la derecha atrás a la izquierda, luego adelante a la izquierda atrás a la derecha (aproximadamente una pulgada). Centrar el cíclico.

Colectivo - Verificar que opera normalmente incrementando el control colectivo ligeramente (1 o 2 pulgadas). Repetir 2 o 3 veces. Volver a ponerlo todo abajo.

Pedales (con el hidráulico activado) - Desplazarlos ligeramente a izquierda y derecha. Note un aumento en la fuerza requerida para mover el pedal en cada dirección.

Interruptor HYDRAULIC SYSTEM o CONTROL BOOST - ON.

Fricción del cíclico y del colectivo - Establecer a como se desee.

ANTES DE DESPEGAR

Equipo eléctrico - Verificar y restablecer (reset) según se requiera.

Iluminación - Según se desee.

Interruptor INST LT (reóstato) - Según se desee.

Radio - Probar que funcione.

Acelerador - Todo abierto.

Instrumentos de potencia y vuelo - En el rango normal de operación.

Carga del generador - Abajo de 70% (La carga normal es 10 - 20%).

Turbina de potencia N2 - Poner a 100% con el colectivo abajo.

DESPEGUE

Paso del colectivo - Aumentar a vuelo estacionario.

Control direccional - Lo necesario para mantener el rumbo deseado.

Control cíclico - Aplicar lo necesario para acelerar suavemente.

Colectivo - Aplicar lo necesario para obtener la razón de ascenso y la velocidad aérea deseada. Monitorear los límites del motor y ajustar el colectivo si es necesario.

OPERACIONES EN VUELO

Velocidad aérea - Según se desee sin exceder Vne en vuelo o el máximo permitido para configuración de vuelo con puerta(s) quitada(s).

WARNING

Si la velocidad aérea es mayor que el límite con puerta(s) quitada(s), hará que el cíclico llegue a una posición diferente que con la(s) puerta(s) instalada(s) y que el fuselaje se sacuda.

Interruptor PITOT HEAT (si está instalado) - ON en humedad visible con temperatura debajo de 4.4°C (40°F).

Interruptor ENGINE DEICING o ENGINE ANTI-ICING - ON, en humedad visible cuando la temperatura está por debajo de 4.4°C (40°F).

NOTA

TOT aumentará cuando ENGINE ANTI-ICING se pone ON.

La máxima presión altitud es 20,000 pies.

NOTA

Se recomienda que se use el equipo de oxígeno aprobado cuando se opera a alturas por arriba de 10,000 pies.

DESCENSO Y ATERRIZAJE

Controles de vuelo - Ajustar a la fricción deseada.

Acelerador - Totalmente abierto

RPM de turbina de potencia (N2) - 97 a 100%.

NOTA

La disminución del paso (pitch) del colectivo en rango de baja potencia puede dar como resultado un exceso de velocidad en RPM. En las aproximaciones de baja potencia prolongadas, las RPM pueden ser controladas con una pequeña cantidad de aumento en el paso del colectivo (sin aumento significativo en el torque) y/o disminuyendo con el "beep" la velocidad del gobernador N2 a 100% RPM. Esto gobernará dentro de los límites durante descensos con baja potencia, sin embargo el interruptor GOV RPM debe ponerse con el "beep" en INCR mientras se aplica el colectivo. (Ver la Sección 1, límites transitorios de sobre velocidad N2).

Trayectoria de vuelo - Lo necesario para el tipo de aproximación que se está haciendo.

Interruptor LDG LTS - ON cuando se requiera.

APAGADO DEL MOTOR

Acelerador - Marcha lenta. Chequear el tiempo de desaceleración del motor.

Con RPM totales a 65% N1 tomará de 3 a 5 segundos. Consultar el manual Allison Engine Operation y el de mantenimiento si estos límites son excedidos.

Botón WRN HORN MUTE (si está instalado) - Oprimir para silenciar

Controles de vuelo - Posición para apagado; aplicar fricción.

Interruptor ENGINE DEICING o ENGINE ANTI-ICING - OFF.

TOT - Estabilizado en marcha lenta por dos minutos.

ELT (si está instalado) - Chequear por transmisión inadvertida.

Botón IDLE REL - Oprimir y girar firmemente el acelerador hasta cerrarlo totalmente.

CAUTION

PARA ASEGURAR QUE SE CORTA EL MOTOR, RETENER EL ACELERADOR CERRADO HASTA QUE N1 DESACELERA HASTA CERO O TOT SE ESTABILIZA. NO APAGAR EL INTERRUPTOR DE LA BATERÍA HASTA QUE N1 SEA 0 Y TOT ESTÉ ESTABILIZADA.

TOT - Chequear disminución.

Durante desaceleración del rotor, aplicar cíclico para minimizar el contacto con el tope estático.

Equipo de radio - OFF.

Interruptor FUEL VALVE - OFF.

Interruptor GEN - OFF.

Todos los interruptores (excepto BAT) - OFF.

Interruptor BAT - OFF después de que N1 es cero y TOT está estabilizada.

El piloto debe permanecer en los controles hasta que el rotor se haya detenido totalmente.

DESPUÉS DE SALIR DEL HELICÓPTERO

Instalar los amarres del rotor principal y de cola si algo de lo siguiente está presente:

Pronóstico de vientos fuertes.

Hay helicópteros operando o que van a operar en el área inmediata.

Siempre que se vaya a dejar desatendido al helicóptero.

Instalar cubiertas protectoras (toma del motor, escape y tubo pitot).

Daniel Insaurralde (Chocorinus)
0224 15696783 423102

FUEGO EN EL MOTOR DURANTE EL ARRANQUE O EL APAGADO

Fuego en el motor durante el arranque puede ser causado por un exceso de combustible en la cámara de combustión y un retraso en la ignición del combustible, resultando en una flama que emana del tubo de expulsión (tailpipe). El fuego se extingue de la siguiente forma:

Marcha - Continúe dando marcha al motor.

Acelerador - Todo cerrado.

Interruptor FUEL VALVE - OFF.

Rompe circuito-IGN ENG - Fuera

Apagado completo.

FUEGO EN EL MOTOR DURANTE EL VUELO

Acelerador - Cerrado.

Entrar inmediatamente en autorrotación

Interruptor FUEL VALVE - OFF.

Interruptor BAT - OFF.

Realizar descenso en autorrotación y aterrizaje.

NOTA

No arrancar el motor hasta que se haya realizado el mantenimiento correctivo.

VENTILACIÓN DE LA CABINA

Se ventila inmediatamente la cabina para proteger a los ocupantes de los efectos de las emisiones tóxicas, humo, etc. de la siguiente forma:

VENT - Abierta.

Ventanas de la cabina - Abierta para obtener máxima ventilación.

FALLA DEL MOTOR Y AUTORROTACIÓN

Paso del colectivo - Ajustar lo necesario para mantener RPM del rotor de 90% a 107%.

NOTA

Las RPM mantenidas en la parte alta del rango de operación darán máxima energía al rotor para hacer un aterrizaje; pero causará un aumento en la razón de descenso.

WARNING

REDUCIR LA VELOCIDAD DE AVANCE A LA VELOCIDAD AÉREA DESEADA PARA LAS CONDICIONES EXISTENTES. LA VELOCIDAD AÉREA MÍNIMA PARA DESCENSO ES 60 MPH (52 NUDOS) IAS. LA VELOCIDAD AÉREA PARA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE PLANEO ES 80 MPH (69 NUDOS) IAS.

A baja altura, cerrar el acelerador y romper el planeo (flare) para reducir el exceso de velocidad.

Aplicar "pitch" al colectivo mientras el efecto de rompimiento de planeo (flare) disminuye para reducir aún más la velocidad y amortiguar el aterrizaje.

Se recomienda hacer un toque nivelado antes de pasar por el 70% de RPM del rotor. Al hacer contacto con tierra, el paso del colectivo debe reducirse suavemente mientras se mantiene el cíclico en neutral o centrado.

WARNING

DEBE EVITARSE CORRIDA EXCESIVA EN TIERRA CON EL COLECTIVO ARRIBA, O CUALQUIER TENDENCIA A FLOTAR POR LARGA DISTANCIA ANTES DE TOCAR EL SUELO.

La velocidad aérea máxima para autorrotación estable es 115 MPH (100 nudos) de velocidad aérea indicada. La autorrotación arriba de esta velocidad resulta en alta proporción de descenso o baja velocidad del rotor. La línea azul en el indicador de velocidad aérea es para recordar de esta circunstancia.

ARRANQUE DEL MOTOR EN EL AIRE

Cuando se cree que la causa de la falla del motor es mecánica, no intente volver a arrancar.

Paso colectivo - Se requiere ajustar para mantener las RPM del rotor de 90 a 107%.

Reducir la velocidad de avance a la velocidad deseada para autorrotación de 50 a 60 nudos (de 58 a 69 mph) de velocidad aérea indicada para las condiciones presentes.

Interruptor GEN - OFF.

Proceder con el arranque del motor en forma normal.



NO INTENTAR ARRANCAR EN EL AIRE ARRIBA DE 12,000 PIES. (TOT AUMENTA DEMASIADO RÁPIDO PARA CONTROLAR).

FALLA DEL CONTROL DE COMBUSTIBLE Y/O DEL GOBERNADOR

Una falla del control de combustible y/o del gobernador se evidencia por un cambio de potencia o de RPM. No hay control manual de combustible en el motor. Controlar la potencia con el acelerador si el motor se acelera demasiado.

Mantener las RPM con el paso del colectivo si el motor se desacelera demasiado.

Establecer un planeo autorrotacional si la potencia es muy baja o si el motor debe ser apagado.

Prepararse para aterrizar con motor apagado.

FALLA DE CONTROL DEL ROTOR DE COLA

En caso de una falla del rotor de cola, la falla puede ser de dos tipos. Cada tipo requiere de procedimientos propios y debe hacerse de la siguiente forma.

PERDIDA TOTAL DE EMPUJE (THRUST)

Reducir el acelerador a marcha lenta, entrar inmediatamente en autorrotación y mantener una velocidad mínima de 50 nudos de velocidad aérea indicada (58 mph) durante el descenso.

NOTA

El flujo de aire alrededor del estabilizador vertical puede hacer que el vuelo esté controlado con niveles bajos de potencia y suficiente velocidad aérea cuando no hay disponible un lugar adecuado para aterrizar, sin embargo, el toque al suelo debe hacerse con el acelerador completamente cerrado.

FALLA DE PASO FIJO (FIXED PITCH) (Deslizador de cambio de paso, falla de control, etc.)

Dependiendo de la posición de paso del rotor de cola al momento de la falla, la potencia del motor y la velocidad aérea deben cambiarse de la siguiente forma:

Potencia - Ajustar lo necesario para minimizar la guiñada (yaw) excesiva.

Velocidad aérea - Ajustar para determinar la mejor velocidad para minimizar el viraje excesivo.

FALLA DEL SISTEMA HIDRÁULICO

La primera indicación de una falla hidráulica es un aumento en la fuerza necesaria para mover los controles; se notan fuerzas de reacción y limitación de rango. Los movimientos de control resultan en reacciones normales de vuelo en todos aspectos, excepto en el aumento de la fuerza necesaria para controlar el movimiento. En caso de una falla hidráulica, proceder así:

Reducir velocidad aérea de 61 a 90 nudos de velocidad aérea indicada (de 70 a 80 mph).

Rompe circuito HYD BOOST - Fuera, si la fuerza no se restablece - Dentro.

Interruptor CONTROL BOOST o HYDRAULIC SYSTEM - ON; OFF si la fuerza no se restablece.

Aterrizar tan pronto como sea práctico para investigar.

Se recomienda un aterrizaje corrido entre 10 y 15 nudos (12 a 17 mph). Mantener la velocidad aérea arriba de la velocidad de sustentación de translación para tener mejor control al tocar tierra.

SISTEMA DE ALERTA AUDIO

SISTEMA DE ALERTA DE MOTOR FUERA

Cuando este sistema (si opera) es activado, se produce una señal auditiva intermitente y la luz ENG OUT se ilumina (N1 menor de 55%).

SISTEMA DE ALERTA DE BAJAS RPM DEL ROTOR

Cuando este sistema es activado, la luz ROTOR LOW RPM se ilumina y se produce una señal auditiva constante. El sistema de alerta de bajas RPM se activa cuando el paso del colectivo está fuera del tope bajo y las RPM del rotor son menos de 90%.

SEGMENTOS DE LUCES DE AVISO (ÁMBAR)

LUZ DE AVISO

FALLA Y SOLUCIÓN

ROTOR LOW RPM
(audio y luz)

Las RPM del rotor están debajo de lo normal (aproximadamente 90%). Reducir el paso del colectivo y abrir todo el acelerador.

TRANS OIL PRESS

La presión de la transmisión está debajo del mínimo. Chequear el indicador. Aterrizar tan pronto como sea posible.

TRANS OIL TEMP

Temperatura de aceite de la transmisión está en o arriba de la línea roja, chequear el indicador. La situación se puede mejorar reduciendo la potencia. Revisar la presión del aceite de la transmisión. Aterrizar tan pronto como sea posible.

BATTERY TEMP

La temperatura de la caja de batería ha llegado a 130°F (54.5°C) o más. Poner el interruptor BAT en OFF hasta que la batería se enfríe (la luz se apaga), luego poner el interruptor BAT en ON.

NOTA

La indicación frecuente y repetitiva BATTERY TEMP puede ser porque la condición de la batería no es óptima. Si esto ocurre, la batería debe quitarse e inspeccionarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, en la primera oportunidad.

LUZ DE AVISO

FALLA Y SOLUCIÓN

ENGINE CHIP

Partículas metálicas en el aceite del motor. Aterrizar tan pronto como sea posible.

TRANS CHIP

Partículas metálicas en el aceite de la transmisión. Aterrizar tan pronto como sea posible.

T/R CHIP

Partículas metálicas en el aceite de la caja de engranajes del motor de cola. Aterrizar tan pronto como sea posible.

GEN FAIL (si está instalado)

El generador ha fallado. Interruptor GEN - RESET, luego ON. Si la luz GEN FAIL continúa iluminada, Interruptor GEN OFF. Aterrizar tan pronto como sea práctico.

BAGGAGE DOOR
(Si está instalado)

Puerta del compartimiento de equipaje abierta. Aterrizar tan pronto como sea práctico.

FUEL FILTER (si está instalado)

Filtro de combustible del motor tapado. Aterrizar tan pronto como sea práctico, limpiar antes del siguiente viaje.

AF FUEL FILTER
(Si está instalado)

Filtro de combustible del fuselaje tapado. Aterrizar tan pronto como sea práctico, limpiar antes del siguiente vuelo.

WARNING

NO SE AUTORIZA VOLAR CON AMBAS BOMBAS DE COMBUSTIBLES INOPERATIVAS. DEBIDO A QUE EL COMBUSTIBLE PUEDE CHAPOTEAR CON MOVIMIENTOS INUSUALES Y CON UNA O AMBAS BOMBAS SIN OPERAR, EL COMBUSTIBLE NO UTILIZABLE ES DIEZ GALONES.

FUEL PUMP

Una o ambas bombas no están operando. Descender abajo de 6,000 pies de presión altitud si el vuelo lo permite. Aterrizar tan pronto como sea práctico.

NOTA

El motor opera sin la presión de la bomba debajo de 6,000 pies presión altitud y una bomba entregará suficiente combustible para una operación normal de los motores bajo cualquier condición de potencia y altitud. Ambas bombas de combustible deben estar ON en todas las operaciones normales.

FUEL LOW (si está instalado) Planear aterrizaje.

Del helicóptero S/N 4110 hacia atrás, el combustible remanente es aproximadamente 20 galones.

Del helicóptero S/N 4111 hacia atrás el combustible remanente es aproximadamente 17 galones.

FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La energía eléctrica proviene del arrancador el cual es utilizado como un generador después de que se realiza el arranque. Las fallas del generador se observan en la carga indicada por el medidor de carga. No hay instalaciones auxiliares para actuar en el caso de una falla del generador. Si ocurre una falla del generador, la corriente necesaria puede ser entregada por la batería por periodos cortos.

Interruptor GEN - RESET luego ON. Si la corriente no se restablece:

Interruptor GEN - OFF.

Todo el equipo eléctrico - OFF (para conservar la batería).

Equipo eléctrico requerido - ON, solamente cuando sea necesario.

WARNING

Reducir la altitud a menos de 6,000 pies de presión altitud si el vuelo lo permite debido a la posibilidad de perder las bombas de combustible.

Aterrizar tan pronto como sea práctico.

HIELO EN EL MOTOR

Interruptor ENGINE DEICING o ENGINE ANTI-ICING (anti-ice) - ON (si las condiciones lo permiten)

TOT - Mantener dentro de los límites.

NOTA

Cuando el sistema anti-ice está ON, TOT aumentará para los mismos parámetros de potencia.

PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR BAJA O FLUCTUANDO O TEMPERATURA ALTA

PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR BAJA

Si la presión de aceite del motor desciende debajo del límite mínimo, aterrizar tan pronto como sea práctico.

FLUCTUACIÓN EN LA PRESIÓN DE ACEITE DEL MOTOR

Si la presión de aceite del motor fluctúa de lo normal pero no cae por debajo de los límites mínimos, vigilar la temperatura de aceite del motor y aterrizar tan pronto como sea práctico.

TEMPERATURA ALTA DE ACEITE DEL MOTOR

Si la temperatura del aceite del motor excede los límites, aterrizar tan pronto como sea práctico.